

Control Estadístico de los Procesos

SPC

Segunda Edición



CONTROL ESTADÍSTICO DE LOS PROCESOS (SPC)

MANUAL DE REFERENCIA

Segunda Edición, Publicada en Julio 2005
Publicado en 1992, Segunda Impresión en Marzo 1995 (sólo nueva cubierta)
Derechos de copia © 1992, © 1995, © 2005
Daimler Chrysler Corporation, Ford Motor Company, and General Motors Corporation

CONTROL ESTADÍSTICO DE LOS PROCESOS SPC

PREFACIO a la Segunda Edición

Este Manual de Referencia fue desarrollado por el Grupo de Trabajo para el Control Estadístico de los Procesos (SPC), autorizado por el Equipo de Trabajo para los Requerimientos de Calidad de Proveedores de DaimlerChrysler/Ford/General Motors, y bajo los auspicios de la Sociedad Americana para la Calidad (ASQ) y el Grupo de Acciones de la Industria Automotriz (AIAG). El Grupo de Trabajo responsable por esta Segunda edición fue preparado por staff de calidad y evaluación de proveedores de DaimlerChrysler Corporation, Delphi Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, Omnex, Inc. y Robert Bosch Corporation, trabajando en colaboración con el Grupo de Acciones de la Industria Automotriz (AIAG).

El cartel del Grupo de Trabajo es estandarizar los manuales de referencia, formatos de reporte y nomenclatura técnica usada por DaimlerChrysler, Ford y General Motors en sus respectivos sistemas de evaluación de proveedores. Al mismo tiempo, este Manual de Referencia puede ser usado por cualquier proveedor para desarrollar información en respuesta a los requerimientos de sistemas de evaluación de proveedores de DaimlerChrysler, Ford o General Motors. Esta segunda edición fue preparada para reconocer las necesidades y cambios dentro de la industria automotriz en técnicas de SPC que han evolucionado desde el manual original que fue publicado en 1991.

Este manual es una introducción al control estadístico de los procesos. ***No tiene la intención de limitar la evolución de métodos de SPC adecuados a ciertos procesos o productos particulares.*** Mientras que esta guía tiene la intención de cubrir situaciones de sistemas de SPC que ocurren normalmente, puede haber preguntas que se originen. Estas preguntas debieran ser dirigidas a su área de Aseguramiento de Calidad de Proveedores (SQA) de sus clientes. Si no está seguro en cómo contactar al área apropiada de SQA, los compradores en la oficina de compras de sus clientes pueden ayudar.

El Grupo de Trabajo agradecidamente reconoce: el liderazgo y compromiso de los Vice Presidentes Peter Rosenfeld de DaimlerChrysler Corporation, Thomas K. Brown de Ford Motor Company y Bo Andersson de General Motors Corporation; la asistencia de AIAG en el desarrollo, producción y distribución del manual; la guía de los miembros principales del Grupo de Trabajo Hank Gryn (DaimlerChrysler Corporation), Russ Hopkins (Ford Motor Company), y Joe Bransky (General Motors Corporation). Por tanto, este manual fue desarrollado para cumplir con las necesidades específicas de la industria automotriz.

Este Manual cuenta con derechos de copias por DaimlerChrysler Corporation, Ford Motor Company, y General Motors Corporation, todos los derechos reservados, 2005. Manuales adicionales pueden ordenarse de AIAG y/o permiso para copiar porciones de este manual para uso con organizaciones proveedoras puede obtenerse de AIAG en 248-358-3570 o <http://www.aiag.org>.

Sólo para fines de entrenamiento

RECONOCIMIENTOS a la Segunda Edición

El consenso conjunto en el contenido de este documento fue efectuado a través de los Miembros del Subcomité que representan a DaimlerChrysler, Ford, y General Motors, respectivamente, cuyas firmas de aprobación aparecen abajo, y quienes agradecidamente reconocen La contribución significativa de Gregory Gruska de Omnex Inc., Gary A. Hiner de Delphi Corporation, y David W. Stamps de The Robert Bosch Corp.

Los mejoramientos recientes actualizaron el formato para cumplir con la documentación actual de AIAG/ ISO/ TS 16949: 2002, y mayor clarificación y ejemplos que hacen el manual más amigable a los usuarios y áreas adicionales que no fueron incluidas o no existían cuando el manual original fue escrito.

El subcomité actual de re-escritura es dirigido por Mike Down de General Motors Corporation y consiste de Todd Kerkstra y Dave Benham de DaimlerChrysler Corporation, Peter Cvetkovski de Ford Motor Company, Gregory Gruska, como representante de Omnex Inc. y ASQ, Gary A. Hiner de Delphi Corporation, y David W. Stamps de Robert Bosch Corp.

Michael H. Down
General Motors Corporation

Todd Kerkstra
DaimlerChrysler Corporation

Peter Cvetkovski
Ford Motor Company

David R. Benham
DaimlerChrysler Corporation

Sólo para fines de entrenamiento

CONTROL ESTADÍSTICO DE LOS PROCESOS SPC

PREFACIO a la Primera Edición

Este Manual de Referencia fue preparado por el staff de calidad y evaluación de proveedores de Chrysler, Ford y General Motors, trabajando bajo los auspicios de la División Automotriz del Grupo de Tareas para los Requerimientos de Calidad de Proveedores de la Sociedad Americana para el Control de Calidad, y en colaboración con el Grupo de Acciones de la Industria Automotriz.

El cartel del Grupo de Tareas de ASQC/AIAG está para estandarizar los manuales de referencia, formatos de reporte y nomenclatura técnica usada por Chrysler, Ford y General Motors en sus respectivos sistemas de evaluación de proveedores: Aseguramiento de Calidad de Proveedores, Excelencia Total en Calidad y Metas para la Excelencia. Al mismo tiempo, este Manual de Referencia puede ser usado por cualquier proveedor para desarrollar información que responda a los requerimientos sistemas de evaluación de proveedores de Chrysler, Ford o General Motors. Hasta ahora, no había un enfoque formal y unificado en la industria automotriz sobre el control estadístico de los procesos. Ciertos fabricantes ofrecen métodos para sus proveedores, mientras que otros no tienen requerimientos específicos. En un esfuerzo por simplificar y minimizar la variación en los requerimientos de calidad de los proveedores, Chrysler, Ford, y General Motors acordaron desarrollar y, a través de AIAG, distribuir este manual. El equipo de trabajo responsable del contenido de este manual fue liderado por Leonard A. Brown de General Motors. El manual debiera ser considerado como una introducción al control estadístico de los procesos. No tiene la intención de limitar la evolución de métodos estadísticos adecuados a procesos y productos particulares ni que sea amplio y complete en todas las técnicas de SPC. Preguntas sobre el uso de métodos alternativos debieran ser referidas al área de calidad de sus clientes.

El Grupo de Tareas agradecidamente reconoce: el liderazgo y compromiso directivo de los Vice Presidentes Thomas T. Stallkamp de Chrysler, Clinton D. Lauer de Ford, y Donald A. Pais de General Motors; la competencia técnica y trabajo duro de sus equipos de calidad y evaluación de proveedores; y de las contribuciones invaluable del Grupo de Acciones de la Industria Automotriz (bajo Joseph R. Phelan, Director Ejecutivo de AIAG) en el desarrollo, producción y distribución de este manual de referencia. También deseamos agradecer al equipo de lectura de ASQC liderado por Tripp Martin de Peterson Spring, quien revisó el Manual y en el proceso hizo contribuciones invaluable en la intención y contenido.

Bruce W. Pince
Grupo de Tareas
Coordinador
Sandy
Corporation
Troy, Michigan
Diciembre, 1991

Este Manual tiene derechos de copias por Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation, todos los derechos reservados, 1991. Copias adicionales pueden ordenarse de A.I.A.G., y/o permiso para copiar porciones de este Manual para uso dentro de organizaciones proveedoras puede obtenerse de A.I.A.G. en (248) 358-3570.

Sólo para fines de entrenamiento

RECONOCIMIENTOS a la Primera Edición

El consenso conjunto en el contenido de este documento fue efectuado a través de los Miembros del Subcomité del Equipo de Tareas que representan a General Motors, Ford, y Chrysler, respectivamente, cuyas firmas de aprobación aparecen abajo, y quienes agradecidamente reconocen la significativa contribución de Pete Jessup de Ford Motor Company, quien fue responsable del desarrollo de la mayoría del material encontrado en los Capítulos I, II, y III, y el Apéndice de este documento.

Harvey Goltzer de Chrysler Corporation contribuyó en conceptos relativos a habilidad de los procesos y estudios de habilidades, encontrados en la sección de introducción del Capítulo I. Jack Herman de Du Pont contribuyó en algunos conceptos relativos a índices de habilidad y desempeño y en la importancia de la medición de la variabilidad, encontrados en porciones de los Capítulos II y IV, respectivamente.

La División de Powertrain de General Motors contribuyó en la discusión y ejemplos relativos a los subgrupos y al sobre-ajuste de los procesos. La sección en el Capítulo II que ofrece el entendimiento de habilidad de los procesos y aspectos clave relacionados fue desarrollada por el Comité de Revisión Estadística Corporativo de General Motors. Este comité también contribuyó en el desarrollo del Capítulo IV, Análisis de Sistemas de Medición de los Procesos, así como en algunos aspectos de los Apéndices.

Finalmente, entradas invaluable a todas las secciones del manual fueron ofrecidas por los representantes de ASQC Gregory Gruska, Doug Berg, y Tripp Martin.

Leonard A. Brown,
G.M.

Victor W. Lowe, Jr
Ford

David R. Benham,
Chrysler

Sólo para fines de entrenamiento

TABLA DE CONTENIDO

CAPÍTULO I	1
Mejoramiento Continuo y Control Estadístico de los Procesos	1
<i>Introducción</i>	2
<i>Seis Puntos</i>	3
CAPÍTULO I - Sección A	5
Prevenición Versus Detección	6
CAPÍTULO I - Sección B	7
Un Sistema de Control de Procesos	8
CAPÍTULO I - Sección C	10
Variación: Causas Comunes y Especiales	11
CAPÍTULO I - Sección D	13
Acciones Locales y Acciones para el Sistema	14
CAPÍTULO I - Sección E	15
Control y Habilidad de los Procesos	16
<i>Control vs. Habilidad</i>	16
<i>Índices de los Procesos</i>	18
CAPÍTULO I - Sección F	20
El Ciclo del Mejoramiento Continuo y el Control de los Procesos	21
CAPÍTULO I - Sección G	23
Gráficas de Control: Herramientas para Control y Mejoramiento de los Procesos	24
<i>¿Cómo Trabajan?</i>	25
<i>Enfoque:</i>	27
CAPÍTULO I - Sección H	30
Aplicación Efectiva y Beneficios de las Gráficas de Control	31
CAPÍTULO II	34
Gráficas de Control	34
<i>Introducción:</i>	35
<i>Gráficas de Control por Variables</i>	37
<i>Gráficas de Control por Atributos</i>	39
<i>Elementos de Gráficas de Control</i>	40
CAPÍTULO II - Sección A	45
Proceso para las Gráficas de Control	45
<i>Pasos Preparatorios</i>	45
<i>Mecánica de las Gráficas de Control</i>	47
Establecimiento de los Límites de Control	51
Interpretación para el Control Estadístico	52
Comentarios Finales	55
Extensión de los Límites de Control para Control Continuo	57
CAPÍTULO II - Sección B	59
Definición de Señales “Fuera-de-Control”	60
<i>Punto Fuera de un Límite de Control</i>	60
<i>Patrones o Tendencias Dentro de los Límites de Control</i>	61
<i>Criterios de Causas Especiales</i>	66
<i>Longitud Promedio de una Corrida (ARL)</i>	67
CAPÍTULO II - Sección C	69
Formulas para Gráficas de Control	70

<i>Gráficas de Control por Variables</i>	70
Gráficas de Promedios y Rangos $(\bar{X}, R)$	70
Gráficas de Promedios y Desviaciones Estándar $(\bar{X}, s)$	73
Gráficas de Medianas y Rangos $(\tilde{X}, R)$	75
Gráficas de Lecturas Individuales y Rangos Móviles (X, MR)	77
<i>Gráficas de Control por Atributos</i>	79
Gráficas de Control para Artículos No Conformes	79
Proporción No Conforme (Gráfica p)	79
Número de Productos No Conformes (Gráfica np)	82
Número de No Conformidades por Unidad (Gráfica u)	84
Número de No Conformidades (Gráfica c)	86
CAPÍTULO III	87
Otros Tipos de Gráficas de Control	87
Introducción	89
Gráficas en Base a Probabilidades	89
Gráficas de Control de Corridas Cortas	95
Gráficas para Detectar Cambios Pequeños	97
Gráficas No Normales	101
Multivariables	104
Otras Gráficas	105
Gráficas de Control por Regresión	105
Gráficas Residuales	106
Gráficas de Autoregresivos	106
Gráficas de Zona	109
CAPÍTULO IV	112
Entendimiento de Habilidad de los Procesos y Desempeño de los Procesos	112
Para Datos de Variables	
Introducción	113
CAPÍTULO IV - Sección A	116
Definiciones de Términos de Procesos	116
Medidas de Procesos para Procesos Predecibles	117
Índices – Tolerancias Bilaterales	117
Índices – Tolerancias Unilaterales	122
CAPÍTULO IV - Sección B	124
Descripción de Condiciones	124
Manejo de Distribuciones No Normales y Multivariables	125
Relación entre los Índices y la Proporción No Conforme	125
Distribuciones No Normales Usando Transformaciones	125
Distribuciones No Normales Usando Formas No Normales	127
Distribuciones Multivariables	129
CAPÍTULO IV - Sección C	131
Uso Sugerido de Medidas de los Procesos	131
El Concepto de Función de Pérdida	132
Alineamiento del Proceso con los Requerimientos de los Clientes	137
APÉNDICE A	140
Algunos Comentarios sobre el Muestreo	140
Efectos de los Subgrupos	140

<i>Datos Autocorrelacionados</i>	140
<i>Ejemplo de un Proceso de Flujo Múltiple</i>	145
<i>Efectos de Tamaños de Muestra en los Índices</i>	151
APÉNDICE B	154
Algunos Comentarios sobre Causas Especiales	154
<i>Sobre-Ajuste</i>	154
<i>Procesos Dependientes del Tiempo</i>	156
<i>Patrones Repetitivos</i>	158
APÉNDICE C	160
Procedimiento de Selección para el Uso de Gráficas de Control descritas en este Manual	160
APÉNDICE D	161
Relación entre C_{pm} y otros Índices	161
APÉNDICE E	163
Tabla de Constantes y Fórmulas para Gráficas de Control	163
APÉNDICE F	166
Ejemplo de Cálculos de Índices de Habilidad	166
Conjunto de Datos:	167
Análisis	168
<i>Estadísticas de Diámetro:</i>	169
<i>Conclusiones:</i>	171
APÉNDICE G	172
Glosario de Términos y Símbolos	172
<i>Términos Usados en este Manual</i>	172
<i>Símbolos como se Usan en este Manual</i>	185
APÉNDICE H	191
Referencias y Lecturas Sugeridas	191
APÉNDICE I	195
Tablas Normales Estándar	195
ÍNDICE	197
Proceso de Retroalimentación de Usuarios del Manual de S.P.C.	200

LISTADO DE FIGURAS

Figura I.1: Un Sistema de Control de Procesos	7
Figura I.2: Variación: Causas Comunes y Especiales	10
Figura I.3: Control del Proceso y Habilidad del Proceso	15
Figura I.4: El Ciclo de Mejoramiento de los Procesos	20
Figura I.5: Gráficas de Control	23
Figura II.1: Datos de Variables	36
Figura II.2: Datos de Atributos	38
Figura II.3: Elementos de Gráficas de Control	41
Figura II.4a: Gráfica de Control Muestra (frente)	43
Figura II.4b: Gráfica de Control Muestra (revés) — Bitácora de Eventos	44
Figura II.5: Extensión de Límites de Control	48
Figura II.6: Recálculo de Límites de Control	53
Figura II.7: Extensión de los Límites de Control para Control Continuo	56
Figura II.8: Variación del Proceso Relativa a los Límites de Especificación	59
Figura II.9: Puntos Fuera de Límites de Control	61
Figura II.10: Corridas en una Gráfica de Control de Promedios	62
Figura II.11: Corridas en una Gráfica de Control de Rangos	63
Figura II.12: Patrones No Aleatorios en una Gráfica de Control	65
Figura II.13: Gráficas de Promedios y Rangos	69
Figura II.14: Gráficas de Promedios y Desviaciones Estándar	72
Figura II.15: Gráficas de Medianas y Rangos	74
Figura II.16: Gráficas de Lecturas Individuales y Rangos Móviles	76
Figura II.17: Gráfica de Proporción No Conforme	78
Figura II.18: Gráfica de Número de Partes No Conformes	81
Figura II.19: Gráfica de Número de No Conformidades por Unidad	83
Figura II.20: Gráfica de Número de No Conformidades	85
Figura III.1: Gráficas de Control	88
Figura III.2: Control por Luces de Alto/Stop	90
Figura III.3: Pre-Control	93
Figura III.4: Gráfica de Control DNOM	96
Figura III.5: Gráfica CUSUM con Mascara V	97
Figura III.6: Gráfica $\bar{X}$, MR	98
Figura III.7: Gráfica EWMA de Viscosidad	100
Figura III.8: Gráfica $\bar{X}$, MR de Viscosidad	100
Figura IV.1: Variación Dentro y Entre Subgrupos	115
Figura IV.2: Comparación entre C_{pk} and P_{pk}	118
Figura IV.3: Comparación entre un Proceso Predecible y uno Inmaduro	120
Figura IV.4: Valores de C_{pk} and P_{pk} Producidos por un Proceso Predecible y uno Inmaduro	121
Figura IV.5: "Poste Meta" vs. Función de Pérdida	132
Figura IV.6: Comparación entre la Función de Pérdida y las Especificaciones	134
Figura IV.7: Comparación entre Funciones de Pérdida	135
Figura IV.8: Un Sistema de Control de Procesos	136
Figura IV.9: Alineamiento de un Proceso con Requerimientos	138

CAPÍTULO I

Mejoramiento Continuo
y
Control Estadístico de los Procesos

Sólo para fines de entrenamiento

For Training Purposes Only

Introducción

Para prosperar en el clima económico de hoy, nosotros – fabricantes automotrices, proveedores y organizaciones de distribución y venta – debemos estar dedicados al mejoramiento continuo. Debemos buscar constantemente formas mas eficientes de fabricar productos y servicios. Estos productos y servicios deben continuar mejorando en valor. Debemos enfocarnos a nuestros clientes, tanto internos y externos, y hacer de la satisfacción de los clientes un objetivo primarios del negocio.

Para lograr esto, todos en nuestras organizaciones debemos estar comprometidos por el mejoramiento y el uso de métodos efectivos. Este manual describe varios métodos estadísticos básicos que pueden ser usados para lograr que nuestros esfuerzos de mejoramiento sean más efectivos. Diferentes niveles de entendimiento son necesarios para ejecutar diferentes tareas/actividades. Este manual se orienta a practicantes y gerentes que inician en la aplicación de métodos estadísticos. También sirve como un medio de actualización sobre estos métodos básicos para aquellos que estén usando actualmente técnicas más avanzadas. No todos los métodos básicos se incluyen aquí. La cobertura de otros métodos básicos (tales como, hojas de chequeo, diagramas de flujo, gráficas de Pareto, diagramas de causas y efectos) y algunos métodos avanzados (tales como, otras gráficas de control, diseños de experimentos, despliegue de la función de calidad, etc.) está disponible en libros y folletos tales como los referenciados en el Apéndice H.

Los métodos estadísticos básicos abordados en este manual incluyen los asociados con control estadístico de los procesos y análisis de habilidad de los procesos.

El Capítulo I ofrece bases para el control de los procesos, explica varios conceptos importantes tales como, causas especiales y comunes de variación. También introduce las gráficas de control, las cuales pueden ser una herramienta muy efectiva para el análisis y monitoreo de los procesos.

El Capítulo II describe la construcción y uso de gráficas de control tanto para datos de variables ¹ como de atributos.

El Capítulo III describe otros tipos de gráficas de control que pueden ser usadas para situaciones especiales – gráficas en base a probabilidades, gráficas de corridas cortas, gráficas para detectar pequeños cambios, no normales, multivariantes y otras gráficas.

El Capítulo IV aborda el análisis de habilidad de los procesos.

Los Apéndices abordan el muestreo, sobre-ajustes, un proceso para seleccionar gráficas de control, tablas de constantes y fórmulas, la tabla normal, un glosario de términos y símbolos, y referencias.

¹ El término “Variables”, aunque suene difícil, es usado para distinguir la diferencia entre algo que varía, y la gráfica de control es usada para los datos tomados de una variable continua.

Seis Puntos

Seis puntos debieran tratarse antes de iniciar la discusión principal:

- 1) La recolección de datos y el uso de métodos estadísticos para interpretar estos no es el final en sí. El objetivo global debiera ser incrementar el entendimiento de los procesos del lector. Es muy fácil llegar a ser expertos técnicos sin haber realizado mejoramientos. El incremento en conocimientos debiera llegar a ser una base para acciones.
- 2) Los sistemas de medición son críticos para análisis de datos propios y estos debieran ser bien entendidos antes de que datos del proceso sean recolectados. Cuando tales sistemas carecen de control estadístico o sus variaciones cuentan como una proporción substancial de la variación total en los datos del proceso, pueden tomarse decisiones inapropiadas. Para propósitos de este manual, se asume que estos sistemas están bajo control y no son contribuidores significativos de la variación total en los datos. El lector es referido al Manual de *Análisis de Sistemas de Medición* (MSA) disponible de AIAG para más información sobre este tópico.
- 3) El concepto básico de estudiar las variaciones y usar señales estadísticas para mejorar el desempeño pueden ser aplicadas en cualquier área. Tales áreas pueden ser en el área de producción en piso o en la oficina. Algunos ejemplos son máquinas (características de desempeño), mantenimiento de libros y documentación (porcentaje de errores), ventas brutas, análisis de desperdicio (proporciones de desperdicio), sistemas de computadoras (características de desempeño) y administración de materiales (tiempos de tránsito). Este manual se orienta a aplicaciones del área de producción en piso. El lector es alentado a consultar las referencias en el Apéndice H para aplicaciones administrativas y de servicios.
- 4) SPC significa Control Estadístico de los Procesos (siglas en ingles) Históricamente, los métodos estadísticos han sido aplicadas por rutina a partes más que a procesos. La aplicación de técnicas estadísticas para controlar resultados (tales como partes) debiera ser sólo un primer paso. Hasta que los procesos que generen los resultados lleguen a ser el enfoque de nuestros esfuerzos, la potencia total de estos métodos para mejorar la calidad, incrementar la productividad reducir costos puede no ser totalmente reconocida.
- 5) Aunque cada punto en el texto es ilustrado con un ejemplo trabajado, el entendimiento real del tema involucra un contacto más profundo con situaciones del control de los procesos. El estudio de casos reales desde la ubicación del propio trabajo del lector o de actividades similares sería un importante suplemento al texto. No hay sustituto para la experiencia práctica.
- 6) Este manual debiera ser considerado como un primer paso hacia el uso de métodos estadísticos. Ofrece enfoques generalmente aceptados, los cuales trabajan en muchos casos. Sin embargo, existen excepciones donde es impropio usar ciegamente estos enfoques. Este

manual no reemplaza la necesidad de los practicantes de incrementar su conocimiento sobre métodos estadísticos y la teoría. Los lectores son alentados a buscar educación estadística formal. Cuando los procesos del lector y la aplicación de los métodos estadísticos hayan avanzado más allá del material cubierto aquí, el lector es también alentado a consultar con personas que cuenten con conocimientos y práctica apropiados en teoría estadística sobre lo apropiado de otras técnicas. En cualquier caso, los procedimientos deben satisfacer los requerimientos de los clientes.

Sólo para fines de entrenamiento

NECESIDAD DEL CONTROL DE LOS PROCESOS

Detección – Tolera Desperdicio

Prevención – Evita Desperdicio

Sólo para fines de entrenamiento

CAPÍTULO I - Sección A

Prevención Versus Detección

En el pasado, la Manufactura a menudo dependía de la Producción para hacer los productos y de Control de Calidad para inspeccionar el producto final y descubrir los productos que no cumplían con especificaciones. En situaciones administrativas, el trabajo a menudo es checado y recheado en esfuerzos por capturar los errores. En ambos casos se involucra una estrategia de detección, la cual significa desperdicio, dado que permite tiempo y materiales a ser invertidos en productos ó servicios que no siempre son usables.

Es mucho más efectivo evitar desperdicios no produciendo resultados no usables a la primera – una estrategia de prevención.

Una estrategia de prevención suena sensato – aun obvia – para la mayoría de la gente. Es fácilmente capturada en slogans tales como, “Hazlo correcto desde la primera vez”. Sin embargo, los slogans no son suficientes. Lo que se requiere es entender los elementos de un sistema de control estadístico de los procesos. Las otras siete subsecciones de ésta introducción cubren estos elementos y pueden ser vistas como respuestas a las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa un sistema de control de procesos?
- ¿Cómo afecta la variación a los resultados del proceso?
- ¿Cómo las técnicas estadísticas estadísticas avisan si un problema es local por naturaleza o involucra sistemas más amplios?
- ¿Qué significa un proceso en control estadístico?
¿Qué significa un proceso capaz?
- ¿Qué es un ciclo de mejoramiento continuo, y qué parte juega en éste el control de los procesos?
- ¿Qué son las gráficas de control, y cómo se usan?
- ¿Que beneficios pueden esperarse del uso de gráficas de control?

Conforme este material es estudiado, el lector puede desear el hacer referencia al Glosario en el Apéndice G para definiciones breves de términos y símbolos clave.

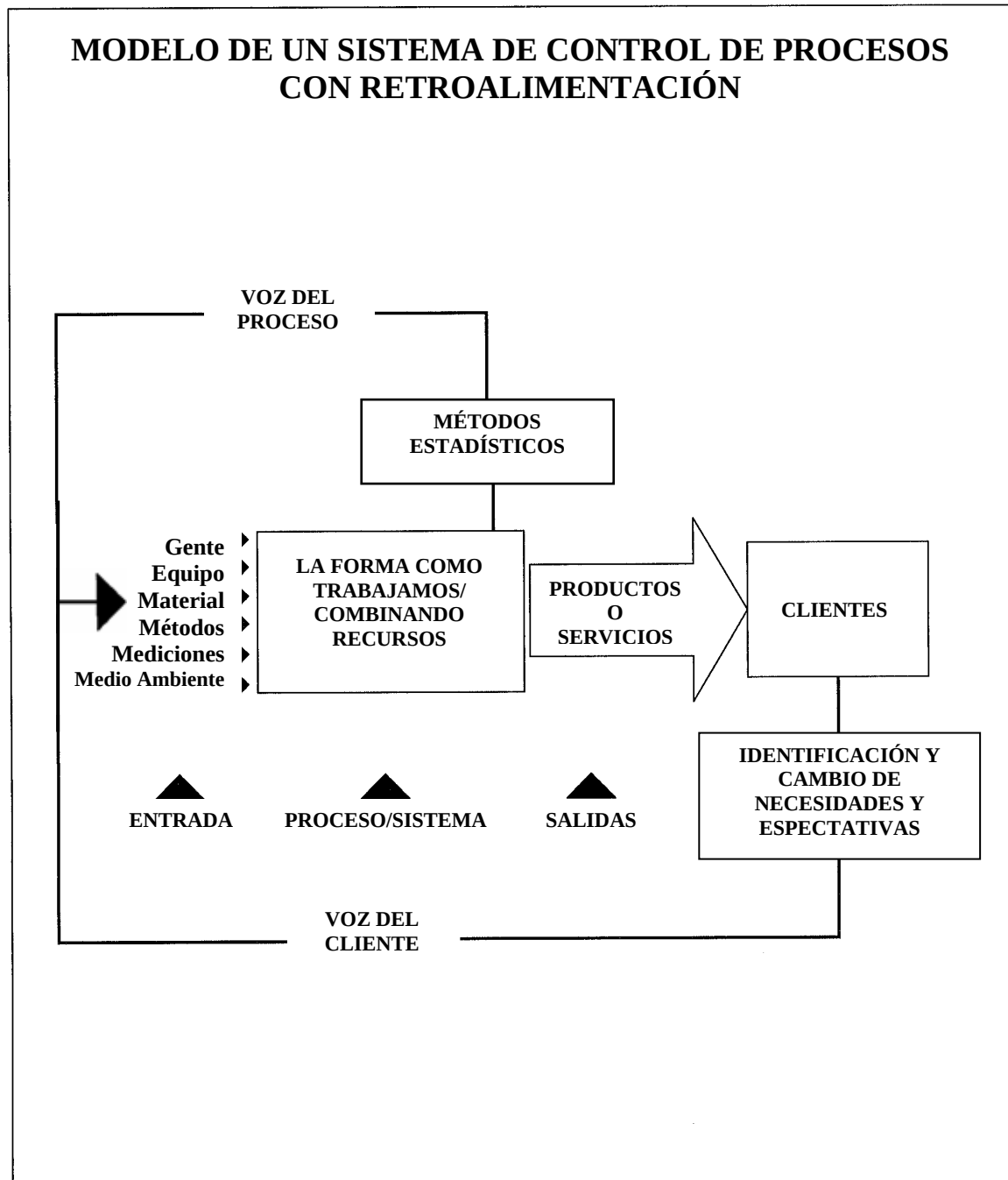


Figura I.1: Un Sistema de Control de Procesos

CAPÍTULO I - Sección B

Un Sistema de Control de Procesos

Un sistema de control de procesos puede describirse como un sistema de retroalimentación. SPC es un tipo de sistema de retroalimentación. Otros sistemas de retroalimentación, los cuales no son estadísticos, también existen. Cuatro elementos de dichos sistemas son importantes en la discusión siguiente:

1. **El Proceso** – Por proceso, significa una combinación completa de proveedores, fabricantes, gente, equipo, materiales de entrada, métodos y medio ambiente que trabajan juntos para producir un resultado, y los clientes que usen dicho resultado. (ver Figura I.1). El desempeño total del proceso depende de la comunicación entre el proveedor y el cliente, la forma en que el proceso es diseñado e implementado, y la forma en que es operado y administrado. El resto del sistema de control del proceso es útil solo si contribuye a mantener un nivel de excelencia o a mejorar el desempeño total del proceso mismo.

2. **Información Acerca del Desempeño** – Mucho de la información acerca del desempeño actual de un proceso puede ser aprendida estudiando los resultados del proceso mismo. La información más útil acerca del desempeño de un proceso viene, sin embargo, del entendimiento del proceso mismo y de su variabilidad interna. Las características de un proceso (tales como, temperaturas, tiempos de ciclo, velocidades de alimentación, ausentismo, tiempos muertos, lo tardío, o número de interrupciones) debieran ser el enfoque último de nuestros esfuerzos. Necesitamos determinar los valores meta para aquellas características que resulten en la operación más productiva del proceso, y por tanto monitorear qué tan cerca ó lejos estamos de los valores meta. Si ésta información se recolecta e interpreta correctamente, puede mostrar si el proceso está actuando de una manera usual ó inusual. Pueden tomarse entonces acciones propias, si es necesario, para corregir el proceso o los resultados producidos. Cuando se necesiten acciones, estas deben ser oportunas y apropiadas, o el esfuerzo de recolección de información es desperdiciado.

3. **Acciones Sobre el Proceso** – Las acciones sobre el proceso son frecuentemente más económicas cuando se toman para prevenir que características importantes (del proceso o resultados) varíen mucho de sus valores meta. Esto asegura que la estabilidad y la variación de los resultados del proceso se mantengan dentro de límites aceptables. Dichas acciones pueden consistir en:

- Cambios en las operaciones
 - ✓ Entrenamiento a los operadores
 - ✓ Cambios en los materiales de recibo
- Cambios en los elementos más básicos del proceso mismo
 - ✓ El equipo
 - ✓ La forma en como la gente se comunica y se relaciona

- ✓ El diseño del proceso como un todo – el cual puede ser vulnerable a cambios de temperatura y humedad en piso.

El efecto de las acciones debiera ser monitoreado, con acciones adicionales y acciones tomadas si es necesario.

4. **Acciones Sobre los Resultados** — Acciones sobre los resultados es frecuentemente lo menos económico, cuando se restringe a la detección y corrección de producto fuera de especificaciones sin abordar problemas del proceso en cuestión. Desafortunadamente, si el resultado actual no cumple consistentemente con los requerimientos de los clientes, puede ser necesario clasificar todos los productos y desechar o retrabajar cualquier producto no conforme. Esto debe continuar hasta que acciones correctivas necesarias sobre el proceso se hayan tomado y verificado.

Es obvio que la inspección seguida de acciones solo en los resultados es un sustituto pobre para una efectiva administración de procesos. Las acciones sólo en los resultados debieran usarse estrictamente como una medida provisional para procesos no estables o incapaces (ver Capítulo I, Sección E). Por tanto, las discusiones siguientes se enfocan en la recolección de información del proceso y su análisis de manera que puedan tomarse acciones para corregir el proceso mismo. Recuerda, el enfoque debiera ser en la prevención y no en la detección.

Sólo para fines de entrenamiento

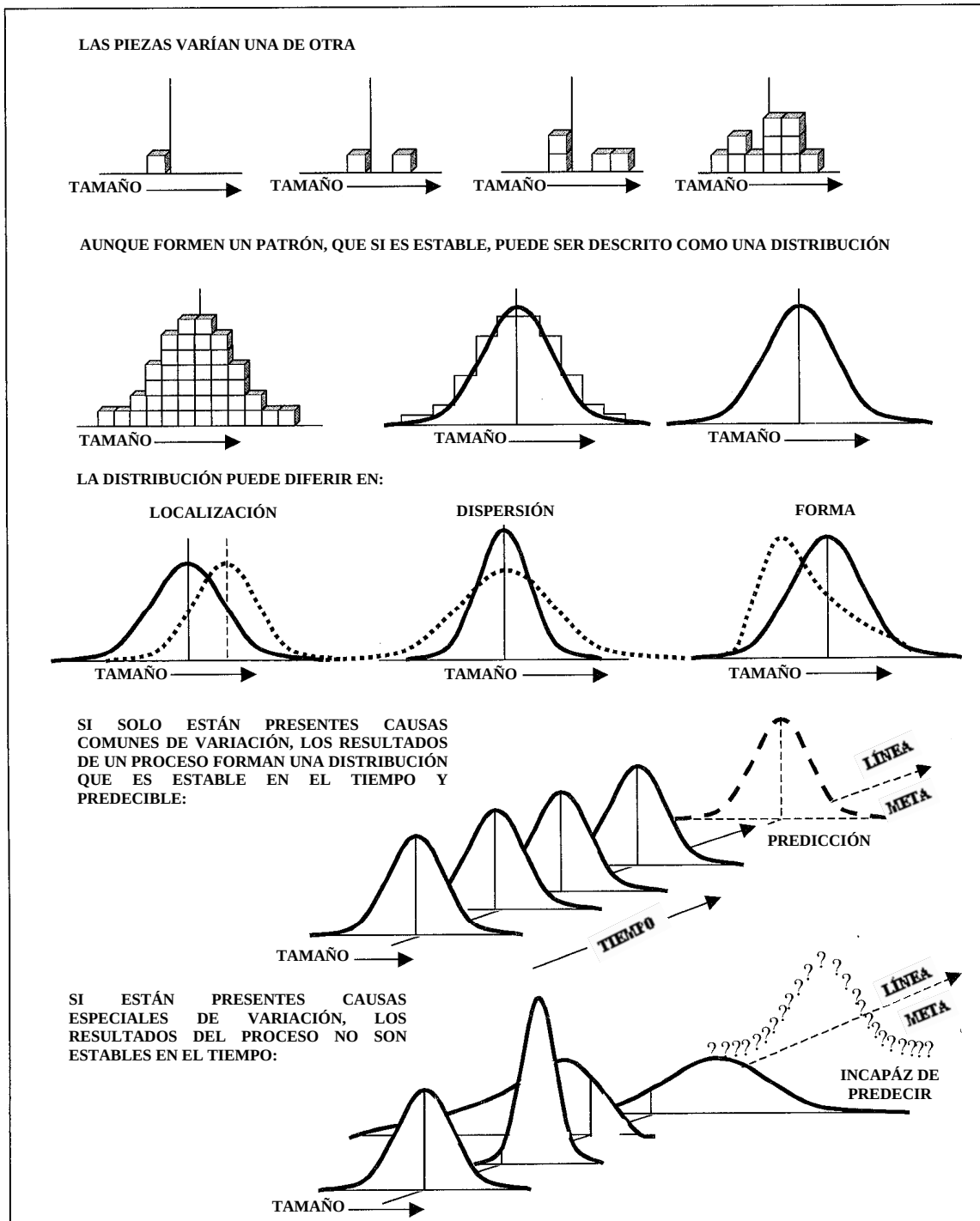


Figura I.2: Variación: Causas Comunes y Especiales

CAPÍTULO I - Sección C

Variación: Causas Comunes y Especiales

A fin de usar en forma efectiva datos de mediciones para control de los procesos, es importante entender el concepto de variación, como se ilustra en la Figura I.2.

No existen dos productos o características que sean exactamente iguales, debido a que cualquier proceso contiene muchas Fuentes de variabilidad. Las diferencias entre productos pueden ser grandes, o estas pueden ser dimensionalmente pequeñas, pero siempre están presentes. El diámetro de una flecha maquinada, por ejemplo, sería susceptible a variaciones potenciales de la máquina (claros, montajes), herramientas (esfuerzos, velocidad de montaje), materiales (diámetro, dureza), operadores (alimentación de las partes, exactitud de centrado), mantenimiento (lubricación, reemplazo de partes dañadas), medio ambiente (temperatura, constancia de suministro de energía) y sistemas de medición. Otro ejemplo es el tiempo requerido para procesar una factura podría variar dependiendo de la gente que ejecuta los diferentes pasos, la confiabilidad del equipo que estén usando, la exactitud y legibilidad de la factura misma, los procedimientos a seguir, y el volumen del otro trabajo en la oficina.

Algunas Fuentes de variación en el proceso causan diferencias en tiempos cortos o breves y pieza-a-pieza, ej., movimientos lentos con vibraciones dentro de la máquina y sus dispositivos, o la exactitud del trabajo de los empleados de la oficina. Otras Fuentes de variación tienden a causar cambios en los resultados solo en largos periodos de tiempo. Estos cambios pueden ocurrir gradualmente con el herramental o ajustes de la máquina, o paso a paso en cambios de procedimiento, o irregularidades en cambios del medio ambiente tales como, sobrecargas de energía. Por tanto, el periodo de tiempo y condiciones sobre las cuales se hacen las mediciones son críticos dado que afectan la cantidad total de variación que se haya observado.

Mientras que valores individuales medidos pueden ser todos diferentes, como grupo tienden a formar un patrón que puede escribirse como una distribución (ver Figura I.2). Esta distribución puede caracterizarse por:

- La localización (típica o el valor “central”)
- La dispersión (rango o “distancia” de los valores del mas pequeño al mas grande)
- La forma (el patrón de variación, ya sea si es simétrico, sesgado, etc.)

Desde el punto de vista de requerimientos mínimos, el asunto de la variación a menudo es simplificado: partes dentro de las tolerancias de especificación son aceptables, partes fuera de especificaciones son no aceptables; reportes a tiempo son aceptables, reportes tardíos son no aceptables.

Sin embargo, el objetivo debiera ser mantener la localización en un valor meta y con una mínima variabilidad. Para administrar cualquier proceso y reducir la variación, dicha variación debiera ser rastreada hacia sus fuentes. El primer paso es distinguir entre causas de variación comunes y especiales.

Causas comunes se refieren a las tantas fuentes de variación que están actuando consistentemente en un proceso. Causas comunes dentro de un proceso generan una distribución estable y repetible en el tiempo. Esto es llamado “en un estado de control estadístico”, “en control estadístico”, o algunas veces sólo “en control”. Causas comunes generan un sistema *estable* de causas aleatorias. Si solo causas comunes de variación están presentes y no cambian, los resultados de un proceso son predecibles.

Causas especiales (a menudo llamadas causas asignables) se refieren a cualquier factor causando variaciones que afecten solo algunos resultados del proceso. Estas a menudo son intermitentes e impredecibles. Las causas especiales son señalizadas por uno o mas puntos fuera de los límites de control o por patrones no aleatorios de puntos dentro de los límites de control. A menos que todas las causas especiales de variación se identifiquen y se actúe sobre ellas, estas pueden continuar afectando los resultados del proceso en formas impredecibles. Si están presentes causas especiales de variación, los resultados del proceso no serán estables en el tiempo.

Los cambios en la distribución del proceso debidos a causas especiales pueden ser perjudiciales o benéficos. Cuando son perjudiciales, necesitan ser entendidas y retiradas. Cuando son benéficas, debieran ser entendidas y hacerse una parte permanente del proceso mismos. Con algunos procesos maduros ², los clientes pueden ofrecer algún permiso especial para correr un proceso con alguna causa especial que ocurra en forma consistente. Tales permisos generalmente requieren que los planes de control del proceso puedan asegurar conformancia con los requerimientos de los clientes y proteger al proceso mismo de otras causas especiales (ver Capítulo I, Sección E).

² Procesos que han pasado varios ciclos de mejoramiento continuo.

Sólo para fines de entrenamiento

ACCIONES LOCALES Y ACCIONES SOBRE EL SISTEMA

Acciones Locales

- Generalmente se requieren para eliminar causas especiales de variación
- Generalmente pueden tomarse por gente cercana al proceso
- Típicamente pueden corregir alrededor del 15% de los problemas del proceso

Acciones Sobre el Sistema

- Generalmente se requieren para reducir variaciones debidas a causas comunes
- Casi siempre requieren de acciones de la dirección/ administración para correcciones
- Son necesarias para corregir típicamente alrededor del 85% de los problemas del proceso

CAPÍTULO I - Sección D

Acciones Locales y Acciones Sobre el Sistema

Existe una conexión importante entre los dos tipos de variación anteriormente discutidos y los tipos de acciones necesarias para reducirlas.³

Técnicas simples de control estadístico de los procesos pueden detectar causas especiales de variación. El descubrimiento de una causa especial de variación y el tomar acciones apropiadas es generalmente responsabilidad de alguien directamente conectado con la operación misma. Aunque la administración o dirección puede algunas veces estar involucrada para corregir la condición, la resolución de una causa especial de variación generalmente requiere de acciones locales, ej., por gente directamente conectada con la operación. Esto es especialmente verdad durante los esfuerzos iniciales para el mejoramiento del proceso. Conforme uno tiene éxito en tomar acciones apropiadas sobre causas especiales, aquellas que se mantienen a menudo requieren de acciones de la administración, mas que acciones locales.

Estas mismas técnicas estadísticas simples pueden también indicar el alcance de las causas comunes de variación, aunque las causas mismas necesitan más análisis en detalle para aislarse. La corrección de estas causas comunes de variación es generalmente responsabilidad de la administración. Algunas veces la gente directamente conectada con la operación estaría en una mayor posición para identificarlas y pasarlas a la administración para acciones. En lo global, la resolución de causas comunes de variación generalmente requiere de acciones sobre el sistema.

Sólo una proporción relativamente pequeña de la excesiva variación de un proceso — la experiencia en la industria sugiere alrededor del 15% — es corregible localmente por gente directamente conectada con la operación. La mayoría — el otro 85% — es corregible solo por acciones de la administración sobre el sistema. Las confusiones acerca del tipo de acciones a tomar pueden ser muy costosas para la organización, en términos de esfuerzos desechados, resolución rezagada de un problema, y problemas agravantes. Puede ser equivocado, por ejemplo, tomar acciones locales (ej., ajustes de la máquina) cuando se requieren acciones de la administración sobre el sistema (ej., selección de proveedores que ofrezcan materiales de entrada como insumos consistentes).⁴ Sin embargo, grupos de trabajo entre la administración y aquellas personas directamente conectadas con la operación es una condición obligatoria para mejorar la reducción de las causas comunes de la variación del proceso en cuestión.

³ Dr. W. E. Deming ha tratado este aspecto clave en muchos artículos; ej., ver Deming (1967).

⁴ Estas observaciones fueron primero hechas por Dr. J. M. Juran, y se han resaltado en la experiencia del Dr. Deming.

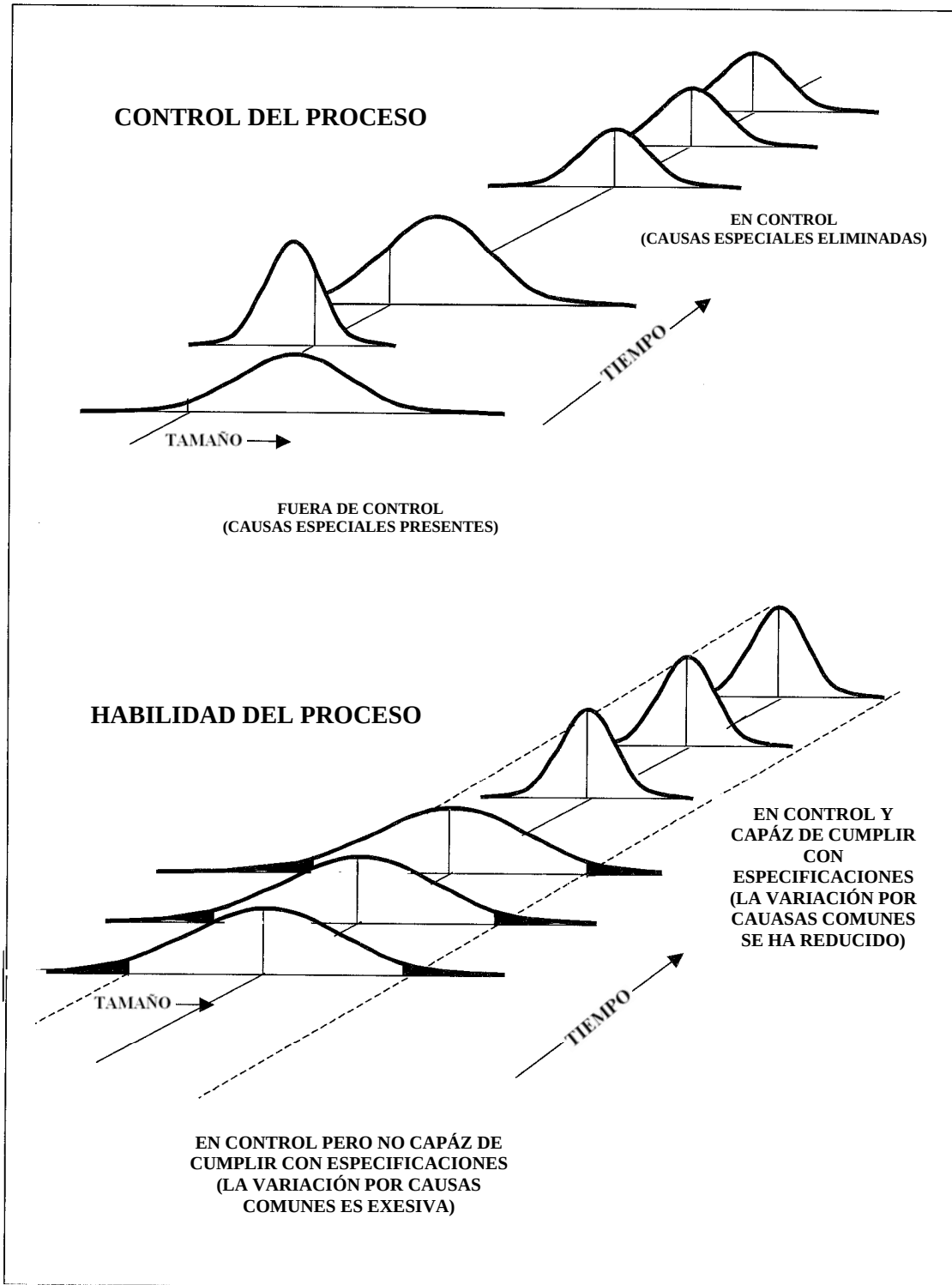


Figura I.3: Control y Habilidad de los Procesos

CAPÍTULO I - Sección E

Control y Habilidad de los Procesos

El sistema para el control de los procesos es una parte integral del sistema de administración global del negocio.⁵ Como tal, el objetivo del sistema de control de los procesos es hacer predicciones acerca del estado actual y futuro del proceso. Esto lleva a decisiones razonables económicamente acerca de acciones que afecten al proceso. Estas decisiones requieren del balance de riesgos en la toma de acciones cuando no se requieran acciones (sobrecontrol) versus falla en la toma de acciones cuando son necesarias las acciones (mínimo control).⁶ Estos riesgos debieran manejarse, sin embargo, en el contexto de dos fuentes de variación — causas comunes y especiales (ver Figura I.3).

Se dice que un proceso está operando en control estadístico cuando las fuentes de variación son sólo por causas comunes. Una función de un sistema de control de procesos, entonces, es ofrecer una señal estadística cuando causas especiales de variación se hagan presentes, y para evitar el ofrecer señales falsas cuando estas no estén presentes. Esto permite acciones apropiadas a tomar sobre dichas causas especiales (ya sea removerlas, o si son de beneficio, hacerlas permanentes).

El sistema de control de procesos puede ser usado a la vez como una herramienta de evaluación, aunque el beneficio real de un sistema de control de procesos es notado cuando se use como una herramienta de aprendizaje continuo en lugar de una herramienta de cumplimiento (bueno/malo, estable/no estable, capaz/no capaz, etc.)

Control vs. Habilidad

Cuando se discute sobre habilidad de los procesos, dos conceptos un tanto contrastantes necesitan ser considerados:

- Habilidad del Proceso
- Desempeño del Proceso

La **Habilidad del Proceso** es determinada por la variación que proviene de causas comunes. Generalmente representa el mejor desempeño del proceso mismo. Esto se demuestra cuando el proceso ha sido operado en un estado de control estadístico independientemente de las especificaciones.

Los clientes, internos y externos, están sin embargo típicamente más preocupados por el **Desempeño del Proceso**; esto es, el resultado global del proceso y como se relaciona con sus requerimientos (definidos por especificaciones), independientemente de la variación del proceso mismo.

⁵ Ver TS 16949.

⁶ Ver W. E. Deming, (1994), y W. Shewhart, (1931).

En general, dado que un proceso en control estadístico puede ser descrito por una distribución predecible, la proporción de partes dentro de especificaciones puede estimarse de ésta distribución. Siempre y cuando el proceso se mantenga en control estadístico y no tenga un cambio en localización, dispersión y forma, continuaría produciendo la misma distribución de partes dentro de especificaciones.

Una vez que un proceso está en control estadístico, la primera acción sobre el proceso debiera ser localizar el proceso sobre una meta. Si la dispersión del proceso es inaceptable, esta estrategia permite un mínimo número de partes fuera de especificaciones a ser producidas. Acciones sobre el sistema para reducir la variación por causas comunes son generalmente requeridas para mejorar la habilidad del proceso (y sus resultados) de cumplir con especificaciones en forma consistente. Para mayor detalle, discusiones sobre habilidad y desempeño de los procesos, y supuestos asociados, son referidos en el Capítulo IV.

El proceso primero debe ser llevado a control estadístico detectando y actuando sobre causas especiales de variación. Entonces su desempeño es predecible, y su habilidad para cumplir con las expectativas del cliente puede ser estimada. Estas son las bases para el mejoramiento continuo.

Cada proceso está sujeto a ser clasificado en base a habilidad y control. Un proceso puede ser clasificado en 1 de 4 casos, como se ilustra en la gráfica siguiente:

Control Estadístico

		En-Control	Fuera-de-Control
Habilidad	Aceptable	Caso 1	Caso 3
	No Aceptable	Caso 2	Caso 4

Para que sea aceptable, el proceso debe estar en un estado de control estadístico y la habilidad (variación por causas comunes) debe ser menor que la tolerancia. La situación ideal es tener un proceso en el Caso 1 donde el proceso está en control estadístico y su habilidad para cumplir con los requerimientos de tolerancias es aceptable. Un proceso en el Caso 2 es el que está en control pero cuenta con una variación excesiva por causas comunes, la cual debe ser reducida. Un proceso en el Caso 3 cumple con los requerimientos de tolerancias pero no está en control estadístico; debieran identificarse las causas especiales de variación y actuar sobre éstas. En el Caso 4, el proceso no está en control ni es aceptable. Tanto variaciones por causas comunes como especiales deben ser reducidas.

Bajo ciertas circunstancias, el cliente puede permitir al productor/fabricante correr un proceso aun y cuando este sea del Caso 3.

Estas circunstancias pueden incluir:

- El cliente es insensible a las variaciones dentro de las especificaciones (ver discusión de la función de pérdida en el Capítulo IV).
- Los aspectos económicos involucrados en las acciones sobre causas especiales exceden en los beneficios de alguno y todos los clientes. Causas especiales económicamente factibles pueden incluir desgastes de herramientas, daño de herramientas, variaciones cíclicas (estacionales), etc.
- Las causas especiales se han identificado y han sido documentadas como consistentes y predecibles.

En estas situaciones, el cliente puede requerir lo siguiente:

- El proceso es maduro.
- Las causas especiales a ser permitidas han sido mostradas para actuar en forma consistente sobre un período de tiempo conocido.
- Un plan de control del proceso está en efecto el cual asegura cumplimiento con especificaciones de todos los resultados del proceso mismo y protección de otras causas especiales o inconsistencia en las causas especiales permitidas.

Ver también Apéndice A para discusión sobre procesos dependientes en el tiempo.

Índices de los Procesos

Una práctica aceptada en la industria automotriz es calcular la habilidad (variación por causas comunes) sólo después de que un proceso ha demostrado estar en estado de control estadístico. Estos resultados son usados como una base para predicción de cómo el proceso operará. Existe un pequeño valor en hacer predicciones en base a datos recolectados de un proceso que no es estable ni repetible en el tiempo. Las causas especiales son las responsables por cambios en forma, dispersión o localización de la distribución de un proceso, y por tanto pueden rápidamente invalidar predicciones acerca del proceso mismo. **Esto es, a fin de que los diferentes índices y razones de los procesos sean usados como herramientas de predicción, el requerimiento es que los datos usados para calcularlos son recolectados de procesos que están en un estado de control estadístico.**

Los índices de procesos pueden dividirse en dos categorías: aquellos que son calculados usando estimativos de variación dentro de subgrupos (ó muestras) y a que los usando la variación total cuando se estime un índice dado (ver también Capítulo IV).

Varios índices diferentes han sido desarrollados debido a que:

- 1) Un sólo índice no puede ser aplicado universalmente a todos los procesos, y
- 2) Ningún proceso dado puede ser completamente descrito por un sólo índice.

Por ejemplo, se recomienda que C_p y C_{pk} sean usados (ver Capítulo IV), y además que se combinen con técnicas gráficas para entender mejor la relación entre la distribución estimada y los límites de especificación. En cierto sentido, esto cuantifica el comparar (y tratar de alinear) la “voz del proceso” con la “voz del cliente” (ver también Sherkenbach (1991)).

Todos los índices cuentan con debilidades y pueden llevar a incorrectas interpretaciones. Cualquier inferencia derivada de índices calculados debiera ser dirigida con una apropiada interpretación de los datos de los cuales los índices fueron calculados.

Compañías automotrices cuentan con conjuntos de requerimientos de habilidad de los procesos. Es responsabilidad del lector el comunicarse con sus clientes y determinar cuáles índices utilizar. En algunos casos, puede ser mejor no usar ningún índice. Es importante recordar que muchos de los índices de habilidad incluyen las especificaciones del producto en la fórmula. Si la especificación no es apropiada, o no está basada en los requerimientos de los clientes, mucho del tiempo y esfuerzo puede ser desperdiciado en tratar de forzar al proceso a cumplimiento. El Capítulo IV trata de índices de habilidad y desempeño seleccionados y contiene consejos en la aplicación de estos índices.

Sólo para fines de entrenamiento

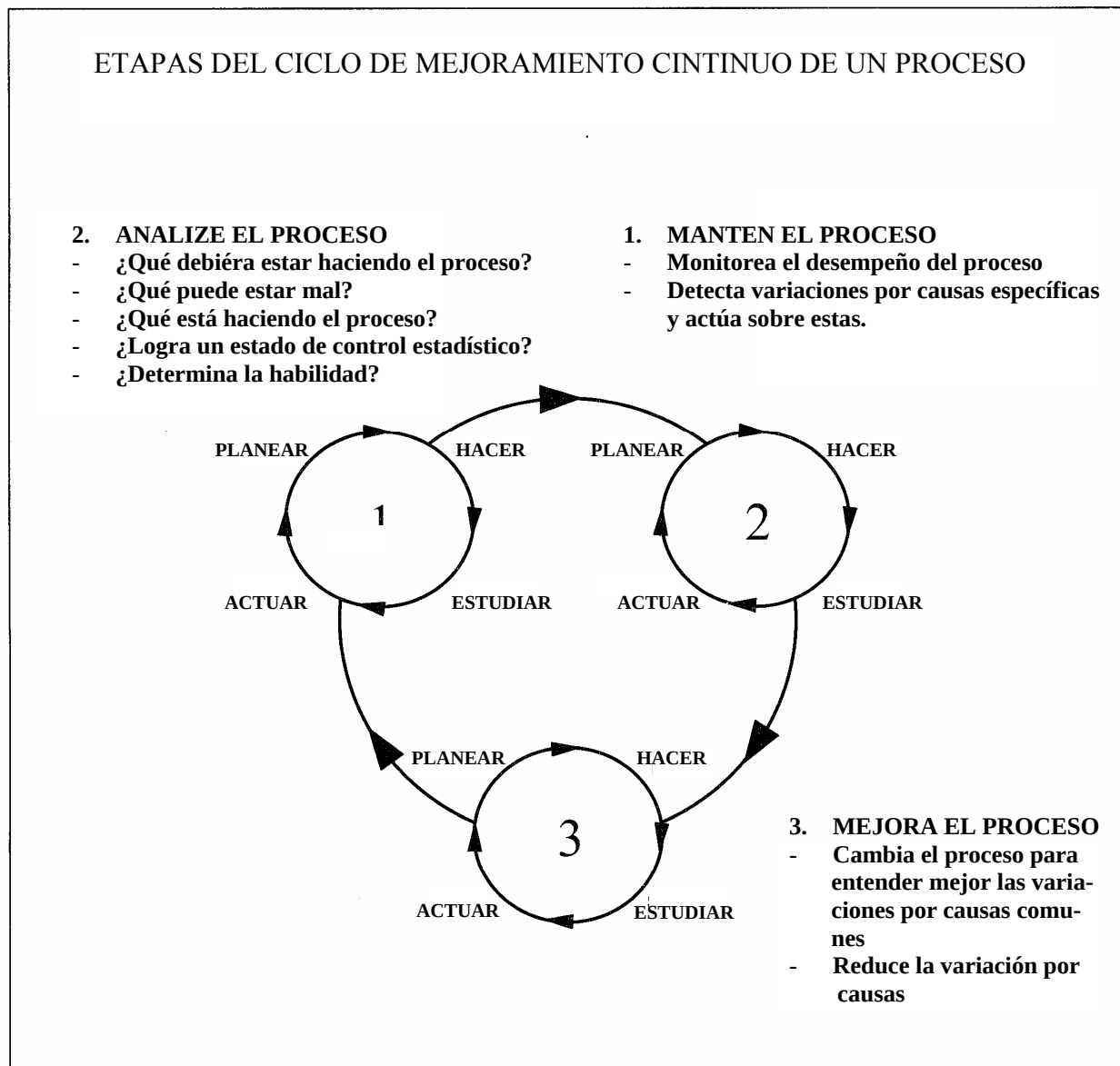


Figura I.4: El Ciclo de Mejoramiento de los Procesos

CAPÍTULO I - Sección F

El Ciclo de Mejoramiento de los Procesos y el Control de los Procesos

En la aplicación del concepto de mejoramiento continuo de los procesos, existe un ciclo en tres etapas que puede ser útil (ver figura I.4). Cada proceso es una de las tres etapas del Ciclo de Mejoramiento.

1. Análisis de los Procesos

Un entendimiento básico del proceso es un requisito obligatorio cuando se considere el mejoramiento del proceso mismo. Entre las preguntas a ser contestadas a fin de lograr un mejor entendimiento del proceso en cuestión están:

- ¿Qué debiera estar haciendo el proceso?
- ✓ ¿Qué se espera en cada paso del proceso?
- ✓ ¿Cuáles son las definiciones operacionales de los liberables?

- ¿Qué está mal?
- ✓ ¿Qué puede variar en éste proceso?
- ✓ ¿Qué se sabe ya acerca de la variabilidad del proceso?
- ✓ ¿Qué parámetros son los más sensibles a la variación?

- ¿Qué está haciendo el proceso?
- ✓ ¿El proceso está produciendo scrap/desperdicio ó resultados que requieren retrabajo?
- ✓ ¿El proceso fabrica resultados que están en control estadístico?
- ✓ ¿El proceso es capaz?
- ✓ ¿El proceso es confiable?

Muchas técnicas discutidas en el *Manual de APQP*⁷ pueden aplicarse para lograr un mejor entendimiento del proceso en cuestión. Estas actividades incluyen:

- Juntas ó reuniones de grupo
- Consulta con gente que desarrolle u opere el proceso (“expertos del tema”)
- Revisión de la historia del proceso
- Construcción de Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEFs ó FMEAs)

Las gráficas de control explicadas en éste manual son herramientas poderosas que debieran ser usadas durante el Ciclo de Mejoramiento de los Procesos. Estos métodos estadísticos simples ayudan a diferenciar entre variaciones por causas comunes y especiales. Las variaciones por causas especiales deben ser abordadas. Cuando se ha alcanzado un estado de control estadístico, el nivel actual del proceso de su habilidad de largo plazo puede ser abordada (ver Capítulo IV).

⁷ Chrysler, Ford, and General Motors, (1995).

2. Mantenimiento (Control) de los Procesos

Una vez que se ha logrado un mejor entendimiento del proceso, el proceso mismo debe mantenerse en un nivel apropiado de habilidad. Los procesos son dinámicos y cambian. El desempeño de un proceso debiera ser monitoreado de manera que puedan tomarse medidas efectivas para prevenir cambios no deseados. Los cambios deseados debieran también ser entendidos e institucionalizados. Otra vez, los métodos estadísticos simples explicados en éste manual pueden ayudar. La construcción y uso de las gráficas de control y otras herramientas permitirán un monitoreo eficiente de los procesos. Cuando la herramienta da señal de que el proceso ha cambiado, pueden tomarse medidas rápidas y eficientes para aislar las causas y actuar sobre éstas.

Es muy fácil parar en ésta etapa del Ciclo de mejoramiento de un Procesos. Es importante notar que existe un límite para los recursos de cualquier compañía. Algunos, quizás muchos, procesos debieran estar en esta etapa. Sin embargo, fallas al proceder en la siguiente etapa en este ciclo pueden resultar en una desventaja competitiva significativa. El logro de lo que es “clase mundial” requiere de esfuerzos estables y planeados para moverse a la siguiente etapa del Ciclo.

3. Mejoramiento de los Procesos

Hasta éste punto, los esfuerzos han sido en estabilizar los procesos y mantenerlos. Sin embargo, para algunos procesos, los clientes serán sensibles aun a variaciones dentro de especificaciones de ingeniería (ver Capítulo IV). En éstos casos, el valor del mejoramiento continuo no será notado hasta que la variación se reduzca. En éste punto, herramientas de análisis de procesos adicionales, incluyendo métodos estadísticos más avanzados tales como, diseños de experimentos y gráficas de control avanzadas pueden ser útiles. El Apéndice H lista algunas referencias de ayuda para estudio posterior.

El mejoramiento de un proceso a través de la reducción de su variación típicamente involucra introducir cambios con algún propósito dentro del proceso mismo y medir los efectos. La meta es un mejor entendimiento del proceso, de manera que las variaciones por causas comunes puedan ser reducidas mas adelante. La intención de esta reducción es mejora de la calidad a un mas bajo costo.

Cuando los nuevos parámetros del proceso han sido determinados, el Ciclo regresa al Análisis del Proceso mismo. Dado que los cambios se han hecho, la estabilidad del proceso necesita ser reconfirmada. El proceso continua entonces moviéndose alrededor del Ciclo de Mejoramiento de los Procesos.

Sólo para fines de entrenamiento

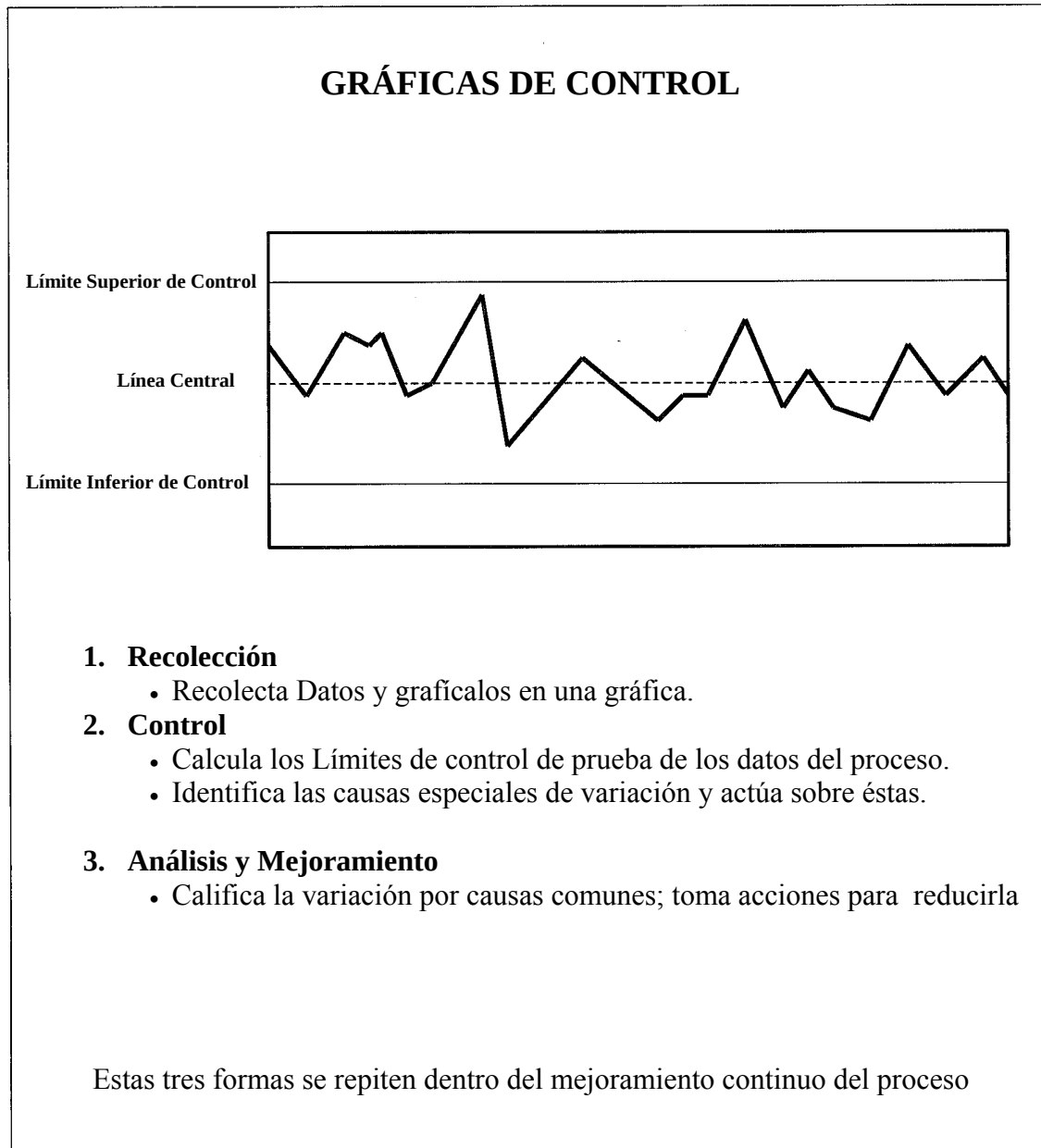


Figura I.5: Gráficas de Control

CAPÍTULO I - Sección G

Gráficas de Control:

Herramientas para Control y Mejoramiento de los Procesos

En sus libros ⁸, Dr. W. E. Deming identifica dos errores que frecuentemente se cometen en el control de los procesos:

“Error 1. Adscribir una variación o error a una causa especial, cuando de hecho la causa pertenece al sistema (causas comunes).

Error 2. Adscribir una variación o error a un sistema (causas comunes), cuando de hecho las causas eran especiales.

El sobre ajuste [*tampering*] es un ejemplo común del error No. 1. Nunca hacer nada para tratar de encontrar causas especiales es un ejemplo común del error No. 2”.

Para una efectiva administración de las variaciones durante la producción, debe haber medios efectivos para detectar causas especiales. Existe comúnmente un concepto equivocado de que los histogramas pueden usarse para este propósito. Los histogramas son una representación gráfica de la forma de distribución de la variación del proceso. La forma de distribución es estudiada para verificar que la variación del proceso mismo sea simétrica y unimodal y que siga una distribución normal.

Desafortunadamente, la normalidad no garantiza que no existan causas especiales actuando sobre el proceso en cuestión. Esto es, algunas causas especiales pueden cambiar el proceso sin destruir su simetría o unimodalidad. También una distribución no normal puede no contar con causas especiales que estén actuando sobre el proceso mismo aunque su forma de distribución sea no simétrica.

Los métodos estadísticos y probabilísticos basados en el tiempo ofrecen en sí métodos necesarios y suficientes para determinar si existen causas especiales. Aunque varias clases de métodos son útiles en esta tarea, el mas versátil y robusto es el género de las gráficas de control las cuales fueron primero desarrolladas e implementadas por el Dr. Walter Shewhart de los Laboratorios Bell ⁹ mientras estudiaba los datos de los procesos en los 1920s. El primero hizo la distinción entre variación controlada y no controlada debida a lo que se le llama causas comunes y especiales. El desarrolló una simple pero poderosa herramienta para separar las dos – la gráfica de control. Desde entonces las gráficas de control han sido usadas en forma exitosa en una amplia variedad de situaciones de control de procesos y mejoramiento. La experiencia ha mostrado que las gráficas de control dirigen en forma efectiva la atención hacia variaciones por causas especiales, cuando estas ocurren y reflejan el alcance de las variaciones por causas comunes que deben reducirse por mejoramientos del sistema o el proceso.

⁸ Deming (1989) y Deming (1994).

⁹ Shewhart (1931).

Es imposible reducir los errores anteriores a zero. El Dr. Shewhart hizo notar esto y desarrolló un enfoque gráfico para minimizar, en períodos de tiempo largo, las pérdidas económicas derivadas de ambos errores.

Si las actividades de control de los procesos aseguran que no hay activas causas especiales como fuentes de variación¹⁰, se dice que el proceso está en control estadístico ó “en control”. Tales procesos se dice que son estables, predecibles, y consistentes dado que es posible predecir¹¹ el desempeño de los procesos mismos.

La existencia activa de alguna causa especial volverá al proceso a estar fuera de control estadístico ó “fuera de control”. El desempeño de tales procesos no estables no puede predecirse.

¿Cómo Trabajan?

Límites de Control

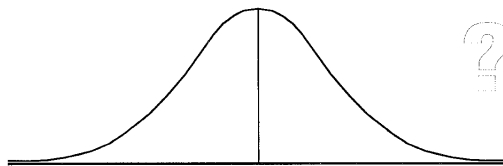
Cuando Shewhart desarrolló las gráficas de control el estaba preocupado en el control económico de los procesos; ej., acciones a tomar en el proceso sólo cuando causas especiales estuvieran presentes. Para hacer esto, estadísticas de muestras se comparan contra límites de control. Pero, ¿Cómo se determinan estos límites de control?

Considerar una distribución del proceso que pueda ser descrita por una forma normal. El objetivo es determinar cuándo lo están afectando causas especiales. Otra forma de decir esto es, “¿El proceso ha cambiado desde que fue visto o durante el período del muestreo?”

Las Dos Reglas de Shewhart para la Presentación de Datos:

Los datos siempre debieran presentarse de forma tal que se preserve la evidencia en los datos para todas las predicciones que pudieran hacerse de dichos datos.

Cuando un promedio, rango, o histograma es usado para resumir datos, el resumen no debiera conducir erróneamente al usuario a tomar alguna acción que el usuario mismo no tomara, si los datos se presentaran en una serie de tiempo.



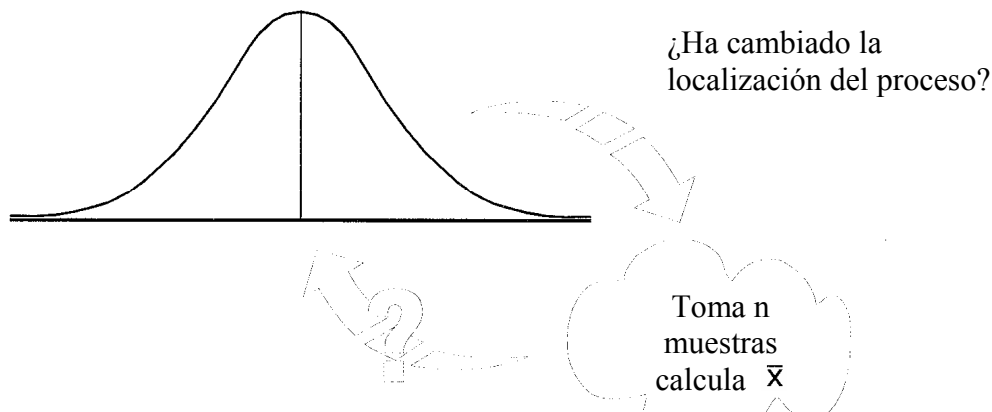
¿El proceso ha cambiado?

Dado que la distribución normal se describe por la localización de su proceso (media) y la dispersion del proceso mismo (rango ó desviación estándar), se llega a hacer ésta pregunta: ¿Ha cambiado la localización o dispersión del proceso?

¹⁰ Esto se hace usando información del proceso para identificar y eliminar la existencia de causas especiales, o detectarlas y eliminar sus efectos cuando ocurran.

¹¹ Como en todos los métodos probabilísticos, un cierto riesgo es involucrado. El nivel exacto de credibilidad en la predicción de futuras acciones no puede determinarse sólo por medidas estadísticas. Se requiere experiencia del tema.

Considerar sólo la localización. ¿Qué enfoque puede ser usado para determinar si la localización del proceso ha cambiado?. Una posibilidad sería ver cada parte producida por el propio proceso, aunque esto no es generalmente económico. La alternativa es usar una muestra del proceso. y calcular la media de la muestra.



Si el proceso **no** ha cambiado, ¿el promedio de la muestra sería igual al promedio de la distribución?

La respuesta es que esto muy raramente pasa. Pero, ¿Cómo es esto posible? Después de todo, el proceso no ha cambiado. ¿Esto no implica que el promedio del proceso se mantenga igual? La razón de esto es que el promedio de la muestra es sólo una estimación del promedio del proceso.

Para hacer esto un poco más claro, considera el tomar una muestra de tamaño uno. El promedio de la muestra es la muestra individual misma. Con tales muestras aleatorias de la distribución, las lecturas eventualmente cubren el rango completo del proceso. Usando la fórmula:

Rango de la distribución de las medias $= \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)$ Rango del Proceso

Para una muestra de tamaño cuatro, el rango resultante de los promedios de las muestras sería

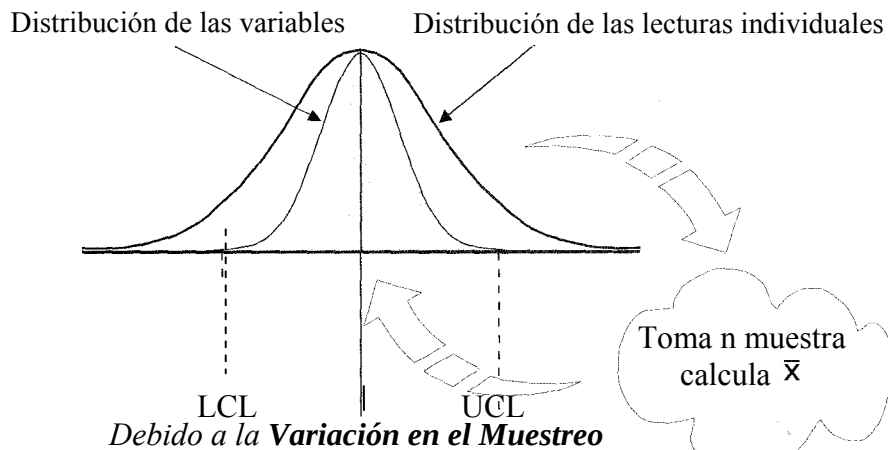
$\frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ del rango del proceso; para una muestra de tamaño 100 sería $\frac{1}{\sqrt{100}} = \frac{1}{10}$ del rango del proceso.¹²

Shewhart usó esta distribución de muestreo para establecer una definición operacional de “en control estadístico”. Primero, arrancó con el supuesto de que el proceso está en control estadístico, ej., inocente hasta que se pruebe culpable. Entonces, comparó la muestra con la distribución de las muestras usando los límites de ± 3 desviaciones estándar¹³. Estos son llamados límites de control. Si la muestra cae fuera de estos límites entonces existe una razón para creer que una causa especial está presente. Además, se espera que todas las muestras (aleatorias) exhiban un ordenamiento aleatorio dentro de estos límites.

¹² Ver Teorema del Límite Central.

¹³ Shewhart seleccionó límites de ± 3 desviaciones estándar como límites útiles en el logro de procesos económicos de control.

Si un grupo de muestras ofrece un patrón existe una razón para creer que una causa especial está presente. (ver Capítulo I, Sección C, y Capítulo II, Sección A).



En general, para establecer una gráfica de control calculamos:

La línea central = promedio del estadístico a ser analizado

UCL = límite de control superior = línea central + 3 x desviación estándar de los promedios

LCL = límite de control inferior = línea central - 3 x desviación estándar de los promedios

Enfoque:

Dado que las Gráficas de Control ofrecen la definición operacional de “en control estadístico”, estas son herramientas útiles en cada etapa del Ciclo de Mejoramiento (ver Capítulo I, Sección F). Dentro de cada etapa, el ciclo PDSA¹⁴ debiera usarse.

Para análisis de conjuntos de datos existentes

Para las etapas de Análisis y Mejoramiento del ciclo:

- Se revisan los datos:
 - ✓ ¿Es el medidor apropiado; ej., refleja algún atributo del proceso y está a la par con algún factor clave del negocio?
 - ✓ ¿Los datos son consistentes; ej., es la misma definición operacional usada por todas las partes recolectando datos?
 - ✓ ¿Los datos son confiables; ej., se utiliza un esquema de recolección de datos planeado?
 - ✓ ¿El sistema de medición es apropiado y aceptable?
- Se grafican los datos:
 - ✓ Se grafica usando el orden del tiempo
 - ✓ Se compara con los límites de control y se determina si existen puntos fuera de los límites de control

¹⁴ Ciclo Planear-Hacer-Estudiar-Actuar; también conocido como el ciclo PDCA, (Plan-Hacer-Verificar-Actuar).

- ✓ Se compara con la línea central y se determina si existen patrones no aleatorios claramente discernibles
- Se analizan los datos
- Se toman acciones apropiadas

Los datos se comparan con los límites de control para ver si la variación es estable y parece provenir sólo de causas comunes. Si variaciones por causas especiales son evidentes, el proceso es estudiado para determinar adelante lo que lo está afectando. Después de acciones (ver Capítulo I, Sección D) que se hayan tomado, se recolectan datos adicionales, se recalculan los límites de control si es necesario, y se actúa sobre causas especiales adicionales.

Después de que todas las causas especiales han sido abordadas y el proceso está corriendo en control estadístico, la gráfica de control continua como una herramienta de monitoreo. La habilidad del proceso puede también ser calculada. Si la variación por causas comunes es excesiva, el proceso no puede producir los resultados que consistentemente cumplan con los requerimientos de los clientes. El proceso mismo debe ser investigado, y típicamente, deben tomarse acciones por la administración para mejorar el sistema.

Para control

- Se revisa el esquema de recolección de datos antes de empezar:
 - ✓ ¿El medidor es apropiado; ej., refleja algún atributo del proceso y está a la par con algún factor clave del negocio?
 - ✓ ¿Los datos son consistentes; ej., es usada la misma definición operacional por todas las partes recolectando datos?
 - ✓ ¿Los datos son confiables; ej., se usa un esquema de recolección de datos planeado?
 - ✓ ¿El sistema de medición es apropiado y aceptable?
- Se grafica cada punto conforme es determinado:
 - ✓ Se compara contra los límites de control y se determina si existen puntos fuera de los mismos límites
 - ✓ Se compara contra la línea central y se determina si existen patrones no aleatorios claramente discernibles
- Se analizan los datos
- Se toman acciones apropiadas:
 - ✓ Se continua corriendo sin acciones a tomar; ó
 - ✓ Se identifican fuentes de causas especiales y se retiran (si la respuesta no es aceptable) o refuerzan (si la respuesta es aceptable); ó
 - ✓ Se continua corriendo sin acciones a tomar y se reduce el tamaño ó frecuencia de la muestra; ó
 - ✓ Se inician acciones de mejoramiento continuo

A menudo se encuentra que el proceso fue dirigido al valor meta durante su ajuste inicial, la localización actual del proceso (μ)¹⁵ puede no empatar con este valor.

¹⁵ La letra Griega μ se usa para indicar el promedio actual del proceso, el cual es estimado por el promedio de la muestra $\bar{X}$.

Para aquellos procesos donde la localización actual se desvía de la meta y la habilidad para relocalizarse el proceso es económica, debiera darse consideración a ajustar el proceso de manera que sea alineado con la meta misma (ver Capítulo IV, Sección C). Esto asume que este ajuste no afecta la variación del proceso. Esto no siempre se mantiene verdadero, aunque las causas para algún posible incremento en la variación del proceso, después de restablecer el proceso mismo en la meta, debieran ser entendibles y evaluadas contra la satisfacción de los clientes y factores económicos.

El desempeño en el largo plazo debiera continuar siendo analizado. Esto puede lograrse con una revisión periódica y sistemática de las gráficas de control continuas. Nuevas evidencias de causas especiales pueden ser reveladas. Algunas causas especiales, cuando se entienden, son benéficas y útiles para mejoramiento del proceso mismo. Otras serán en detrimento, y necesitan ser corregidas o retiradas.

El propósito del Ciclo de Mejoramiento es lograr un entendimiento del proceso y su variabilidad para mejorar su desempeño. Conforme este entendimiento madura, la necesidad del monitoreo continuo de **variables del producto** puede llegar a ser menor – especialmente en procesos donde análisis documentados muestran que la fuente de variación dominante es más eficientemente y efectivamente controlada por otros enfoques. Por ejemplo: en procesos donde el mantenimiento es una fuente dominante de variación, el proceso es mejor controlado con mantenimiento preventivo y predictivo; para procesos donde el ajuste es una fuente dominante de variación, el proceso mismo es mejor controlado con gráficas de control en los ajustes.

Para que un proceso esté en control estadístico, los esfuerzos de mejoramiento a menudo se enfocan en reducir variaciones por causas comunes en el proceso mismo. La reducción de esta variación tiene el efecto de “contracción” de los límites de control en la gráfica de control misma (ej., los límites, después del recálculo, estarán mas cerca uno de otro). Mucha gente, no familiarizada con las gráficas de control, siente que esto está “penalizando” al proceso para el mejoramiento. No hacen notar que si un proceso es estable y los límites de control son calculados correctamente, la probabilidad de que el proceso erróneamente produzca un punto fuera-de-control es la misma independientemente de la distancia entre los límites de control (ver Capítulo I, Sección E).

Un área que merece mencionarse es la pregunta del recálculo de los límites de los límites en la gráfica de control. Una vez calculados apropiadamente, y si no ocurren cambios en la variación por causas comunes del proceso, entonces los límites de control se mantienen legítimos. Las señales de causas especiales de variación no requieren del recálculo de límites de control. Para análisis de períodos largos de gráficas de control, es mejor recalcular los límites de control lo menos frecuente posible; sólo que sea dictado por cambios en el proceso.

Para el mejoramiento continuo del proceso, se repiten las tres etapas del Ciclo de Mejoramiento: Analiza el Proceso; Manten (Controla) el Proceso; Mejora el Proceso, ver Figura I.4.

Sólo para fines de entrenamiento

BENEFICIOS DE LAS GRÁFICAS DE CONTROL

Apropiadamente aplicadas, las gráficas de control pueden:

- Ser usadas por los operadores para control continuo de un proceso
- Ayudar a que el proceso trabaje en forma consistente y predecible
- Permitir que el proceso logre
 - Alta calidad
 - Bajo costo unitario
 - Alta habilidad efectiva
- Ofrecer un lenguaje común para tratar el desempeño del proceso
- Distinguir causas especiales de variación de las comunes, como una guía para acciones locales o acciones sobre el sistema.

CAPÍTULO I - Sección H

Uso Efectivo y Beneficios de las Gráficas de Control

Beneficios importantes pueden obtenerse del uso efectivo de gráficas de control. Las ganancias y beneficios de las gráficas de control están directamente relacionadas a lo siguiente:

Filosofía de la Dirección/Administración: Cómo la compañía es administrada puede directamente impactar en la efectividad del SPC.

Los siguientes son ejemplos de lo que se necesita tener presente:

- Enfoque de la organización sobre reducción de la variación.
- Establecimiento de un ambiente abierto que minimice la competencia interna y apoye equipos de trabajo multifuncionales.
- Soporte, administración de fondos y entrenamiento de empleados en el uso y aplicación apropiados del SPC.
- Muestra de soporte e interés en la aplicación y beneficios resultantes del SPC aplicado apropiadamente. Realizar visitas regulares y hacer preguntas en dichas áreas.
- Aplicación del SPC para promover el entendimiento de la variación en los procesos de ingeniería.
- Aplicación del SPC a datos de administración y usar la información en la toma de decisiones día-a-día.

Los puntos anteriores apoyan los requerimientos contenidos en ISO 9000:2000 e ISO/TS 16949:2002.

Filosofía de Ingeniería: Cómo Ingeniería usa datos para desarrollar diseños y pueden y tienen alguna influencia en el nivel y tipo de variaciones en el producto terminado.

Las siguientes son algunas formas en que ingeniería puede mostrar un uso efectivo del SPC:

- Enfoque de la organización de ingeniería en la reducción de la variación a través del proceso de diseño; ej., número de cambios de diseño, diseño para manufactura y ensamble, movimientos de personal, etc.
- Establecimiento de un ambiente de ingeniería abierto que minimice la competencia interna y apoye equipos de trabajo multifuncionales.
- Soporte, administración de fondos en ingeniería y entrenamiento de empleados en el uso y aplicación apropiados del SPC.
- Aplicación del SPC para promover el entendimiento de la variación en los procesos de ingeniería.

- Requerir el entendimiento de la variación y estabilidad, en relación a las mediciones y los datos que son usados para el desarrollo de diseños.
- Soporte en los cambios de ingeniería propuestos, debido a análisis de información de SPC en apoyo a la reducción de la variación.

Manufactura: Cómo Manufactura desarrolla y opera máquinas y sistemas de transferencia y pueden impactar en el nivel y tipo de variaciones en el producto terminado.

- Enfoque en la organización de manufactura en la reducción de la variación; ej., número de procesos diferentes, impacto en procesos con dispositivos múltiples y herramientas múltiples, mantenimiento de los herramientas y las máquinas, etc.
- Establecimiento de un ambiente de ingeniería abierto que minimice la competencia interna y apoye equipos de trabajo multifuncionales.
- Soporte, administración de fondos en manufactura y entrenamiento de empleados en el uso y aplicación apropiados del SPC.
- Aplicación del SPC en el entendimiento de la variación en los procesos de manufactura.
- Requerir el entendimiento de la variación y estabilidad, en relación a las mediciones y los datos que son usados para el desarrollo del diseño de los procesos.
- Uso de análisis de información de SPC para soportar cambios en los procesos para reducción de la variabilidad.
- No liberación de gráficas de control a los operadores hasta que el proceso es estable. La transferencia de la responsabilidad del proceso para producción debiera ocurrir después de que el proceso es estable.
- Aseguramiento de una apropiada localización de datos de SPC para un uso óptimo por los empleados.

Control de Calidad: La función de calidad es un componente crítico en ofrecimiento de soporte para un proceso efectivo del SPC:

- Soporte en el entrenamiento del SPC a la administración, ingeniería y empleados en la organización.
- Guía a gente clave de la organización en la apropiada aplicación del SPC.
- Apoyo en la identificación y reducción de fuentes de variación.
- Aseguramiento de un uso óptimo de datos e información del SPC.

Producción: Personal de Producción está directamente relacionado con el proceso y puede afectar la variación del proceso mismo. Ellos debieran:

- Ser entrenados apropiadamente en la aplicación del SPC y en la solución de problemas.

-
- Tener un entendimiento de la variación y estabilidad en relación a las mediciones y los datos que son usados para control y mejoramiento de los procesos.
- Estar alertas y comunicar cuando cambien condiciones.
- Actualizar, mantener y desplegar gráficas de control dentro de sus áreas de responsabilidad.
- Interactuar y aprender acerca del proceso a partir de la información recolectada.
- Usar la información del SPC en tiempo real para correr el proceso.

La aplicación de los conceptos bosquejados arriba darían como resultado un ambiente apropiado para el entendimiento y reducción de la variación. Entonces el proceso Planear-Hacer-Estudiar-Actuar puede ser usado para mejorar aún más el proceso mismo.

Como mínimo, el uso del SPC para monitoreo de los procesos daría como resultado que el proceso mismo se mantuviera en su nivel de desempeño actual. Sin embargo, los mejoramientos reales pueden lograrse cuando el SPC es usado para dirigir la forma en que los procesos son analizados.

El uso apropiado del SPC puede dar como resultado el que una organización se enfoque en el mejoramiento de la calidad de los productos y procesos.

Sólo para fines de entrenamiento

CAPÍTULO II

Gráficas de Control

Introducción:

Las gráficas de control pueden ser usadas para monitorear o evaluar un proceso. Existen básicamente dos tipos de gráficas de control, aquellas para datos de variables y para datos de atributos. El proceso mismo dicta qué tipo de gráfica de control usar. Si los datos derivados del proceso son de naturaleza discreta (ej., pasa/no pasa, aceptable/no aceptable) entonces una gráfica de tipo atributos sería usada. Si los datos derivados del proceso son de naturaleza continua (ej., diámetro, longitud) entonces una gráfica de tipo variables sería usada. Dentro de cada tipo de gráfica, existen varias combinaciones de gráficas que pueden ser usadas para evaluar los procesos.

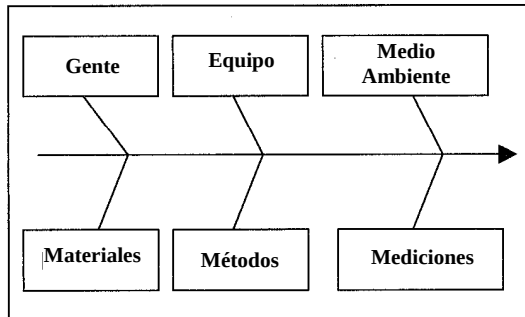
Algunos de los tipos de gráficas más comunes, gráficas de Promedios ($\bar{X}$) y Rangos (R), gráficas de Lecturas Individuales (I), gráficas de Rangos Móviles (MR), etc., pertenecen a la familia de gráficas de variables. Las gráficas basadas en datos de conteo o porcentaje (ej., p , np , c , u) pertenecen a la familia de gráficas de atributos.

Cuando se introducen gráficas de control en una organización, es importante priorizar las áreas con problemas y usar gráficas donde más se necesiten. Señales de problemas pueden venir de sistemas de control de costos, quejas/reclamaciones de los usuarios, cuellos de botella, etc. El uso de gráficas de control por atributos en medidas de calidad clave y globales a menudo hace notar formas de las áreas del proceso específico que necesitarían mayor examen en detalle incluyendo el posible uso de gráficas de control por variables.

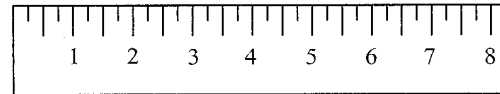
Si están disponibles, los datos de variables siempre son preferidos dados que contienen más información útil que los datos de atributos para la misma cantidad de esfuerzo. Por ejemplos, usted necesita un tamaño de muestra más grande para atributos que para variables para tener la misma cantidad de confiabilidad en los resultados. Si el uso de sistemas de medición de variables no es factible, la aplicación de análisis de atributos no se debiera pasar por alto.

GRÁFICAS DE CONTROL PARA ANÁLISIS DEL PROCESO

PROCESO



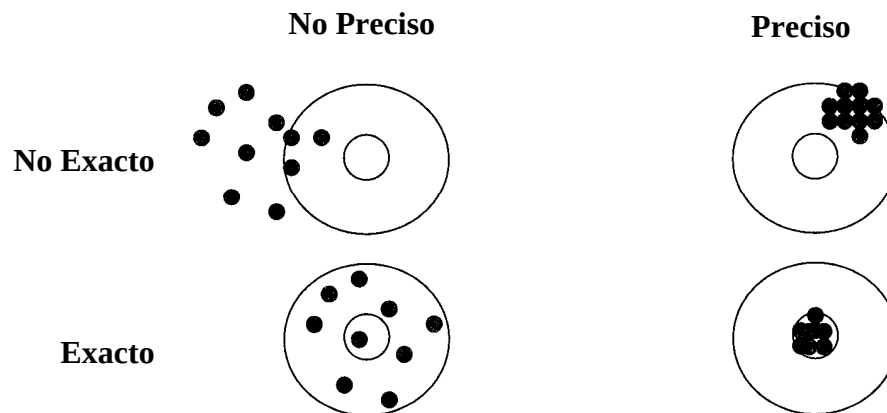
LA EVALUACIÓN DEL PROCESO
REQUIERE MEDICIONES



EL RESULTADO DE UNA DECISIÓN
EN BASE A MEDICIONES

Ejemplo de Resultados	Ejemplos de Gráficas de Control
• Diámetro externo de una flecha (Pulgadas) • Distancia de un agujero desde una superficie de referencia (mm) • Resistencia de un Circuito (ohms) • Tiempo de Tránsito de un carro tren (horas) • Tiempo de procesamiento de un cambio de urgencia (horas)	$\bar{X}$ Para el promedio de las mediciones R Gráfica para los Rangos de las Mediciones

Los métodos de medición deben producir resultados exactos y precisos en el tiempo



*Nota: Algunas literales de metrología actual define exactitud como la falta de sesgo.

Figura II.1: Datos de Variables

Gráficas de Control por Variables

Las gráficas de control por variables representan la aplicación típica del control estadístico de los procesos, donde los procesos y sus resultados pueden caracterizarse por mediciones de variables (ver Figura II.1).

Las gráficas de control por variables son particularmente útiles por varias razones:

- Un valor cuantitativo (ej., “el diámetro es 16.45 mm”) contiene más información que una simple declaración sí-no (ej., “el diámetro está dentro de especificaciones”);
- Aunque la recolección de datos de variables es usualmente más costosa que la recolección de datos de atributos (ej., pasa/ no pasa), puede alcanzarse una decisión más rápidamente con un tamaño de muestra más pequeño. Esto puede conducir a costos totales de medición bajos debidos a un incremento en la eficiencia;
- Debido a que pocas partes necesitan chocarse antes de tomar decisiones confiables, el tiempo existente entre una señal “fuera-de-control” y una acción correctiva es usualmente más corta; y
- Con datos de variables, el desempeño del proceso puede ser analizado, y el mejoramiento puede cuantificarse, aun y cuando todos los valores individuales estén dentro de límites de especificación. Esto es importante en la búsqueda del mejoramiento continuo.

Una gráfica de control puede explicar datos del proceso en terminos de la variación del proceso, la variación pieza-a-pieza, y el promedio del proceso mismo. Debido a esto, las gráficas de control por variables usualmente se preparan y analizan en pares, una gráfica para el promedio del proceso y otra para la variación del proceso.

El par más comúnmente usado es las gráficas $\bar{X}$ y R. $\bar{X}$ es la media aritmética de los valores en subgrupos pequeños – una medida del promedio del proceso; R es el rango de los valores dentro de cada subgrupo (mayor menos menor) – una medida de la variación del proceso. Sin embargo, existe un cierto número de gráficas de de control que pueden ser más útiles bajo ciertas circunstancias.

Las gráficas $\bar{X}$ y R son las gráficas más comunes, ***aunque pueden no ser las más apropiadas para todas las situaciones.***

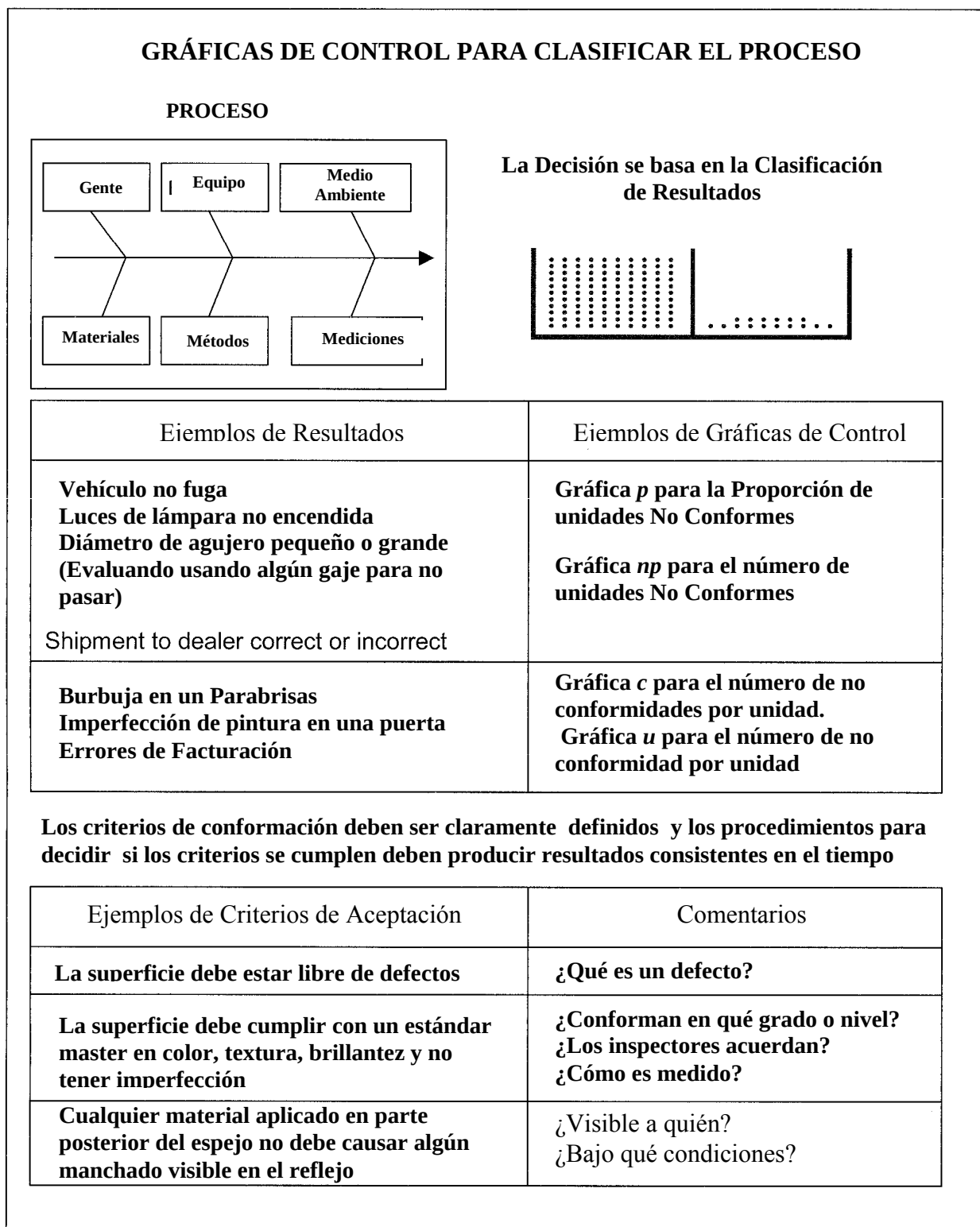


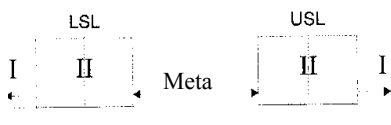
Figura II.2: Datos de Atributos

Gráficas de Control por Atributos

Aunque se piensa en mucho en gráficas de control en términos de variables, también se han desarrollado gráficas de control para atributos; ver Figura II.2. Los datos de atributos son valores discretos y pueden ser contados para registro y análisis. Con análisis de atributos los datos son separados en distintas categorías (conforme/no conforme, aprueba/falla, pasa/no pasa, presente/ausente, bajo/medio/alto). Ejemplos incluyen la presencia de una etiqueta requerida, la continuidad de un circuito eléctrico, el análisis visual de una superficie pintada, ó errores en un documento editado.

Otros ejemplos son de características que son medibles, pero donde los resultados son registrados en una forma simple sí/no tales como, cumplimiento del diámetro de una flecha cuando es medida en un gage pasa/no pasa, la aceptabilidad de los márgenes de una puerta contra un chequeo visual o de un gage, o el desempeño en envíos a tiempo. Las gráficas de control por atributos son importantes por varias razones:

- Las situaciones de datos de atributos existen en cualquier proceso técnico o administrativo, de manera que técnicas de análisis de atributos son útiles en muchas aplicaciones. La mayor dificultad significativa es el desarrollar definiciones operacionales precisas de lo que es conforme.
- Los datos de atributos están ya disponibles en muchas situaciones — ya sea por inspecciones existentes, bitácoras de reparación, clasificaciones de material rechazado, etc. En estos casos, no se requiere algún esfuerzo adicional para la recolección de datos. El único gasto involucrado está en el esfuerzo de convertir los datos a la forma de una gráfica de control.
- Cuando datos nuevos deben ser recolectados, la información de atributos es generalmente rápida y no cara para obtenerse. Con chequeo por simples gages (ej., un gage pasa/no pasa o estándares visuales), a menudo no se requieren habilidades de medición especializadas. Hay muchas ocasiones donde se requieren habilidades de medición especializadas y es cuando la parte medida falla en el área “gris”.¹⁶
- Muchos de los datos recolectados para reportes de resúmenes de la administración son a menudo en forma de atributos y pueden beneficiarse de análisis de gráficas de control. Ejemplos incluyen proporciones de scrap/desperdicio, auditorías de calidad y rechazos de material. Debido a la habilidad de distinguir entre una variación por causa especial y una común, el análisis de gráficas de control puede ser valioso en la interpretación de estos reportes de la administración.



Este manual utiliza la forma de conforme/no conforme a lo largo de las discusiones de atributos simplemente porque

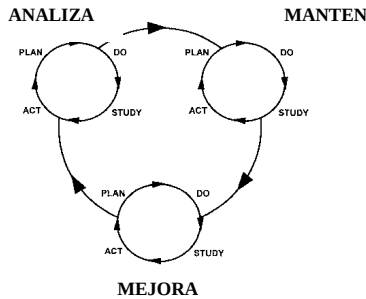
- Estas categorías son las “tradicionalmente” usadas
- Organizaciones que están iniciando en el camino por el mejoramiento continuo generalmente comienzan con éstas

¹⁶ Ver Capítulo de Estudios de Sistemas de Medición por Atributos en el Manual de Referencia de MSA

- categorías
- Muchos de los ejemplos disponibles en la literatura usan éstas categorías.

No debiera inferirse que estas sean las únicas categorías “aceptables” o que las gráficas de atributos no pueden ser usadas con procesos del Caso 1; ver Capítulo I, Sección E.¹⁷

Elementos de Gráficas de Control

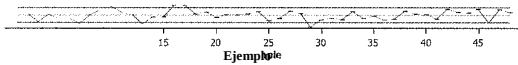


No existe una manera única “aprobada” de desplegar gráficas de control. Sin embargo, las razones para el uso de gráficas de control (ver Capítulo I, Sección E) deben mantenerse en mente. Cualquier formato es aceptable siempre y cuando contenga lo siguiente (ver Figura II.3):

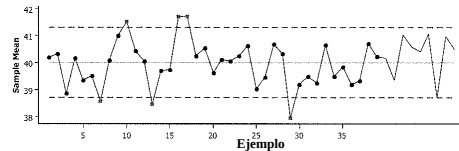
- **(A)** Escala apropiada

La escala debiera ser tal que la variación natural del proceso pueda ser fácilmente vista. Una escala que produzca una gráfica de control “estrecha” no permite análisis ni control del proceso mismo.

NO



SÍ



- **(B)** UCL, LCL

La habilidad de determinar indicadores que den señales de causas especiales en las gráficas de control requiere que los límites de control se basen en una distribución muestral. Los límites de especificación **no** debieran usarse en lugar de límites de control válidos para análisis y control del proceso.

- **(B)** Línea central

La gráfica de control requiere de una línea central basada en la distribución muestral, a fin de permitir la determinación de patrones no aleatorios que den señales de causas especiales.

- **(C)** Secuencia/esquema de tiempo de los subgrupos

Manteniendo la secuencia en la cual los datos son recolectados ofrece indicaciones de “cuándo” ocurre una causa especial y si dicha causa está orientada en el tiempo.

- **(D)** Identificación de valores fuera-de-control graficados

Puntos graficados que estén fuera de control estadístico debieran estar identificados en la gráfica de control. Para control del proceso, el análisis de causas especiales y su identificación debiera ocurrir conforme cada muestra es graficada así como revisiones periódicas de la gráfica de control como un todo para patrones no aleatorios.

¹⁷ Ver También: Montgomery (1997), Wheeler (1991), Wise y Fair(1998).

• (E) Bitácora de eventos

Además de la recolección, graficado y análisis de datos, información de soporte adicional debiera ser recolectada. Esta información debiera incluir fuentes potenciales de variación, así como acciones tomadas para resolver *señales fuera-de-control* (OCS). Esta información puede registrarse en la gráfica de control o en una Bitácora de Eventos por separado.

Si no existe algún cambio en el proceso entre subgrupos, no es necesario incluir alguna entrada en la bitácora de eventos del proceso.

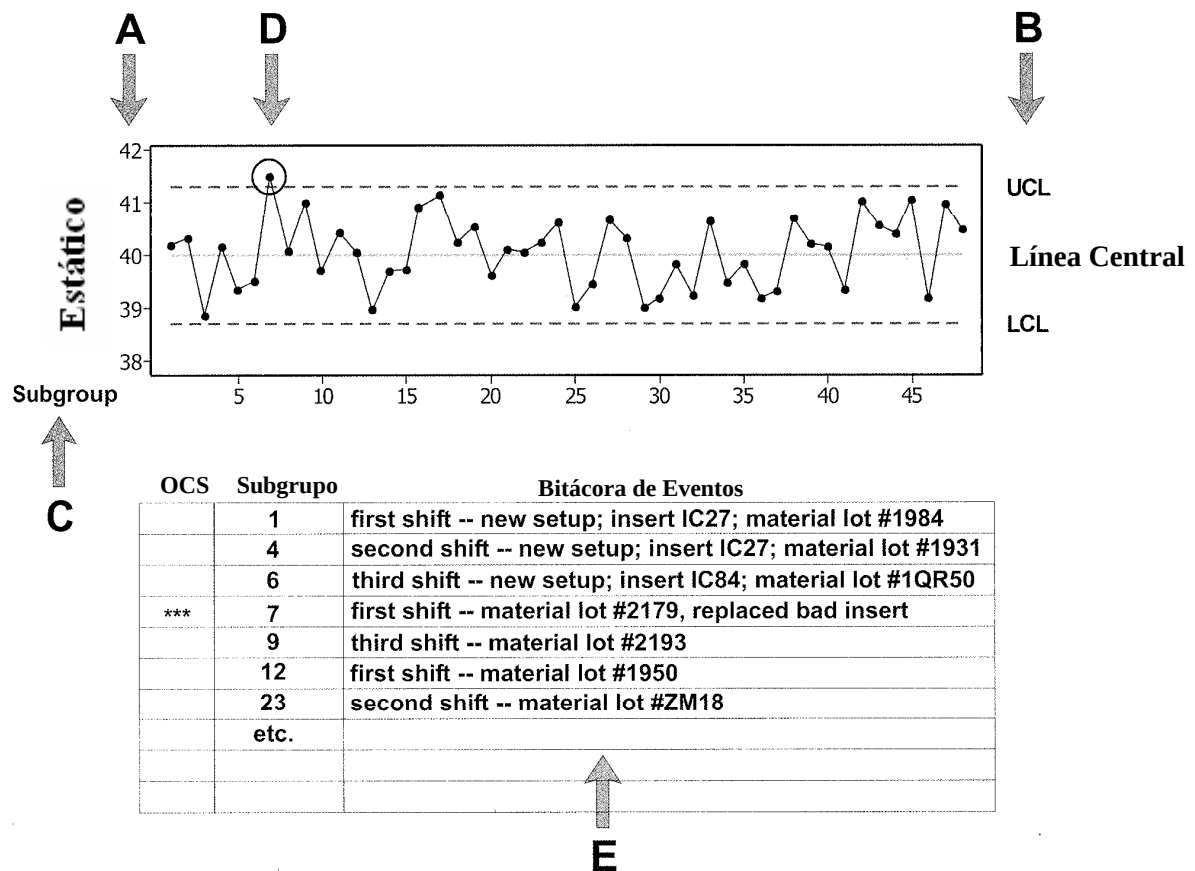


Figure II.3: Elements of Control Charts

Durante el análisis inicial de un proceso, el conocimiento de lo que constituye alguna causa especial potencial para dicho proceso específico puede estar incompleto. Consecuentemente, las actividades iniciales de recolección de información pueden incluir eventos que prueben no ser causas especiales. Tales eventos no necesitan ser identificados en actividades de recolección de información subsecuentes. Si las actividades iniciales de recolección de información no son lo suficientemente amplias, entonces puede estarse desperdiciando tiempo en la identificación de eventos específicos los cuales causen señales de fuera-de-control.

Para gráficas de control que son incluidas como parte de un reporte y para aquellas que se mantienen manualmente, la siguiente información “de encabezado” debiera ser incluida:

- Qué: nombre de la parte/producto/servicio y número/ identificación
- Dónde: información del paso del proceso/operación, nombre/ identificación
- Quién: operador y evaluador
- Cómo: sistema de medición usado, nombre/número, unidades (escala)
- Cuántos: tamaño de subgrupos, uniforme o por muestra
- Cuándo: esquema de muestreo (frecuencia y tiempo)

La Figura II.4 muestra una gráfica de control que se mantiene completada en forma manual la cual incluye todos estos elementos

SHEET No. 43

Gráfica de Promedios y Rangos

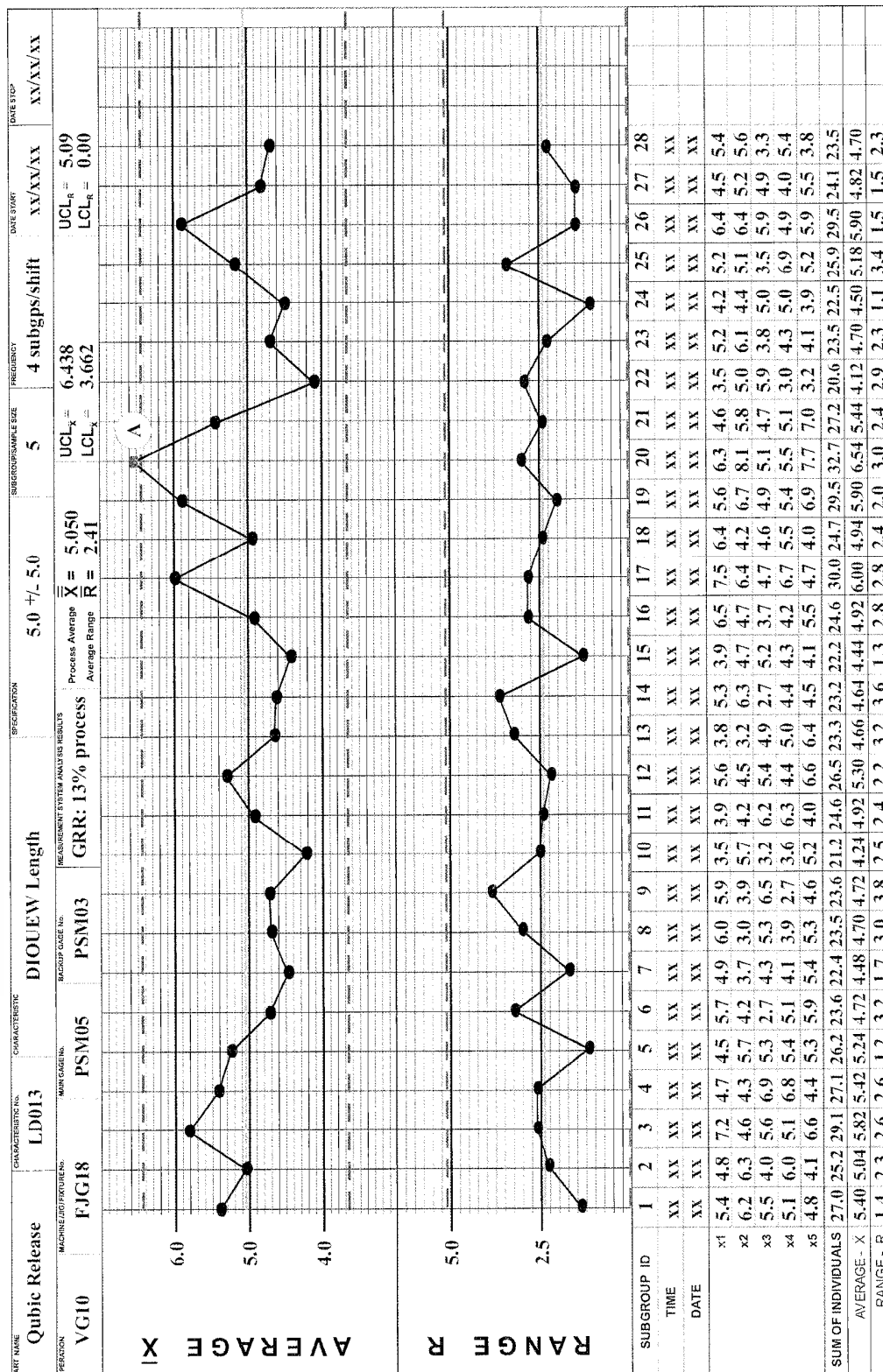


Figura II.4a: Gráfica de Control Muestra (frente)

OCS	Subgroup	Event Log
	1	S1 -- new setup; insert MH18; material lot #121950
	2	S1 -- n/c
	3	S1 -- material lot #081984
	4	S1 -- n/c
	5	S2 -- material lot #081950
	6	S2 -- new setup; insert DA14; continue material lot #081950
	7	S2 -- material lot #111951
	8	S2 -- n/c
	9	S3 -- new setup; insert DM19; material lot #111952
	10	S3 -- replaced broken insert with DM23; continue material lot
	11	S3 -- material lot #111953
	12	S3 -- n/c
	13	S1 -- new setup; insert JK10; material lot #111954
	14	S1 -- n/c
	15	S1 -- material lot #111955
	16	S1 -- n/c
	17	S2 -- material lot #111956
	18	S2 -- backup operator -- D.A.
	19	S2 -- material lot #111957
A	20	S2 -- bad material -- stopped production; red tagged material sequestered production from lot change. sorted production -- found 21 O/S parts
	21	S3 -- new setup; insert JK28; material lot #111958
	22	S3 -- n/c
	23	S3 -- material lot #081943
	24	S3 -- n/c
	25	S1 -- new setup; insert GG16; material lot #031942
	26	S1 -- n/c
	27	S1 -- material lot #111940
	28	S1 -- n/c

Note: Sx indicates the shift; n/c indicates no changes in the process.

Figura II.4b: Gráfica de Control Muestra (revés) – Bitácora de Eventos

CAPÍTULO II - Sección A

Proceso para las Gráficas de Control

Pasos Preparatorios

Antes de que las gráficas de control puedan ser usadas, debieran tomarse varios pasos preparatorios:

- ✓ Establecer un medio ambiente adecuado para acciones.
- ✓ Definir el proceso.
- ✓ Determinar las propiedades o características a ser graficadas y en base a:
 - Las necesidades de los clientes.
 - Areas de problemas actuales y potenciales.
 - Correlación entre características.

Precaución

la correlación entre variables no implica una relación causal. En la ausencia de conocimiento del proceso, puede ser necesario un experimento diseñado para verificar tales relaciones y su significancia.

- ✓ Define la característica.

La característica debe ser operacionalmente definida de manera que los resultados puedan ser comunicados a todos los interesados en formas que tengan el mismo significado hoy como ayer. Esto involucra el especificar qué información es recolectada, dónde, cómo, y bajo qué condiciones.

Una definición operacional describe la característica a ser evaluada y si la característica es cualitativa (discreta) o cuantitativa (continua). Las gráficas de control por atributos se usarían para monitorear y evaluar variables discretas mientras que las gráficas de control por variables se usarían para monitorear y evaluar variables continuas.

- ✓ Define el sistema de medición.

La variabilidad total de proceso consiste de la variabilidad parte-a-parte y de la variabilidad del sistema de medición. Es muy importante evaluar el efecto de la variabilidad del sistema de medición sobre la variabilidad global del proceso y determinar si es aceptable. El desempeño de las mediciones debe ser predecible en términos de exactitud, precisión y estabilidad.

La calibración periódica no es suficiente para validar la habilidad de los sistemas de medición de su uso esperado. Además de ser calibrados, los sistemas de medición deben ser evaluados en términos de la adecuación para su uso esperado.

Para mas detalles del tema, ver el manual de Referencia de *Análisis de Sistemas de Medición (MSA)*. La definición del sistema de medición determinará qué tipo de gráfica, variables ó atributos, es apropiada.

- ✓ Minimiza variaciones innecesarias.

Causas de variación innecesarias y externas, debieran ser reducidas antes de iniciar el estudio. Esto podría significar simplemente vigilar que el proceso es operado como se espera. El propósito es evitar problemas obvios que podrían y debieran ser corregidos sin el uso de gráficas de control. Esto incluye ajustes y sobrecontrol del proceso. En todos los casos, una bitácora de eventos del proceso puede mantenerse hacienda notar todos los eventos relevantes tales como, cambios de herramental, lotes de materias primas nuevos, cambios en los sistemas de medición, etc. Esto ayudaría en el análisis del proceso subsecuente.

- ✓ Asegura que el esquema de selección es apropiado para detectar causas especiales esperadas.

ADVERTENCIA: Aunque a menudo se piensa que el muestreo por conveniencia o el aleatorio es realmente aleatorio, no es así. Si uno asume que es, y en realidad no lo es, se cuenta con el riesgo innecesario de dirigirse a conclusiones erróneas y/o sesgadas.

Para mas detalles ver Capítulo I, Sección H.

Mecánica de las Gráficas de Control

Los pasos para usar gráficas de control son:

1. Recolección de Datos
2. Establecimiento de Límites de Control
3. Interpretación para el Control Estadístico
4. Extensión de los Límites de Control para control continuo (ver Figura II.5)

Recolección de Datos

Las gráficas de control son desarrolladas de mediciones de una propiedad o característica particular del proceso. Estas mediciones son combinadas con un (control) estadístico (ej., promedio, mediana, rango, desviación estándar, individual) el cual describe a un atributo en forma de distribución del proceso. Los datos de mediciones son recolectados de muestras individuales de un flujo de un proceso. Las muestras son recolectadas en subgrupos y pueden consistir en una o más piezas. En general, mientras más grande es el tamaño del subgrupo más fácil es detectar los pequeños cambios del proceso.

Creación de un Plan de Muestreo

Para que las gráficas de control sean efectivas, el plan de muestreo debiera definir subgrupos *racionales*. Un subgrupo racional es aquel en el cual las muestras son seleccionadas de forma que la probabilidad de variación debida a causas especiales que ocurra *dentro* de cada subgrupo es minimizada, mientras que la probabilidad de variación por causas especiales *entre* subgrupos es maximizada. El aspecto clave a recordar cuando se desarrolle un plan de muestreo es que la variación entre subgrupos va a ser comparada con la variación dentro de los subgrupos. Tomando muestras consecutivas para los subgrupos se minimiza la oportunidad de que el proceso cambie y debiera minimizar la variación *dentro de los subgrupos*. La frecuencia del muestreo determina la oportunidad que el proceso tiene para cambiar entre subgrupos.

La variación dentro de un subgrupo representa la variación pieza-a-pieza en un período de tiempo corto.¹⁸ Cualquier variación significativa entre subgrupos reflejaría los cambios en el proceso que debieran ser investigados para acciones apropiadas.

Tamaño de Subgrupo ó Muestra – El tipo de proceso bajo investigación dicta cómo el tamaño de muestra es definido. Como se estableció antes, mientras más grande es el tamaño del subgrupo esto hace más fácil detectar pequeños cambios del proceso. El equipo responsable tiene que determinar el tamaño de subgrupo apropiado. Si el cambio esperado es relativamente pequeño, entonces un más grande tamaño de subgrupo ó muestra sería necesario en comparación con el requerido si el cambio anticipado es grande.

¹⁸ Ver también Apéndice A.

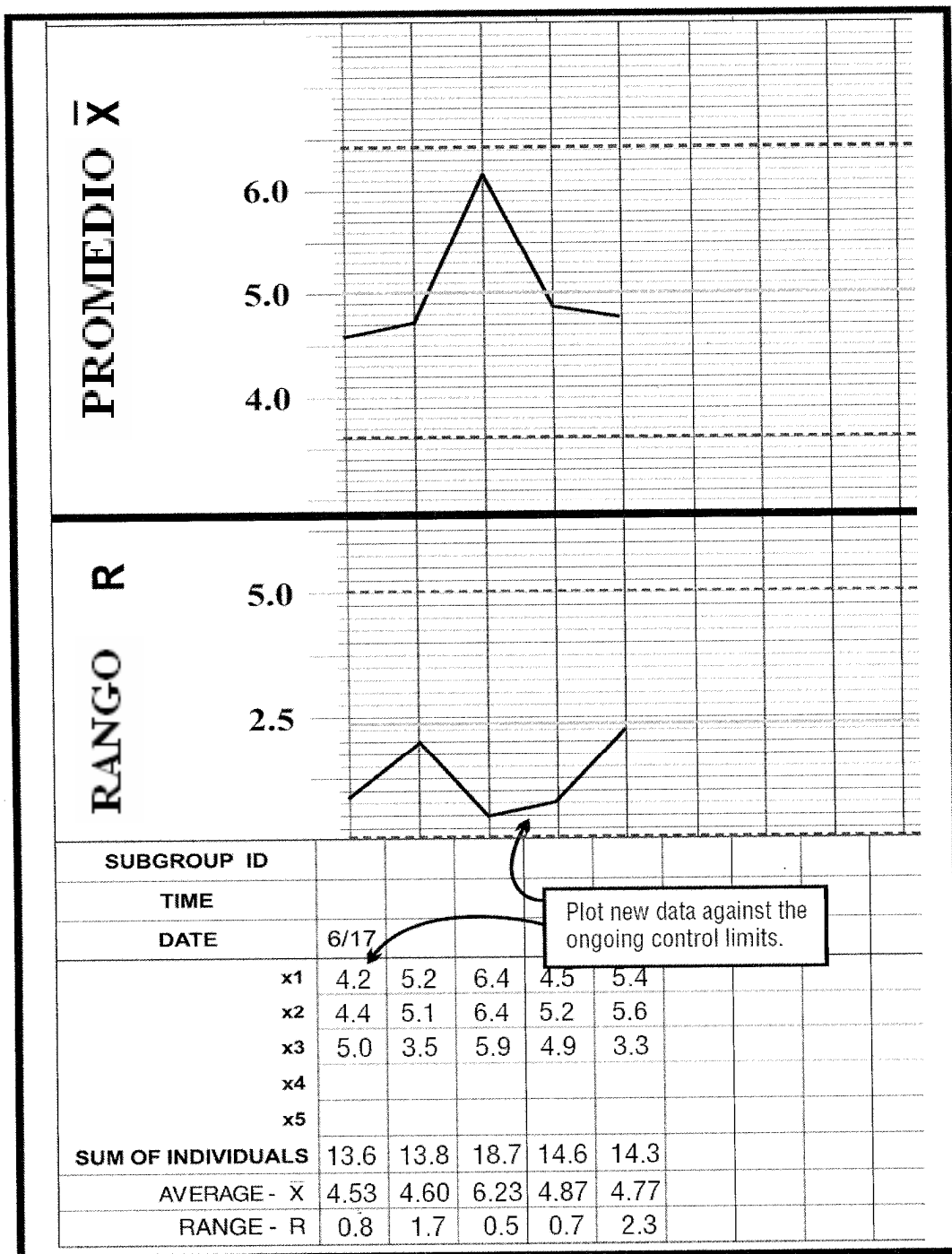


Figura II.5: Extensión de los Límites de Control

El tamaño de los subgrupos debiera mantenerse constante pero puede haber situaciones donde los tamaños de los subgrupos varíen dentro de una misma gráfica de control. El cálculo de los límites de control depende del tamaño de los subgrupos y si uno varía el tamaño del subgrupo, los límites de control variarían para dicho subgrupo. Existen otras técnicas que tratan con tamaños de subgrupos variables; por ejemplo, ver Montgomery (1997) y Grant y Leavenworth (1996).

Frecuencia de los Subgrupos — Los subgrupos son secuencialmente tomados en el tiempo, ej., uno cada 15 minutos o dos por turno. El objetivo es detectar los cambios en el proceso en el tiempo. Los subgrupos debieran ser recolectados de manera suficiente, y en tiempos apropiados de manera que puedan reflejar oportunidades potenciales para cambios. Las causas potenciales de cambios podrían ser debidas a diferencias en turnos de trabajo, relevo de operadores, tendencias en calentamientos, lotes de materiales, etc.

Número de Subgrupos — El número de subgrupos necesarios para establecer límites de control debiera satisfacer los siguientes criterios: subgrupos suficientes debieran ser recolectados para asegurar las fuentes principales de variación que pueden afectar el proceso han tenido la oportunidad de aparecer. Generalmente, 25 ó más subgrupos conteniendo alrededor de 100 ó más lecturas individuales ofrecen una buena prueba para estabilidad y, si es estable, buenos estimativos de la localización y dispersión del proceso. Este número de subgrupos asegura que el efecto de cualquier valor extremo en el rango ó desviación estándar es minimizado.

En algunos casos, datos existentes pueden estar disponibles los cuales podrían acelerar esta primer etapa del estudio. Sin embargo, dichos datos debieran ser usados sólo si son recientes y si las bases para establecer subgrupos están claramente entendidas. Antes de continuar, debe ser desarrollado y documentado un plan de muestreo racional.

Esquema de Muestreo — Si causas especiales que afectan el proceso pueden ocurrir en forma impredecible, el esquema de muestreo apropiado es una muestra aleatoria (por probabilidad). Una muestra aleatoria es aquella en que cada punto o dato de la muestra (subgrupo racional) tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. Una muestra aleatoria es sistemática y planeada; esto es, todos los puntos de la muestra son determinados antes de que cualquier dato sea recolectado. Para causas especiales que son conocidas y ocurran en tiempos ó eventos específicos, el esquema de muestreo debiera utilizar este conocimiento. El muestreo al azar o convencional no basado en la ocurrencia esperada de una causa especial debiera evitarse dado que este tipo de muestreo ofrece un sentido falso de seguridad; puede conducir a un resultado sesgado y consecuentemente a una posible decisión errónea.

Cualquiera que sea el esquema de muestreo utilizado todos los puntos de la muestra debieran ser determinados antes de que los datos sean recolectados (ver Deming (1950) y Gruska (2004)).

NOTA: Para discusión acerca de subgrupos racionales y el efecto de los subgrupos en la interpretación de las gráficas de control, ver Apéndice A.

Ajuste de Gráficas de Control

Una gráfica de control cuenta con secciones para:

- ✓ Información de encabezado incluyendo la descripción del proceso y el plan de muestreo.
- ✓ Registro/Despliegue de los valores de los datos actuales recolectados.

Esto debiera también incluir fecha y tiempo u otra identificación de los subgrupos.

- ✓ Para cálculos de datos intermedios (opcional para gráficas automatizadas).

Esto debiera también incluir un espacio para cálculos en base a las lecturas y a los estadísticos de control calculados.

- ✓ Para graficado de cada una de los estadísticos de control siendo analizados.

El valor del estadístico de control es generalmente graficado en la escala vertical y en la escala horizontal es la secuencia en el tiempo. Los valores de los datos y los puntos graficados para el estadístico de control debieran estar alineados verticalmente. La escala debiera estar lo suficientemente amplia para contener toda la variación del estadístico de control. Un lineamiento guía es que la escala inicial podría establecerse en dos veces la diferencia entre los valores máximo y mínimo (esperados).

- ✓ Para registro de observaciones.

Esta sección debiera incluir detalles tales como, ajustes del proceso, cambios de herramental, cambios de materiales, u otros eventos los cuales pudieran afectar la variabilidad del proceso.

Registro de Datos Originales

- ✓ Registre los valores individuales y la identificación para cada subgrupo.
- ✓ Registre cualquier observación pertinente.

Cálculo de Estadísticas de Control de Muestras de Cada Subgrupo

Los estadísticos de control a ser graficados son calculados de datos de mediciones de cada subgrupo. Estos estadísticos pueden ser la simple media (promedio), mediana, rango, desviación estándar de cada muestra, etc. Se calculan los estadísticos de acuerdo con las fórmulas para el tipo de gráfica que está siendo usada.

Gráfico de Estadísticas de Control en las Gráficas de Control

Se grafica el estadístico de control en la gráfica. Asegurarse de que los puntos graficados para los estadísticos de control correspondientes están alineados verticalmente. Los puntos se conectan con líneas para ayudar a visualizar patrones y tendencias.

Los datos debieran revisarse mientras son recolectados, a fin de identificar problemas potenciales. Si alguno de los puntos está substancialmente arriba ó abajo de los otros, se confirma que los cálculos y las gráficas son correctos y se registra cualquier observación pertinente.

Establecimiento de Límites de Control

Los límites de control están definidos por la variación natural del estadístico de control. Estos definen un rango de valores en que el estadístico de control podría caer dentro aleatoriamente, dado que sólo haya causas comunes de variación. Si el promedio de dos subgrupos diferentes del mismo proceso es calculado, es razonable esperar que sean aproximadamente los mismos. Aunque estos fueron calculados usando diferentes partes, no se espera que los dos promedios sean idénticos. Aunque estos dos promedios sean diferentes, existe un límite en cuanto a qué diferentes se espera sean, *debido a causas aleatorias*. Esto define la localización de los límites de control.

Estas son las bases para todas las técnicas de gráficas de control. Si el proceso es estable (ej., sólo cuenta con variaciones por *causas comunes*), entonces existe una alta probabilidad de que cualquier estadístico de control de cada muestra o subgrupo caiga dentro de los límites de control. Si el estadístico de control excede los límites de control entonces esto indica que una variación por *causas especiales* puede estar presente.

Existen dos etapas en estudios de control estadístico de los procesos.

1. La primera es identificar y eliminar las causas especiales de variación del proceso. El objetivo es estabilizar el proceso. Se dice que un proceso estable y predecible está en *control estadístico*.
2. La segunda etapa se refiere a la predicción de mediciones futuras, verificando así la estabilidad continua del proceso mismo. Durante esta etapa se hacen análisis de datos y se aplican acciones de reacción a causas especiales en tiempo real. Una vez estable, el proceso puede ser analizado para determinar si es capaz de producir lo que el cliente desea.

Identificación de la línea central y límites de control de la gráfica de control

Para apoyar en el análisis gráfico de los estadísticos de control graficados, se dibujan líneas que indiquen un estimativo de la localización (línea central) y los límites de control del estadístico de control en la gráfica.

En general, para establecer una gráfica de control se calculan:

- ✓ La Línea Central,
- ✓ El Límite Superior de Control (LSC u UCL),
- ✓ El Límite Inferior de Control (LIC ó LCL).

Ver Capítulo II, Sección C, para las fórmulas.

Interpretación para el Control Estadístico

Si el proceso no tiene causas especiales que afecten su variabilidad, entonces los estadísticos de control caerán dentro de los límites de control de una forma aleatoria (ej., sin patrones evidentes).

Las causas pueden afectar la localización del proceso (ej., promedio, mediana) ó la variación (ej., rango, desviación estándar) ó ambos. El objetivo del análisis de una gráfica de control es identificar alguna evidencia de que la variabilidad o localización del proceso no están operando en un nivel constante – en que uno ó ambos están fuera de control estadístico – y para tomar acciones apropiadas.

En la discusión subsecuente, el Promedio será usado para el estadístico de control de localización y el Rango para el estadístico de control de variación. Las conclusiones establecidas para estos estadísticos de control también aplican por igual a otros posibles estadísticos de control.

Dados que los límites de control del estadístico de localización son dependientes del estadístico de variación, el estadístico de control de la variación debiera primero ser analizado para estabilidad. Los estadísticos de variación y localización son analizados por separado, aunque la comparación de patrones entre las dos gráficas puede algunas veces ofrecer detalles adicionales acerca de causas especiales que afectan el proceso.

Se dice que un proceso no es estable (en control estadístico), a menos que ambas gráficas no cuenten con condiciones fuera-de-control (indicaciones de causas especiales).

Análisis de Gráficos de Datos en la Gráfica de Rangos

Dado que la habilidad de interpretar los rangos o los promedios de los subgrupos depende del estimativo de la variabilidad pieza-pieza, la gráfica R es primero analizada. Los puntos de los datos son comparados contra los límites de control, para puntos fuera de control ó para patrones ó tendencias inusuales (ver Capítulo II, Sección D).

Identificación y Trato de Causas Especiales (Gráfica de Rangos)

Para cada indicación de una causa especial en los datos de gráficas de rangos, se conduce un análisis de la operación del proceso para determinar las causas y mejorar el entendimiento del proceso mismo; se corrige dicha condición, y se previene de su recurrencia. La gráfica de control misma debiera ser una guía útil en el análisis del problema, sugiriendo cuándo la condición pudo haber iniciado y cuánto continuó. Sin embargo, se reconoce que no todas las causas especiales son negativas; algunas causas especiales pueden resultar en un mejoramiento positivo del proceso en términos de algún decrecimiento de la variación del rango – estas causas especiales debieran ser evaluadas para una posible institucionalización dentro del proceso, cuando sea apropiado.

Oportunidad es importante en el análisis de problemas, tanto en términos de minimizar la producción del resultado inconsistente, como de tener una evidencia fresca para diagnóstico. Por ejemplo, la

aparición de un sólo punto fuera de límites de control es una razón para iniciar un análisis inmediato del proceso. Una bitácora de eventos del proceso puede también ser una fuente de información útil en términos de identificación de causas especiales de variación.

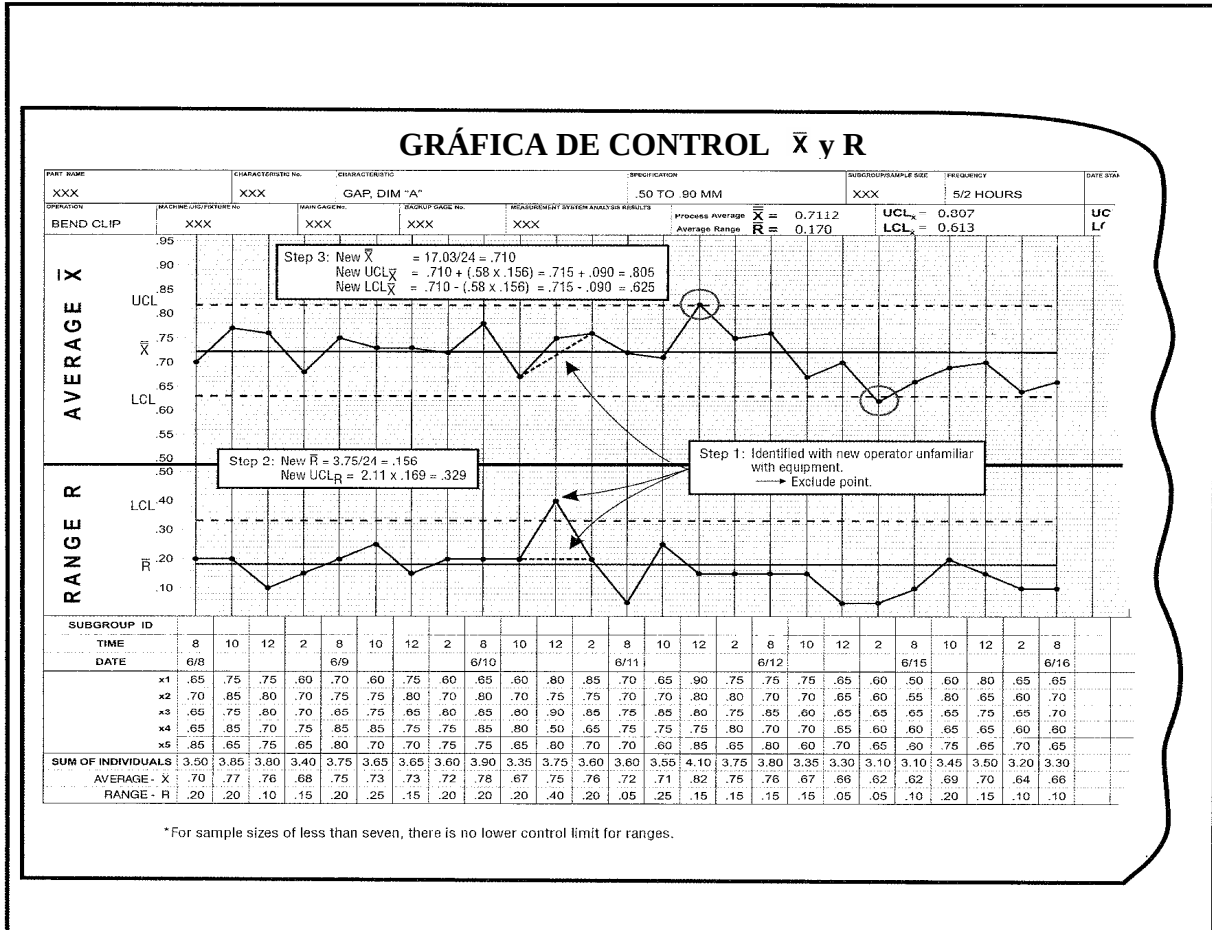


Figura II.6: Recálculo de Límites de Control

Debiera enfatizarse que la solución del problema es a menudo el paso más difícil y que más tiempo consume. Las entradas estadísticas de la gráfica de control pueden ser un apropiado punto de partida, aunque otros métodos tales como, gráficas de Pareto, diagramas de causas y efectos, u otros análisis gráficos pueden ser de ayuda (ver Ishikawa (1976)). Finalmente, sin embargo, las explicaciones para comportamientos, se extienden dentro del proceso y la gente que está involucrada con el mismo. Entereza, paciencia, profundidad y entendimiento pueden requerirse para desarrollar acciones que mediblemente mejoren el desempeño.

Recálculo de Límites de Control (Gráfica de Rangos)

Cuando se conduce un estudio inicial de un proceso o una reevaluación de la habilidad de un proceso, los límites de control debieran ser recalculados excluyendo los efectos de los períodos fuera-de-control y para los cuales las causas del proceso han sido claramente identificadas y retiradas ó institucionalizadas. Se excluyen todos los subgrupos afectados por causas especiales que hayan sido identificados y retirados ó institucionalizados, y entonces se recalculan y grafican el nuevo rango promedio ($\bar{R}$) y los límites de control. Se confirma que todos los puntos de los rangos se muestren en control cuando se comparen con los nuevos límites de control; si no, se repite la secuencia de identificación, corrección y recálculo.

Si algún subgrupo fue retirado de la gráfica R debido a causas especiales identificadas, este también debiera excluirse de la gráfica $\bar{X}$. Los valores revisados de $\bar{R}$ y $\bar{X}$ debieran usarse para recalcular los límites de control de prueba para los promedios, $\bar{X} \pm A_2 \bar{R}$ (ver Figura II.6).

NOTA: La exclusión de subgrupos que representen condiciones inestables no sólo es “tirar datos malos”. Más bien, el excluir puntos afectados por causas especiales conocidas, existe un mejor estimativo del nivel de variación base debido a causas comunes. Esto, en turno, ofrece las bases más apropiadas para los límites de control para detectar ocurrencias futuras de variaciones por causas especiales. Mantenga la advertencia o recordatorio, sin embargo, de que el proceso debe cambiar de forma que causas especiales no sean recurrentes (si son indeseables) como parte del proceso.

Identificación y Trato de Causas Especiales (Gráfica de Promedios)

Una vez que las causas especiales que afecten la variación (Gráfica de Rangos) han sido identificadas y su efecto ha sido retirado, la Gráfica de promedios puede ser evaluada para causas especiales. En la Figura II.6 los nuevos límites de control para los promedios indican que dos muestras están fuera de control.

Para cada indicación de una condición fuera-de-control en los datos de la gráfica de promedios, conducen a un análisis de la operación del proceso para determinar la razón de las causas especiales; se corrige la condición, y se previene de su recurrencia. Los datos graficados se usan como una guía de cuándo tales condiciones comienzan y cuánto tiempo continúan. Oportunidad en tiempo del análisis es importante, tanto para diagnóstico como para minimizar los resultados inconsistentes. Otra vez, hay que estar concientes de que no todas las causas especiales necesitan ser indeseables (ver Capítulo I, Sección E y Capítulo II, Sección B). Técnicas de solución de problemas tales como, análisis de Pareto y análisis de causas-y-efectos pueden ayudar. (Ishikawa (1976)).

Recálculo de Límites de Control (Gráfica de Promedios)

Cuando se conduce un estudio inicial de un proceso o una reevaluación de la habilidad de un proceso, se excluye cualquier punto fuera-de-control y para el cual las causas especiales han sido encontradas y retiradas; se recalcula y grafica el promedio del proceso y los límites de control. Se confirma que todos los puntos de los datos muestren control cuando se comparen con los límites nuevos; si no, se repite la secuencia de identificación, corrección y recálculo.

Comentarios Finales

Las discusiones anteriores tuvieron la intención de ofrecer una introducción funcional al análisis de gráficas de control. Aunque estas discusiones usaron las Gráficas de Promedios y Rangos, los conceptos aplican a todos los enfoques de las gráficas de control.

Adicionalmente, existen otras consideraciones que pueden ser útiles al analista. Uno de los más importantes es el recordatorio de que, aun y cuando los procesos estén en control estadístico, la probabilidad de obtener una señal falsa de una causa especial de algún subgrupo individual se incrementa conforme se revisen más datos.

Aun y cuando es inteligente investigar todas las señales como posibles evidencias de causas especiales, debiera reconocerse que estas pudieron haber sido causadas por el sistema y que puede no haber un problema fundamental y local en el proceso. Si no se encuentra una evidencia clara de la causa especial, cualquier acción “correctiva” serviría para incrementar, más que decrecer, la variabilidad total en los resultados del proceso.

Para mayor discusión sobre interpretación, pruebas de aleatoriedad en los datos, y solución de problemas, ver AT&T (1984), Duncan (1986), Grant y Leavenworth (1996), Juran y Godfrey (1999), Charbonneau y Gordon (1978), Ishikawa (1976), Wheeler (1991, 1995), y Ott (2000).

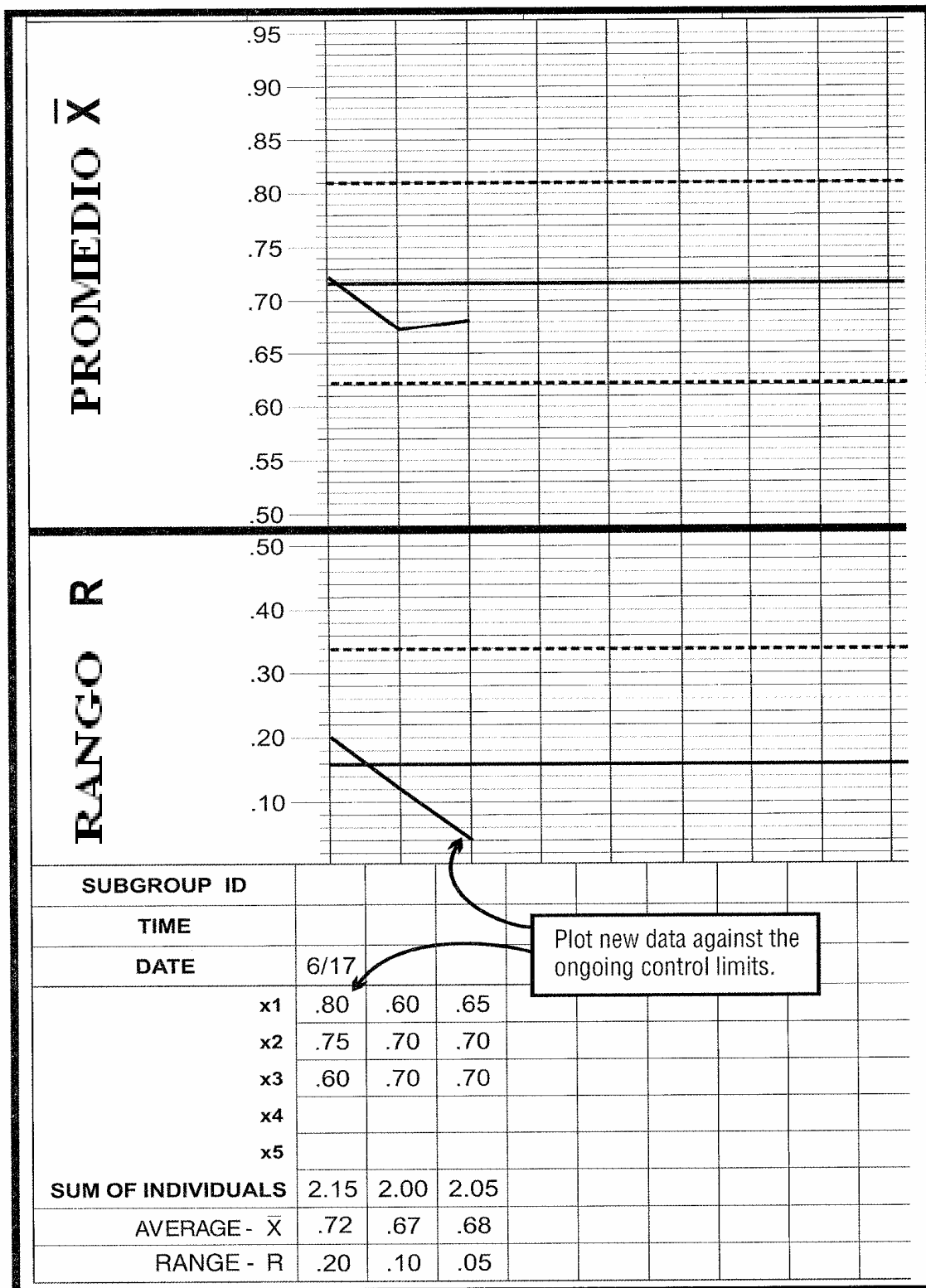


Figura II.7: Extensión de los Límites de Control para Control Continuo

Extensión de los Límites de Control para Control Continuo

Cuando los datos iniciales (ó históricos) están consistentemente contenidos en los límites de control de prueba, los límites se extienden para cubrir períodos futuros. Puede ser deseable aquí el ajustar el proceso a una meta si el centro del proceso está fuera de meta en sí. Estos límites se usarían para monitoreo continuo del proceso, con el operador y la supervisión local respondiendo a señales de condiciones fuera-de-control en la localización y variación en la gráfica $\bar{X}$ ó R y con acciones inmediatas (ver Figura II.7).

Un cambio en el tamaño de muestra de cada subgrupo afectaría el promedio del rango esperado y los límites de control para los rangos y los promedios. Esta situación podría ocurrir, por ejemplo, si se decidiera tomar muestras más pequeñas y más frecuentemente, de tal forma que se detecten cambios largos de un proceso más rápidamente sin incrementar el número total de piezas muestreadas por día. Para ajustar las líneas centrales y los límites de control para un nuevo tamaño de muestra de cada subgrupo, debieran tomarse los siguientes pasos:

- Estimar la desviación estándar del proceso (el estimativo es mostrado como $\hat{\sigma}$ –“sigma hat”¹⁹ Usando el tamaño de subgrupo existente se calcula: $\hat{\sigma}_C = \bar{R}/d_2$ donde $\bar{R}$ es el promedio de los rangos de los subgrupos (para períodos con rangos en control) y d_2 es una constante que varía por el tamaño de muestra n , el número de muestras en un subgrupo, como se muestra en la tabla parcial siguiente, tomada del Apéndice E:

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_2	1.13	1.69	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97	3.08

- Usar los factores de la tabla en base a nuevo tamaño de muestra ó subgrupo, y se calculan el nuevo rango y límites de control por:

$$\bar{R}_{new} = \hat{\sigma}_C \cdot d_2$$

Se grafican estos nuevos límites de control en la gráfica como la base para el control continuo del proceso. Siempre y cuando el proceso se mantenga en control tanto para los promedios como para los rangos, los límites continuos pueden ser extendidos para períodos adicionales. Sin embargo, si existe evidencia de que el promedio o rango del proceso ha cambiado (en cualquier dirección), debieran ser determinadas las causas y, si el cambio es justificable, los límites de control debieran ser recalculados en base a su desempeño actual.

¹⁹ Este manual distingue entre la desviación estándar estimada debida a la variación dentro de los subgrupos y la variación total usando los subscritos “C” y “P”, respectivamente.

Conceptos Finales sobre “Control” – Para Consideraciones Adicionales

"Un estado perfecto de control nunca es lógico en un proceso de producción. La meta de las gráficas de control de los procesos no es perfección, pero sí un estado de control razonable y económico. Para fines prácticos, por tanto, un proceso controlado no es aquel donde la gráfica nunca se sale fuera de control. Si una gráfica nunca se sale fuera de control, cuestionaríamos seriamente si la operación debiera ser graficada. Para fines de piso, un proceso controlado es aquel considerado donde sólo un pequeño porcentaje de puntos salen fuera de control y donde los puntos fuera-de-control son seguidos por acciones propias ²⁰." Ver también Figura II.8.

Obviamente, existen diferentes niveles o grados de control estadístico. La definición de control usada puede variar desde meros indicadores (fuera de límites de control), hasta corridas, tendencias y estratificaciones, y análisis completo de zona. Conforme la definición de control usada avanza hacia el análisis completo de zona, la probabilidad de encontrar falta de control se incrementa (por ejemplo, un proceso sin puntos fuera de control puede demostrar falta de control a través de una corrida obvia y aún dentro de los límites de control). Por esta razón, la definición de control usada debiera ser consistente con su habilidad de detectar esto en el punto de control y debiera mantenerse la misma dentro de un período de tiempo, dentro de un proceso. Algunos proveedores no son capaces de aplicar las definiciones mas completas de control en piso sobre bases de tiempo real debido a las etapas inmaduras del entrenamiento del operador o la falta de sofisticación en las habilidades del operador. La habilidad de detectar falta de control en el punto de control sobre bases de tiempo real es una ventaja de las gráficas de control. Una sobreinterpretación de los datos puede crear un peligro en el mantenimiento de un estado verdadero de control económico.

²⁰ AT&T (1984)

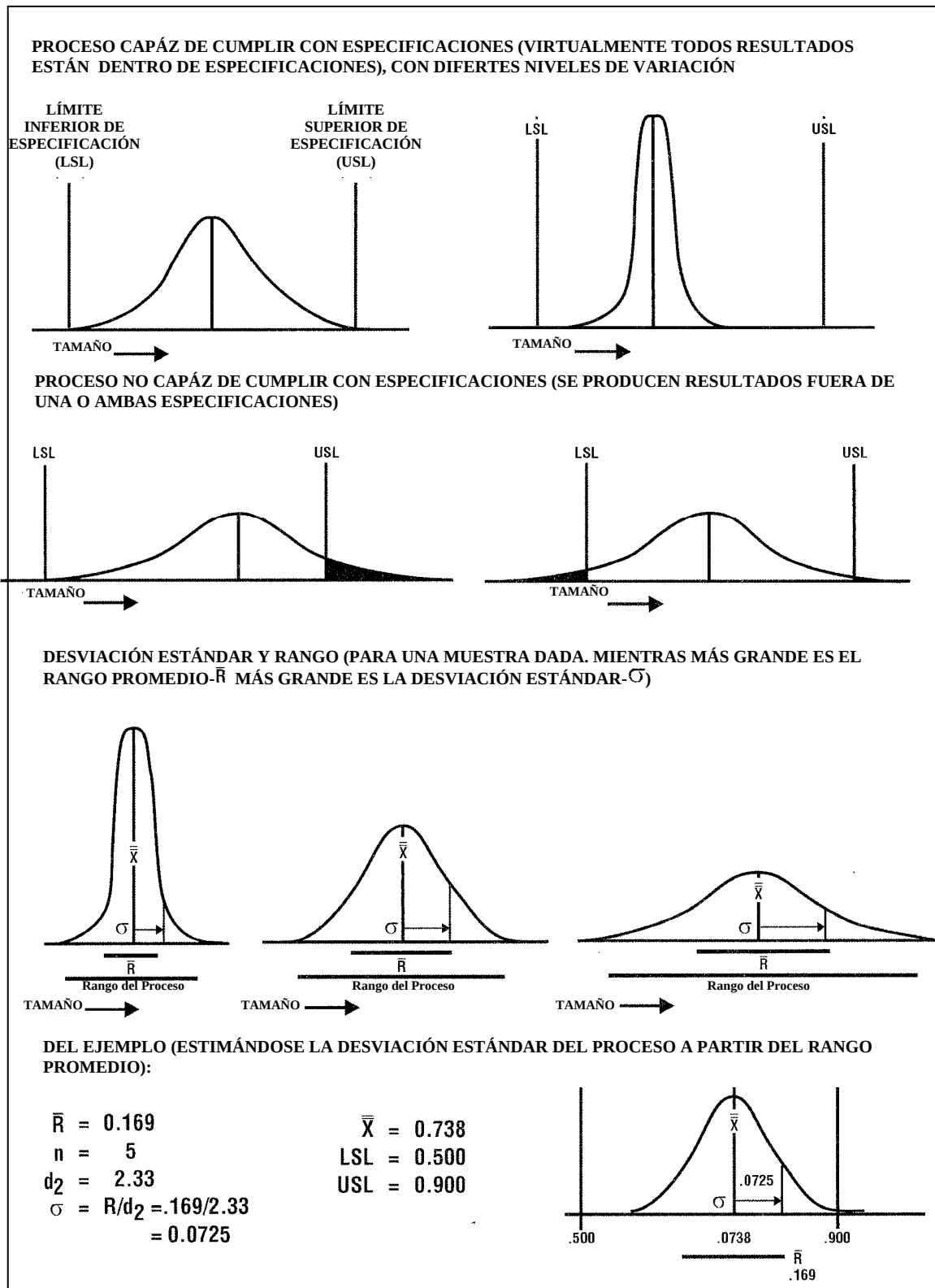


Figura II.8: Variación del Proceso Relativa a los Límites de Especificación

CAPÍTULO II - Sección B

Definición de Señales “Fuera-de-Control”

Punto Fuera de un Límite de Control.

La presencia de uno o más puntos fuera de cualquier límite de control es una evidencia primaria de variación por causas especiales en dicho punto. Estas causas especiales pudieron haber ocurrido previo a dicho punto.

Dado que los puntos fuera de límites de control serían raros sólo si variaciones por causas comunes fueran presentes, la presunción es que se ha encontrado alguna causa especial para el valor extremo. Por tanto, cualquier punto fuera de un límite de control es una señal para análisis de la operación para causas especiales. Se marcan los puntos de datos fuera de límites de control para investigación y acciones correctivas en base a cuándo las causas especiales realmente iniciaron.

Un punto fuera de un límite de control es generalmente una señal de uno o más de los siguientes aspectos:

- El límite de control ó punto graficado ha sido calculado ó graficado erróneamente.
- La variabilidad pieza-a-pieza o la dispersión de la distribución se ha incrementado (ej., empeorado), ya sea en ese punto o como parte de una tendencia.
- El sistema de medición ha cambiado (ej., un diferente evaluador o instrumento).
- El sistema de medición necesita de una discriminación apropiada.

Para gráficas que traten con dispersión, un punto abajo del límite de control inferior es generalmente una señal de uno o más de los siguientes aspectos:

- El límite de control ó punto graficado están en error.
- La distribución de la dispersión ha decrecido (ej., llega a estar mejor).
- El sistema de medición ha cambiado (incluyendo posible edición ó alteración de los datos).

Un punto fuera de cualquier límite de control es generalmente una señal de que el proceso ha cambiado en dicho punto o como parte de una tendencia (ver Figura II.9).

Cuando los rangos están en control estadístico, la dispersión del proceso – la variación dentro de los subgrupos es considerada como estable. Los promedios pueden entonces ser analizados para ver si la localización del proceso está cambiando en el tiempo.

Dado que los límites de control para $\bar{X}$ se basan en la cantidad de variación en los rangos, entonces si los promedios están en control estadístico, su variación se relaciona a la cantidad de variación vista en los rangos, la variación de las-causas-comunes del sistema.

Si los promedios no están en control, la variación de algunas causas está haciendo que la localización del proceso sea inestable.

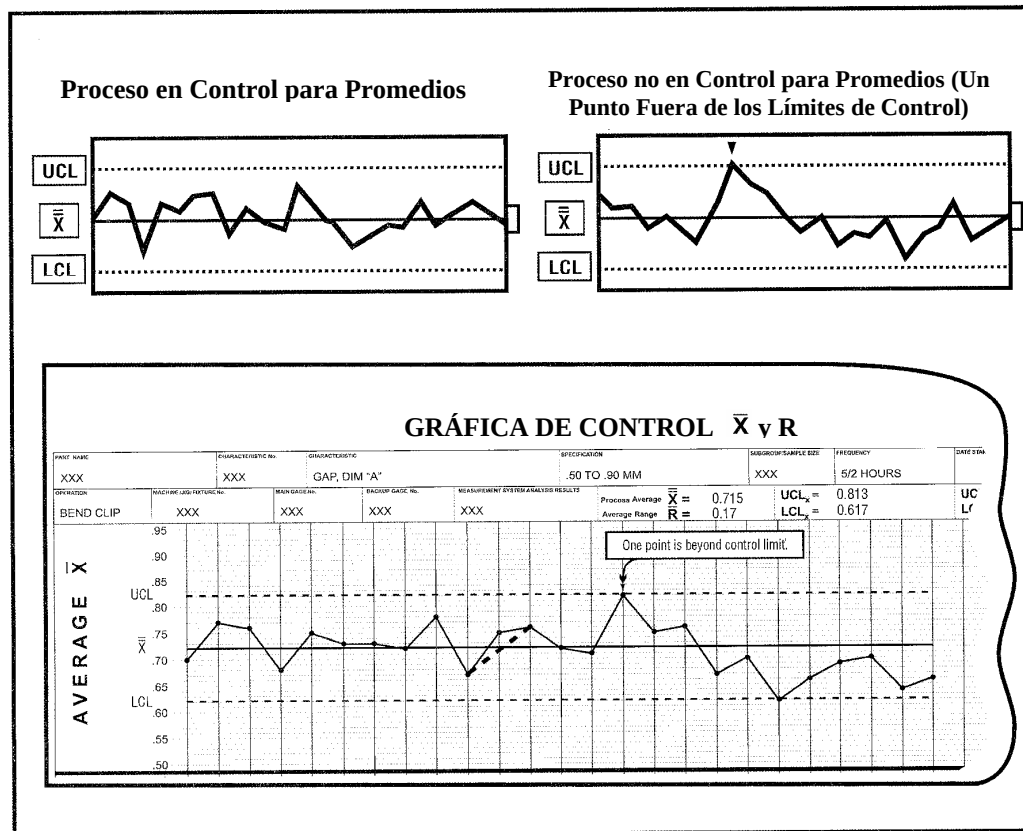


Figura II.9: Puntos Fuera de Límites de Control

Patrones o Tendencias Dentro de los Límites de Control

La presencia de patrones o tendencias inusuales, aun y cuando todos los rangos estén dentro de límites de control, pueden ser evidencia de la influencia de causas especiales durante el período del patrón o tendencia. Esto podría ofrecer la primera advertencia de una condición no favorable la cual debiera ser corregida. Recíprocamente, ciertos patrones o tendencias podrían ser favorables y debieran ser estudiados para posibles mejoramientos permanentes del proceso. La comparación de patrones entre las gráficas de promedios y rangos puede ofrecer alguna comprensión adicional.

Existen situaciones donde un “patrón fuera-de-control” puede ser un evento malo para un proceso y un buen evento para otro proceso. Un ejemplo de esto es que una gráfica $\bar{X}$ y R una serie de 7 ó más puntos en un lado de la línea central pueden indicar una situación fuera-de-control. Si esto pasara en una gráfica p, el proceso quizás se esté mejorando realmente si la serie está debajo de la línea promedio (menos no conformidades se han producido). De manera que en este caso la serie es algo bueno – si identificamos y retenemos las causas.

Corridas

Corridas — Cada una de las siguientes son señales de que un cambio o tendencia de un proceso ha iniciado:

- 7 puntos consecutivos en un lado de $\bar{\bar{X}}$ ó $\bar{\bar{R}}$.
- 7 puntos consecutivos que estén creciendo de manera consistente (igual o mayor que los puntos anteriores), o decreciendo de manera consistente.

Marque el punto que indique o señale la decisión; puede ser de ayuda extender una línea de referencia hacia atrás hasta el inicio de la corrida. El análisis debiera considerar el tiempo aproximado en el cual parece que la tendencia o cambio inició.

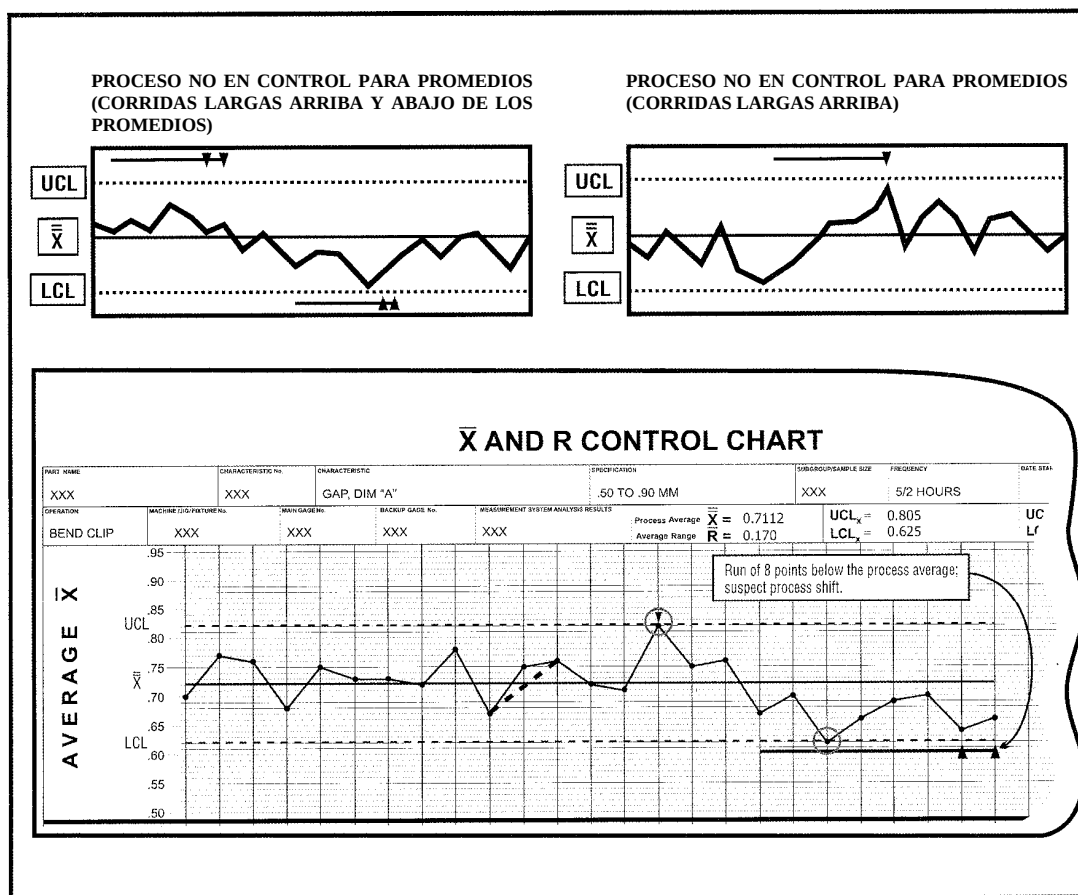


Figura 11.10: Corridas en una Gráfica de Control de Promedios

Una corrida arriba del promedio del rango, o una corrida hacia arriba, significa uno o ambos de los siguientes puntos:

- ✓ Mayor dispersión en los valores de los resultados, los cuales podrían ser de alguna causa irregular (tal como, malfuncionamiento de un equipo ó desajuste de un dispositivo) o de un cambio en alguno de los elementos del proceso (ej., un lote de materia prima nuevo, menos uniforme).
- ✓ Un cambio en el sistema de medición (ej., inspector ó gage nuevos).

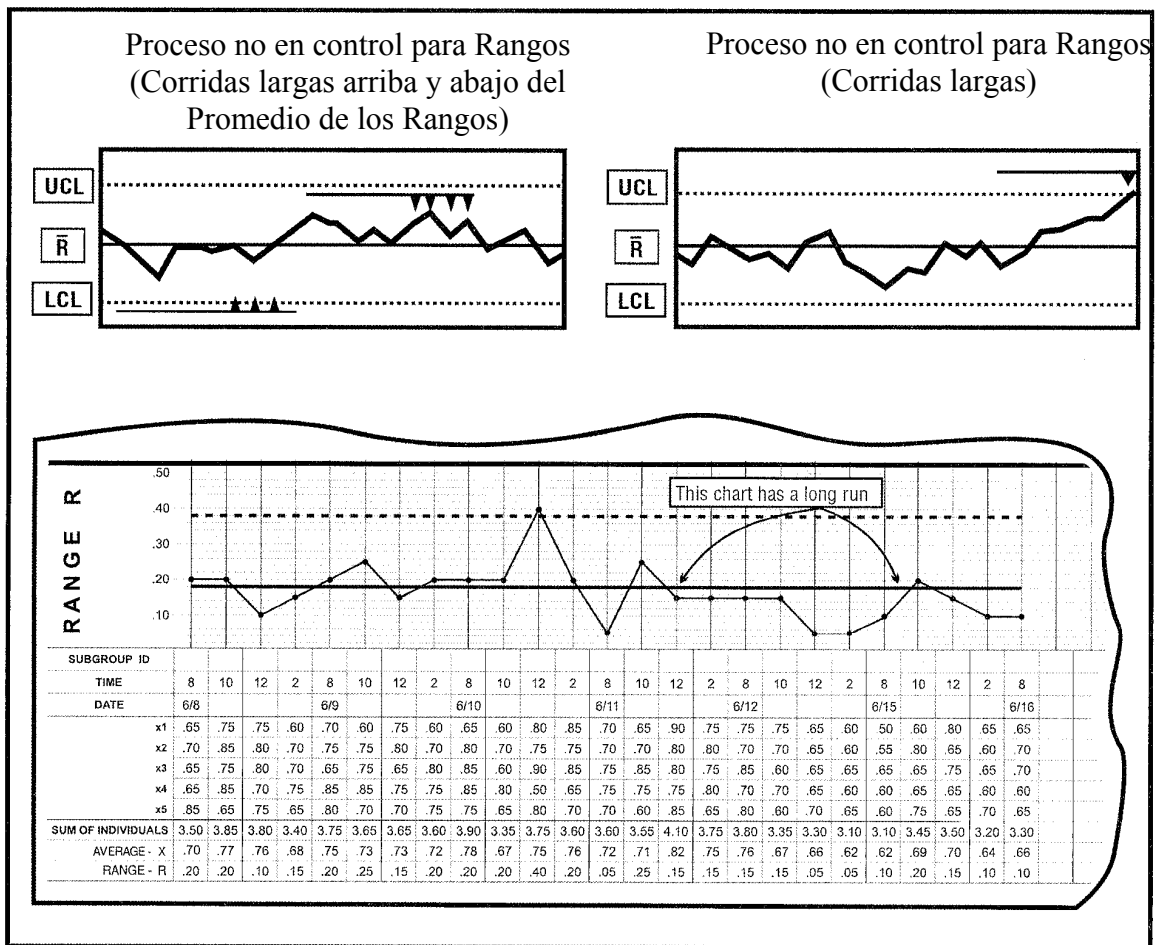


Figura II.11: Corrida en una Gráfica de Control de Rangos

Una corrida abajo del promedio de los rangos, o una corrida hacia abajo, significa uno o ambos de los siguientes puntos:

- ✓ Una dispersión menor en los valores de los resultados, la cual es usualmente una buena condición que debiera ser estudiada para una aplicación mayor y el mejoramiento del proceso.
- ✓ Un cambio en el sistema de medición, el cual podría enmascarar cambios reales de desempeño.

NOTA: Conforme el tamaño del subgrupo (n) llega a ser más pequeño (5 o menos), la probabilidad de las corridas abajo en R se incrementa, de manera que una longitud de corrida de 8 o más podría ser necesario para dar señal de algún decrecimiento en la variabilidad del proceso.

Una corrida relativa al promedio del proceso es generalmente una señal de uno o más de los siguientes puntos:

- ✓ El promedio del proceso ha cambiado – y puede seguir cambiando.
- ✓ El sistema de medición ha cambiado (abatimiento, sesgo, sensibilidad, etc.).

Patrones No Aleatorios Obvios

Además de la presencia de puntos fuera de límites de control o corridas largas, otros patrones distintos pueden aparecer en los datos que den pista de causas especiales. Debiera tenerse cuidado en no sobre interpretar los datos, dado que aun siendo datos aleatorios (ej., causas comunes) pueden algunas veces dar la ilusión de no aleatoriedad (ej., causas especiales). Ejemplos de patrones no aleatorios podrían ser tendencias obvias (aun y cuando no hayan satisfecho las pruebas de las corridas), ciclos, la dispersión global de los datos de los puntos dentro de los límites de control, o aun en relaciones entre valores dentro de subgrupos (ej., la primera lectura puede ser siempre la más alta). Una prueba para la dispersión global de los puntos de cada subgrupo se describe a continuación.

Distancia de los puntos de $\bar{R}$ or $\bar{X}$: Generalmente, alrededor de 2/3 de los puntos graficados debieran extenderse o estar dentro del tercio medio de la región entre los límites de control; alrededor de 1/3 de los puntos debiera estar fuera de los dos-tercios de la región. Si substancialmente más de 2/3 de los puntos graficados se extienden cerca de $\bar{R}$ or $\bar{X}$, se investiga uno ó más de los siguientes aspectos:

- Los límites de control o puntos graficados han sido calculados o graficados erróneamente.
- El proceso ó método de muestreo está estratificado; cada subgrupo ó muestra contiene sistemáticamente mediciones de dos ó mas flujos del proceso que cuentan con diferentes promedios del proceso mismo (ej., una pieza de cada uno de los diferentes ejes ó herramientas).
- Los datos han sido editados (subgrupos con rangos que se desviaron mucho del promedio han sido alterados o retirados).

Si substancialmente menos del 2/3 de los puntos graficados se extienden cerca de $\bar{R}$ (para 25 subgrupos si 405 o menos están en el tercio medio), se investiga uno ó ambos de los siguientes aspectos:

- Los límites de control o puntos graficados han sido calculados o graficados erróneamente.
- El proceso ó método de muestreo causa que los subgrupos sucesivos contengan mediciones de dos o más flujos del proceso que cuentan con variabilidades dramáticamente diferentes (ej., lotes mezclados de materiales de entrada).

Si varios flujos del proceso están presentes, éstos debieran identificarse y rastrearse por separado (ver también Apéndice A). La Figura II.12 muestra un patrón no aleatorio para la gráfica R .

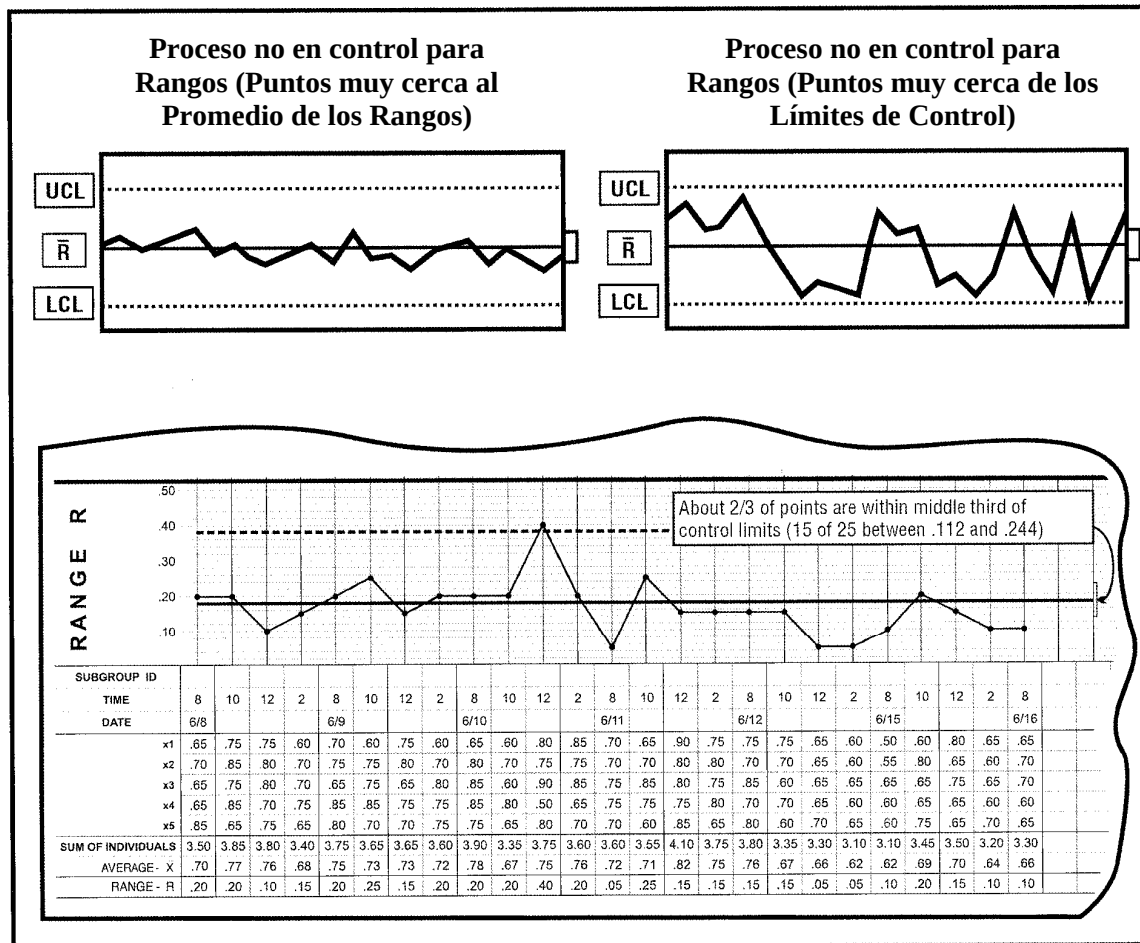


Figura II.12: Patrones No Aleatorios en una Gráfica de Control

Criterios para Causas Especiales

Existen varios criterios para identificar causas especiales (ver tabla abajo y AT&T (1984)). Las más comúnmente usadas son las discutidas anteriormente. La decisión de qué criterios usar depende del proceso a ser estudiado/controlado.

	Resumen de Criterios Típicos para Causas Especiales
1	1 punto más allá de 3 desviaciones estándar ²¹ de la línea central
2	7 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central
3	6 puntos consecutivos, todos crecientes ó todos decrecientes
4	14 puntos consecutivos, alternando arriba y abajo
5	2 de 3 puntos > 2 desviaciones estándar de la línea central (mismo lado)
6	4 de 5 puntos > 1 desviación estándar de la línea central (mismo lado)
7	15 puntos consecutivos dentro de 1 desviación estándar de la línea central (ambos lados)
8	8 puntos consecutivos > 1 desviación estándar de la línea central (ambos lados)

Table II.1

Nota 1: Excepto para el primer criterio, los números asociados con los criterios no establecen un orden o prioridad de uso. La determinación de cuáles criterios usar depende de las características específicas del proceso y las causas especiales que son dominantes dentro del proceso.

Nota 2: Debiera tenerse cuidado en no aplicar criterios múltiples excepto en aquellos casos donde tenga sentido. La aplicación de cada criterio adicional incrementa la sensibilidad de encontrar una causa especial aunque también incrementa la probabilidad de un error Tipo I.

En la revisión de lo anterior, debiera notarse que todas estas consideraciones para interpretación del control pueden aplicarse en la producción en piso. Esto es simplemente demasiado para el evaluador a recordar y utilizando las ventajas de una computadora es a menudo no factible en la producción en piso. Por tanto, mucho de este análisis más detallado puede necesitar hacerse fuera de línea más que en tiempo real. Esto soporta la necesidad de una bitácora de eventos del proceso y para un análisis apropiado y detallado a hacerse después del hecho.

Otra consideración es el entrenamiento de los operadores. La aplicación de criterios de control adicionales debiera usarse en la producción en piso cuando apliquen, pero no hasta que el operador esté listo para ello; con entrenamiento y herramientas apropiadas. Con tiempo y experiencia el operador reconocerá estos patrones en tiempo real.

²¹ En esta tabla, “desviación estándar” se refiere a la desviación estándar usada en los cálculos de los límites de control.

Longitud Promedio de una Corrida (ARL)

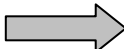
El Capítulo I estableció que las decisiones tomadas en base a gráficas debieran balancear los riesgos Tipo I (sobre-control, falsas alarmas) con los Tipo II (bajo-control). Una medida de este balance es la Longitud Promedio de las Corridas (*ARL*).

La Longitud Promedio de las Corridas es el número de muestras ó subgrupos esperados entre señales fuera-de-control. La Longitud Promedio de las Corridas (*ARL₀*) es el número esperado de muestras ó subgrupos entre falsas alarmas.

$$ARL_0 = \frac{1}{\Pr\{Type I Error\}}$$

El *ARL* es dependiente de cómo las señales fuera-de-control estén definidas, la desviación del valor meta verdadero del estimativo, y la variación verdadera relativa al estimativo.

Adelante está una tabla de los *ARL* estimados para la gráfica de control estándar de Shewhart $\bar{X}$ con los límites de control excedentes $\pm 3\sigma_x$ como la única señal de fuera-de-control.

	$\sigma_{\bar{X}}$	<i>ARL</i>
	0	370.4
	0.1	352.9
	0.2	308.4
	0.3	253.1
	0.5	155.2
	1.0	43.9
	1.5	15.0
	2.0	6.3
	3.0	2.0
	4.0	1.2

Esta tabla indica que un cambio del promedio de 1.5 desviaciones estándar (de la media) estaría señalizado (sobre el promedio) por el 15th subgrupo después del cambio. Un cambio de 4 desviaciones estándar estaría identificado dentro de 2 subgrupos ó muestras.

Esta tabla también muestra que una señal falsa puede ser indicada por un proceso sin un cambio (ej., el proceso se mantiene en control estadístico) cada 370 subgrupos ó muestras (en el promedio).

Dado que $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$, la magnitud práctica de los cambios puede reducirse incrementando el número de ítems ó partes en cada subgrupo ó muestra. Subgrupos más grandes reducen el tamaño de $\sigma_{\bar{x}}$ y ajustan los límites de control alrededor de $\bar{\bar{x}}$.

Alternativamente, las ARL_s pueden reducirse adicionando más criterios fuera-de-control. Otras señales tales como, pruebas de corridas y análisis de patrones junto con los límites de control reducirán el tamaño de las ARL_s .

La siguiente tabla es un aproximado de ARL_s para la misma gráfica agregando la prueba de corridas de 7-puntos consecutivos en un lado de $\bar{\bar{x}}$.

Cambio en Meta

$\sigma_{\bar{x}}$'s	ARL
0	59.8
0.1	53.9
0.2	41.8
0.3	30.8
0.5	17.9
1.0	8.7
1.5	6.9
2.0	6.1
3.0	2.0
4.0	1.2

Como puede verse, agregando un criterio de fuera-de-control extra, reduce significativamente las ARL_s para cambios pequeños en la media, un decrecimiento en el riesgo de un error Tipo II. Notar que el cambio cero (en control) de ARL también se reduce significativamente. Esto es un incremento en el riesgo de un error Tipo I o falsa alarma.

Este balance entre desear un largo ARL cuando el proceso está en control vs. un pequeño ARL cuando exista un cambio en el proceso, ha llevado al desarrollo de otros métodos de gráficado. Algunos de estos métodos están brevemente descritos en el Capítulo III.

[illegible]

Figura II.13: Gráficas de Promedios y Rangos

CAPÍTULO II - Sección C

Fórmulas para Gráficas de Control

Constantes de las gráficas de control para todas las gráficas de control discutidas en esta sección son listadas en el Apéndice E.

Gráficas de Control por Variables

Gráficas de Promedios y Rangos ($\bar{X}$, R)

Promedio de cada Subgrupo:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n};$$

n = número de muestras en cada subgrupo

Rango de cada Subgrupo:

$$R = x_{Max} - x_{Min} \quad (\text{dentro de cada subgrupo})$$

Gran Promedio:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \dots + \bar{X}_k}{k};$$

k = número de subgrupos usados para determinar el Gran Promedio y el Promedio de los Rangos

Promedio de los Rangos:

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_k}{k};$$

Estimativo de la Desviación Estándar de X :

$$\hat{\sigma}_c = \bar{R} / d_2$$

Estimativo de la Desviación Estándar de $\bar{X}$:

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \hat{\sigma}_c / \sqrt{n}$$

Características de las gráficas:

Línea central

Límites de Control

$$CL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$$

$$CL_R = \bar{R}$$

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

$$UCL_R = D_4 \bar{R}$$

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

$$LCL_R = D_3 \bar{R}$$

Gráfica de Promedios y Desviaciones Estándar

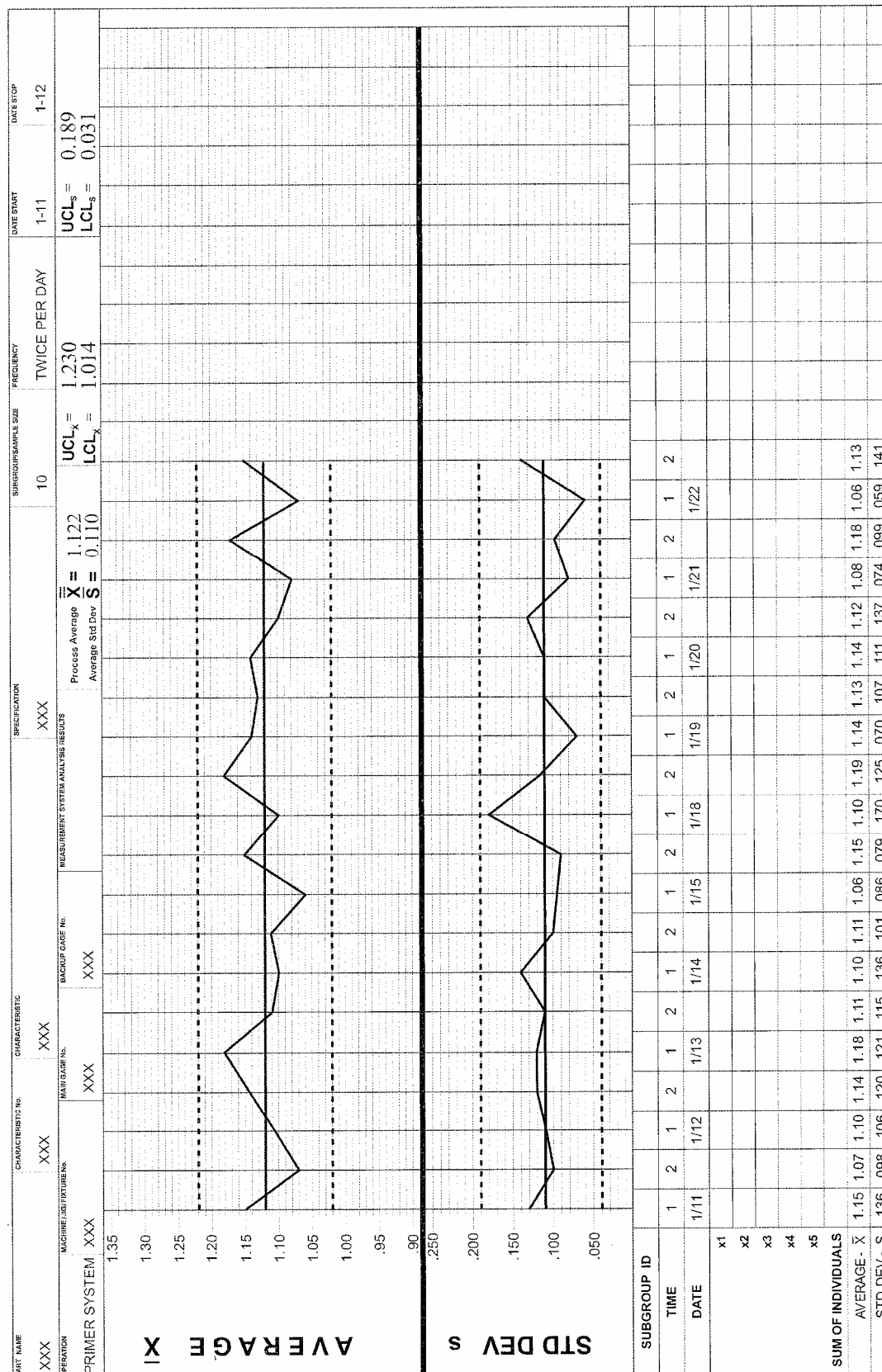


Figura II.14: Gráficas de Promedios y Desviaciones Estándar

Gráficas de Promedios y Desviaciones Estándar $(\bar{X}, s)$

Promedio de cada Subgrupo:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n};$$

n = número de muestras en el subgrupo

Desviación Estándar de cada Subgrupo (Variación dentro de los Subgrupos):

$$s_k = \sqrt{\frac{\sum (X_{i,k} - \bar{X}_k)^2}{n-1}}$$

Gran Promedio:

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\bar{X}_1 + \bar{X}_2 + \dots + \bar{X}_k}{k}$$

K = número de subgrupos usado para determinar el gran promedio y la Desviación Estándar del Promedio

Promedio de la Desviación Estándar: ²²

$$\bar{s} = \frac{s_1 + s_2 + \dots + s_k}{k}$$

Estimativo de la Desviación Estándar de X :

$$\hat{\sigma}_c = \bar{s} / c_4$$

Estimativo de la Desviación Estándar de $\bar{X}$:

$$\hat{\sigma}_{\bar{X}} = \hat{\sigma}_c / \sqrt{n}$$

Características de las Gráficas:

Línea Central

$$CL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$$

$$CL_s = \bar{s}$$

Límites de Control

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_3 \bar{s} \quad LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_3 \bar{s}$$

$$UCL_s = B_4 \bar{s} \quad LCL_s = B_3 \bar{s}$$

²² También conocida como la desviación estándar acumulada.

SHEET No.

Gráfica de Medianas y Rangos

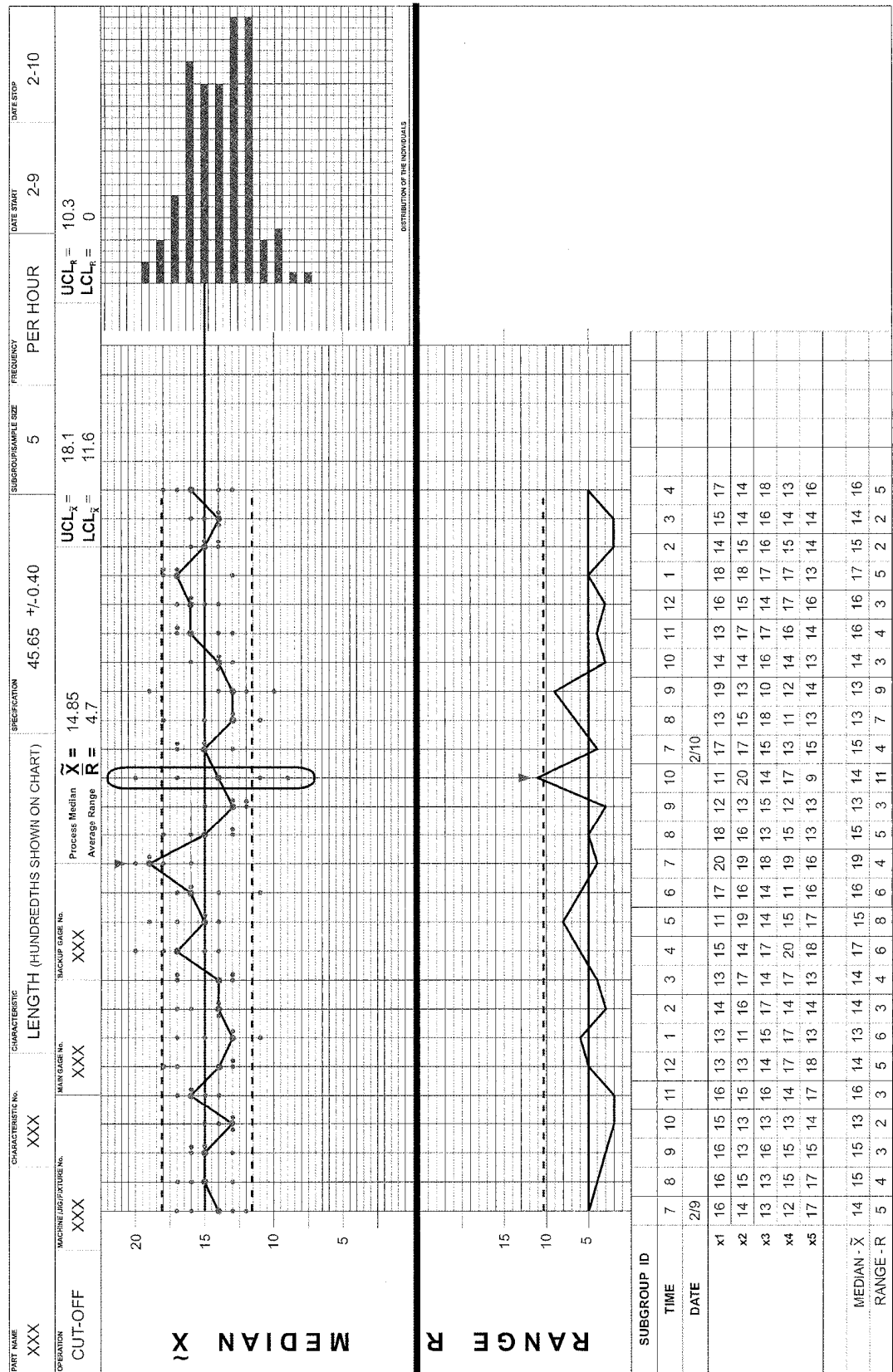


Figura II.15: Gráficas de Medianas y Rangos

Gráficas de Medianas y Rangos ($\tilde{X}, R$)

Valor de la Muestra: $x_i, i = 1 \dots n$ (tamaño de la muestra)

Mediana de cada Subgrupo:

$X^{(0)}$ es el valor del 0^{th} elemento en la muestra cuando los datos son arreglados en orden ascendente

$$\tilde{X}_k = \begin{cases} X^{(\frac{n+1}{2})} & \text{si } n \text{ es impar} \\ \frac{X^{(\frac{n}{2})} + X^{(\frac{n+2}{2})}}{2} & \text{si } n \text{ es par} \end{cases}$$

n = número de elementos en cada subgrupo

k = número de subgrupos usados para determinar el Promedio de la Mediana y el Rango Promedio

Rango de cada Subgrupo:

$$R = x_{Max} - x_{Min} \text{ (dentro de cada subgrupo)}$$

Promedio de la Mediana:

$$\bar{\tilde{X}} = \frac{\tilde{X}_1 + \tilde{X}_2 + \dots + \tilde{X}_k}{k};$$

Rango Promedio:

$$\bar{R} = \frac{R_1 + R_2 + \dots + R_k}{k};$$

Estimativo de la Desviación Estándar de X :

$$\hat{\sigma}_c = \bar{R} / d_2$$

Características de las Gráficas: ²³

Línea Central

Límites de Control

$$CL_{\tilde{X}} = \bar{\tilde{X}}$$

$$UCL_{\tilde{X}} = \bar{\tilde{X}} + \bar{A}_2 \bar{R}$$

$$LCL_{\tilde{X}} = \bar{\tilde{X}} - \bar{A}_2 \bar{R}$$

$$CL_{\bar{R}} = \bar{R}$$

$$UCL_R = D_4 \bar{R}$$

$$LCL_R = D_3 \bar{R}$$

²³ Este enfoque de la Gráfica de Medianas utiliza promedios en el cálculo de la línea central y los límites de control. Existen otros enfoques en la literatura los cuales no utilizan promedios.

Gráfica de Lecturas Individuales y Rangos Móviles

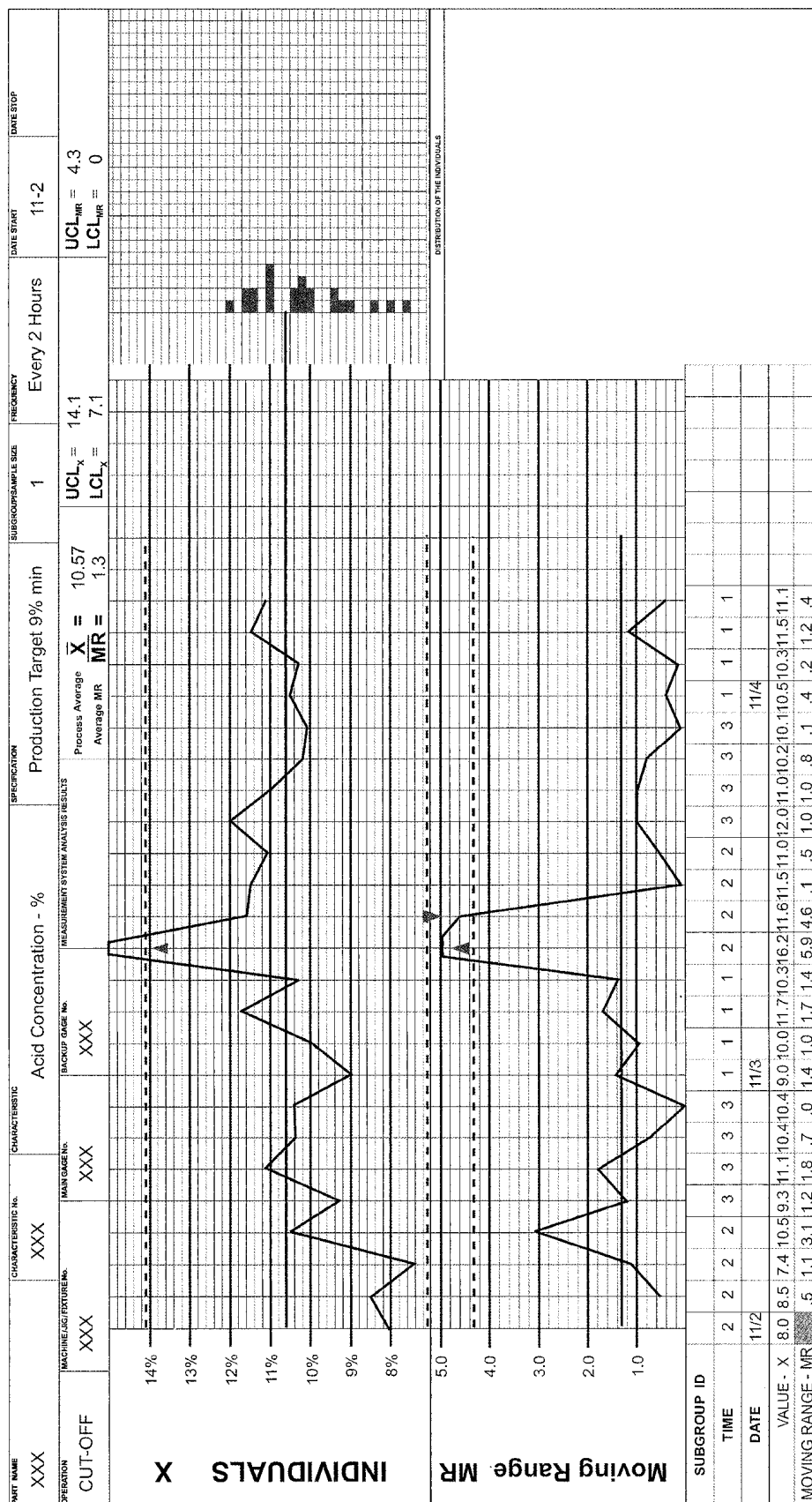


Figura II.16: Gráficas de Lecturas Individuales y Rangos Móviles

Gráficas de Lecturas Individuales y Rangos Móviles ($\bar{X}$, MR)

Valor Individual: x_i , $i = 1, \dots, k$ valores individuales :

Promedio de los Valores Individuales:

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{k}$$

Rango Móvil:

$$MR_i = |x_i - x_{i-1}|, \quad i = 2 \dots k$$

(Rango entre el valor actual y el valor previo.)

Promedio del Rango Móvil:

$$\overline{MR} = \frac{MR_2 + MR_3 + \dots + MR_k}{k-1}$$

Estimativo de la Desviación Estándar de $\bar{X}$:

$$\hat{\sigma}_c = \bar{R} / d_2$$

Características de las Gráficas:

Línea Central

Límites de Control

$$CL_X = \bar{X}$$

$$UCL_X = \bar{X} + E_2 \bar{R}$$

$$LCL_X = \bar{X} - E_2 \bar{R}$$

$$CL_R = \bar{R}$$

$$UCL_R = D_4 \bar{R}$$

$$LCL_R = D_3 \bar{R}$$

Debido a que se involucran rangos móviles, los puntos a ser graficados en la gráfica de rangos están correlacionados. Por tanto, señales válidas solo ocurren en forma de puntos fuera de límites de control. Otras reglas usadas para evaluar los datos de patrones no aleatorios (ver Capítulo II, Sección B) son indicadores confiables de condiciones fuera-de-control.

CAPÍTULO II – Sección C

Fórmulas para Gráficas de Control:

SHEET No.

Gráfica 8

PART NAME	XXX	CHARACTERISTIC No.	Functional Requirements		SPECIFICATION	SUBTOTALS	SAMPLE SIZE	FREQUENCY	DATE STOP
			CHARACTERISTIC	FUNCTIONAL REQUIREMENTS					
Final Test	ETS-2730	BACKUP GAGE No.	GRR = 13%		PROCESS AVERAGE	0.0324	ucl _p = 0.056	LCL _p = 0.009	
CHARACTERISTIC	ETS-2730	BACKUP GAGE No.	GRR = 13%		PROCESS AVERAGE	0.0324	ucl _p = 0.056	LCL _p = 0.009	
Under torque	2 4 8 5 5 9 9 7 8 5 8 7 6 14 6 3 4 8 8 5 5 5 6 9 6								
Non-start	6 4 7 5 2 8 4 3 2 5 4 9 3 8 4 3 3 5 5 5 2 4 4 3 5								
Leaker	4 7 3 3 2 9 4 4 6 8 4 8 2 9 6 4 9 4 6 5 1 4 2 5 6								
Smoker	1 1								
GRAND TOTAL									

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC	BACKUP GAGE No.	PROCESS AVERAGE	ucl _p	LCL _p
Under torque	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Non-start	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Leaker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009
Smoker	ETS-2730	0.0324	0.056	0.009

CHARACTERISTIC</

Figura II.17: Gráfica de Proporción No Conforme

Gráficas de Control por Atributos

Gráficas de Control para Productos No Conformes ²⁴

Las gráficas de atributos son parte de probabilidades basadas en gráficas discutidas en Capítulo III. Estas gráficas de control usan datos categóricos y las probabilidades relacionadas a las categorías para identificar la presencia de causas especiales. El análisis de datos categóricos por estas gráficas generalmente utiliza distribuciones binomiales o de Poisson aproximadas en una forma normal.

Tradicionalmente las gráficas de atributos son usadas para el rastreo de partes no aceptables identificando productos no conformes y no conformidades dentro de un producto mismo. No existe nada intrínseco en las gráficas de atributos que las restrinja de ser usadas únicamente en el graficado de productos no conformes. Estas también pueden ser usadas para el rastreo de eventos positivos. Sin embargo, seguiremos la tradición y las referiremos como no conformancias y no conformidades.

Proporción No Conforme (Gráfica p)

Guía:

Dado que los límites de control se basan en una aproximación normal, el tamaño de muestra debiera ser tal que $n\bar{p} \geq 5$.

Valores Individuales

$$p_i = \frac{np_i}{n_i} \quad \begin{array}{l} n_i = \text{número de partes inspeccionadas;} \\ np_i = \text{número de productos no conformes encontrados} \end{array}$$

Promedio de los Valores Individuales

$$\bar{p} = \frac{np_1 + np_2 + \dots + np_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k} \quad \text{donde } k = \text{número de subgrupos}$$
$$\bar{p} = \frac{p_1 + p_2 + \dots + p_k}{k} \quad \text{si todas las } n_i \text{'s son iguales}$$

²⁴ Una alternativa a estas gráficas son las Gráficas de Lecturas Individuales y Rangos Móviles (ver Wheeler (1995)).

Características de las Gráficas:

Línea Central

$$CL_p = \bar{p}$$

Límites de Control

$$UCL_{p_i} = \bar{p} + 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n_i}}$$

$$LCL_{p_i} = \bar{p} - 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n_i}}$$

Si el tamaño de muestra es constante (n)

Límites de Control

$$UCL_p = \bar{p} + 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n}}$$

$$LCL_p = \bar{p} - 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n}}$$

Límites de control constantes cuando el tamaño de muestra varía

(para situaciones donde $\frac{\min n_i}{\max n_i} \geq 0.75$)

Límites de Control

$$UCL_p = \bar{p} + 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{\bar{n}}} \quad (\bar{n} = \text{promedio del tamaño de muestras})$$

$$LCL_p = \bar{p} - 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{\bar{n}}} \quad (\bar{n} = \text{promedio del tamaño de muestras})$$

Usos de ejemplo:

- Decisiones de Aceptación/Rechazo con tamaños de subgrupos **constantes ó variables**
 - ✓ Resultados de Calidad a la Primera (FTQ)²⁵
 - ✓ Proporción No Conforme
 - ✓ Proporción Conforme²⁶
 - ✓ Proporción de producto arriba (ó abajo) de un valor de entrada
- Decisiones de Juicio
 - ✓ Proporción de ítems dentro de una categoría especificada
 - ✓ Proporción de ítems arriba (ó abajo) de un valor de entrada
 - ✓ Proporción de Tiempos Muertos (equipo)

²⁵ Este es alternativamente conocido como FTC (Habilidad a la Primera) y RTY (Rendimiento en Resultados).

²⁶ Esta gráfica es algunas veces llamada gráfica q; esta se basa en la práctica de calcular el parámetro $q = 1 - p$.

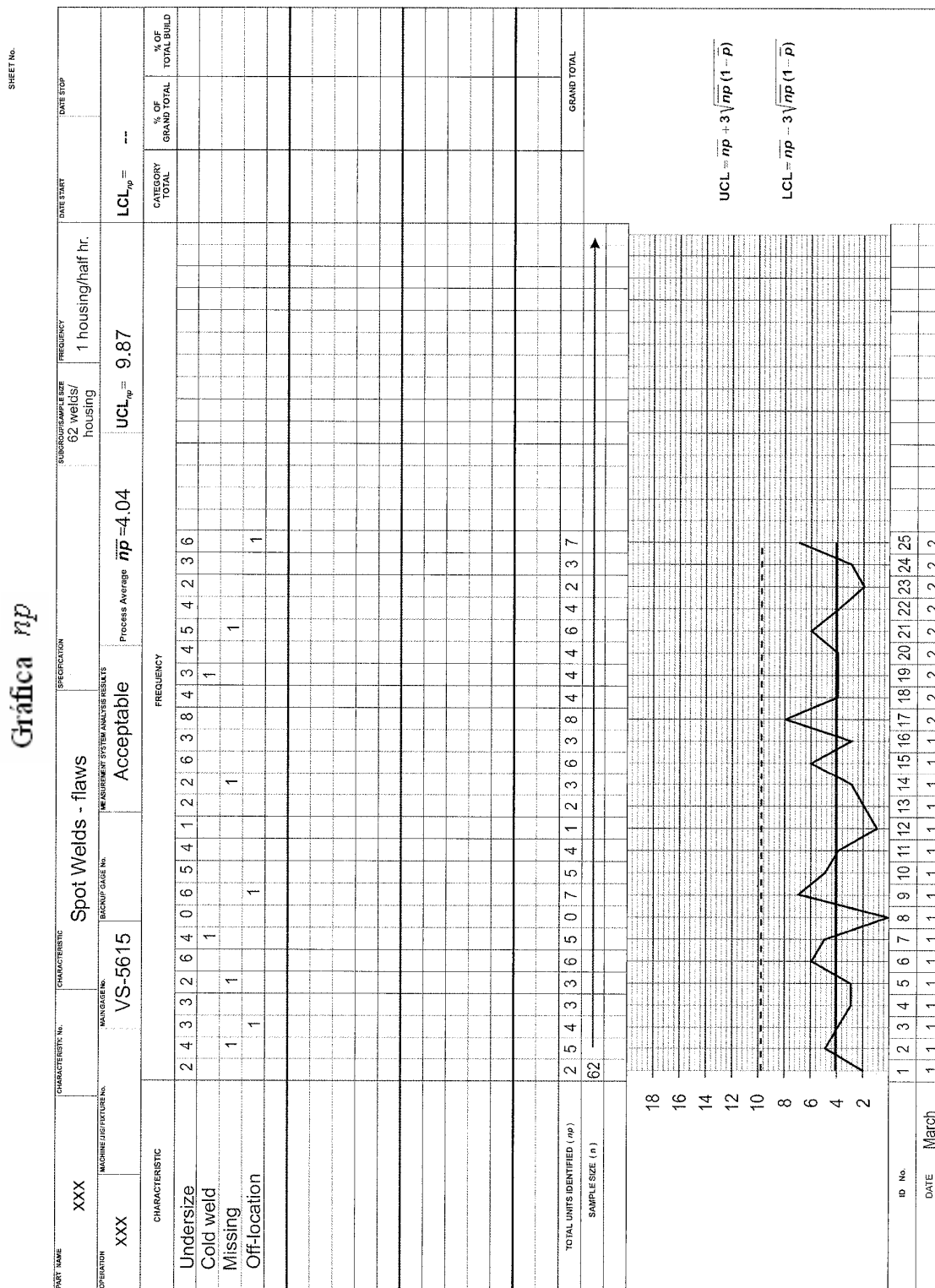


Figura II.18: Gráfica de Número de Partes No Conformes

Gráfica de Número de Partes No Conformes (Gráfica np)

Restricción:

Requiere un tamaño de subgrupo constante = n

Guía:

Dado que los límites de control se basan en una aproximación normal, el tamaño de muestra usado debiera ser tal que $\overline{np} \geq 5$

Valor Individual:

np_i n = número de partes inspeccionadas;
 np = número de productos no conformes encontrados

Promedio de los Valores Individuales:

$$\overline{np} = \frac{np_1 + np_2 + \dots + np_k}{k}$$

Características de la Gráfica:

Línea Central

$$CL_{np} = \overline{np}$$

Límites de Control:

$$UCL_{np} = \overline{np} + 3\sqrt{\overline{np}\left(1 - \frac{\overline{np}}{n}\right)} = \overline{np} + 3\sqrt{\overline{np}(1 - \bar{p})}$$

$$LCL_{np} = \overline{np} - 3\sqrt{\overline{np}\left(1 - \frac{\overline{np}}{n}\right)} = \overline{np} - 3\sqrt{\overline{np}(1 - \bar{p})}$$

Usos de Ejemplo:

- Decisiones Aceptar/Rechazar con tamaño de subgrupo **constante**
 - ✓ Resultados de Calidad a la Primera (FTQ)
 - ✓ Número de no conformes
 - ✓ Número conforme
 - ✓ Número de productos arriba (ó abajo) de un valor inicial
- Decisiones de Juicio
 - ✓ Número de productos dentro de una categoría especificada
 - ✓ Número de productos arriba (ó abajo) de un valor inicial
 - ✓ Número de veces que una condición ocurre

CAPÍTULO II – Sección C

Fórmulas para Gráficas de Control:

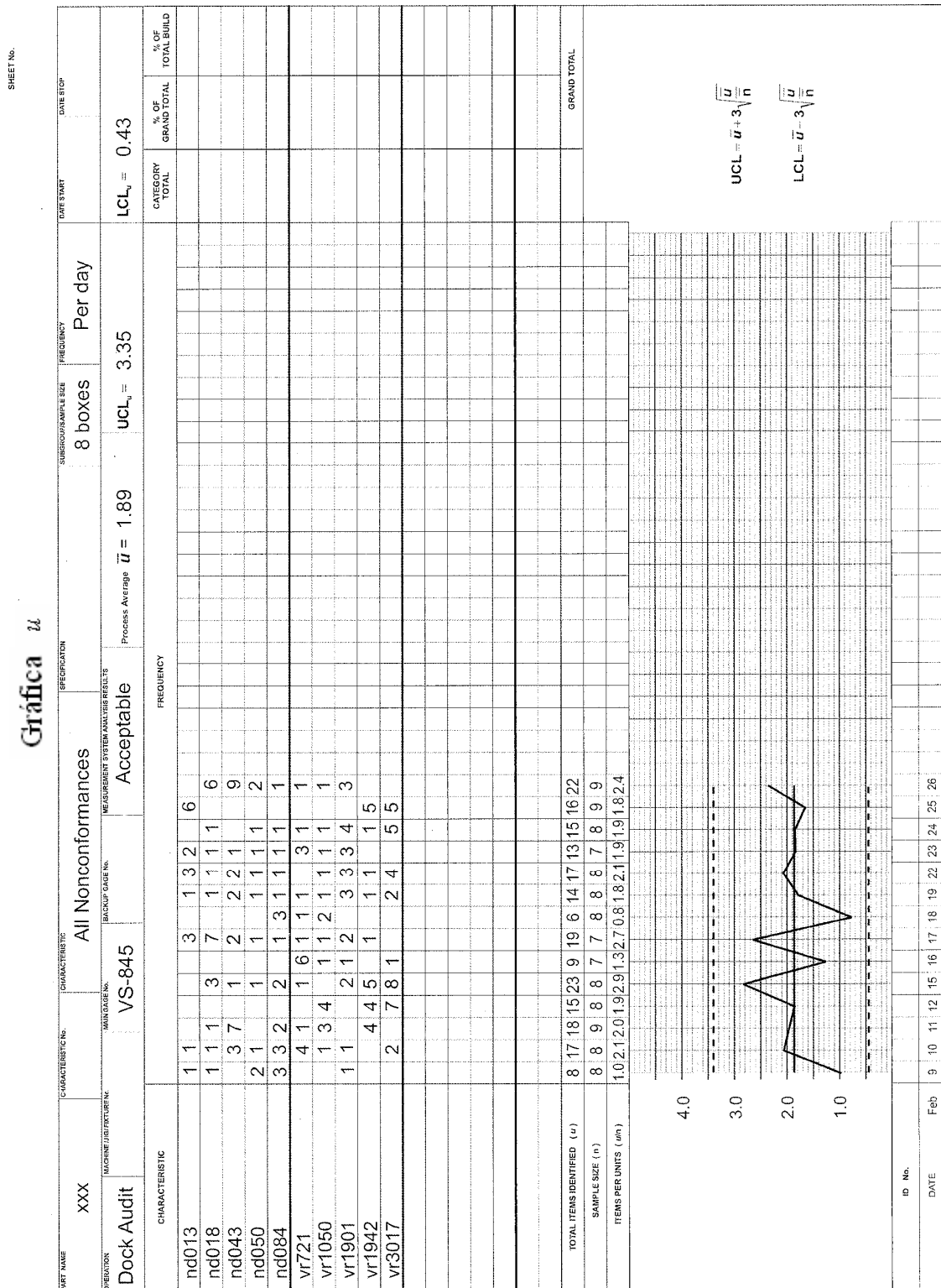


Figura II.19: Gráfica de Número de No Conformidades por Unidad

Gráfica de Número de No Conformidades por Unidad (Gráfica u)

Guía:

Dado que los límites de control se basan en una aproximación normal, el tamaño de muestra usado debe ser lo suficientemente grande de manera que el número de subgrupos con $c = 0$ sea pequeño.

Valores Individuales:

$$u_i = \frac{C_i}{n_i} \quad C_i = \text{número de no conformidades encontradas en la muestra } i;$$

n_i = es el tamaño de muestra

Promedio de los Valores Individuales:

$$\bar{u} = \frac{u_1 + u_2 + \dots + u_k}{k}$$

Características de la Gráfica:

Línea Central

$$CL_u = \bar{u}$$

Límites de Control

$$UCL_u = \bar{u} + \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{n_i}} = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

$$LCL_u = \bar{u} - \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{n_i}} = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$$

Para límites de control constantes cuando el tamaño de muestra varía

(para situaciones donde $\frac{\min n_i}{\max n_i} \geq 0.75$)

Límites de Control:

$$UCL_u = \bar{u} + \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{\bar{n}}} = \bar{u} + 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{\bar{n}}} \quad (\bar{n} = \text{promedio del tamaño de la muestra})$$

$$LCL_u = \bar{u} - \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{\bar{n}}} = \bar{u} - 3\sqrt{\frac{\bar{u}}{\bar{n}}} \quad (\bar{n} = \text{promedio del tamaño de muestra})$$

Usos de Ejemplo:

- Decisiones de Aceptación/Rechazo con número **variable** de artículos por unidad
 - ✓ Proporciones de calidad para una designación especificada
 - ✓ Número promedio (proporción) de no conformidades por unidad
 - ✓ Número promedio (proporción) de artículos dentro de una ó mas categorías
- Decisiones de Juicio
 - ✓ Número promedio (proporción) de artículos dentro de una o más categorías
 - ✓ Número promedio (proporción) de artículos arriba (o abajo) de un valor inicial por unidad

CAPÍTULO II – Sección C

Fórmulas para Gráficas de Control:

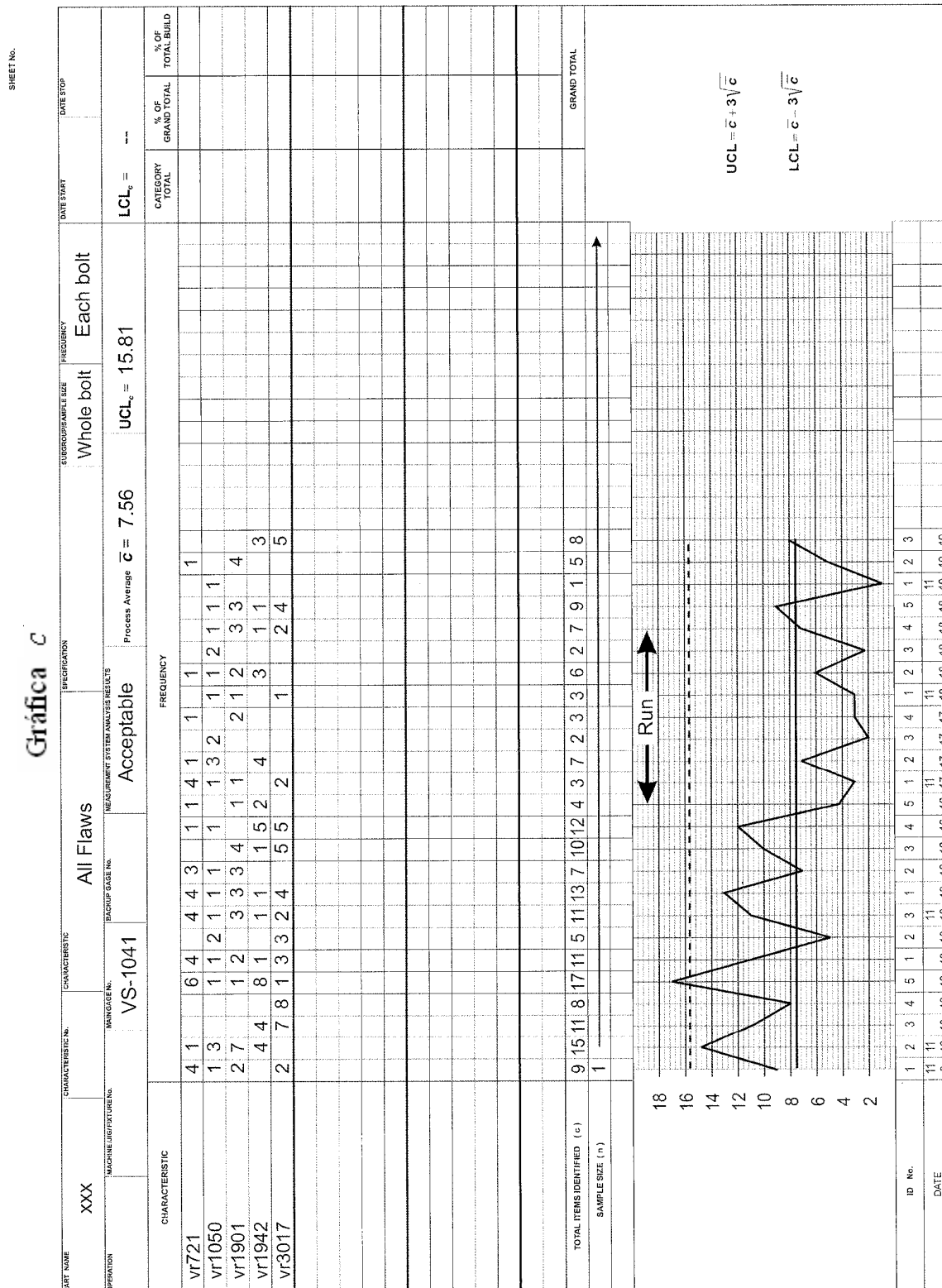


Figura II.20: Gráfica de Número de No Conformidades

Gráfica de Número de No Conformidades (Gráfica c)

Restricción:

Requiere un tamaño de subgrupo constante = n

Guía:

Dado que los límites de control se basan en una aproximación normal, el tamaño de muestra debe ser lo suficientemente grande como para que el número de subgrupos con $c = 0$ sea pequeño

Valores Individuales:

c_i = número de no conformidades encontradas en la muestra; $i = 1, \dots, k$

Promedio de los Valores Individuales:

$$\bar{c} = \frac{c_1 + c_2 + \dots + c_k}{k} \quad k = \text{número de muestras}$$

Características de la Gráfica:

Línea Central

$$CL_c = \bar{c}$$

Límites de Control

$$UCL_c = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$$

$$LCL_c = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$$

Usos de Ejemplo:

- Decisiones de Aceptación/Rechazo con un número de artículos **constante** por unidad
 - ✓ Nivel de calidad para una designación de unidad especificada
 - ✓ Número total de no conformidades por unidad
 - ✓ Número total de artículos dentro de una ó más categorías
- Decisiones de Juicio
 - ✓ Número total de artículos dentro de una ó más categorías por unidad
 - ✓ Número total de artículos arriba (ó abajo) de un valor inicial por unidad
 - ✓ Número total de veces que una condición ocurre dentro de una unidad

Sólo para fines de entrenamiento

CAPÍTULO III

Otros Tipos de Gráficas de Control

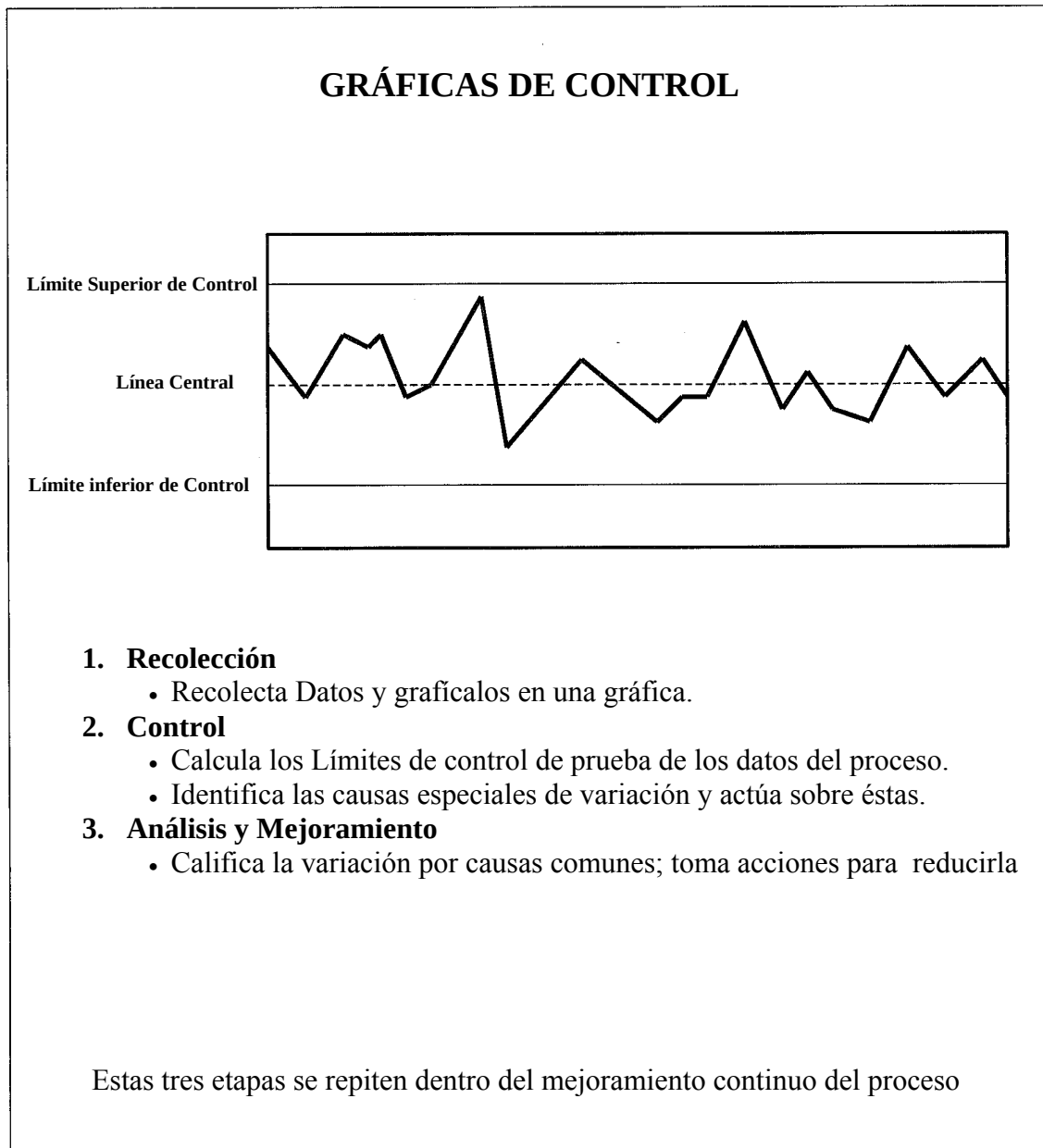


Figura III.1: Gráficas de Control

Introducción

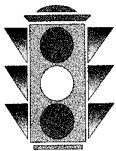
Existen varios tipos de gráficas de control diferentes a las discutidas en capítulos previos. La mayoría de éstas gráficas se desarrollaron para abordar situaciones ó condiciones específicas de un proceso las cuales pueden afectar el uso óptimo de las gráficas de control estándar. Una breve descripción de más gráficas comunes sigue a continuación. Esta descripción define las gráficas, discute cuando debieran usarse y lista las fórmulas asociadas con cada gráfica, conforme sea apropiado. Si se desea más información relativo a éstas gráficas u otras, favor de consultar algún texto de referencia que trate específicamente con éstos tipos de gráficas de control.

Gráficas en Base a Probabilidades

Las gráficas en base a probabilidades pertenecen a una clase de gráficas de control que usan datos categóricos y las probabilidades relativas a dichas categorías. El análisis de datos categóricos generalmente hace uso de la distribución binominal, multinomial o de poisson. Ejemplos de éstas gráficas son las gráficas de atributos discutidas en el Capítulo II Sección C. Las gráficas de atributos usan las categorías de “bueno” y “malo” (ej., conforme y no conforme). Sin embargo, no hay nada inherente en cualquiera de estas formas (o algunas otras formas) que requieran una ó más categorías a ser “malo”.

El problema es que los usuarios tienden a aplicarlas bajo ejemplos, mas que por conocimiento. Esto es en mucho la falla de los profesionales y maestros, así como las de los estudiantes. Existe la tendencia de tomar la salida fácil, usando ejemplos tradicionales (y estereotipos). Esto lleva a fallas a notar que los practicantes de la calidad tuvieron alguna vez (o estuvieron restringidos) a la filosofía de la tolerancia; ej., hacerlo conforme “lo impreso” (ó “lo más cerca”).

Control por Luces de Alto/Stop



Rojo
Amarillo
Verde

Con las gráficas de control por luces de alto/stop, la localización y variación del proceso son controlados usando sólo una gráfica. La gráfica rastrea el número de puntos en la muestra en cada una de las categorías designadas. Los criterios de decisión se basan en las probabilidades esperadas para estas categorías.

Un escenario típico divide la variación del proceso en tres partes: baja advertencia, meta, alta advertencia. Las áreas fuera de la variación esperada del proceso ($6\hat{\sigma}$) son las zonas de alto ó stop. Un simple pero efectivo procedimiento de control de este tipo es el control por luces de alto ó stop el cual es una técnica de semivariabes (más de dos categorías) usando el muestreo doble. En este enfoque el área meta es designada con verde, las áreas de advertencia como amarillo, y las áreas de alto ó stop como rojas. El uso de estos colores da pie a la designación de “luces de alto/stop”.

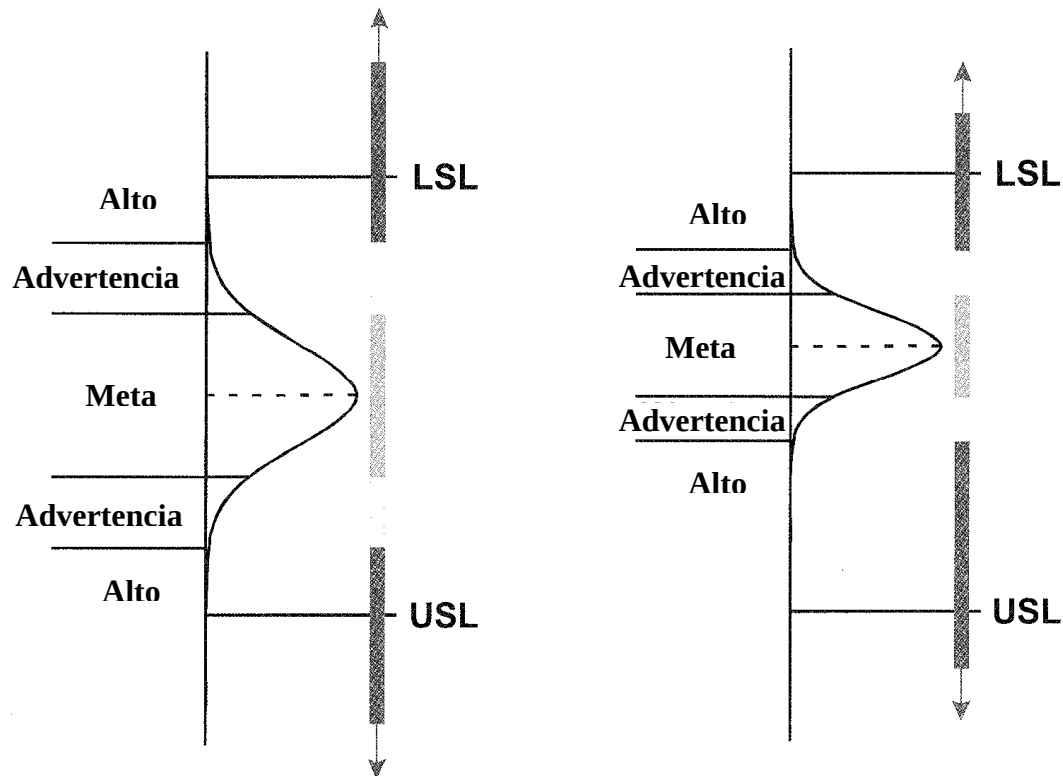


Figura III.2: Control por Luces de Alto/Stop

Con esta categorización, el proceso puede ser controlado identificando y graficando la proporción de puntos de datos designados como “alerta” dentro de una muestra. El repartimiento o distribución (% de alerta) controla el tamaño y frecuencia de la muestra requerida. Por supuesto, esto permite el control del proceso sólo si la distribución del proceso es conocida. La cuantificación y análisis del proceso requiere de datos de variables.

El enfoque de esta herramienta es detectar cambios (causas especiales de variación) en el proceso. Esto es, esta es una herramienta apropiada para actividades de la etapa 2²⁷ solamente. En su implementación básica, los controles de luces de alto/stop no requieren cálculos ni graficados, y por tanto se hace más fácil su implementación que las gráficas de control. Dado que divide o reparte la muestra total (ej., 5) en un muestreo de dos-etapas (ej., 2, 3), este enfoque puede señalar condiciones fuera-de-control con la misma o mejor eficiencia que una gráfica de control con el mismo tamaño total de muestras (ver Heaphy y Gruska (1982)).

Aunque el desarrollo de esta técnica es totalmente fundamentada en la teoría estadística, puede implementarse y enseñarse al nivel del operador sin involucrar matemáticas.

²⁷ Ver Capítulo I, Sección F.

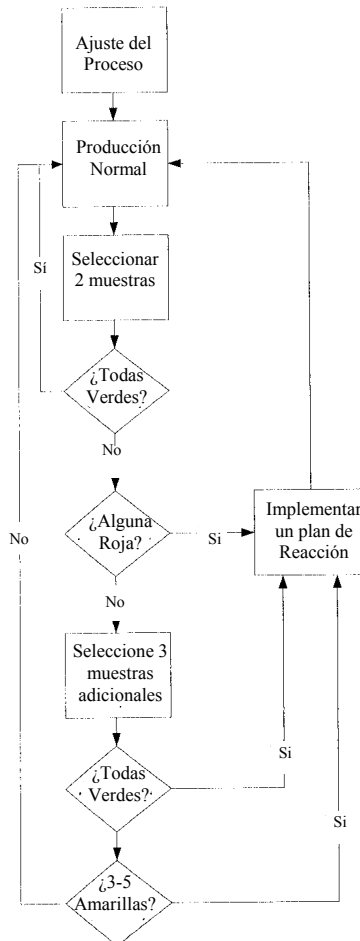
Los supuestos en el control por luces de alto/stop son:

- El proceso está en control estadístico.
- El desempeño del proceso (incluyendo variabilidad de las mediciones) es aceptable.
- El proceso está en la meta.

Una vez que los supuestos se han verificado con un estudio de desempeño del proceso usando técnicas de datos de variables, la distribución del proceso puede dividirse tal que, el promedio ± 1.5 desviaciones estándar sea etiquetada como el área verde y el resto del área dentro de la distribución del proceso sea amarilla. Cualquier área fuera de la distribución del proceso (rango del 99.73%) es etiquetada con rojo.

Si la distribución del proceso sigue una forma normal, aproximadamente el 86.6% de la distribución estaría en el área verde, el 13.2% estaría en el área amarilla y el 0.3% estaría en el área roja. Condiciones similares pueden establecerse si se encuentra que la distribución es no normal.

Para un control equivalente a una gráfica $\bar{X}$ y R con una muestra de tamaño 5, los pasos para el control por luces de alto/stop puede bosquejarse como sigue:



1. Checar 2 piezas; si ambas piezas están en el área verde, continuar corriendo el proceso.
2. Si uno ó ambos están en la zona roja, parar el proceso, notificar a la persona designada para acciones correctivas y clasificación de material. Cuando ajustes u otras correcciones sean hechos, repetir el paso #1.
3. Si uno ó ambos están en la zona amarilla, checar tres piezas más. Si una de estas piezas cae en la zona roja, parar el proceso, notificar a la persona designada para acciones correctivas y clasificación de material. Cuando ajustes u otras correcciones sean hechos, repetir el paso #1.
- ✓ Si no caen piezas en la zona roja, pero tres ó más caen en la zona amarilla (de 5 piezas), parar el proceso, notificar a la persona designada para acciones correctivas y clasificación de material. Cuando ajustes u otras correcciones sean hechos, repetir el paso #1.
- ✓ Si tres piezas caen en la zona verde y el resto en la zona amarilla, continuar corriendo el proceso.

Las mediciones pueden hacerse con variables así como chequeo de atributos. Ciertos chequeos de variables tales como, indicadores de dial ó columnas electrónicas de aire son más adecuadas para este tipo de programa dado que las bases del indicador puedan ser codificados con colores. Aunque no se requieren gráficas en sí, es recomendable el graficado, especialmente si tendencias en detalle (cambios sobre un período de tiempo largo) son posibles en el proceso mismo.

En cualquier situación de toma de decisiones existe el riesgo de tomar una decisión equivocada. Con muestreo, los dos tipos de errores son:

- Probabilidad de llamar al proceso malo cuando realmente está bueno (proporción de falsa alarma).
- Probabilidad de llamar al proceso bueno cuando realmente está malo (proporción de pérdida).

Además de estas dos medidas, la sensibilidad del plan de muestreo puede ser cuantificada. Sensibilidad se refiere a la habilidad del plan de muestreo para detectar condiciones fuera-de-control debidas al incremento en variación o cambios en el promedio del proceso.

La desventaja del control por luces de alto/stop es que tiene una proporción mayor que la gráfica $\bar{X}$ y R del mismo tamaño de muestra total.

Los usuarios tienden a aceptar mecanismos de control en base a estos tipos de datos debidos a la facilidad de recolección y análisis de datos. El enfoque es en la meta y no en los límites de especificación — por tanto es compatible con la filosofía de la meta y el mejoramiento continuo.

Pre-Control

Una aplicación del enfoque del control por luces de alto/stop para *propósitos de control de no conformidades en lugar de control del proceso* mismo es llamado Pre-control. Se basa en las especificaciones y no en la variación del proceso. Sus orígenes pueden rastrearse con el trabajo de Frank Satterthwaite de Rath & Strong en la Jones & Lamson Machine Company en 1954.²⁸

Los supuestos en el pre-control son:

- El proceso cuenta con una función de pérdida plana (ver sección de Función de Pérdida, en el Capítulo IV)
- El desempeño del proceso (incluyendo la variabilidad de los sistemas de medición) es menor o igual a las tolerancias.

El primer supuesto significa que todas las causas especiales de variación en el proceso han sido controladas. El segundo supuesto establece que el 99.73% de las piezas han sido producidas dentro de especificaciones sin clasificación.

Si las anteriores suposiciones se satisfacen, la tolerancia puede dividirse de forma tal que el Nominal $\pm 1/4$ de la Tolerancia es etiquetado como área verde y el resto del área dentro de especificaciones es amarilla. El área fuera de especificaciones es etiquetada en rojo. Para un proceso que es normal y con C_p, C_{pk} igual a 1.00, aproximadamente el 68.27% de las piezas estarían en el área verde, el 13.25% estarían en el área amarilla y el 0.3% estarían en el área roja. Cálculos similares podrían hacerse si se encuentra que la distribución es no normal o altamente hábil ó capaz.

El muestreo del pre-control utiliza un tamaño de muestra de dos. Sin embargo, antes de que el muestreo pueda empezar, el proceso mismo debe producir 5 partes consecutivas en la zona verde. Cada uno de los puntos de los dos datos son graficados en la gráfica misma y revisados contra un conjunto de reglas.

²⁸ Ver Bothe (1991) y Folleto de Estadística de ASQ, Vol. 05 No.2 Febrero 1984.

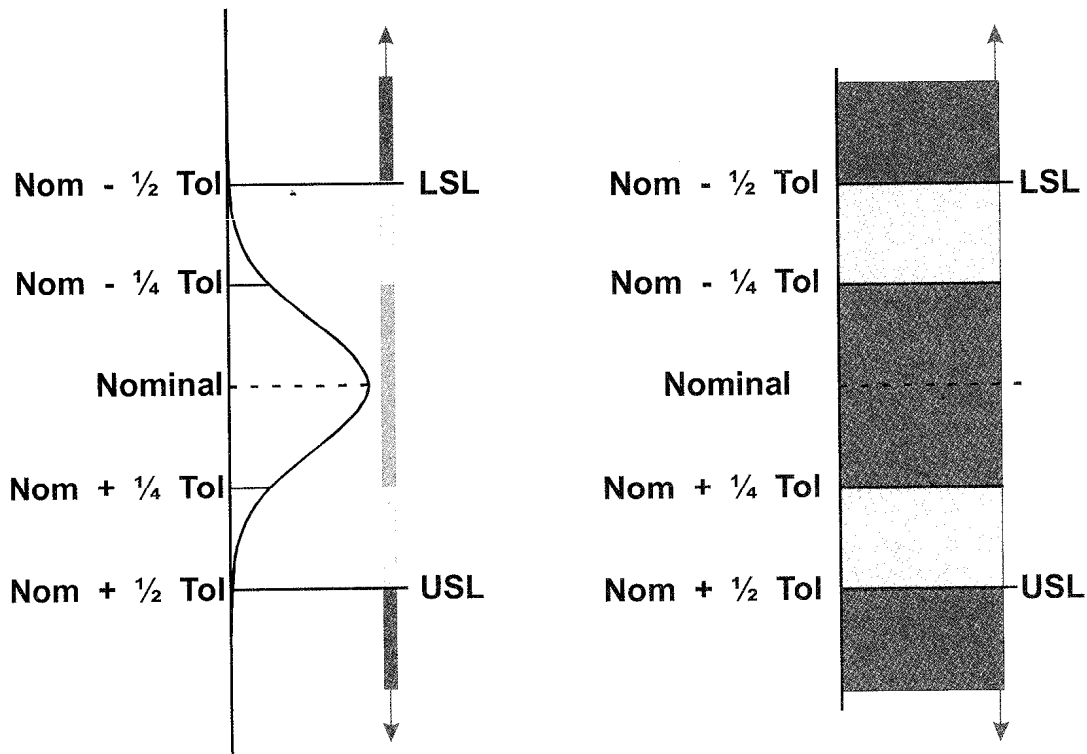


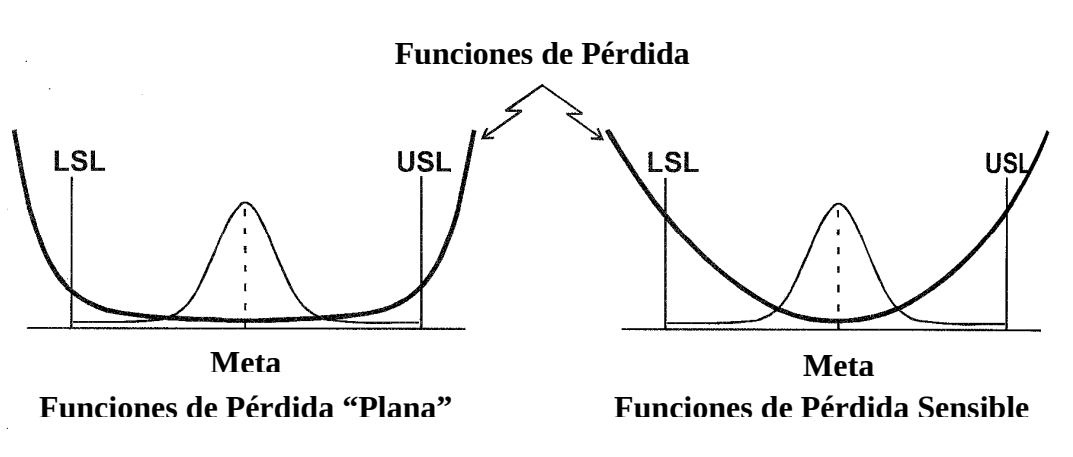
Figura III.3: Pre-Control

Cuando se use un pre-control, debieran usarse las siguientes reglas.

- Dos puntos de datos en la zona verde – continua corriendo el proceso.
- Un punto de dato en la zona verde y un punto de dato en la zona amarilla - continua corriendo el proceso.
- Dos puntos amarillos consecutivos (misma zona) – ajustar el proceso.
- Dos puntos amarillos consecutivos (zona opuesta) – parar el proceso e investigar.
- Un punto de dato rojo – parar el proceso e investigar.

Cada vez que el proceso es ajustado, antes de que el muestreo pueda empezar, el proceso debe producir 5 partes consecutivas en la zona verde.

El pre-control no es una gráfica de control de procesos sino una gráfica de control de no conformancias de manera que debe tenerse mucho cuidado en cómo esta gráfica es usada e interpretada. Las gráficas de pre-control no debieran usarse cuando se cuente con C_p , C_{pk} mayores que uno o una función de pérdida que no sea plana dentro de especificaciones (ver Capítulo IV).



El beneficio del pre-control es su simplicidad. La desventaja del pre-control es que los diagnósticos potenciales que están disponibles con métodos normales de control de los procesos no están disponibles. Además, el pre-control no evalúa ni monitorea la estabilidad del proceso. El pre-control es una herramienta basada en cumplimiento y no una herramienta para control de procesos.

Gráficas de Control para Corridas Cortas

Los enfoques de las gráficas de control estándar son bien adecuados para corridas de producción largas. Sin embargo, hay procesos que sólo producen un pequeño número de productos durante una sola corrida. (ej., trabajos de taller). Además, el enfoque creciente en los métodos de inventarios Justo-A-Tiempo (JIT) y manufactura delgada están dirigiendo a las corridas de producción para llegar a ser más cortas. Desde una perspectiva de negocios, el producir lotes largos de producto varias veces por mes y mantenerlos en inventarios para posterior distribución, pueden dirigir a costos evitables e innecesarios. Los fabricantes se están moviendo ahora hacia el JIT – produciendo cantidades mucho más pequeñas y sobre bases más frecuentes para evitar los costos de mantener “trabajo en proceso” e inventarios. Por ejemplo, el pasado, podría ser necesario hacer 10,000 partes por mes en lotes de 2,500 por semana. Ahora, las demandas de los clientes, los métodos de manufactura flexible y los requerimientos de JIT pueden llevar a hacer y enviar sólo 500 partes por día.

Para hacer notar las eficiencias de los procesos de corridas cortas, es esencial que los métodos de SPC sean capaces de verificar que el proceso esté verdaderamente en control estadístico, (ej., predecible), y sea capaz de detectar variaciones por causas especiales durante estas “corridas cortas”.

Wheeler (1991) describe cuatro requerimientos para un “Estado Ideal” de la operación de un proceso esenciales para competir en esta arena:

- a. “El proceso debe ser inherentemente estable en el tiempo.
- b. El proceso debe ser operado de una manera estable y consistente.
- c. El objetivo del proceso debe ser establecerlo y mantenerlo en un nivel apropiado.
- d. Los Límites Naturales del Proceso deben caer dentro de límites de especificación”.

Gráficas de control efectivas pueden construirse aun con pequeñas cantidades de datos. Las gráficas orientadas a corridas cortas permiten una sola gráfica a ser usada para el control de múltiples productos. Existe un número de variaciones en este esquema. Entre las más ampliamente gráficas de corridas cortas descritas están:²⁹

- a. **Gráfica $\bar{X}$ y R de la Diferencia ó Desviación del Valor Nominal (DNOM).** Procesos de para corridas cortas de diferentes productos pueden caracterizarse fácilmente en una sola gráfica graficando las diferencias entre las mediciones del producto y su valor meta. Estas gráficas pueden aplicarse a mediciones individuales y datos de grupo.

²⁹ Debiera tenerse precaución cuando los subgrupos se formen de pequeñas poblaciones o cuando los subgrupos utilicen mediciones tomadas de períodos de tiempo extendidos (ver Apéndice A). Wheeler (1991) aborda el evaluar los datos con una gráfica (I & MR) de Lecturas Individuales y Rangos Móviles para asegurar que información importante del comportamiento del proceso no sea enmascarada por los subgrupos.

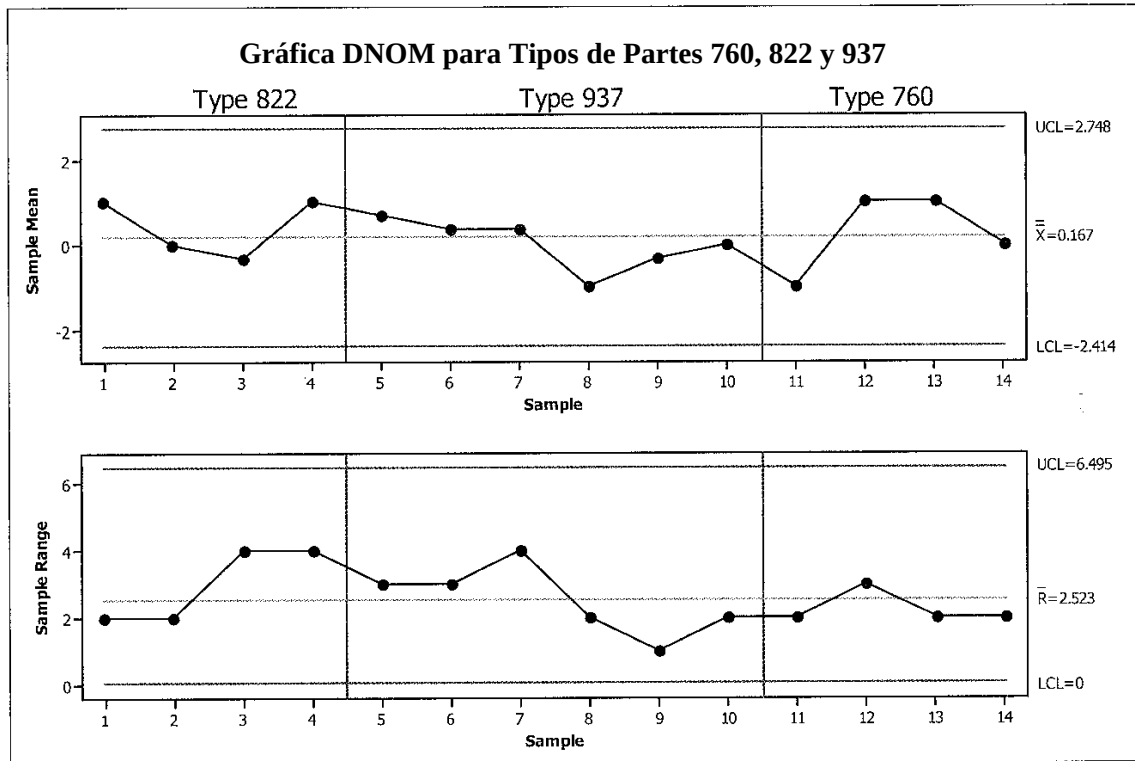


Figura III.4: Gráfica de Control DNOM

b. Gráfica $\bar{X}$ y R estandarizada.

El enfoque DNOM asume una varianza común y constante entre los productos a ser monitoreados en una sola gráfica. Cuando existen diferencias substanciales en las varianzas de estos productos, usar la desviación de la meta del proceso llega a ser problemático. En tales casos los datos pueden estar estandarizados para compensar en las diferentes medias y variabilidad de los productos, usando una transformación de la forma:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Esta clase de gráficas algunas veces son referidas como Gráficas Z ó Zed.

En algunos procesos de corridas cortas, el volumen de producción total puede ser tan pequeño como para utilizar muestras ó subgrupos en forma efectiva. En estos casos las mediciones de los subgrupos pueden trabajar contra el concepto de controlar el proceso mismo y reducir la gráfica de control a la sola función de tarjeta de reporte. Aun y cuando los subgrupos son posibles, las mediciones pueden ser estandarizadas para acomodarse a este caso.

c. Gráficas de Control por Atributos Estandarizadas.

Las muestras de datos de atributos, incluyendo aquellas de tamaño variable, pueden estandarizarse de manera que tipos de partes múltiples pueden graficarse en una sola gráfica. El estadístico estandarizado tiene la forma de:

$$Z_i = \frac{\text{Difference from Mean}}{\text{Standard Deviation}}$$

Por ejemplo, un estadístico u para proporción defectiva estaría estandarizado como:

$$Z_i = \frac{u_i - \bar{u}}{\sqrt{\bar{u}/n}}$$

Este método también aplica para gráficas np , p , c y u .

Ver Farnum (1992), Juran y Godfrey (1999), Montgomery (1997), Wheeler (1991) y Wise y Fair (1998) para discusiones detalladas y ejemplos de aplicaciones de corridas cortas.

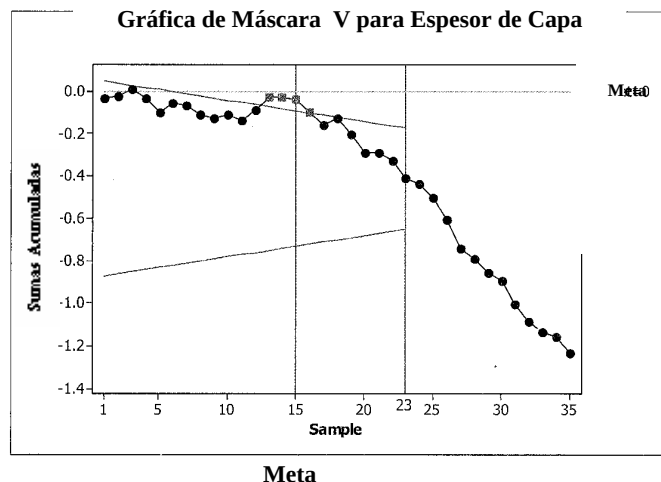
Gráficas para Detección de Pequeños Cambios

Existen situaciones donde pequeños cambios en la media del proceso pueden causar problemas. Las gráficas de control de Shewhart pueden no ser lo suficientemente sensibles para detectar eficientemente estos cambios, ej., menores que 1.5σ . Las dos gráficas alternativas discutidas aquí son desarrolladas para mejorar la sensibilidad para detectar recorridos pequeños en la media del proceso. Mientras que las gráficas típicas de Shewhart usan sólo la información suministrada por el más reciente dato individual, las gráficas de Sumas Acumuladas (CUSUM) y las de promedios Móviles Ponderados Exponencialmente (EWMA) explotan la información disponible en datos acumulados e históricos. Ver Montgomery (1997), Wheeler (1995) y Grant y Leavenworth (1996) para discusiones en detalle de estos métodos y comparaciones con reglas suplementarias de detección para mejorar la sensibilidad de la gráfica de Shewhart para cambios pequeños de procesos.

Gráfica CUSUM (Sumas Acumuladas)

Una gráfica CUSUM grafica la suma acumulada de las desviaciones de medias de muestras sucesivas a partir de una especificación meta de manera que aun cambios menores y permanentes (0.5 sigma o abajo) en la media del proceso eventualmente señalarán que un cambio ha ocurrido. Para cambios más grandes, las gráficas de control de Shewhart son efectivas y toman menos esfuerzos.

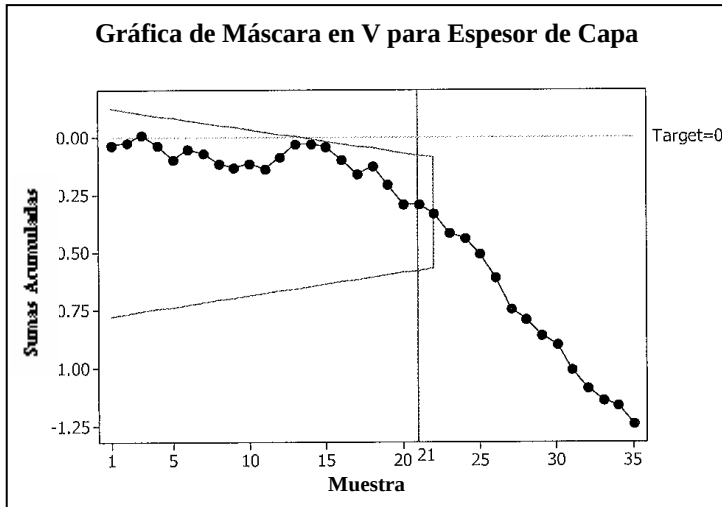
Estas gráficas son a menudo usadas para monitorear procesos continuos tales como, en la industria química, donde pequeños cambios pueden tener efectos significativos.



Meta

Figura III.5: Gráfica CUSUM con Mascara en V

La gráfica CUSUM evalúa la pendiente de la línea graficada. Una herramienta gráfica (máscara en V) se extiende sobre la gráfica con una línea vertical de referencia fuera del origen de la V pasando a través del último punto graficado (ver Figura 111.5).



El fuera de lugar y ángulo de los brazos son funciones de condiciones fuera de control (ej., un nivel deseado significativo. De sensibilidad a cambios del proceso. Cambio del proceso) se indica cuando puntos graficados previamente caen fuera de los brazos de máscara en V. Estos brazos toman el lugar de límites de control superior e inferior.

La gráfica en la Figura 111.5 indica que un cambio del proceso ocurrió alrededor del tiempo de la muestra 14 ó 15. Debido a la naturaleza de esta gráfica, el cambio no se detectó hasta que la muestra 23 fué graficada. Cuando la máscara en V fuera posicionada en puntos de datos previos, todas las muestras caerían dentro de límites de control, y por tanto no habría indicación de una situación fuera-de-control.

En comparación, una gráfica de Lecturas Individuales y Rangos Móviles ($\bar{X}$, MR) de los mismos datos (Figura III.6) no detecta el cambio del proceso hasta la muestra 27.

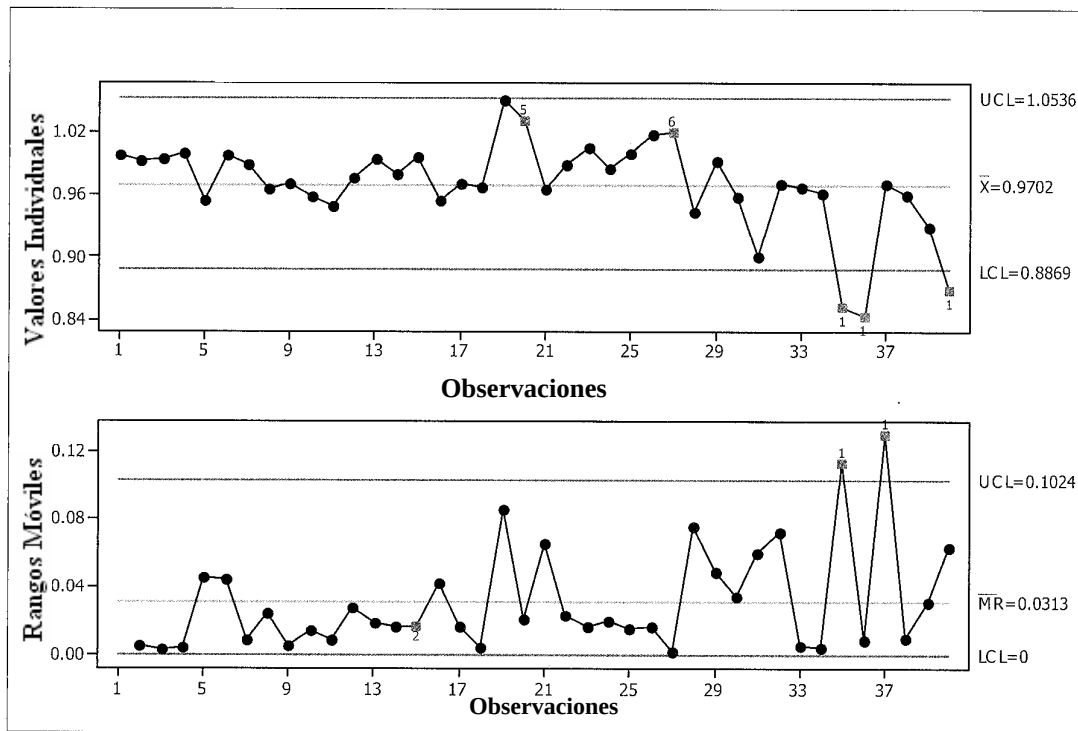


Figura III.6: Gráfica $\bar{X}$, MR

Una gráfica tabular CUSUM es una alternativa al enfoque de la máscara en V. Ver Montgomery (1997) para una discusión de este procedimiento.

Gráficas EWMA (Promedios Móviles Ponderados Exponencialmente)

Una gráfica EWMA grafica los promedios móviles de datos pasados y actuales en los cuales los valores siendo promediados les son asignados un peso que decrece exponencialmente desde el presente hasta el pasado.³⁰ Consecuentemente, los valores promedio son influenciados más por el desempeño reciente del proceso.³¹ El promedio móvil ponderado exponencialmente es definido por la ecuación:

$$Z_t = \lambda x_t + (1 - \lambda) Z_{t-1}$$

donde λ es la constante de ponderación, $0 < \lambda < 1$,

t es un número de índice ($t = 1, \dots$),

x_t es el valor muestra actual, y

Z_t es el promedio móvil ponderado actual.

Un valor inicial, z_0 debe ser estimado para empezar el proceso con la primer muestra.

A través de una substitución recursiva, los valores sucesivos de Z_t pueden determinarse de la ecuación:

$$Z_t = \lambda \sum_{i=0}^{t-1} (1 - \lambda)^i x_{t-i} + (1 - \lambda)^t z_0 \quad \text{para } 0 < \lambda < 1$$

El valor de λ se determina de tablas o gráficas en base al desempeño de la Longitud Promedio de las Corridas (ARL). Algunos autores consideran anchos de límites de control diferentes a tres sigma cuando se diseña una gráfica EWMA. Aunque, la literatura actual indica que este enfoque puede no ser necesario.

La gráfica EWMA llega a ser una gráfica $\bar{X}$ para $\lambda = 1.0$. Ver Montgomery (1997) y Wheeler (1995) para discusiones detalladas.

La ventaja de esta gráfica es su habilidad de detectar eficientemente cambios pequeños del promedio del proceso, típicamente menores que 1.5 sigma, y puede ser usada con un proceso autocorrelacionado³² y con un promedio lentamente variable.

Su desventaja es su inhabilidad para detectar eficientemente cambios largos en el promedio del proceso. En situaciones donde se esperan cambios grandes en el promedio del proceso, se recomiendan las gráficas de control de Shewhart.

Un uso común de la gráfica EWMA es en la industria química donde las fluctuaciones grandes día-a-día son comunes pero pueden no ser un indicativo de la falta de facilidad de predicción del proceso.

Las Figuras III.7 y III.8 son gráficas EWMA y $\bar{X}$, MR de los mismos datos. La gráfica EWMA detecta un cambio en el promedio en la muestra 29, aunque no existe indicación de este cambio en la gráfica $\bar{X}$, MR .

³⁰En contraste, la gráfica CUSUM ofrece un peso igual a los datos previos.

³¹Otro tipo de gráfica de control ponderada en el tiempo es la gráfica de Promedios Móviles (gráfica MA). Este enfoque se basa en un simple promedio móvil ponderado. Ver Montgomery (1997).

³²Ver Apéndice A.

Señales válidas ocurren solo en la forma de puntos fuera de límites de control.³³ Otras reglas usadas para evaluar los datos para patrones no aleatorios (ver Capítulo II, Sección B) no son indicadores confiables de condiciones fuera-de-control.

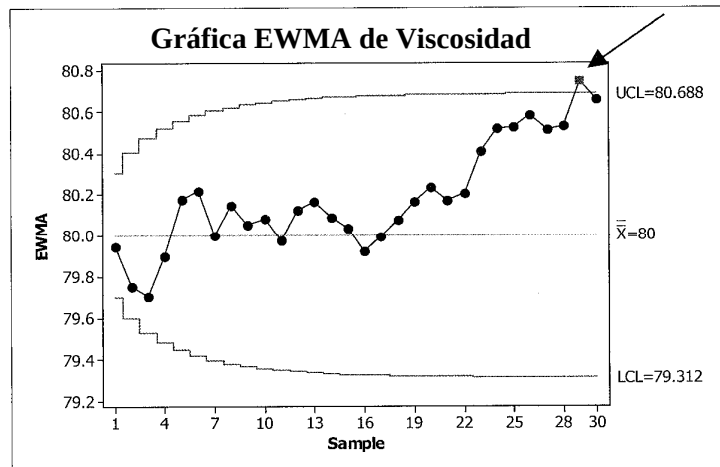


Figura III.7: Gráfica EWMA de Viscosidad

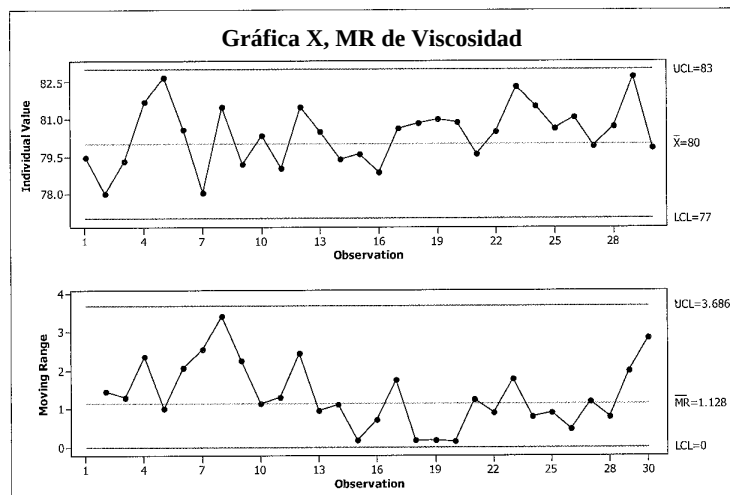


Figura III.8: Gráfica X, MR de Viscosidad

EWMA y CUSUM son esencialmente equivalentes en su habilidad de detectar la presencia de causas asignables que resulten en un pequeño cambio en el promedio. Sin embargo, el EWMA puede también ser usado para predecir un promedio “nuevo” del proceso para un período de tiempo posterior. Estas gráficas pueden ser útiles para señalar la necesidad de un ajuste (mantenimiento) al proceso. Aunque éstas no son

³³ Debido a que se involucran promedios móviles, los puntos graficados son correlacionados (dependientes) y por tanto la detección de causas especiales aplicando análisis de patrones no es apropiada dado que se asume independencia entre los puntos.

apropiadas como herramientas para mejoramiento de los procesos. (ver Wheeler (1995)).

Formas multivariantes de estas gráficas, MCUSUM y MEWMA, han sido desarrolladas. Ver Lowery et al. (1992) y Lowry y Montgomery (1995).

Gráficas No Normales

Si la distribución base de un proceso es conocida como no normal, existen varios enfoques que pueden usarse:

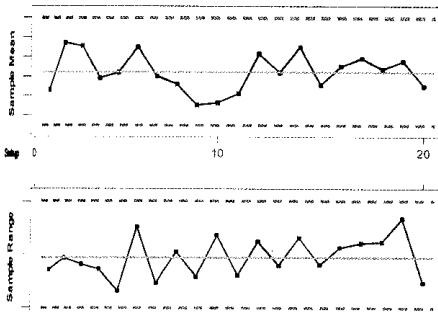
- Se usan las gráficas de control estándar de Shewhart con un apropiado tamaño de muestra.
- Se usan factores de ajuste para modificar los límites de control para reflejar la forma no normal.
- Se usa una transformación para convertir los datos en una (cerca) forma normal y se usan las gráficas estándar.
- Se usan los límites de control en base a la original forma no normal.

El enfoque que se haya usado depende de la cantidad que la distribución del proceso se haya desviado de la normalidad y las condiciones específicas relativas al proceso.

Gráficas de Control de Shewhart

Aunque la sensibilidad y los riesgos asociados con las gráficas de control estándar han sido analizados asumiendo que la distribución del proceso en cuestión fuera normal, el desarrollo de Shewhart no se basó en el supuesto de la normalidad. Su objetivo era desarrollar una herramienta útil para el control económico de la calidad. Las gráficas de control de Shewhart pueden ser usadas para todos los procesos. Sin embargo, conforme la distribución del proceso se desvíe de la normalidad, la sensibilidad a los cambios decrece, y el riesgo asociado con el error Tipo I se incrementa.

Para muchas distribuciones de procesos no normales, el Teorema del Límite central puede ser usado para mitigar el efecto de la no normalidad. Esto es, si se usa un tamaño de muestra ó subgrupo suficientemente grande,³⁴ la gráfica de control de Shewhart puede usarse con una sensibilidad y un grado de riesgo cerca a lo normal.



³⁴ Por ejemplo, ver Wheeler (1995).

Teorema del Límite Central

Suponer que $X_1, \dots, X_n$ es un conjunto de n variables aleatoriamente independientes y de la misma distribución de probabilidad *arbitraria* a set $P(X_1, \dots, X_n)$ y con un promedio μ_X y una varianza σ_X .

Considerar el promedio $\bar{X}_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$.

La distribución de $\bar{X}_n$ se aproxima a la distribución normal $N\left(\mu_X, \frac{\sigma_X}{n}\right)$

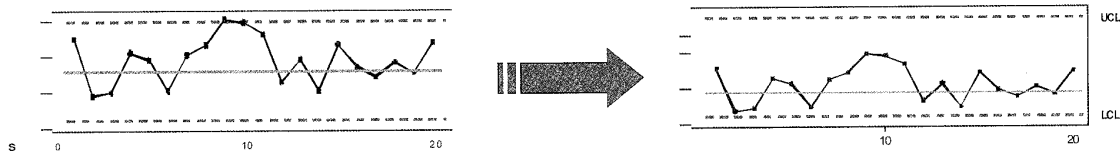
Conforme $n \rightarrow \infty$

La “regla empírica” es que la gráfica de rangos debiera ser usada con subgrupos de tamaño quince o menos. La gráfica de desviaciones estándar puede ser usada para todos los tamaños de subgrupos.

Factores de Ajuste

Cuando un tamaño de subgrupo o muestra no es posible, los límites de control de las gráficas de control de Shewhart pueden ser modificados usando factores de ajuste para compensar los efectos de la no normalidad. Dado que las distribuciones no normales son asimétricas, cuentan con colas mas pesadas que la distribución normal, o ambos, usan los límites de control estándar de ± 3 sigma, se puede incrementar el riesgo de falsas alarmas, especialmente si el análisis de patrones para causas especiales es usado.

En este enfoque la forma de distribución no normal es caracterizada por su sesgo ó factor de kurtosis o ambos. Factores de corrección de tablas o algorítmicos son entonces aplicados a los límites de control normales.³⁵



Este enfoque requiere un estudio inicial de habilidad con un tamaño de muestra suficientemente grande para capturar en forma efectiva la forma no normal.

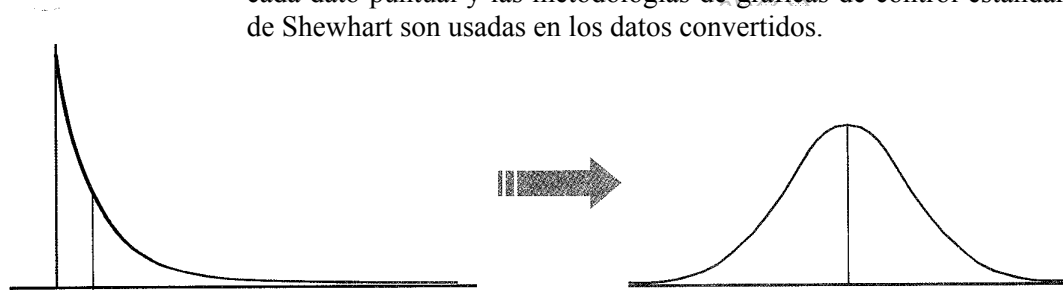
³⁵ Por ejemplo ver: Burr, I. W., (1967), Chan, L.K., y Cui, Heng, J, y (2003) Pham, H., (2001).

Para este y los siguientes enfoques, el proceso debiera ser estudiado periódicamente para verificar que la forma de la distribución no ha cambiado. Cualquier cambio significativo en la distribución es un indicador de que el proceso está siendo afectado por causas especiales.

Transformaciones

Una alternativa al ajuste de factores es convertir los datos en lugar de los límites de control. En este enfoque, una transformación es determinada la cual transforma en sí la distribución de un proceso no normal en una distribución normal (cercana). Ejemplos de transformaciones³⁶ usadas en estas situaciones están la familia de transformaciones de Johnson y las transformaciones de Box-Cox.

La transformación seleccionada es entonces usada para transformar cada dato puntual y las metodologías de gráficas de control estándar de Shewhart son usadas en los datos convertidos.



Para que este enfoque sea efectivo, la transformación debe ser válida. Esto típicamente requiere un estudio de habilidad con un tamaño de muestra lo suficientemente grande para capturar en forma efectiva la forma no normal. También, debido a que las transformaciones tienden a ser matemáticamente complejas, este enfoque es efectivo y eficiente solamente cuando se implementa usando un programa de computadora.

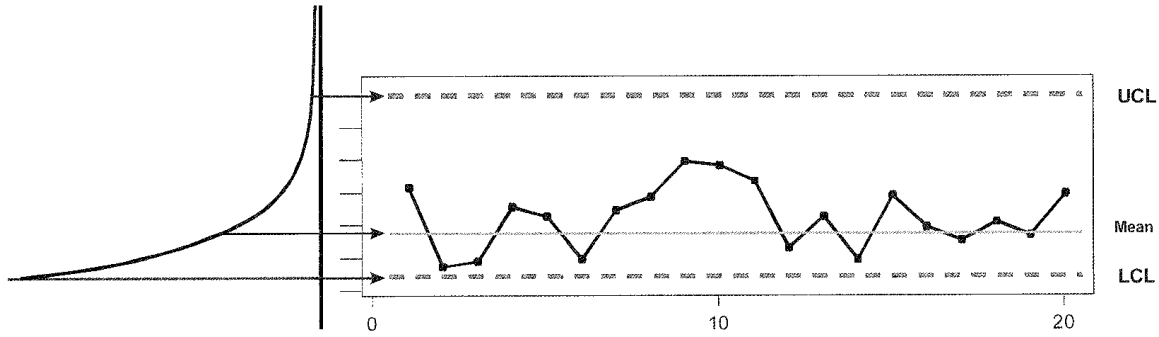
Forma no Normal

Existen situaciones donde los enfoques anteriores no son fácilmente manejables. Ejemplos de estas situaciones ocurren cuando la distribución del proceso es altamente no normal y el tamaño de muestra no puede ser grande, ej., cuando se está rastreando la confiabilidad de un equipo. En estas situaciones una gráfica de control puede ser desarrollada usando la forma no normal directamente para calcular los límites de control de la gráfica.

³⁶ Por ejemplo, ver Johnson (1949) y Box y Cox (1964).

CAPÍTULO III

Otros Tipos de Gráficas de Control

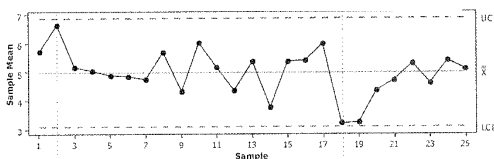


En el ejemplo del rastreo de la confiabilidad de un equipo, una gráfica del tiempo de falla con un tamaño de su grupo o muestra de uno puede ser usada. Los límites de control se basan en la distribución exponencial con un parámetro θ igual al tiempo promedio entre fallas (MTBF). En general, los límites de control para este enfoque son seleccionados para ser los puntos percentiles 0.135 y 99.865 de la distribución base.

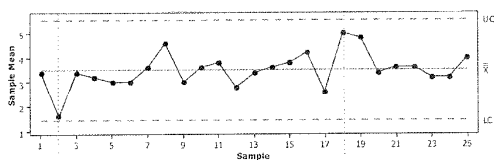
Igual que los otros enfoque anteriores, para que este enfoque sea efectivo, requiere típicamente de un estudio de habilidad con un tamaño de muestra suficientemente grande para capturar la forma no normal. Las ventajas de este enfoque son que los datos pueden ser graficados sin cálculos complejos y ofrece límites de control más exactos que los factores de ajuste.

Multivariables

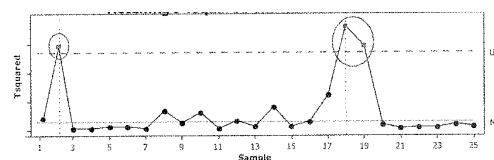
Gráfica Xbarra-R de Variable A



Gráfica Xbarra-R de Variable B



Gráfica T de Hotelling al Cuadrado de Variables A y B



Las gráficas multivariables son apropiadas cuando se desea controlar simultáneamente dos o más características relacionadas que influyen el desempeño de un proceso o producto. Su ventaja es que el efecto combinado de todas las variables puede ser monitoreado usando un solo estadístico. Por ejemplo, el efecto combinado del pH y temperatura de un fluido del lavado de una parte puede estar ligado a la limpieza de la parte medida para el conteo de partículas. Una gráfica multivariable ofrece medios para detectar cambios en la media y cambios en las relaciones del parámetro.

Una matriz de correlación de variables puede ser usada para probar si una gráfica de control podría ser útil. Para que el enfoque de multivariables sea viable las entradas de la matriz debieran indicar que las variables están suficientemente correlacionadas.

Tres de los más populares estadísticos de gráficas de control multivariables son T^2 Hotelling, El Promedio Móvil Ponderado Exponencialmente y Multivariable (MEWMA) y la Suma Acumulada Multivariable (MCUSUM).

Una gráfica de multivariables reduce el error tipo I, ej., las señales fuera de control falsas son menos probables que ocurran comparado con el uso de gráficas univariadas para tomar decisiones por separado para cada variable.

La simplicidad de este enfoque es también su desventaja. Una condición fuera-de-control puede ser detectada usando un solo estadístico aunque el análisis de los resultados graficados pueden no decir que variable la causó. Análisis adicional con el uso de otras herramientas estadísticas puede ser requerido para aislar las causas especiales. Ver Kourti y MacGregor (1996).

Las gráficas multivariantes son matemáticamente complejas, y la implementación computarizada de estos métodos es esencial para una aplicación práctica. Es importante, sin embargo, que el uso de técnicas apropiadas para estimación de estadísticos de dispersión sea verificado. Ver Wheeler (1995), Montgomery (1997) y la lectura actual tal como, Mason y Young (2001), para discusiones detalladas de gráficas de control multivariantes.

Otras Gráficas

En el capítulo I, Sección E, un proceso Caso 3 estaba definido como uno no en control estadístico pero aceptable con la tolerancia. Causas especiales de variación están presentes, la fuente de variación es conocida y predecible pero puede no ser eliminada por razones económicas. Sin embargo, esta predicción de las causas especiales puede requerir de monitoreo y control. Un método para determinar desviaciones en la predicción de variaciones por causas especiales es la gráfica de Regresión.

Gráficas de Control por Regresión

Las gráficas de Regresión son usadas para monitorear la relación entre dos variables correlacionadas, a fin de determinar si y cuando la desviación de la relación de la predicción conocida ocurre. Estas gráficas originalmente fueron aplicadas para procesos administrativos aunque también han sido usadas para analizar la correlación entre muchos tipos de variables.

Las gráficas de Regresión rastrean la correlación lineal entre dos variables, por ejemplo:

- Costo del producto vs. peso.
- Resultados vs. tiempo de ciclo de máquina (velocidad de línea).
- Temperatura vs. presión.
- Cambio dimensional relativo a ciclos de herramental.

Por ejemplo, si un herramental tiene un ajuste constante relativo a cada ciclo del proceso, una propiedad dimensional tal como, diámetro (Y) podría predecirse en base a los ciclos (X) ejecutados. Usando datos recolectados en el tiempo, esta relación lineal puede ser modelada como

$$Y=b_o+b_lX$$

Cuando X es igual a cero ciclos, el valor pronosticado de Y es igual a b_o . Por tanto b_o es la dimensión pronosticada de un herramental nunca usado.

b_0 y b_1 se estiman usando las ecuaciones para regresión lineal simple.

La gráfica se construye dibujando la línea $\hat{Y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 X$ la cual es el estimativo de $Y = b_0 + b_1 X$ y calculando los intervalos de predicción del 95% ó 99%. Los límites de predicción calculados son líneas curvas con el punto más ajustado en $\bar{X}$. A menudo estos se reemplazan con $\hat{Y} \pm 3s$ a fin de ajustar los límites de control en cada extremo de X .

Los puntos que exceden los límites de control indican herramental con una vida significativamente diferente de la vida base del herramental mismo. Esto puede ser ventajoso ó en detrimento dependiendo de la situación específica.

Una línea es sólo un tipo de correlación entre variables. Las gráficas de Regresión pueden aplicarse a cualquier relación para la cual un modelo matemático puede determinarse.

Debiera tenerse cuidado en hacer predicciones (extrapolación) fuera del rango de las observaciones originales. La exactitud del modelo de regresión para usarse fuera de este rango debiera ser visto como altamente sospechoso. El intervalo de confianza para valores futuros y el intervalo de confianza para la ecuación de regresión llegan a ser crecientemente amplios. Datos adicionales pueden ser necesarios para validación del modelo.

Discusión sobre los intervalos de confianza pueden encontrarse en Hines y Montgomery (1980).

Gráficas Residuales

Un enfoque alternativo a la Gráfica de Regresión es graficar los valores residuales. De la ecuación de regresión, el valor residual (ε) es $Y - \hat{Y}$. Una gráfica de valores residuales podría ser tratada de la misma manera que una gráfica de lecturas individuales con $\bar{X}$ igual a cero.

La Gráfica de Residuales y la Gráfica de Regresión son técnicamente equivalentes y difieren sólo en su presentación.

Este enfoque sería más útil e intuitivo cuando las relaciones entre las variables son más complejas.

Gráficas de Autoregresivos

Los métodos de gráficas de control generalmente asumen que los resultados de los datos de un proceso son independientes e idénticamente distribuidos. Para muchos procesos este supuesto no es correcto. Datos de una *serie de tiempo*, datos tomados secuencialmente en el tiempo, son a menudo serialmente dependientes. Estos tipos de procesos cuentan con resultados que están *correlacionados* y un análisis con métodos estándar de graficado pueden resultar en conclusiones erróneas.

Un enfoque común para contender con alguna dependencia serial es tomar muestras lo suficientemente apartadas en tiempo tal que la dependencia no sea aparente. Esto a menudo trabaja en la práctica aunque su efectividad depende de posponer la recolección de muestras y puede expender el intervalo de muestreo mas largo que lo apropiado. También, este enfoque ignora información la cual puede ser útil ó aun necesaria para predicciones precisas a fin de utilizar técnicas que no hayan sido diseñadas para ese tipo de datos.

Los Promedios Móviles Autoregresivos (ARMA) es un método de análisis de datos de una serie de tiempo y resulta en la predicción de observaciones futuras en base a su dependencia de observaciones pasadas. Los procesos acumulativos, que caminan o tienen ciclos a lo largo del tiempo son buenos candidatos para análisis de series de tiempo y un método ARMA puede ser apropiado.

El modelo autoregresivo (AR) está definido por

$$X_i = \xi + \phi_1 X_{i-1} - \theta_1 \varepsilon_{i-1} + \phi_2 X_{i-2} - \theta_2 \varepsilon_{i-2} \cdot \quad (\text{AR})$$

El valor actual observado es igual a una constante, un peso combinado de observaciones previas y un componente aleatorio.

El modelo de promedios móviles (MA) está definido por

$$X_i = \mu - \theta_1 \varepsilon_{i-1} - \theta_2 \varepsilon_{i-2} \dots + \varepsilon_i \quad (\text{MA})$$

El valor actual observado es igual a una constante, mas una combinación ponderada de ajustes aleatorios previos y un componente aleatorio.

El modelo ARMA es una combinación de los modelos AR y MA.

$$X_i = \xi + \phi_1 X_{i-1} - \theta_1 \varepsilon_{i-1} + \phi_2 X_{i-2} - \theta_2 \varepsilon_{i-2} \dots + \varepsilon_i \quad (\text{ARMA})$$

Box y Jenkins definieron la terminología ARMA(p,d,q) para definir subconjuntos de los modelos ARMA completos, donde p es el número de parámetros regresivos, d el número de veces que los datos están diferenciados (definido adelante), y q es el número de parámetros de promedios móviles.

Por tanto, ARMA(1,0,0) es el modelo AR de primer orden sin diferenciación

$$X_i = \xi + \phi_1 X_{i-1} + \varepsilon_i \cdot$$

ARMA(0,0,1) es el modelo AR de primer orden sin diferenciación

$$X_i = \mu - \theta_1 \varepsilon_{i-1} + \varepsilon_i \cdot$$

Y ARMA(1,1,1) es el modelo AR de primer orden con una diferenciación

$$Y_i = \xi + \phi_1 Y_{i-1} - \theta_1 \varepsilon_{i-1} + \varepsilon_i \cdot$$

Para los modelos AR y ARMA de primer orden el parámetro ϕ debe estar en el intervalo $-1 < \phi < 1$ para un modelo *estacionario*, ej., no diverge hacia infinito. (Existen restricciones similares para ϕ s en modelos de orden mayor). Para procesos que no son estacionarios, los datos necesitan *diferenciarse*. La diferenciación retira la dependencia serial entre una observación y otra observación atrás en tiempo.

$$Y_i = X_i - X_{i-k}$$

La observación diferenciada es igual a la observación actual menos la observación hecha k muestras anteriores. Los datos solo debieran ser diferenciados si el modelo no es estacionario. La mayoría de los datos de procesos de manufactura no necesitan diferenciación. Los procesos no divergen hacia el infinito.

El siguiente paso es determinar el número de los parámetros del autoregresivo y el promedio móvil a incluir en el modelo. Típicamente el número de ϕ 's or θ 's necesarios no es más de dos. ARMA(1,d,0), ARMA(2,d,0), ARMA(1,d,1), ARMA(2,d,1), ARMA(1,d,2), ARMA(2,d,2), ARMA(0,d,1), ARMA(0,d,2) son las combinaciones comunes y es factible estimarlos todos antes de seleccionar el mejor.

Para estimar los parámetros, usar la Estimación No Lineal.

Una vez que el modelo es determinado y es estacionario, y los parámetros son estimados, entonces la próxima observación puede predecirse de observaciones pasadas. Por ejemplo (ARMA(1,0,1)):

$$\hat{X}_t = \xi + \phi_t X_{t-1} - \theta_t \varepsilon_{t-1}$$

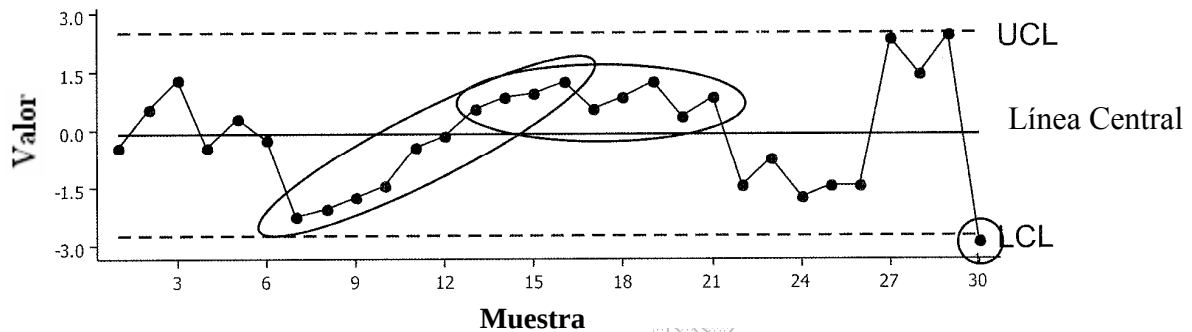
El residual es calculado por

$$\varepsilon_t = X_t - \hat{X}_t$$

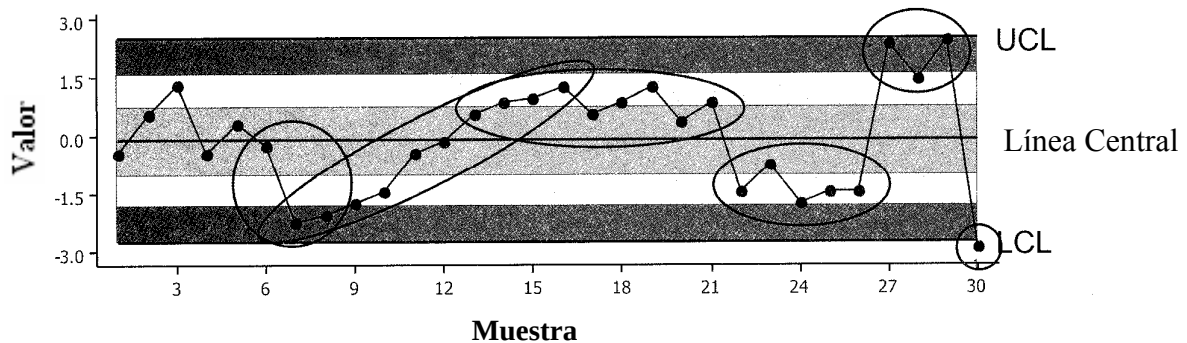
y los valores para ε serán variables aleatorias independientes y distribuidas normalmente, y pueden ser analizadas usando una Gráfica de lecturas Individuales ó una Gráfica de Residuales. Para una discusión mas completa ver Box, Jenkins y Reinsel (1994).

Gráficas de Zona

El Capítulo II, Sección B, Tabla II.1 ofrece varias reglas para detectar señales fuera-de-control. Las primeras cuatro reglas pueden fácilmente ser implementadas con gráficas de control manuales, aunque las otras reglas no permiten en sí una rápida identificación visual dado que requieren de la determinación de un número de desviaciones estándar que algún punto graficado esté de la línea central. Esto puede ayudar dividiendo la gráfica de control en “zonas” de 1, 2, y 3 desviaciones de la línea central.



Estas zonas son algunas veces referidas como las zonas “sigma” (sigma aquí es la desviación estándar de la distribución de los promedios de las muestras, y no de los valores individuales). Las zonas ayudan en la determinación visual de si una causa especial existe usando uno ó más de los criterios en tablas. Ver Montgomery (1997) y Wheeler (1995).

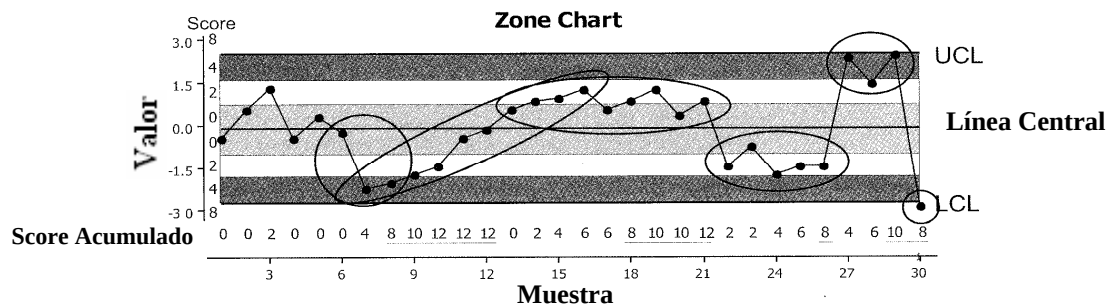


Esta división de la gráfica de control puede aparearse con el *análisis de las sumas de las corridas* de la misma gráfica de control para producir la Gráfica de Control de Zonas. El análisis de gráficas de control por sumas de corridas se introdujo por Roberts (1966) y estudió después por Reynolds (1971). Este enfoque asigna un score ó rango a cada zona. El score α_i , asignado a la región R_{+i} es no negativo; y el score, β_i asignado a la región R_{-i} es no positivo. Un conjunto típico de scores es:

Zona	Score
$[\mu_X, \mu_X + \sigma_{\bar{X}})$	0 or +1
$[\mu_X + \sigma_{\bar{X}}, \mu_X + 2\sigma_{\bar{X}})$	+2
$[\mu_X + 2\sigma_{\bar{X}}, \mu_X + 3\sigma_{\bar{X}})$	+4
$[\mu_X + 3\sigma_{\bar{X}}, \infty)$	+8

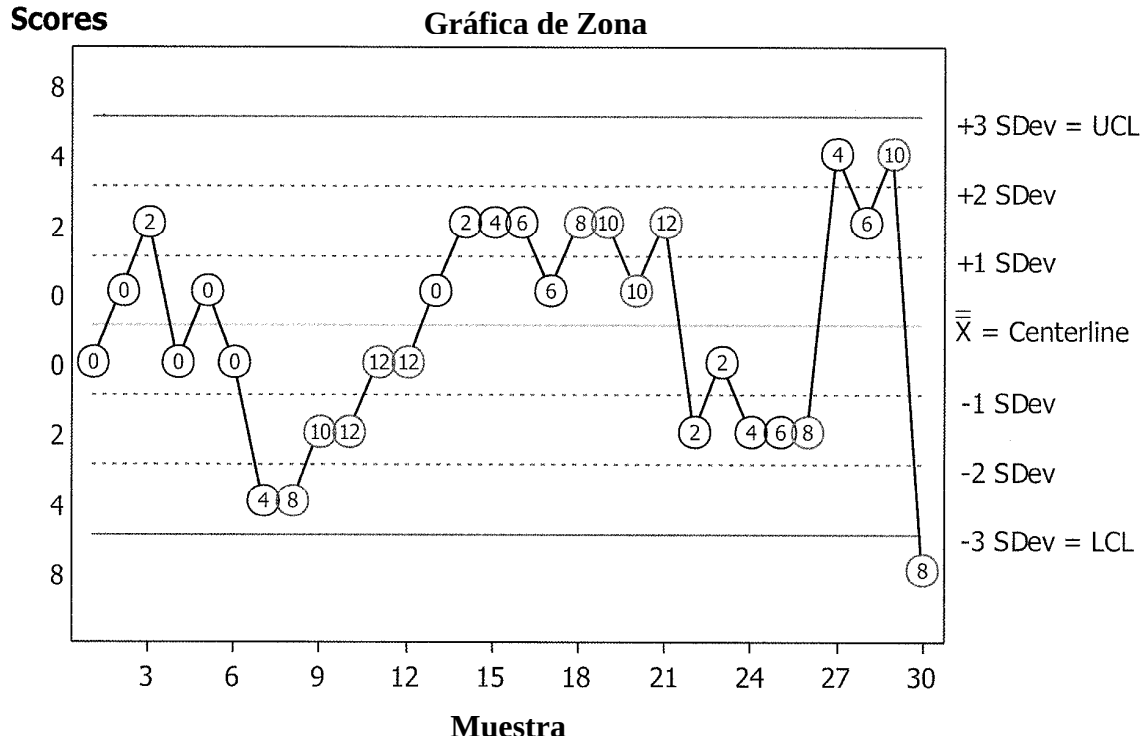
Las cuatro regiones colocadas simétricamente abajo de la línea central son asignadas a los correspondientes scores negativos.

Una gráfica de control de zona es un híbrido entre una gráfica $\bar{X}$ (ó lecturas individuales) y una gráfica CUSUM. Analiza un score acumulativo en base a las zonas. El score acumulativo es el valor absoluto de la suma de scores de las zonas en las cuales los puntos son graficados. Cada vez que la línea central se cruza el score acumulativo se resetea a cero.



Un punto está fuera de control si su score acumulativo es mayor o igual a 8. Por tanto, el analista no necesita reconocer los patrones asociados con el comportamiento no aleatorio como en una gráfica de Shewhart. Con el score de 0, 2, 4, 8 este método es equivalente a los criterios estándar 1, 5, y 6 para causas especiales en una gráfica $\bar{X}$ (ó lecturas individuales) y es más exigente que el criterio 8. Con el score de 1, 2, 4, 8 este método es equivalente a los criterios estándar de 1, 2, 5, y 6 para causas especiales en una gráfica $\bar{X}$ (ó lecturas individuales) y es más exigente que los criterios 7 y 8. Como se muestra en la Figura anterior, las tendencias (criterio 3) pueden también detectarse dependiendo del inicio y alto de la tendencia.

Las gráficas de control de zona pueden ser modificadas para eliminar el proceso de graficado de los puntos; los puntos son graficados en la zona y no en la escala. Por tanto, una gráfica de control de zona estándar puede ajustarse a la mayoría de las necesidades; cuándo actuar sobre un proceso se determina por el procedimiento de graficado.



La gráfica de zonas puede ser usada con un esquema ponderado para ofrecer la sensibilidad necesaria para un proceso específico. Por ejemplo, un conjunto de pesos o ponderaciones (scores) puede ser usado durante la fase o etapa inicial para detectar causas especiales. Entonces los pesos o ponderaciones pueden ser cambiados cuando el proceso esté en control y sea más importante detectar el desajuste.

La eficiencia de la gráfica de control de zonas es demostrada comparando las longitudes promedio de las corridas con aquellas de pruebas de control estándar. Para la gráfica dividida en scores de 0, 2, 4 y 8, la gráfica de control de zonas trabaja tan bien o mejor que las gráficas de Shewhart (ver Davis et al. (1990)).

Sólo para fines de entrenamiento

CAPÍTULO IV

Entendimiento de Habilidad y Desempeño de los Procesos para Datos de Variables

Sólo para fines de entrenamiento

Introducción

El resultado de un proceso estable puede ser descrito por su distribución estadística. El proceso debe ser estable (en control estadístico) a fin de que su distribución sea útil para predecir resultados futuros.³⁷ Una distribución es descrita en términos de características (estadísticas) que son calculadas de mediciones de muestras tomadas del proceso.

Las estadísticas de mayor interés frecuente son estimativos de la localización (o centro) de la distribución y la dispersión relativa con los requerimientos del cliente. Típicamente, la localización se estima con el promedio ó mediana de la muestra. La dispersión usualmente se estima usando el rango de la muestra o la desviación estándar de la muestra.

El centrado y dispersión del proceso interactúan con respecto a producir un producto aceptable. Conforme la distribución se retira del centro, el “espacio del brazo” disponible para acomodar la variación (dispersión) del proceso se reduce. Un cambio en la localización del proceso, un incremento en la dispersión del proceso o una combinación de estos factores puede producir partes fuera de los límites de especificación. Un proceso con tal distribución no calificaría para cumplir con las necesidades de los clientes.

Esta sección aborda algunas de las técnicas para evaluar la habilidad y desempeño de los procesos con respecto a las especificaciones de los productos. En general, es necesario que el proceso a ser evaluado sea estable (en control estadístico). Una discusión de la variación del proceso y los índices de habilidad asociados son de poco valor para procesos inestables. Sin embargo, enfoques razonables han sido desarrollados para evaluar habilidades de procesos que exhiben causas especiales sistemáticas de la variación del proceso mismo tales como, desgastes de herramienta (ver Spiring, F. A. (1991)).

Además, generalmente se asume que las lecturas individuales del proceso en cuestión tienen una distribución que es aproximadamente normal.³⁸ Esta sección discute sólo los índices y razones más populares:

- Índices de variación del proceso – solamente, relativos a las especificaciones: C_p , y P_p .
- Índices de variación y centrado del proceso combinados, relativos a las especificaciones: C_{pk} , y P_{pk} .
- Razones o proporciones de la variación del proceso – solamente, relativos a las especificaciones: CR y PR .

NOTA: Aunque no se discuten otros índices en este manual, ver Apéndice D y Referencias para información sobre otros índices.

³⁷ Ver Capítulo I, Sección C-F

³⁸ Para distribuciones no normales y procesos autocorrelacionados ver Capítulo IV, sección B.

CAPÍTULO IV

Entendimiento de Habilidad y Desempeño de los Procesos para Datos de Variables

Finalmente, esta sección describe las condiciones y supuestos asociados con estas medidas de los procesos y concluye con sugerencias sobre cómo estas medidas pueden ser aplicadas hacia mejorar el entendimiento de un proceso dentro del marco del mejoramiento continuo del proceso mismo.

Este manual reconoce los malentendidos y la controversia alrededor de conceptos fundamentales y definiciones relativas a “Control”, “Habilidad”, y “Desempeño” de los procesos. No es propósito de este manual el resolver completamente estos aspectos clave, sino exponerlos y discutirlos en un alcance que permita a cada lector la oportunidad de desarrollar un mejor entendimiento de estos, a fin de ofrecer valor y conocimientos para el mejoramiento continuo de los procesos.

Sólo para fines de entrenamiento

Sólo para fines de entrenamiento

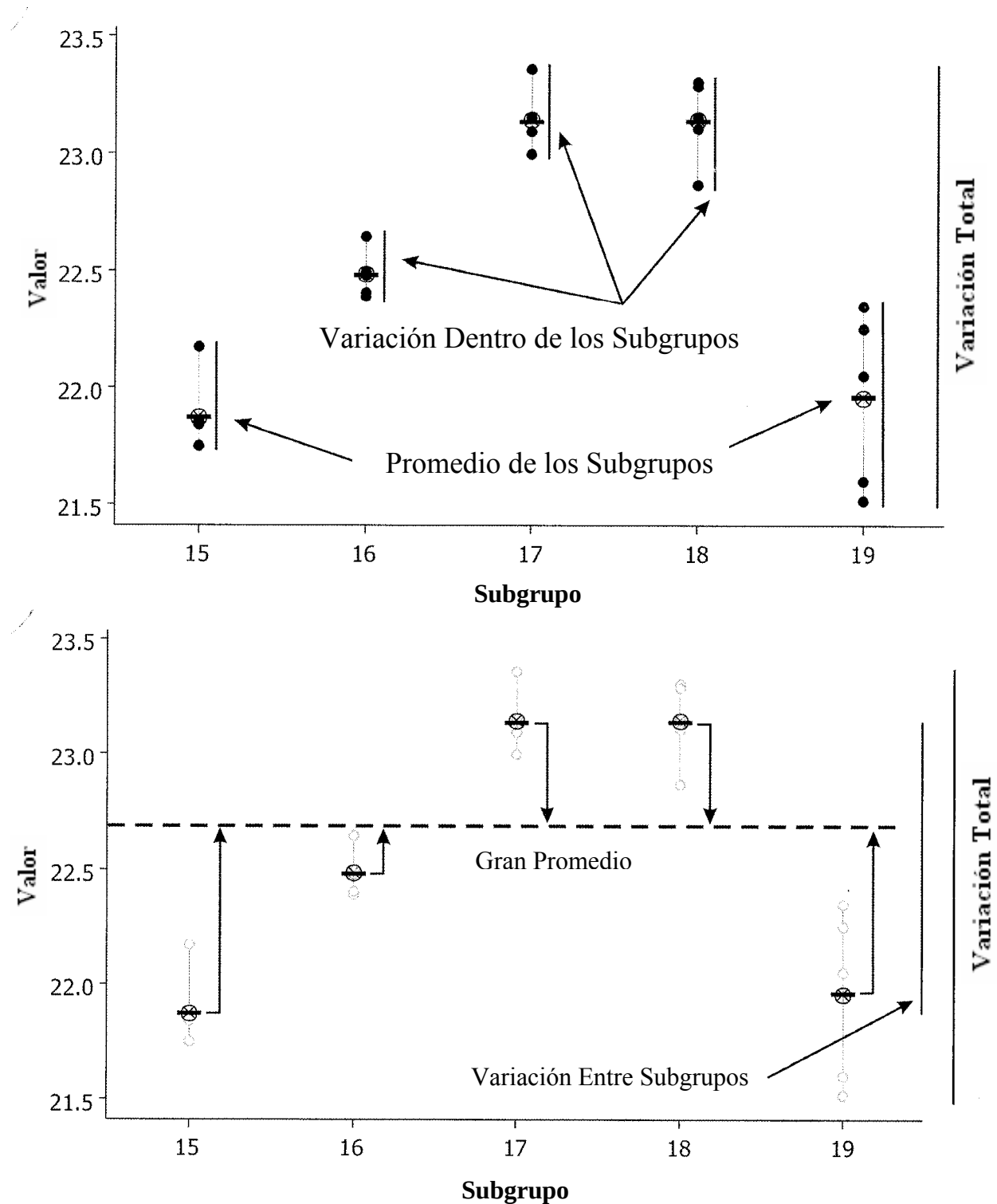


Figura IV.1: Variación Dentro y Entre Subgrupos

CAPÍTULO IV - Sección A

Definiciones de Términos de Procesos

La variación del proceso tiene varios aspectos:

- *Variación del Proceso Inherente* – Aquella porción de la variación del proceso debida a causas comunes (sistemáticas) solamente.
- *Variación Dentro de los Subgrupos* (σ_c) – Esta es la variación debida solamente a la variación dentro de los subgrupos. Si el proceso está en control estadístico esta variación es un buen estimativo de la variación inherente del proceso. Puede estimarse de

Las gráficas de control por $\bar{R}/d_2$ ó $\bar{s}/c_4$

- *Variación Entre Subgrupos* – esta es la variación debida a la variación entre subgrupos. Si el proceso está en control estadístico esta variación debiera ser cero.
- *Variación Total del Proceso* (σ_p) – Esta es la variación debida a las variaciones dentro y entre subgrupos ó muestras. Si el proceso no está en control estadístico, la variación total del proceso incluirá el efecto de las causas especiales así como los de las causas comunes. Esta variación puede estimarse con s , la desviación estándar muestral, usando todas las lecturas individuales obtenidas ya sea de una gráfica de control detallada ó un estudio de procesos:

$$\sigma_p = s = \sqrt{\sum_i \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad \text{donde } x_i \text{ es una lectura individual,}$$

$\bar{x}$ es el promedio de las lecturas individuales, y n es el número total de lecturas individuales.

- *Habilidad del Proceso* — El rango $\hat{\sigma}$ de la variación inherente de un proceso, para procesos estadísticamente estables solamente, donde $\hat{\sigma}$ es generalmente estimado por

$$\bar{R}/d_2 \quad \text{ó} \quad \bar{s}/c_4$$

- *Desempeño del Proceso* — El rango $\hat{\sigma}$ de la variación total del proceso, donde $\hat{\sigma}$ es generalmente estimado por s , la desviación estándar total del proceso.

Si el proceso está en control estadístico, la habilidad del proceso estará muy cerca del desempeño del proceso. Una diferencia grande entre el $\hat{\sigma}$ de la habilidad y el desempeño indica la presencia de causas especiales.

Medidas de Procesos para Procesos Predecibles

Índices — Tolerancias Bilaterales

Esta sección discute los índices usados comúnmente donde la especificación cuenta con un límite superior e inferior³⁹

PRECAUCION: Los índices discutidos abajo son válidos solo cuando el proceso es estable (en control estadístico). Si el proceso no está en control estadístico entonces estos índices pueden dirigir muy erróneamente, como se puede ver en la figura IV.4.

C_p

C_p : Este es un índice de habilidad. Compara la habilidad del proceso con la variación máxima permitida como se indica por la tolerancia. Este índice ofrece una medida de que tan bien el proceso satisface los requerimientos de variabilidad.

$$C_p \text{ se calcula por } C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma_c} = \frac{USL - LSL}{6\left(\bar{R}/d_2\right)}$$

C_p no es impactado por la localización del proceso. Este índice puede solo ser calculado para tolerancias de dos lados (bilaterales).

C_{pk}

C_{pk} : este es un índice de habilidad. Toma en cuenta la localización del proceso así como la habilidad. Para tolerancias bilaterales C_{pk} siempre será menor o igual a C_p .

$$C_{pk} \leq C_p$$

C_{pk} será igual a C_p sólo si el proceso está centrado.

C_{pk} se calcula como el valor mínimo de CPU ó CPL donde:

$$CPU = \frac{USL - \bar{X}}{3\sigma_c} = \frac{USL - \bar{X}}{3\left(\bar{R}/d_2\right)}$$

y

$$CPL = \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma_c} = \frac{\bar{X} - LSL}{3\left(\bar{R}/d_2\right)}$$

C_{pk} y C_p debieran ser siempre evaluados y analizados en conjunto. Un valor de C_p significativamente mayor que su correspondiente C_{pk} indica oportunidad del mejoramiento para el centrado del proceso.

³⁹ Como se trata en el Capítulo II, Sección A, el análisis de procesos requiere que los datos hayan sido recolectados utilizando sistemas de medición que sean consistentes con el proceso y tengan características de sistemas de medición aceptables.

P_p

P_p : Este es un índice de desempeño. Compara el desempeño del proceso con la máxima variación permitida como se indique por la tolerancia. Este índice ofrece una medida de que tan bien el proceso satisface los requerimientos de variabilidad P_p se calcula por

$$P_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma_p} = \frac{USL - LSL}{6s}$$

P_p no es impactado por la localización del proceso.

P_{pk}

P_{pk} es un índice de desempeño. Toma en cuenta la localización del proceso así como el desempeño. Para tolerancias bilaterales P_{pk} siempre será menor o igual que P_p . P_{pk} será igual a P_p solo si el proceso está centrado.

$$P_{pk} \leq P_p$$

P_{pk} es calculado como el valor mínimo de PPU ó PPL donde:

$$PPU = \frac{USL - \bar{X}}{3\sigma_p} = \frac{USL - \bar{X}}{3s} \quad \text{y}$$

$$PPL = \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma_p} = \frac{\bar{X} - LSL}{3s}$$

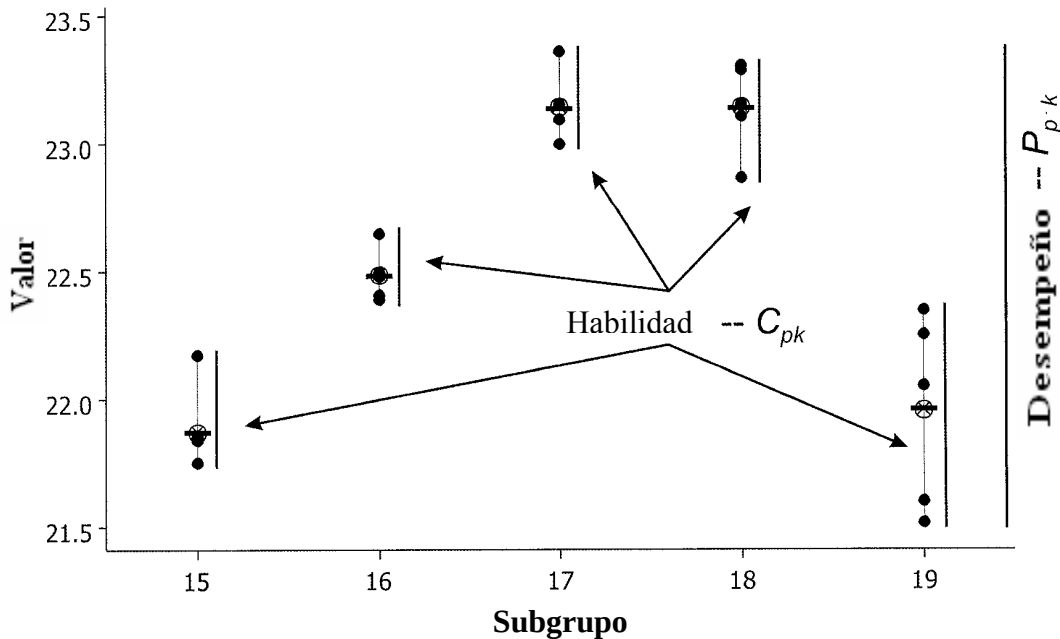


Figure IV.2: C_{pk} and P_{pk} Comparison

P_{pk} y P_p se debieran ser siempre evaluados y analizados en conjunto. Un valor de P_p significativamente mayor que su correspondiente P_{pk} indica oportunidad de mejoramiento para el centrado del proceso.

Si el proceso está en control estadístico, la habilidad del proceso estará muy cerca del desempeño del proceso. Una gran diferencia entre los índices de C y P indica la presencia de causas especiales. Ver Figura IV.3 y IV.4.

CR

CR: este es la proporción de habilidad y es simplemente el recíproco de C_p :

$$CR = \frac{1}{C_p}.$$

PR

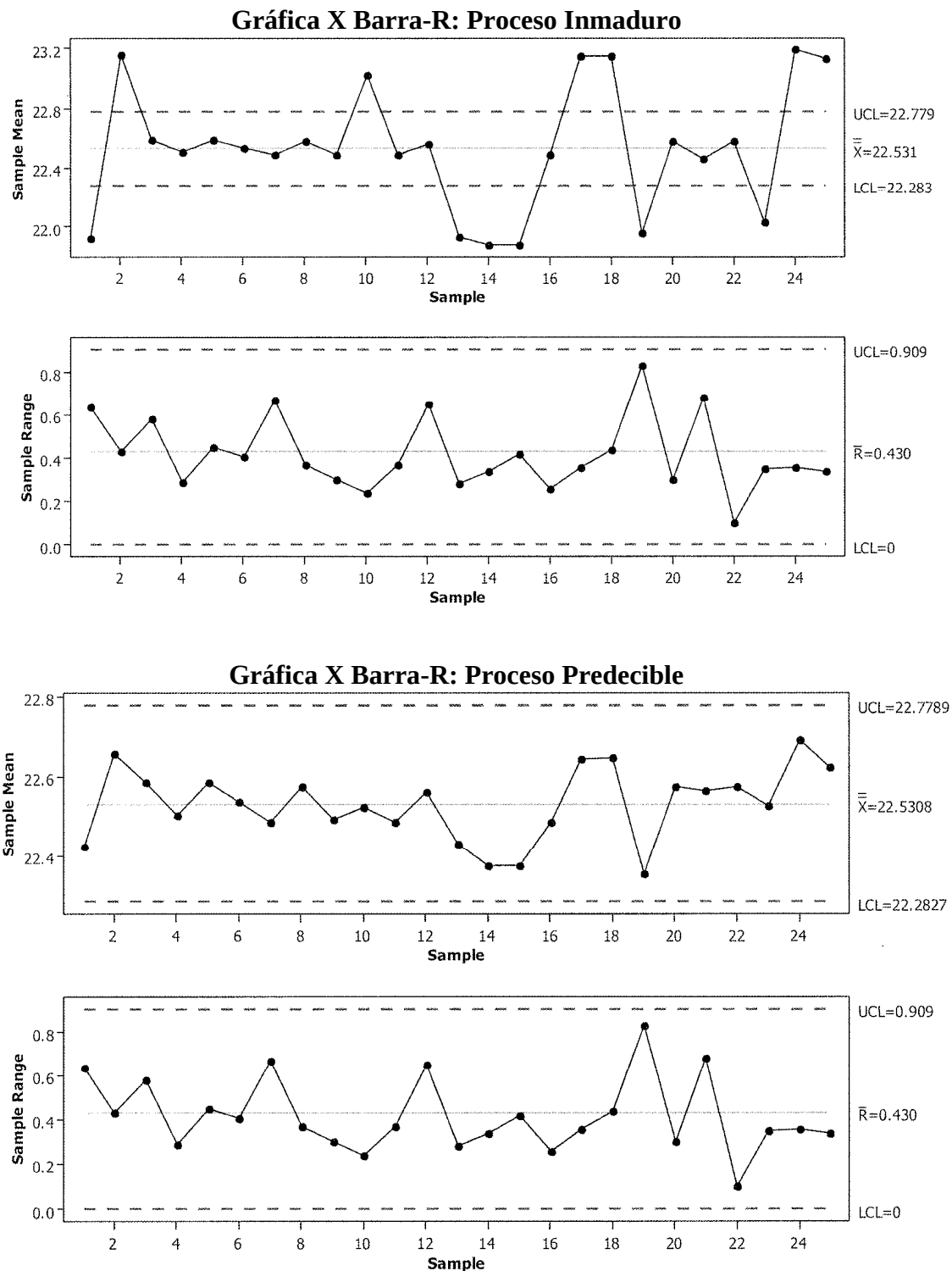
PR: Este es una proporción de desempeño y es simplemente el recíproco de P_p ,

$$PR = \frac{1}{P_p}.$$

NOTA: Ejemplos de cálculos para todas estas medidas se muestran en el Apéndice F

PPM

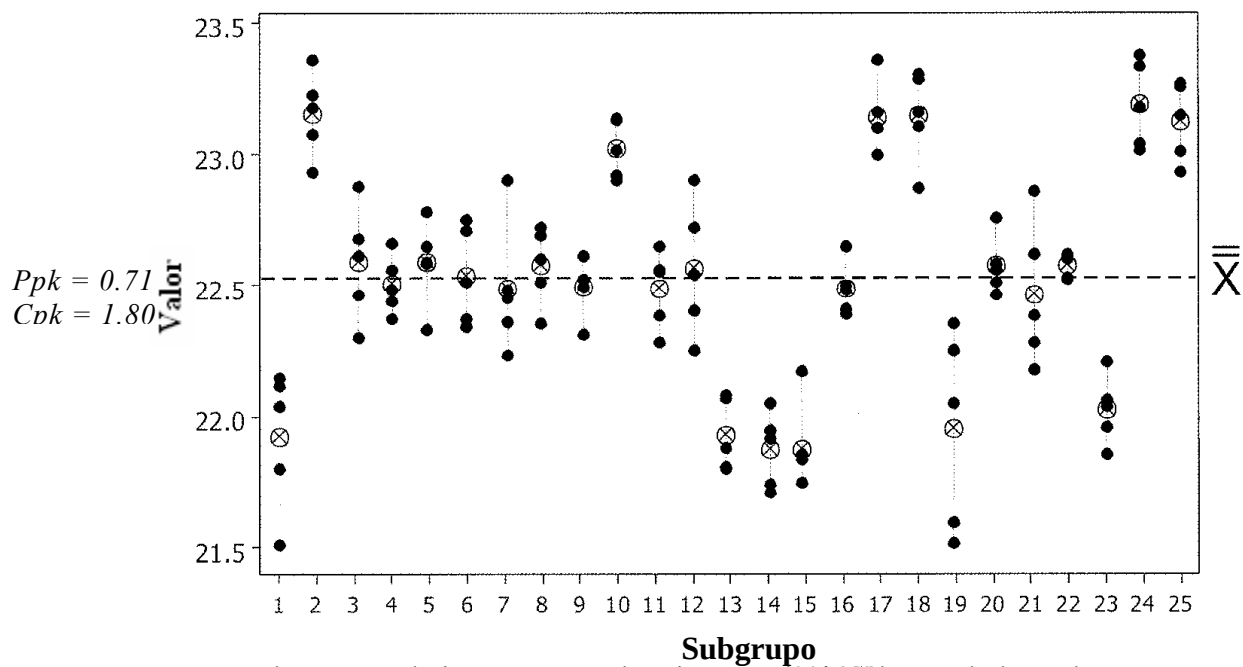
La proporción de no conformancia en partes-por-millón (ppm) es algunas veces usada como una medida suplementaria de la habilidad del proceso. Para estimar la proporción de no conformancia usando información de índices de habilidad, una distribución de probabilidad de los datos debe ser definida. Mientras que la distribución normal es a menudo usada para este propósito, este es un supuesto que debiera ser validado usando alguna prueba de bondad de adecuación antes de proceder. La relación no lineal entre el índice de habilidad y la proporción no conforme debiera ser entendida a fin de hacer inferencias correctas (ver Wheeler (1999) para una discusión detallada de este tema.



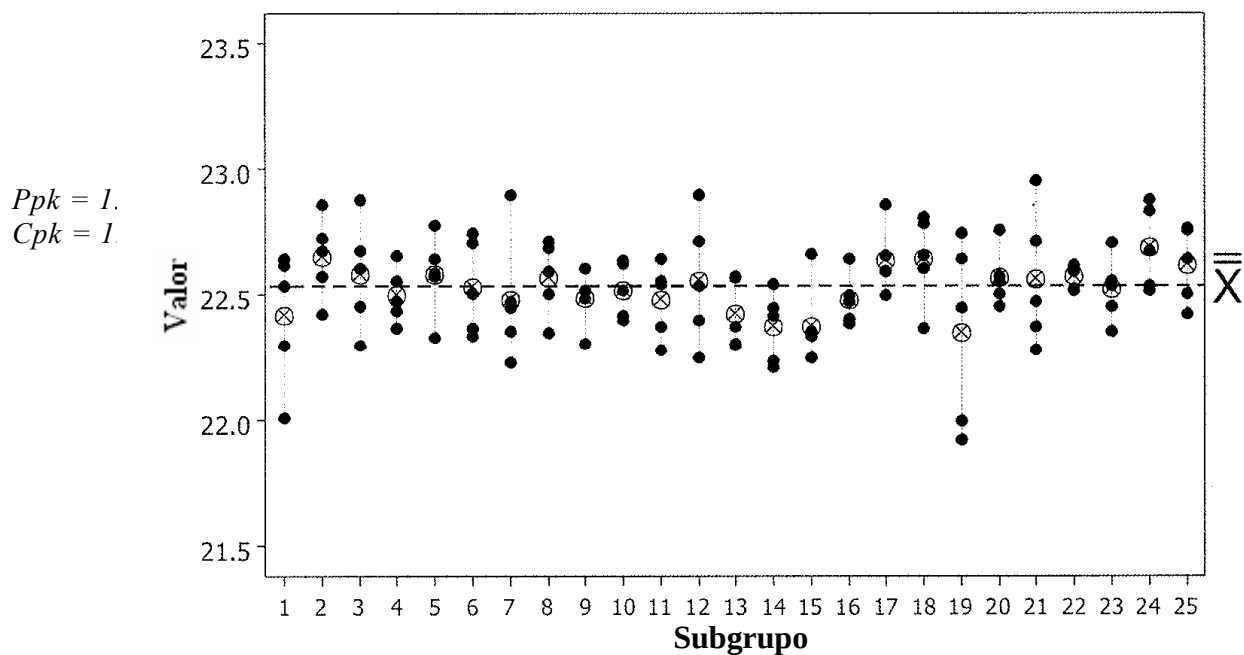
Notar que las gráficas de Rangos son idénticas dado que la variación dentro de los subgrupos es la misma para ambos procesos

Figura IV.3: Comparaciones entre un Proceso Predecible y uno Inmaduro

Proceso Inmaduro – Fuera de Control Estadístico



El proceso abajo cuenta con la misma variación dentro de los subgrupos que el de arriba, pero sin variación entre subgrupos



Proceso está en Control Estadístico

Figura IV.4: Valores de C_{pk} y P_{pk} producidos por un Proceso Predecible e Inmaduro

Índices — Tolerancias Unilaterales

Esta sección discute los índices comúnmente usados donde la especificación tiene un límite superior o inferior pero no ambos.

C_p

C_p : este es un índice de habilidad. Compara la habilidad del proceso con la variación máxima permitida como se indica por la tolerancia. Este índice no tiene significado para tolerancias unilaterales.

Si la característica del producto tiene algún límite físico (ej., la planicidad no puede ser menor que cero), el C_p podría ser calculado usando el límite físico (0.0) como un supuesto límite inferior. Aunque este número no tendrá la misma relación que el C_{pk} como lo tiene en el caso bilateral.

C_{pk}

C_{pk} : es el índice de habilidad. Toma en cuenta la localización del proceso así como de la habilidad. Con tolerancias unilaterales y con algún límite físico, el C_{pk} puede ser menor, igual o mayor que C_p .

C_{pk} : está directamente relacionado con la proporción no conforme producida por el proceso. es igual a CPU ó CPL dependiendo de si la tolerancia es un USL ó un LSL donde:

$$CPU = \frac{USL - \bar{\bar{X}}}{3 \left(\bar{R} d_2 \right)}$$

$$CPL = \frac{\bar{\bar{X}} - LSL}{3 \left(\bar{R} d_2 \right)}$$

P_p

P_p : este es un índice de desempeño. Compara el desempeño del proceso con la variación máxima permitida como se indique por la tolerancia. Este índice no tiene significado para tolerancias unilaterales.

Si la característica del producto tiene un límite físico (ej., la planicidad no puede ser menor que cero), el P_p podría ser calculado utilizando el límite físico (0.0) como el supuesto límite inferior aunque este número no tendrá la misma relación con P_{pk} como lo tiene en el caso bilateral.

P_{pk}

P_{pk} está directamente relacionado a la proporción no conforme producida por el proceso. Es igual a PPU ó PPL dependiendo de si la tolerancia es un USL ó un LSL donde:

$$PPU = \frac{USL - \bar{\bar{X}}}{3s}$$

$$PPL = \frac{\bar{\bar{X}} - LSL}{3s}$$

Una notación alternativa para P_{pk} en el caso de tolerancias unilaterales es P_{pkU} ó P_{pkL} dependiendo de si el límite es un USL ó un LSL .

CR

CR : esta es la proporción de habilidad y es simplemente el recíproco de C_p . Como tal, este índice no tiene significado para tolerancias unilaterales.

PR

PR : esta es una proporción de desempeño y es simplemente el recíproco de P_p . Como tal, este índice no tiene significado para tolerancias unilaterales.

NOTA: Ejemplos de cálculos para todas estas medidas se muestran en el Apéndice F.

CAPÍTULO IV - Sección B

Descripción de Condiciones

Es apropiado apuntar que en la variación del proceso y el centrado del proceso son dos características por separado del proceso mismo. Cada una necesita ser entendida por separado una de otra. Para apoyar en éste análisis, ha llegado a ser conveniente combinar las dos características dentro de los índices tales como, C_p , C_{pk} ó P_p , P_{pk} . Estos índices pueden ser útiles para:

- Medir el mejoramiento continuo usando tendencias en el tiempo.
- Priorizar el orden en el cual los procesos serán mejorados.

El índice de habilidad, C_{pk} , es adicionalmente útil para determinar si un proceso es o no capaz de cumplir con los requerimientos de los clientes. Esta fue la intension original del índice de habilidad. El índice de desempeño, P_{pk} , muestra si el desempeño del proceso está realmente cumpliendo con los requerimientos de los clientes. Para que estos índices (así como todas las otras medidas del proceso descritas en el Capítulo IV, Sección A) sean usados en forma efectiva, las *CONDICIONES* que se encuentran alrededor de estos deben ser entendidas. Si estas condiciones no se cumplen, las medidas tendrán muy poco o ningún significado y pueden llevar a una dirección incorrecta en el entendimiento de los procesos de los cuales se generaron. Las siguientes tres condiciones son lo mínimo que deben satisfacer para todas las medidas de habilidad descritas en la Sección A:

- El proceso del cual los datos provienen es estadísticamente estable, esto es las reglas de SPC normalmente aceptadas no deben ser violadas.
- Las mediciones individuales de los datos del proceso forman una distribución aproximadamente normal.⁴⁰
- Las especificaciones se basan en los requerimientos de los clientes.

Comúnmente, el valor del índice (o proporción) calculado se acepta como el valor del índice (o proporción) “verdadero”; ej., la influencia de la variación en el muestreo en el número calculado es descartada. Por ejemplo, los índices calculados de C_{pk} de 1.30 y 1.39 pueden ser del mismo proceso estable, simplemente debido a variación en el muestreo.

Ver Bissell, B.A.F. (1990), Boyles, R. A. (1991) y Dovich, R. A. (1991) para más en el tema.

⁴⁰ Para distribuciones no normales, ver las páginas siguientes.

Manejo de Distribuciones No Normales y Multivariantes ⁴¹

Aunque la distribución normal es útil en la descripción y análisis de una amplia variedad de procesos, no puede ser usada para todos los procesos en sí. Algunos procesos son inherentemente no normales, y sus desviaciones de normalidad son tales que, usando la distribución normal es una aproximación que puede conducir a decisiones erróneas. Otros procesos tienen características múltiples que están interrelacionadas y debieran ser modeladas como una distribución multivariable.

De los índices descritos anteriormente, C_p , P_p , CR , y PR son robustos con respecto a la no normalidad. Esto no es verdad para el C_{pk} y P_{pk} .

Relación entre Índices y Proporción No Conforme

Aunque muchos individuos usan los índices C_{pk} y P_{pk} como un medidor sin escala (sin unidades), existe una relación directa entre cada índice y el parámetro de proporción no conforme (ó ppm). Del proceso relacionado. Asumiendo que $C_p > 1$, la relación del índice de habilidad está dada por:

$$\text{Proporción no conforme} = 1 - \int_{-\infty}^{z_c} e^{-\left(\frac{x}{2}\right)^2} dx$$

donde $z_c = 3C_{pk}$ y

$$C_{pk} = \min \{CPU, CPL\}$$

Similarmente, el P_{pk} se relaciona con la proporción no conforme de desempeño a través de:

$$z_p = 3P_{pk}$$

Con este entendimiento de C_{pk} y P_{pk} , los índices para distribuciones no normales pueden desarrollarse con las mismas relaciones entre el índice y la proporción no conforme del proceso.

la determinación de estos índices para distribuciones no normales requiere de tablas extensivas o del uso de técnicas iterativas de aproximación. Estos son raramente calculados sin la asistencia de un programa de computadora.

Distribuciones No Normales Usando Transformaciones

Un enfoque es transformar la forma no normal a una que sea (esté cerca a) la normal. Las especificaciones también son transformadas usando los mismos parámetros.

⁴¹ Como se trata en el Capítulo II, Sección A, el análisis de procesos requiere que los datos hayan sido recolectados utilizando sistemas de medición que sean consistentes con el proceso y tengan características de sistemas de medición aceptables.

Los índices de C_{pk} , y P_{pk} son entonces determinados en el espacio determinado usando cálculos estándar en base a la distribución normal.

Dos enfoques de transformación generales los cuales han Ganado soporte son:

- Transformaciones Box-Cox

Los métodos de análisis de diseño de experimentos son “apropiados y eficientes cuando los modelos son (a) *estructuralmente adecuados*, y los errores (b) (supuestamente independientes) cuentan con una *varianza constante* y (c) son *distribuidos normalmente* ⁴²” Box y Cox (1964) discutieron una transformación la cual satisface razonablemente todos los tres anteriores requerimientos. Esta transformación está dada por:

$$w = x^{\lambda}$$

donde $-5 \leq \lambda \leq 5$

y $\lambda = 0$ para la transformación de logaritmo natural

$\lambda = 0.5$ para la transformación de la raíz cuadrada

Aunque esta transformación fue desarrollada con el enfoque del análisis de diseño de experimentos, se ha encontrado aplicación en la transformación de datos del proceso a la normalidad.

- Transformaciones de Johnson

En 1949, Norman L. Johnson desarrolló un sistema de transformaciones el cual produce una normalidad aproximada. ⁴³ este sistema está dado por

S_B	$w = \log \left(\frac{x}{(1-x)} \right)$	Con límites
S_L	$w = \log(x)$	Normal Logarítmica
S_U	$w = \sinh^{-1}(x) = \log(x + 1 + \sqrt{y^2 + 1})$	Sin Límites

Como en el caso de la familia de distribuciones de Pearson (ver abajo), este sistema de curvas cubre todas las posibles formas de distribución unimodal; ej., cubre el plano completo y factible de *Skewness-Kurtosis*. Contiene también como una forma con límites la distribución familiar normal logarítmica. Sin embargo, en el caso general, las curvas de Jonson son cuatro funciones de parámetros.

⁴² Box, G. E. P., Hunter, W. G., y Hunter, J. S., *Statistics for Experimenters*, John Wiley and Sons, New York, 1978, pag. 239.

⁴³ Ver Johnson (1949).

Distribuciones No Normales Usando Formas No Normales

Las formas no normales modelan la distribución del proceso y entonces determinan la proporción no conforme, ej., el área de la distribución no normal fuera de especificaciones.

Un enfoque común al modelado de las distribuciones no normales es el uso de la Familia de Curvas de Pearson. El miembro más apropiado de esta familia es determinado por el método de apareo de momentos; ej., la curva con el skewness (SK) y el kurtosis (KU) que empaten con la distribución muestreada que se use como un modelo para la forma base. Como en el caso de Sistema de Transformaciones de Johnson (ver sección anterior), esta familia de curvas cubre todas las formas posibles de distribuciones unimodales; ej., cubre el plano completo y factible SK - KU .

Para calcular el equivalente no normal al índice P_{pk} , la forma no normal ($f(x)$) se usa para determinar la proporción no conforme, ej., el área de la distribución no normal fuera de las especificaciones superior e inferior:

$$p_L = \int_{-\infty}^{LSL} f(x) dx$$

$$p_U = \int_{USL}^{\infty} f(x) dx$$

Estos valores son convertidos a un valor z usando el inverso de la distribución normal estándar. Esto es, los valores de z_L y z_U en las siguientes ecuaciones son determinados tal que:

$$p_L = \int_{-\infty}^{z_L} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$p_U = \int_{z_U}^{\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

entonces
$$P_{pk} = \frac{\min\{z_L, z_U\}}{3}$$

Aunque el cálculo estándar de P_{pk} es un estimativo robusto, un estimativo mas exacto puede encontrarse usando la regla convencional de que la dispersión del proceso se defina como el rango que incluye el 99.73% de la distribución (representando el equivalente a $\pm 3\sigma$ de la distribución normal). Los límites de este rango son llamados el "cuantil 0.135%" ($Q_{0.00135}$) y el "cuantil 99.865%" ($Q_{0.99865}$). esto es, 0.135% de los valores de la población son encontrados debajo de $Q_{0.00135}$ y arriba de $Q_{0.99865}$.⁴⁴

⁴⁴ Para la forma normal: $Q_{0.99865} = -Q_{0.00135} = z_{0.99865}$

$$0.00135 = \int_{-\infty}^{Q_{0.00135}} f(x) dx \text{ y}$$

$$0.99865 = \int_{Q_{0.99865}}^{\infty} f(x) dx.$$

El cálculo para P_p es entonces:

$$P_p = \frac{\text{specification range}}{\text{Est } 99.73\% \text{ Range}} = \frac{\text{specification range}}{Q_{0.99865} - Q_{0.00135}}$$

Donde la forma no normal es usada para calcular los cuantiles.

El índice de habilidad C_p es calculado como arriba se indica reemplazando s por $\left(\frac{\bar{R}}{d_2}\right)$

Debido a que esta enfoque utilice la variación total para calcular la proporción no conforme, no existe disponible un análogo del C_{pk} no normal.

Un enfoque alternative para calcular P_{pk} usando cuantiles está dado en algunos documentos por:

$$P_{pk} = \min \left(\frac{USL - \bar{X}}{Q_{0.00865} - \bar{X}}, \frac{\bar{X} - LSL}{\bar{X} - Q_{0.00135}} \right)$$

Este enfoque no ajusta el índice P_{pk} a la proporción no conforme esto es, formas no normales diferentes tendrán el mismo índice para diferente proporción no conforme. Para interpretar y comparar apropiadamente estos índices, la forma non normal así como el valor del índice debieran ser considerados.

Distribuciones Multivariantes

Cuando características múltiples están interrelacionadas, la distribución del proceso debiera ser modelada usando una forma multivariable. El índice del desempeño del proceso Ppk puede ser evaluado determinando primero la porción no conforme, ej., el área de la distribución multivariable fuera de las especificaciones.

Para muchas características dimensionadas geométricamente (GD&T), la forma normal bivariable es útil en la descripción del proceso.

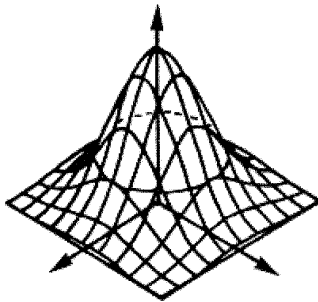
Un par de variables aleatorias X y Y tienen una distribución normal bivariable si y sólo si su densidad de probabilidad conjunta está dada por:

$$f(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_x\sigma_y\sqrt{1-\rho^2}} e^{\left(-\frac{z}{2(1-\rho^2)}\right)}$$

$$\text{donde } z = \left(\frac{x-\mu_x}{\sigma_x}\right)^2 - \frac{2\rho(x-\mu_x)(y-\mu_y)}{\sigma_x\sigma_y} + \left(\frac{y-\mu_y}{\sigma_y}\right)^2$$

$$\rho = \text{cov}(x,y) = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x\sigma_y}$$

Para $-\infty < x < \infty$; $-\infty < y < \infty$; donde $\sigma_x > 0$; $\sigma_y > 0$

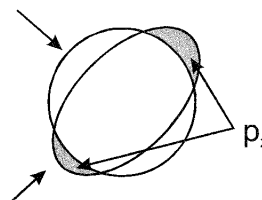


Distribución Normal

Para calcular el equivalente multivariable de índice Ppk la forma multivariable (ej., $f(x,y)$) es usada para determinar la proporción no conforme, ej., el volumen de la distribución multivariable fuera de la zona de especificaciones (tolerancia). En el caso bivariable esto sería:

$$P_z = \iint_{\text{Zona de tolerancia}} f(x,y) dx dy$$

Zona de Tolerancia



Distribución Bivariable

Este valor es convertido a un valor z usando el inverso de la distribución normal estándar. Esto es, el valor de z tal que:

$$p_z = \int_{-\infty}^z e^{-\left(\frac{x}{2}\right)^2} dx$$

Entonces $P_{pk} = \frac{z}{3}$

Un estimativo de P_p puede encontrarse usando:

$$P_p = \frac{\text{área de la especificación}}{\text{Área estimada del } 99.73\%}$$

donde la forma multivariable es usada para calcular el área estimada del 99.73%.

Debido a que este enfoque utiliza la variación total para calcular la proporción no conforme, no existe un análogo de un C_{pk} multivariable disponible.⁴⁵

⁴⁵ Ver también Bothe (2001) y Wheeler (1995).

Sólo para fines de entrenamiento

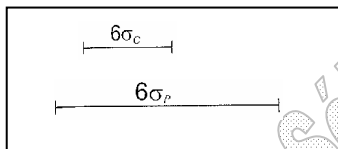
CAPÍTULO IV - Sección C

Uso Sugerido de Medidas de Procesos

La clave de un uso efectivo de cualquier medida del proceso continúa siendo el nivel de entendimiento del cual la medida representa verdaderamente. Aquellos en la comunidad estadística que generalmente se oponen en como los índices C_{pk} han sido usados, son rápidos para apuntar que pocos procesos del “mundo real” satisfacen completamente todas las condiciones, supuestos y parámetros dentro de los cuales el C_{pk} se desarrollado (ver Gunter, B. (1989) y Herman, J. T. (1989)). Es posición de este manual el que, aun y cuando todas las condiciones se cumplan, es difícil evaluar o entender verdaderamente un proceso sobre la base de un número sólo como índice o razón, por las razones discutidas abajo.

Ningún índice ó razón solos debieran ser usados para describir un proceso. Se recomienda fuertemente el que todos los cuatro índices (C_p , C_{pk} y P_p , P_{pk}) sean calculados para el mismo conjunto de datos. La comparación de los índices entre ellos mismos puede ofrecer mayor comprensión en aspectos clave y potenciales del proceso y ayudar en la medición y priorización del mejoramiento en el tiempo. Por ejemplo, valores bajos de C_p , C_{pk} pueden indicar aspectos clave de variabilidad dentro de los subgrupos, mientras que bajos P_p , P_{pk} pueden implicar aspectos de variabilidad global.

El análisis gráfico debiera ser usado en conjunto con las medidas del proceso. Ejemplos de tales gráficas incluyen las gráficas de control, gráficas de distribuciones del proceso, y gráficas de función de pérdida.



Adicionalmente, es útil graficar la variación inherente del proceso, $6\sigma_c = 6\bar{R}/d_2$, versus la variación total del proceso, $6\sigma_p = 6s$, para comparar la “habilidad” y “desempeño” del proceso mismo y rastrear el mejoramiento.

Generalmente, el tamaño de esta diferencia es una indicación del efecto que las causas especiales tienen sobre el proceso. Estos tipos de análisis gráficos pueden hacerse para un mejor entendimiento del proceso aun y cuando los índices del proceso no son usados.

Las medidas del proceso debieran ser usadas con el objetivo de alinear la “Voz del Proceso” con la “Voz de los Clientes”.⁴⁶

Todas las evaluaciones de habilidad y desempeño debieran ser confinadas a características únicas del proceso. Nunca es apropiado combinar o promediar los resultados de habilidad o desempeño para varios procesos en un sólo índice.⁴⁷

⁴⁶ Ver Figura I.1.

⁴⁷ Métodos para tratar procesos multivariados son abordados en el Capítulo IV, Sección B.

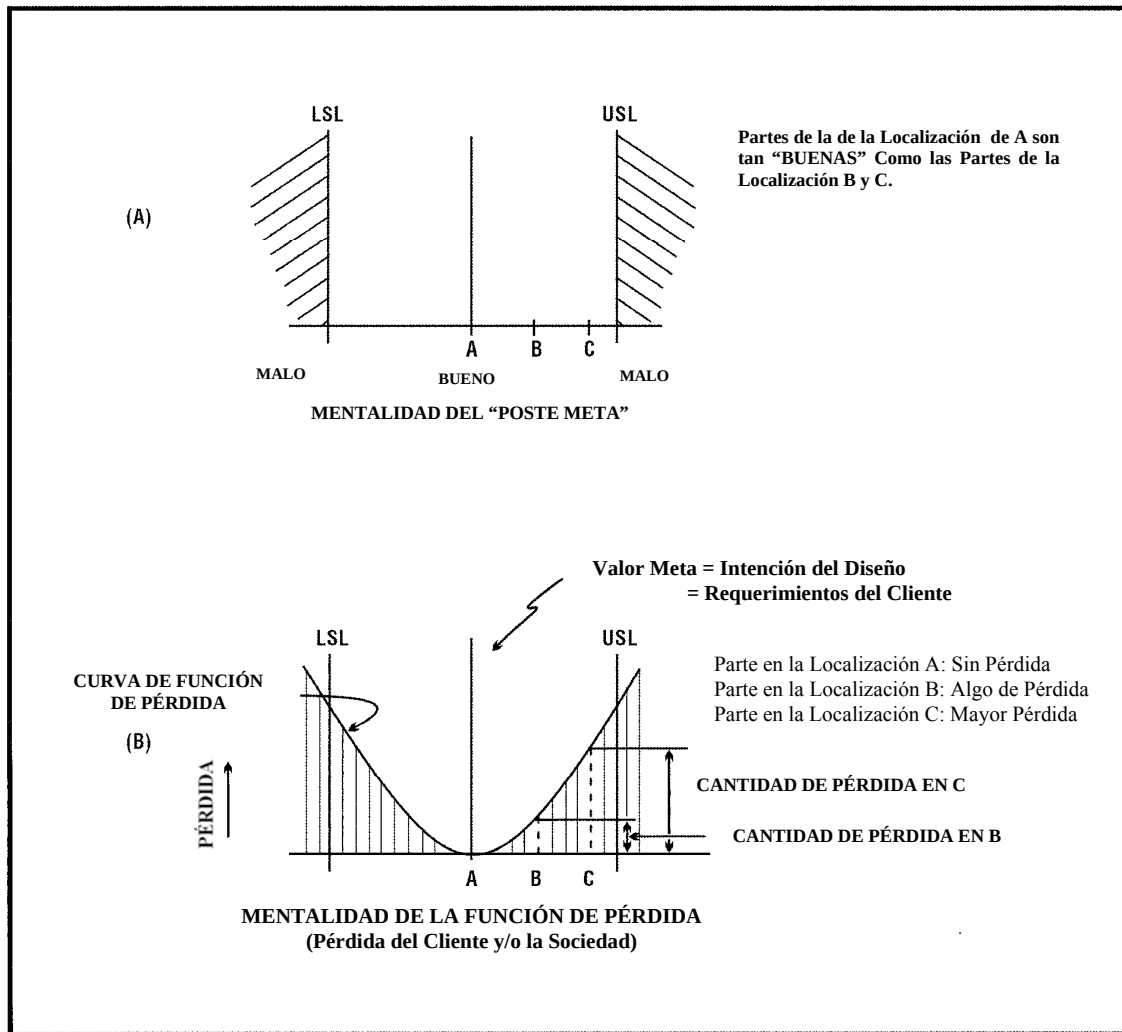


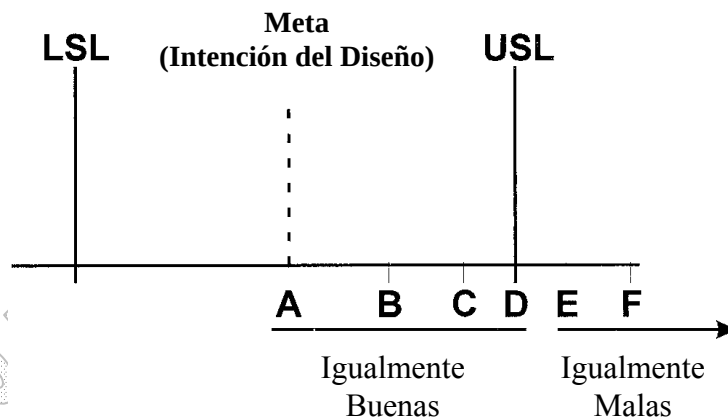
Figura IV.5 "Poste Meta" vs. Función de Pérdida

El Concepto de Función de Pérdida

El motivo principal para el uso de índices de habilidad (y otras medidas de los procesos) ha sido el deseo de producir todas las partes dentro de especificaciones de los clientes. El concepto básico que motiva este deseo es que todas las partes dentro de especificaciones, independientemente de donde se localicen dentro del rango de especificaciones, sean igualmente "buenas" (aceptables), y todas las partes fuera de especificaciones, independientemente de qué tan lejos puedan estar de las especificaciones, sean igualmente "malas" (no aceptables). Los profesionales de calidad algunas veces refieren este concepto como la mentalidad del "Poste Meta" (ver Figura IV.5(A)).

Aunque este modelo mental (bueno/malo) ha sido extensivamente usado en el pasado, se sugiere que un modelo más útil (ej., uno que sea cercano al comportamiento del mundo real), es el ilustrado en la Figura IV.5(B). En general, este modelo es una forma cuadrática y utiliza el principio de que un incremento en la pérdida se incurre por el cliente o la sociedad mientras mas lejos una característica particular se encuentre de la meta de la especificación. Implícito en este concepto, referido como la función de pérdida, es la presunción de que la intención del diseño (meta de especificación) está alineada con los requerimientos de los clientes.

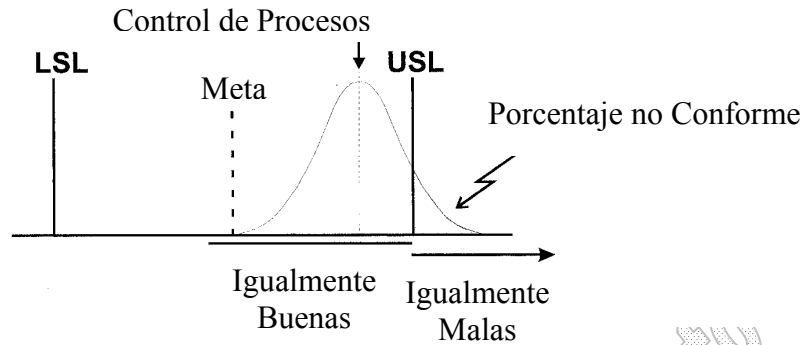
The first step in managing variation is to understand how much variation is acceptable; i.e., how much deviation from a target or nominal value is allowable. Traditionally the value judgment of "acceptable" and "allowable" is based on the design engineer's understanding of the functional requirements and the physics of the design and usage environment (engineering subject matter knowledge), tempered by the economic constraints of the production process. The results of this part of the design process are reflected in the engineering specifications (tolerances).



Pero, ¿Qué significan las especificaciones? Idealmente, todas las características de un diseño debieran ser iguales a la intención del diseño — el valor meta que produciría los resultados perfectos. Pero existen variaciones. Por tanto, ¿Cuál es la diferencia al cliente entre dos partes diferentes, una con una característica sobre la meta y otra con la misma característica fuera de meta pero dentro de especificaciones?

Un enfoque común puede describirse usando la analogía del “Poste Meta”. En muchos deportes (ej., fútbol americano, fútbol, hockey, básquetbol) un gol de campo se otorga si la pelota pasa a través de los postes meta (ó de un aro en el básquetbol). No existe diferencia si la pelota ó disco entran en el centro ó en la orilla. El score otorgado es el mismo.

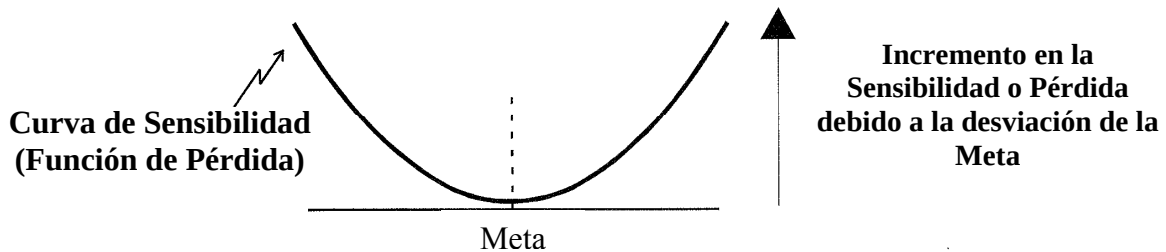
En los procesos de manufactura esto significa que todo dentro de límites de especificación es considerado igualmente bueno, y todo fuera es igualmente malo.



Este enfoque puede no ser válido para características discretas (ej., la parte cuenta con un agujero de claro ó no), pero cuando se trate con características con una respuesta continua, este enfoque no refleja cómo el cliente reaccionaría a diferentes niveles de resultados.

Sin considerar las especificaciones, es posible determinar la sensibilidad de los clientes a desviaciones de la meta (intención del diseño). Ver Goble, et al (1981). Conforme una característica se desvíe más de la meta, más clientes estarán “sensibles” de que es diferente que la intención del diseño – principalmente porque requiere más “esfuerzo” usarla. En muchos casos una pérdida (en tiempo, costo, eficiencia, etc.) puede asociarse con un incremento en la desviación. Esta pérdida puede aplicar a un cliente individual, pero también puede extenderse a la organización, o aun a la sociedad.

Una curva de sensibilidad típica (función de pérdida) tiene una forma cuadrática.



Existen dos formas de analizar una función de pérdida. Puede ser con la intención del diseño ó las especificaciones funcionales.

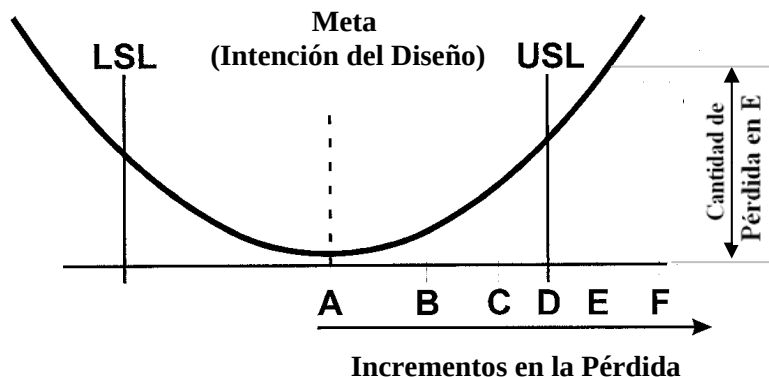


Figura IV.6: Comparación entre la Función de Pérdida y las Especificaciones

Desde una perspectiva del cliente, La Figura IV.4 muestra que existe funcionalmente una pequeña diferencia entre una característica que es un “codazo ligero” en un lado del límite de especificación o el otro.

La comparación de la función de pérdida con las especificaciones ofrece una forma de clasificar características. La Figura IV.5 muestra que la función de pérdida para una Característica A es relativamente plana dentro de los límites de especificación. Esto significa que el cliente es insensible a la variación dentro de especificaciones para la Característica A. Dado que se espera que todas las características estén dentro de especificaciones, esta característica satisface la definición operacional de robusta.⁴⁸

Una característica es llamada *Robusta* si el cliente es insensible a la variación esperada de la característica misma.

Curvas de Sensibilidad (Funciones de Pérdida)

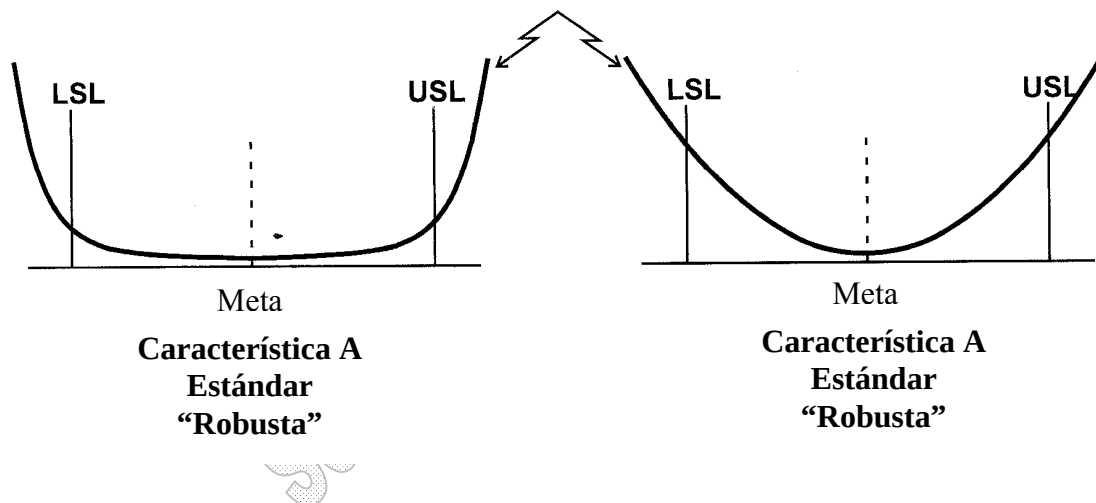


Figura IV.7: Comparación entre Funciones de Pérdida

⁴⁸ Definición alternativa: Un diseño es robusto si es tolerante (insensible) a variaciones que se esperen de la manufactura, procesos, materiales y medio ambiente.

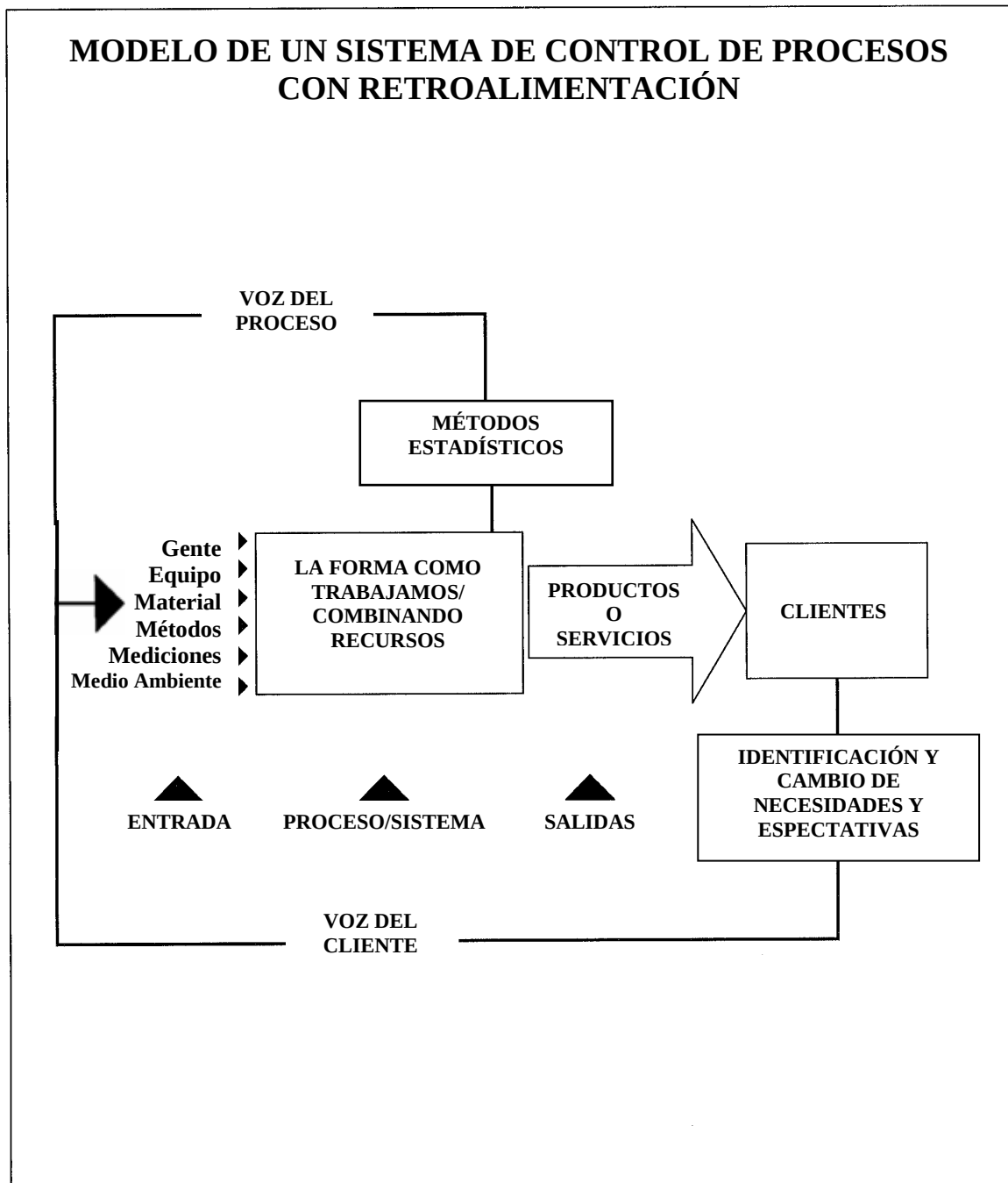
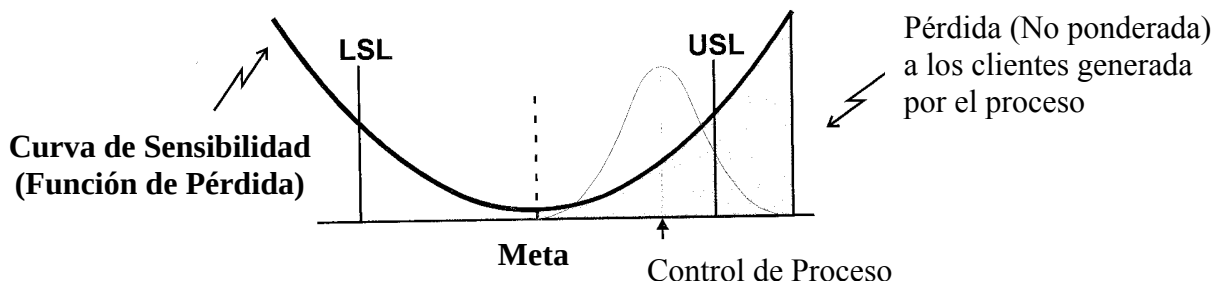


Figura IV.8: Un Sistema de Control de Procesos

Alineamiento del Proceso con los Requerimientos del Cliente

En el Capítulo I, Sección B (ver Figura IV.8), un sistema de control de procesos es descrito como un sistema de retroalimentación. Una característica resultante de tal proceso puede también ser expresada gráficamente en términos de una distribución de probabilidad. Esta distribución puede ser referida como la distribución del proceso (ver Figura IV.9(a)).



La curva de sensibilidad también ofrece dirección en el control del proceso de producción. La comparación del proceso con la función de pérdida y las especificaciones en conjunto muestran que la pérdida total con el cliente se incrementa conforme el centro (promedio) del proceso se desvía de la meta.

Para evaluar el impacto de la distribución del proceso con el cliente, una función de pérdida (ver Figura IV.9(b)) puede establecerse por la característica del proceso. Sobreponiendo la distribución del proceso sobre la curva de función de pérdida de los requerimientos de los clientes (ver Figura IV.9(c)) se muestra:

- Qué tan bien el centro del proceso está alineado con el requerimiento meta del cliente.
- La pérdida del cliente siendo generada por este proceso.

En base a estas observaciones, puede concluirse lo siguiente:

- A fin de minimizar la pérdida del cliente, el proceso (centro del proceso) debiera estar alineado con los requerimientos del cliente (meta de especificación).
- Es benéfico al cliente si la variación alrededor del valor meta se reduce continuamente (ver Figura IV.9(e)).

Este análisis es algunas veces llamado alineamiento de la “Voz del Proceso” con la “Voz del Cliente” (ver Scherkenbach, W. W. (1991) para más detalles).

En el ejemplo en la Figura IV.9 (d), las partes fuera de especificaciones totalizan por sólo el 45% de la pérdida total del cliente. La pérdida restante proviene de partes dentro de especificaciones pero no en la meta.

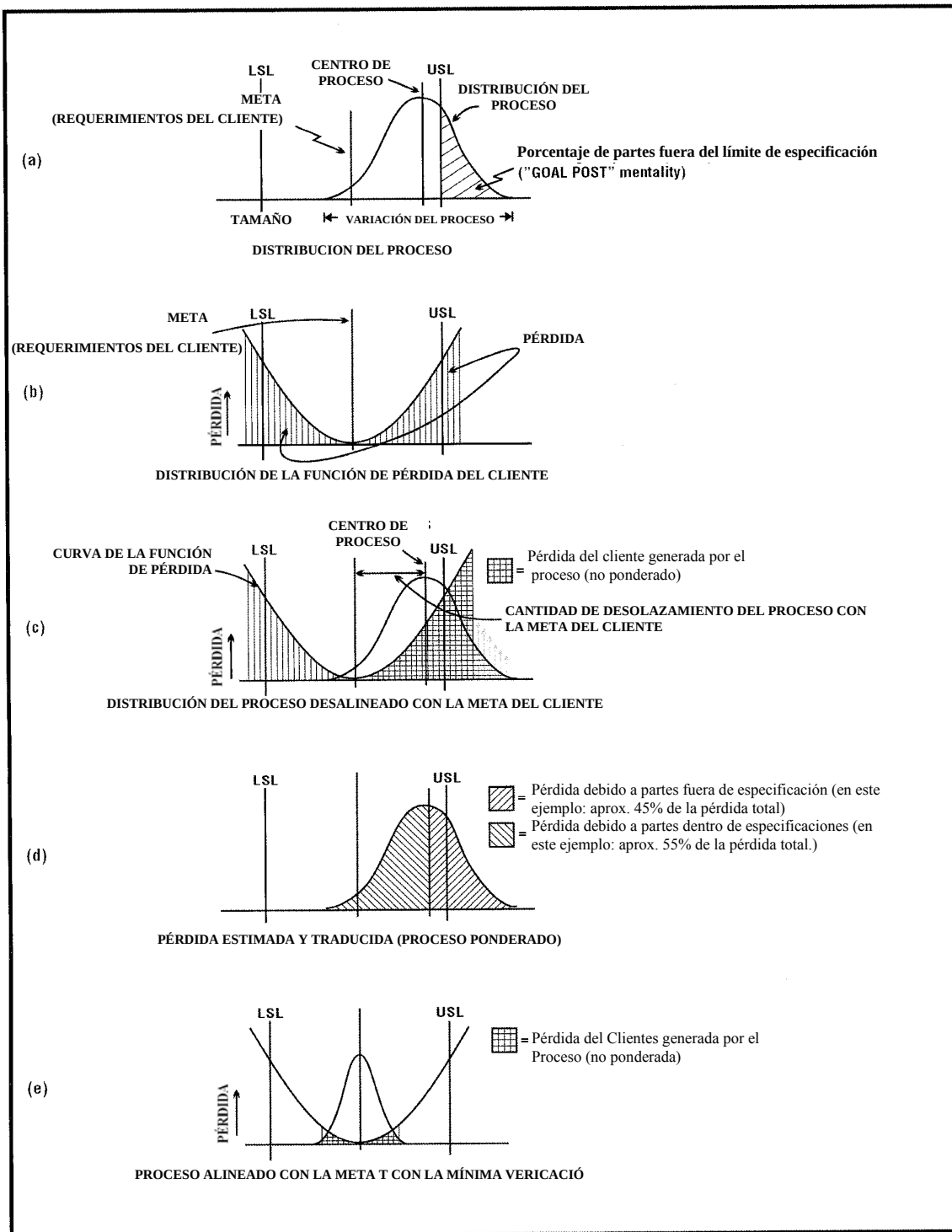


Figura IV.9: Alineamiento del Proceso con los Requerimientos

Esto se determina estimando la pérdida total: combinando la pérdida generada por la distribución actual de las partes (partes no conformes) y la pérdida debida a la sensibilidad de los clientes con la variación dentro de especificaciones. Esto sugiere fuertemente que el modelo del “Poste Meta”, o el cálculo del porcentaje de partes “malas” (partes fuera de especificaciones), por sí mismo no ofrece una apreciación apropiada del entendimiento de los efectos del proceso que realmente están teniendo sobre los clientes.

Sólo para fines de entrenamiento

Sólo para fines de entrenamiento

APÉNDICE A

Algunos Comentarios sobre Muestreo

Efectos de los Subgrupos

Las gráficas de control son usadas para responder a preguntas acerca de un proceso. A fin de tener una gráfica de control útil, es importante que las gráficas respondan a preguntas correctas. Una gráfica $\bar{x}$ hace la pregunta, "¿la variación presente entre promedios de subgrupos es mayor que la esperada en base a la variación dentro de los subgrupos?". Por tanto, el entendimiento de las fuentes de variación dentro y entre los subgrupos es de importancia magna en el entendimiento de las gráficas de control y de la variación de los procesos. La mayoría de las gráficas de control por variables comparan la variación dentro de los subgrupos contra la variación entre los subgrupos, y por tanto es importante interpreten las gráficas de control para formar subgrupos con un entendimiento de las Fuentes posibles de variación que afecten los resultados del proceso.

Datos Autocorrelacionados

Generalmente existen 3 propiedades en cualquier muestreo que es ejecutado cuando se está haciendo SPC:

1. Tamaño: ¿Cuántas partes son seleccionadas en la muestra?
2. Frecuencia: ¿Con qué frecuencia se toma una muestra?
3. Tipo: ¿La muestra consiste de piezas seleccionadas en forma consecutiva, piezas seleccionadas en forma aleatoria,⁴⁹ o algún otro plan estructurado?

De las 3 propiedades mencionadas anteriormente, la mayoría de la gente experimenta con 1 y 2, aunque 3 es raramente considerado. De hecho, el *tipo* de muestra no es ni cubierto en la mayoría de los patrones de planes de control. El tipo de muestra puede tener un impacto grande en los resultados del graficado del SPC y debiera ser entendido.

Algunos factores que influencian el impacto del tipo de muestra tienen que ver con el proceso mismo-estos son dependientes de la naturaleza del proceso de manufactura. Un fenómeno común y particular de muchos procesos modernos, de alta velocidad, y automatizados es conocido como *autocorrelación*.

El concepto de correlación puede ser familiar a mucha gente.

⁴⁹ Es importante entender el concepto real de "aleatorio". En la práctica, mucha gente piensa que seleccionando a ciegas piezas eso es lo que las hace una selección "aleatoria". En realidad, esto puede ser muestreo aleatorio o muestreo por conveniencia. La selección de una muestra aleatoria requiere de técnicas específicas para asegurar que la muestra misma es aleatoria. El uso de muestreo aleatorio o por conveniencia cuando se requiere muestreo aleatorio mismo puede conducir a conclusiones erróneas o sesgadas.

Existen muchos ejemplos de correlaciones los cuales son parte de la experiencia de la vida día a día (ej., altura/peso) donde dos propiedades son comparadas a fin de determinar si parecen tener una relación significativa entre ellas. Conforme el valor de una propiedad crece, el valor de la otra propiedad puede crecer con ésta (indicando una correlación positiva), o puede decrecer con ésta (indicando una correlación negativa), o puede actuar independientemente de ésta (cero correlación). La formula matemática para la correlación lleva a un valor entre -1 (correlación negativa), a través de cero (sin correlación), hasta +1 (correlación positiva). A fin de lograr estos resultados, varias muestras son tomadas de la población y las dos propiedades de interés son comparadas una con la otra. En el mundo de la producción, diferentes características del mismo producto/proceso pueden ser comparadas.

En la autocorrelación, en lugar de comparar dos propiedades de una parte, se compara una propiedad contra esta misma pero en una parte producida previamente. Puede compararse a la parte previa e inmediatamente producida (llamada un *retraso* de 1), o de dos partes previas (un *retraso* de 2), etc.

Para procesos de alta velocidad y automatizados a menudo se encuentra que exhiben autocorrelación en algunas características. Esto es a menudo debido a que existe una variación base de causas especiales predecibles la cual es grande cuando se compara con la variación por causas comunes. Esto es, las variables de entrada importantes del proceso no han tenido tiempo para variar mucho para el periodo de tiempo en que la muestra fue tomada cuando se compara con la variación entre muestras. Esto puede ilustrarse con ejemplos.

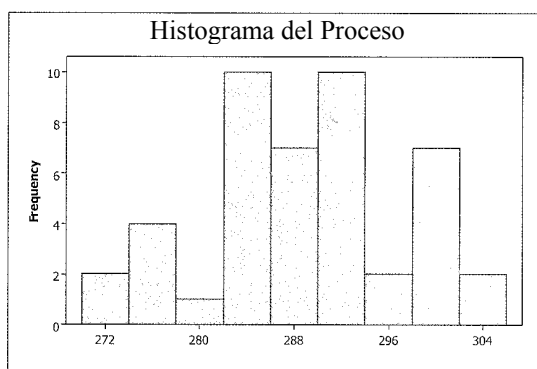
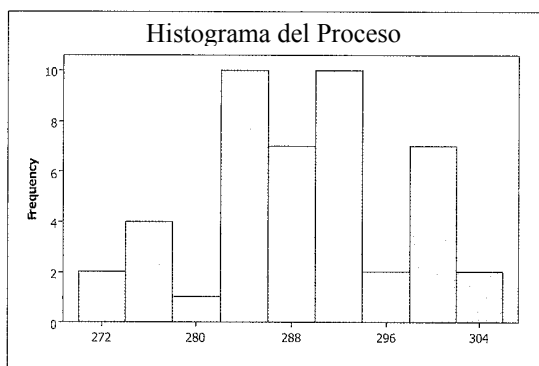
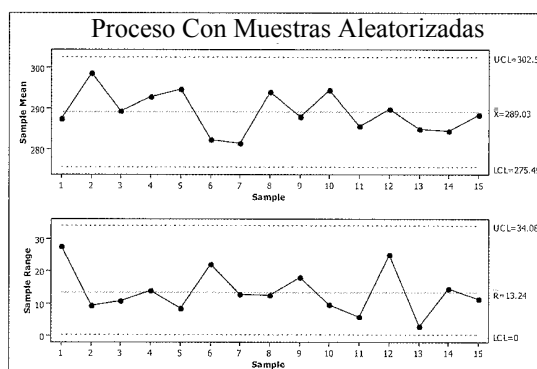
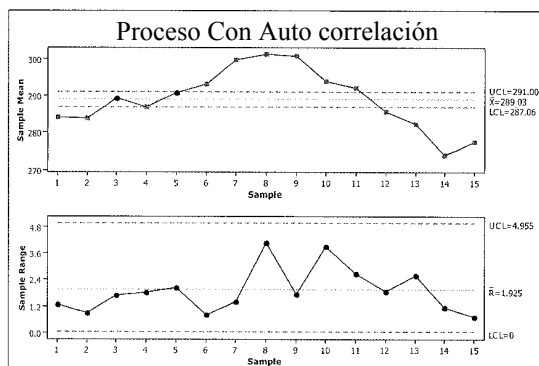
Ejemplo de Temperatura:

Si a uno se le pidiera hacer una gráfica de control $\bar{X}$ y R sobre la temperature de un cuarto (o patio externo) no hace sentido el tener un plan de muestreo que pida tomar 5 lecturas de temperatura –cada uno de los 5 valores sería esencialmente el mismo uno del otro. Sin embargo, una hora después cuando la muestra siguiente es tomada, la temperatura podría ser diferente que la que era una hora antes, aunque las 5 lecturas volverían a ser las mismas una de otra. Y así sucesivamente.

Cuando dicha carta se complete, es probable que haya algo de variación aleatoria aparente en la gráfica $\bar{X}$, aunque la gráfica de rangos sería primariamente un flujo de ceros. El rango promedio sería entonces aproximadamente cero. $\bar{R}$ se usa para calcular los límites de control del promedio, en la formula $\bar{X} \pm A_2 \times \bar{R}$, de manera que los límites de control estarían extremadamente ajustados sobre el gran promedio de los datos, y la mayoría de lo puntos se mostrarían como si estuvieran fuera de control. Este es un ejemplo extremo, pero sirve para notar lo que pasa cuando la autocorrelación está presente y es ignorada.

Ejemplo de Estampado:

Datos de un rollo alimentado, de un proceso con datos progresivos están típicamente autocorrelacionados. Si estos datos estuvieran aleatorizados (ej., el acero del rollo de alimentación se cortara en hojas, se aleatorizaba y entonces medía), los datos estarían entonces no correlacionados. Aun así el resultado final enviado (la distribución total del proceso como se indique por un histograma) sería idéntico. La causa base para la autocorrelación se ha retirado. ¿Es esto práctico y factible para hacerlo siempre? No, no en este caso –pero este ejemplo sirve para ilustrar la posible naturaleza de autocorrelaciones en un proceso.



La autocorrelación puede llevar a conclusiones en una dirección incorrecta si el C_{pk} es calculado mientras se ignora su efecto en la variación del proceso. Dado que el C_{pk} se basa en $\bar{R}$ (un estimativo de la desviación estándar dentro de los subgrupos), es evidente en el ejemplo anterior que el C_{pk} será extremadamente alto, aun y cuando sea obvio que existe más variación en el proceso el cual no ha sido capturada por el C_{pk} .

Identificación de Autocorrelaciones

Para descubrir si un proceso está autocorrelacionado, primero, considerar las entradas del proceso en términos de las 6 Ms.⁵⁰ Si un proceso es altamente dependiente del operador, no es probable que el proceso esté autocorrelacionado.

⁵⁰ Hombre, Material, Método, Máquina, Madre Naturaleza (Medio Ambiente), Sistema de Medición.

Por otro lado, si el proceso es altamente dependiente de la materia prima y la materia prima es una variable continua (tal como un rollo de acero para alimentar un proceso de estampado metálico), la autocorrelación dentro de cada rollo es altamente probable. Similarmente, para un proceso el cual es altamente dependiente de las características de la máquina específica (tal como, prensa de estampado y combinación de dados conforme es afectado por la lubricación, la temperatura del dado, las condiciones del herramental, etc.). Cuando un proceso es dependiente de los materiales y la máquina, la autocorrelación puede ser significativa.

Segundo, existen análisis estadísticos⁵¹ que pueden ser usados para determinar el coeficiente y patrón de correlación actual. La metodología del análisis de correlación de muestras en pares puede ser usada para comparar la muestra actual con la muestra anterior, luego la siguiente muestra con la muestra actual, etc. Cuando las muestras de un proceso son estables y independientes, el punto graficado será posicionado “aleatoriamente” (aleatorio de una distribución normal) entre los límites de control. Los puntos graficados de un proceso autocorrelacionado variarán con mucho de los puntos de muestreo vecinos, formando un patrón pesado y desviado.

Formas de Tratar/Abordar Autocorrelaciones

A menudo, nada puede hacerse para cambiar un proceso autocorrelacionado. Diferentes métodos de muestreo pueden ser llamados.

I y MR:

Si la variación dentro de subgrupos es menor o igual que la discriminación del sistema de medición y el cual es apropiado para el proceso, una gráfica *I y MR* puede ser un método adecuado para controlar la variación del proceso. Sin embargo, una autocorrelación muy fuerte puede todavía desplegarse por si misma en un patrón no aleatorio.

Muestras Estructuradas:

La selección de la cantidad y frecuencia del muestreo debiera reflejar las fuentes dominantes de variación. Por ejemplo, si el proceso es dominante en los materiales, entonces el muestreo debiera ocurrir cuando los materiales cambien (ej., con el cambio de rollos).

Gráficas de Autoregresivos:

En los casos donde el supuesto de que los datos de la muestra son independientes es violado, un modelo autoregresivo sería apropiado. Ver el Capítulo III.

⁵¹ La prueba estadística de Durbin – Watson es un método para determinar el grado de autocorrelación y se incluye en muchos paquetes de programas estadísticos. Ver *Biometrika*, 38, pags. 159-178, 1951.

⁵² Por ejemplo, ver Apéndice A para discusión sobre autocorrelaciones.

Graficado Estructurado:

Si la fuente (causas especiales) de la autocorrelación es predecible, es posible controlar el proceso segregando la variación dentro de los subgrupos de la variación entre subgrupos en gráficas por separado. La gráfica Entre/Dentro utiliza el enfoque de una gráfica *I* y *MR* así como la gráfica típica de *Rangos*:

- La gráfica de lecturas individuales grafica los promedios de cada subgrupo tratados como individuales contra los límites de control en base a los Rangos Móviles.
- La gráfica *MR* grafica las variaciones entre subgrupos usando los rangos móviles en base a los promedios de los subgrupos.
- La gráfica de *Rangos* (ó *Desviación Estándar*) grafica las variaciones dentro de los subgrupos.

Estos debieran ser analizados usando métodos estándar de gráficas de control para asegurar que tanto la variación por causas comunes (dentro de subgrupos) y las causas de las autocorrelaciones (entre subgrupos) se mantengan consistentes (ver Wheeler (1995)).

Resumen

Lo que aquí es importante es considerar el concepto de autocorrelación y la habilidad de reconocerla en un proceso, y luego entender sus posibles impactos en los resultados estadísticos.

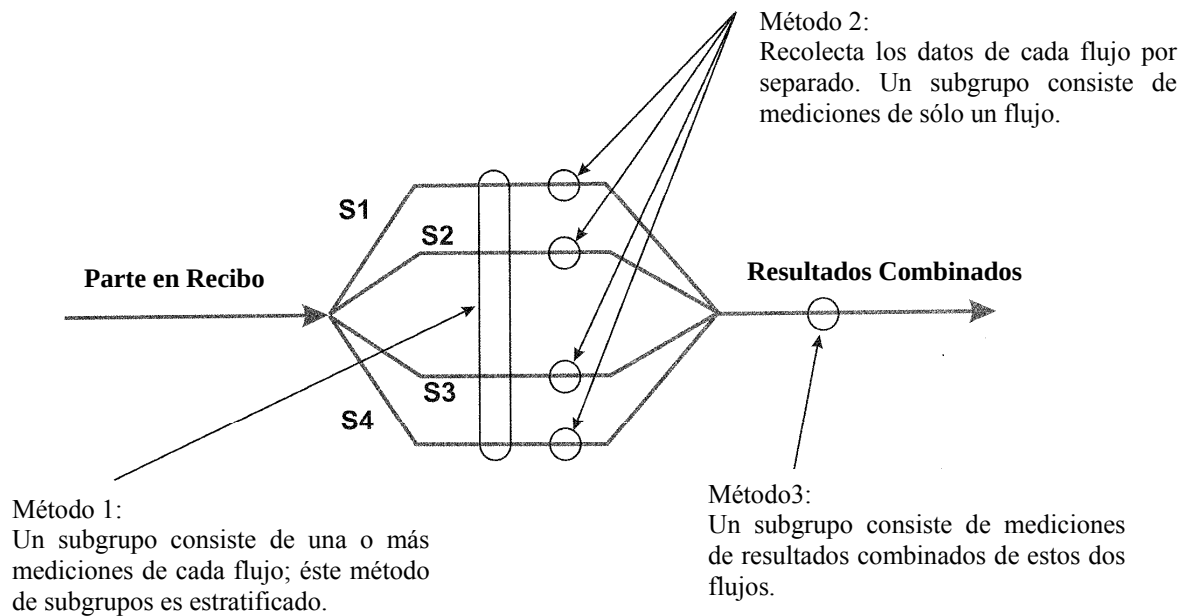
Esta discusión de las autocorrelaciones tiene la única intención de hacer conciencia de que tal fenómeno existe, cómo reconocerlas, y sus efectos, y que si no es reconocida o entendida, pueda ser perjudicial a otras buenas prácticas del SPC. Si el lector debiera sospechar de autocorrelaciones en un proceso, entonces el estadístico debiera ser consultado.

Es importante entender el significado real de “aleatorio”. En la práctica, mucha gente piensa que seleccionando a ciegas piezas aquí y allá y que lo que están haciendo es selección “aleatoria”. En realidad, este puede ser un muestreo aleatorio o un muestreo a conveniencia (ver glosario). La selección de una muestra aleatoria requiere de técnicas específicas (ver un libro de referencias estadísticas). El uso de muestreo aleatorio o por conveniencia cuando se requiere un muestreo aleatorio, puede guiar a conclusiones sesgadas y por tanto erróneas.

Ejemplo de un Proceso de Flujo Múltiple

Considerar el siguiente ejemplo: Un proceso de producción consiste de cuatro operaciones paralelas. Se sugiere que la variación en los resultados del proceso debieran ser estudiados con gráficas de control, de manera que necesita tomarse la decisión sobre cómo recolectar los datos para las gráficas. Existe una variedad de posibles esquemas de muestreo que podrían considerarse. Las partes podrían tomarse de cada flujo para formar un subgrupo, o partes de sólo un flujo podrían ser incluidas en el mismo subgrupo, o podrían formarse subgrupos tomando partes del flujo combinado de resultados sin considerar su fuente. El ejemplo numérico abajo mostrado ofrece un ejemplo de posibles resultados obtenidos usando estos tres métodos.

Métodos para recolectar los datos de los resultados de un proceso de producción de flujo múltiple (en eje)



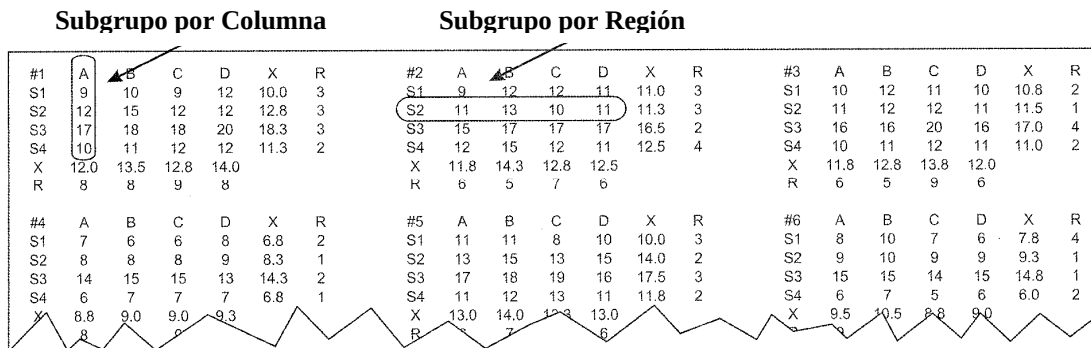
Cada hora una muestra de 16 partes es recolectada tomando las partes mismas de cuatro ciclos consecutivos a partir de cada flujo.

El siguiente es un ejemplo con datos.

SAMPLE #	CYCLE OF THE MACHINE			
	A	B	C	D
Stream S1	17	18	18	20
Stream S2	12	15	12	12
Stream S3	9	10	9	12
Stream S4	10	11	12	12

Existen tres fuentes de variación capturados en los datos. La variación ciclo-a-ciclo es capturada por diferentes columnas en el arreglo, la variación flujo-a-flujo es capturada por los renglones ó filas del arreglo, y la variación hora-a-hora es capturada por diferentes muestras de 16 partes.

Un esquema de subgrupos sería graficar el promedio y rango de cada columna de cada arreglo de datos. Usando este esquema de subgrupos, la variación flujo-a-flujo estaría contenida dentro de cada subgrupo. La variación hora-a-hora y ciclo-a-ciclo contribuirían a las diferencias entre subgrupos. Otro posible esquema de subgrupos sería graficar el promedio y rango de cada fila ó renglón de cada arreglo de datos. Con este esquema de subgrupos, la variación ciclo-a-ciclo estaría contenida dentro de cada subgrupo y las variaciones hora-a-hora y flujo-a-flujo contribuirían a las diferencias entre subgrupos.



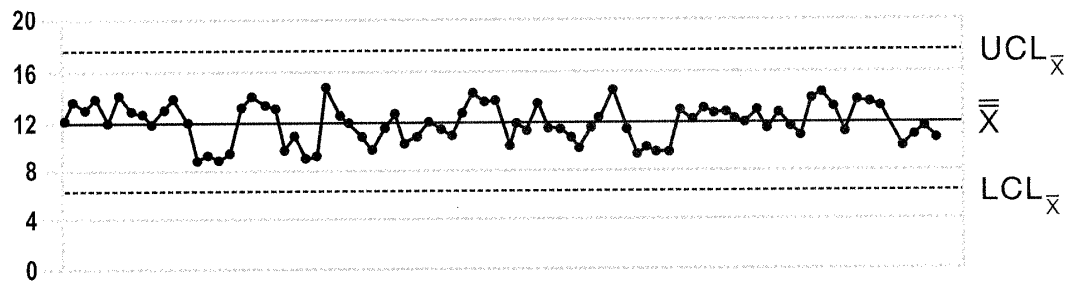
Datos de 20 horas consecutivos son usados para construir gráficas de control con cada método de subgrupos.

Método 1: Subgrupos por columna (Ciclo)

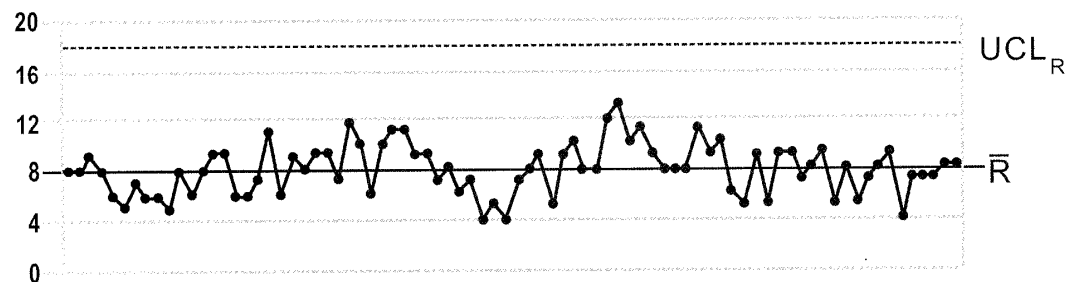
Este esquema de subgrupos produce 80 subgrupos de tamaño $n = 4$. El gran promedio es 11.76 unidades. El promedio de los rangos es 7.85. Los límites de control para la gráfica $\bar{X}$ son 17.48 y 6.04 units, y el límite superior de control para la gráfica de rangos es 17.91 unidades.

La revisión de la gráfica de Rangos indica que la variación dentro de los subgrupos parece estar estable usando este método.

Gráfica X-Barra para Datos Subagrupados por Columna (Ciclo)



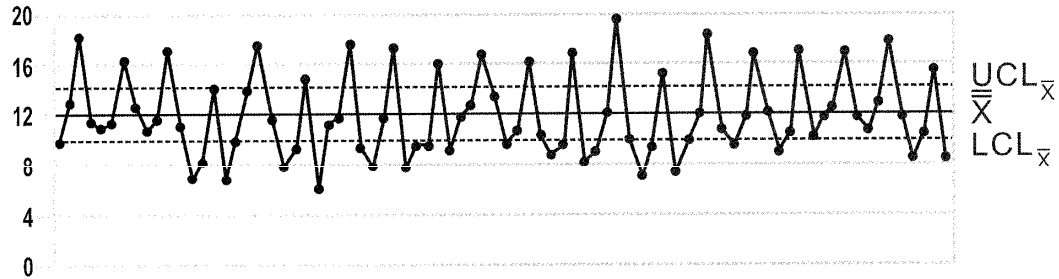
Gráfica de Rangos para Datos Subagrupados por Columna (Ciclo)



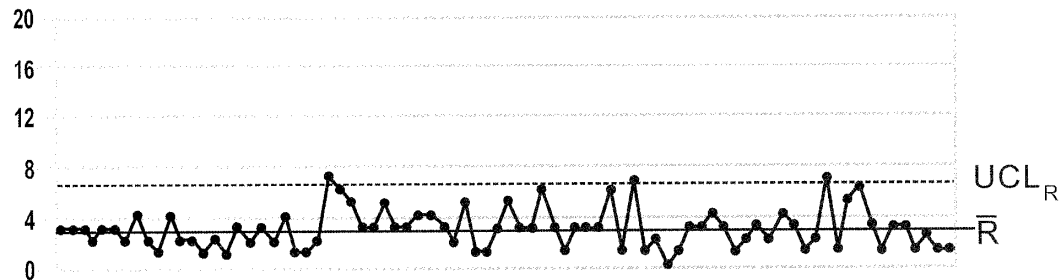
Método 2: Subgrupos por Fila ó Renglón

El Segundo esquema de subgrupos produce 80 subgrupos de tamaño $n = 4$. El promedio de los rangos es 2.84 unidades. Los límites de control para la gráfica $\bar{X}$ son 13.83 y 9.70 unidades, y el límite superior de control para la gráfica de rangos es 6.46 unidades. Las gráficas de control para este esquema de subgrupos se muestran a continuación.

Gráfica X-Barra para Datos Subagrupados por Fila/Renglón (Eje)



Gráfica de Rango para Datos Subagrupados por Fila/Renglón (Eje)



Las gráficas de control para los diferentes esquemas de subgrupos son muy diferentes aunque se deriven de los mismos datos. La gráfica $\bar{X}$ para los datos subagrupados por renglón muestran un patrón: Todos los puntos correspondientes al eje 3 son notablemente más altos que aquellos de otros flujos. La primer gráfica $\bar{X}$ no revela las diferencias flujo-a-flujo debido a que las lecturas de cada flujo son promediadas para obtener cada valor $\bar{X}$.

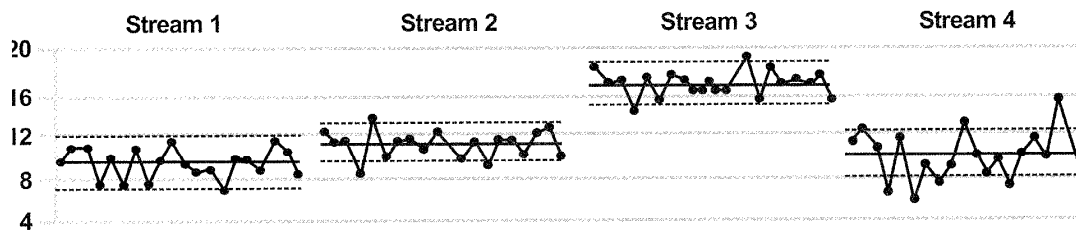
Agrupando los datos de forma diferente, las gráficas abordan diferentes preguntas.

Para el primer conjunto de gráficas, la variación flujo-a-flujo es usada como una base de comparación. La gráfica R chequea que la variación flujo-a-flujo sea estable en el tiempo y la gráfica $\bar{X}$ compara las variaciones ciclo-a-ciclo y hora-a-hora con la de flujo-a-flujo.

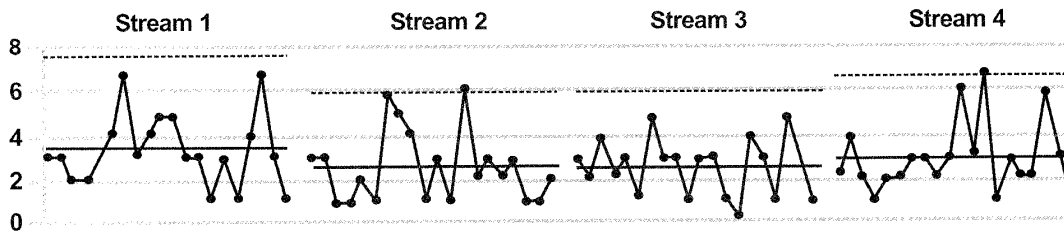
El Segundo conjunto de gráficas usa la variación ciclo-a-ciclo como una base de comparación. La gráfica R checa que la variación ciclo-a-ciclo sea estable en el tiempo y la gráfica $\bar{X}$ compara las variaciones flujo-a-flujo y hora-a-hora con el nivel de base establecidos por los rangos; ej., variaciones ciclo-a-ciclo. El Segundo conjunto de gráficas identifica que una causa especial está afectando el proceso; ej., el tercer flujo es diferente de los otros flujos. Dado que las diferencias flujo a flujo son grandes, los límites de control en el primer conjunto de gráficas son mucho mas amplios que en el segundo conjunto.

Con el segundo método de subgrupos, los datos podrían ser usados para crear cuatro diferentes conjuntos de gráficas de control de los datos, uno para cada flujo.

Gráfica X-Barras



Gráfica R



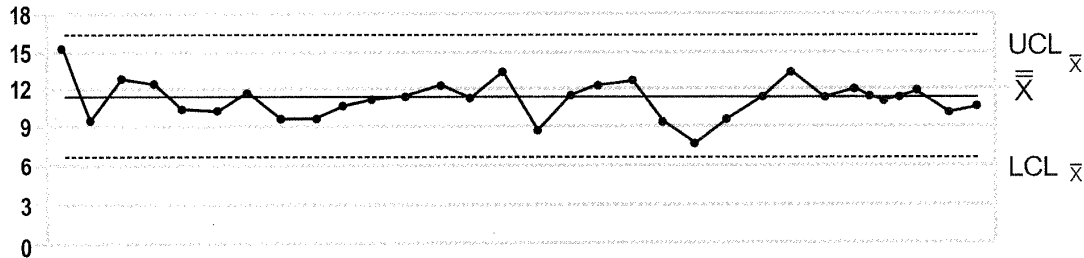
Esta comparación de las gráficas muestra que el promedio del tercer flujo es más alto que los otros y los procesos individuales están fuera de control. El nivel base de variación usado para estudiar los resultados de cada flujo es variación ciclo-a-ciclo como se refleja en los rangos. Para cada flujo, los efectos de las variaciones hora-a-hora se muestran en las gráficas $\bar{X}$. Graficando las gráficas usando la misma escala, el nivel y variación para cada flujo pueden ser comparados.

Método 3:

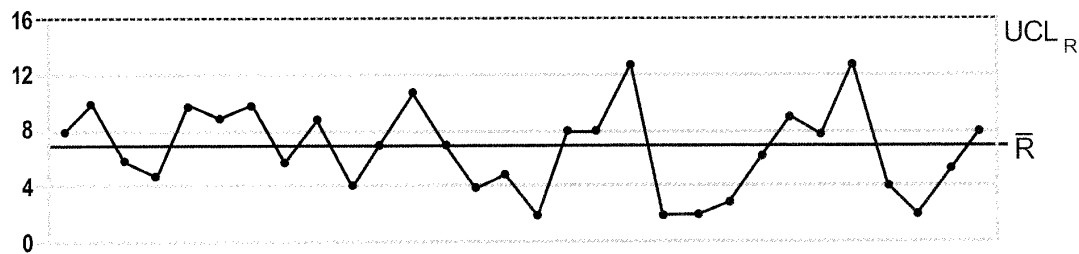
El tercer método de muestreo sería muestrear las partes de los resultados combinados de los cuatro flujos. Este método ofrece una cierta idea sobre la variación que es enviada al proceso siguiente, aunque las partes ya no pueden diferenciarse por flujo de producción. A fin de que las partes en el flujo combinado estén mezcladas, los rangos reflejan una mezcla de variaciones flujo-a-

Flujo y ciclo a ciclo. Los valores de $\bar{X}$ contienen, adicionalmente, las variaciones hora-a-hora. Si la contribución hora a hora con la variación es lo suficientemente grande, dicha contribución sera enviada como puntos-fuera-de-control en la gráfica $\bar{X}$.

Gráfica X-Barra de Resultados Combinados



Gráfica R de Resultados Combinados



La gráfica R checa si las variaciones flujo-a-flujo y ciclo-a-ciclo son consistentes en el tiempo. La gráfica $\bar{X}$ responde a la pregunta, "¿Es la variación de los valores de $\bar{X}$ la que se esperaba si las variaciones ciclo-a-ciclo y flujo-a-flujo fueran los únicos tipos de variación presente en el proceso, o, ¿existen cambios adicionales hora a hora? "

Como regla general, las variaciones que son representadas dentro de los subgrupos debieran ser un tipo de variación que pudiera tomarse como la menos significativa o menos interesante como un tema para estudio actual. En todos los casos, un método de subgrupos debiera ser usado que permita preguntas acerca de los efectos de fuentes potenciales de variación a ser resueltas.

Efectos de Tamaños de Muestra en los Índices

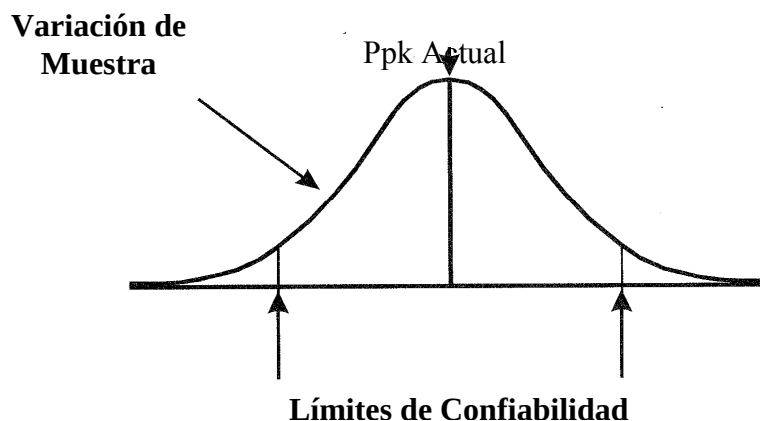
Un escenario común cuando se está evaluando un proceso usando índices es que los resultados de una muestra pueden aparentemente contradecir los resultados de una segunda muestra. Esto prevalece especialmente con procesos nuevos donde la muestra inicial tomada para calificar el proceso de producción tiene valores de índices que cumplan ó excedan los requerimientos de los clientes aunque alguna muestra subsecuente tomada durante producción normal cuente con índices que caigan fuera y en corto de los requerimientos.

Las razones de esto son varias:

- El proceso ha cambiado del muestreo inicial con el muestreo de la producción total— ej., el muestreo inicial pudo haber usado un material, ajustes, procedimientos diferentes, etc.
- El muestreo inicial no incluyó todas las fuentes de variación posible las cuales están afectando el proceso de producción. Esta es una posibilidad real si el tamaño de la muestra inicial es pequeño.
- El índice actual del proceso está cercano al índice de la meta y la variación del muestreo está causando diferencias en la conclusión.

Las primeras dos razones se relacionan con el entendimiento de las fuentes de variación actuando sobre el proceso y son discutidas en el Capítulo I.

La tercer razón trata con la variación del muestreo inherente en cualquier esquema de muestreo (ver también Capítulo I, Sección G). A menos que la muestra incluya todos los resultados del proceso, habrá variación en el muestreo ⁵³ cuando se calcule un estadístico (en este caso un índice) de la distribución del proceso.

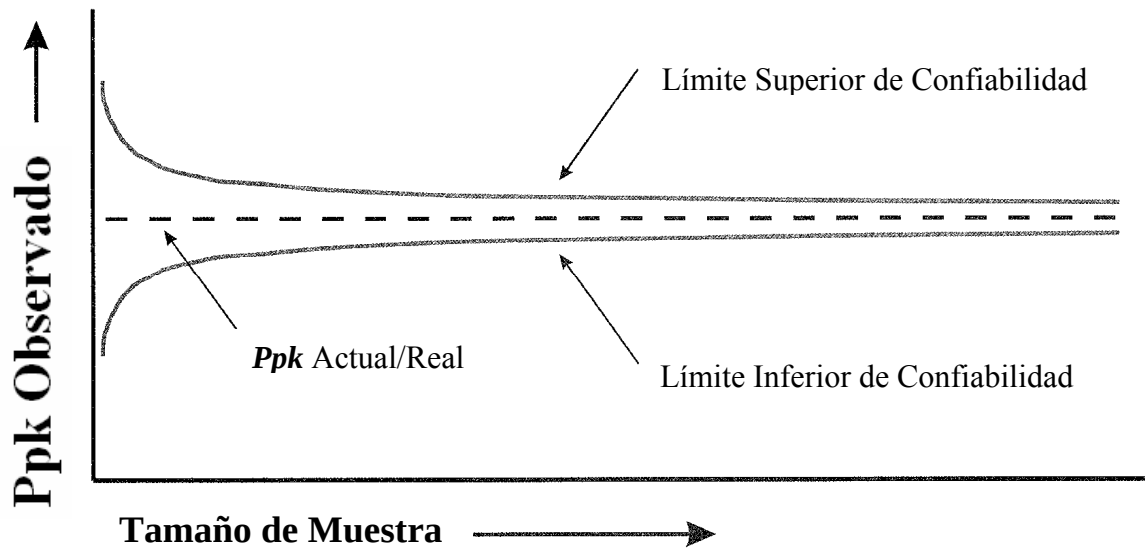


Usando la distribución del muestreo (la distribución del estadístico (índice)), es posible calcular los límites de confiabilidad para el índice mismo.

⁵³ Nota: Aunque la distribución de muestras actuales de los índices son generalmente no normales, esta discusión utiliza una distribución simétrica como ejemplo.

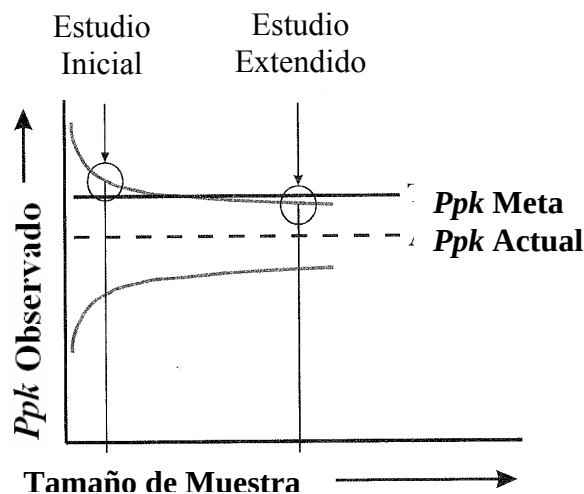
Estos valores pueden entonces ser usados para tomar una decisión respecto al proceso (ej., es aceptable ó no).

Usando el nivel de riesgo alfa comun de .05 como ejemplo, los límites de confiabilidad del 95% identificarán el rango de los valores posibles que contendrían los valores actuales (y desconocidos) en un 95% del tiempo. Esto es, si el muestreo se repitiera en forma idéntica 100 veces, la misma decisión (aceptable o no aceptable) sobre el proceso ocurriría 95 veces.

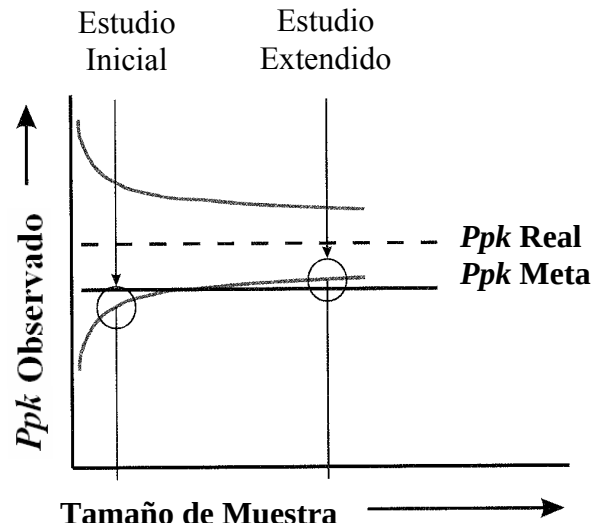


El ancho de la distribución del muestreo es una función del tamaño de muestra. Mientras más grande es el tamaño de la muestra “mas ajustada” será la distribución del muestreo. Es este el atributo de la distribución del muestreo lo que lleva a conclusiones aparentemente contradictorias.

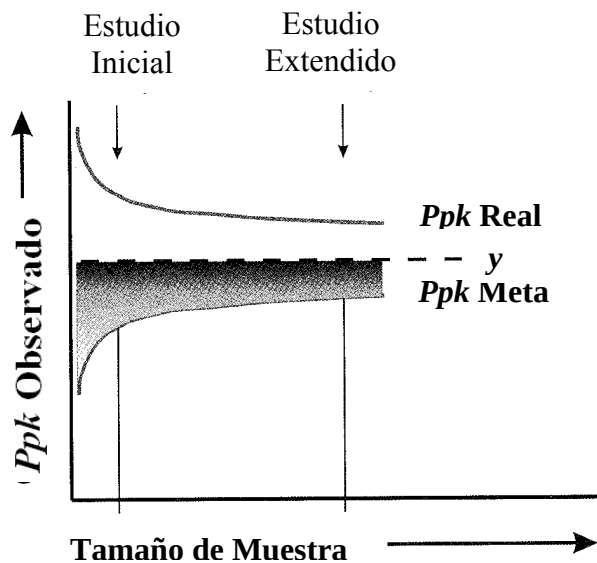
Por ejemplo, cuando se están evaluando procesos nuevos la muestra inicial es generalmente pequeña debido a la disponibilidad de materias primas/partes. Una vez que el proceso está en producción, está restricción ya no está presente.



Cuando el índice actual está cerca del índice meta entonces las diferencias en la variación del muestreo pueden llevar a conclusiones aparentemente contradictorias aun y cuando no haya cambios en el proceso y ambas muestras cubren las mismas fuentes de variación.



En el caso donde el índice actual (desconocido) es exactamente igual al índice meta entonces, independientemente del tamaño de muestra, la probabilidad de llamar al proceso aceptable es sólo del 50%. En otras palabras, el índice calculado será mayor ó igual al índice meta sólo la mitad del tiempo.



El tamaño de muestra usado en un estudio de procesos y qué tan cerca el índice actual está del índice meta tiene un impacto significativo en la validez de cualquier decisión *predictiva* hecha acerca del proceso.

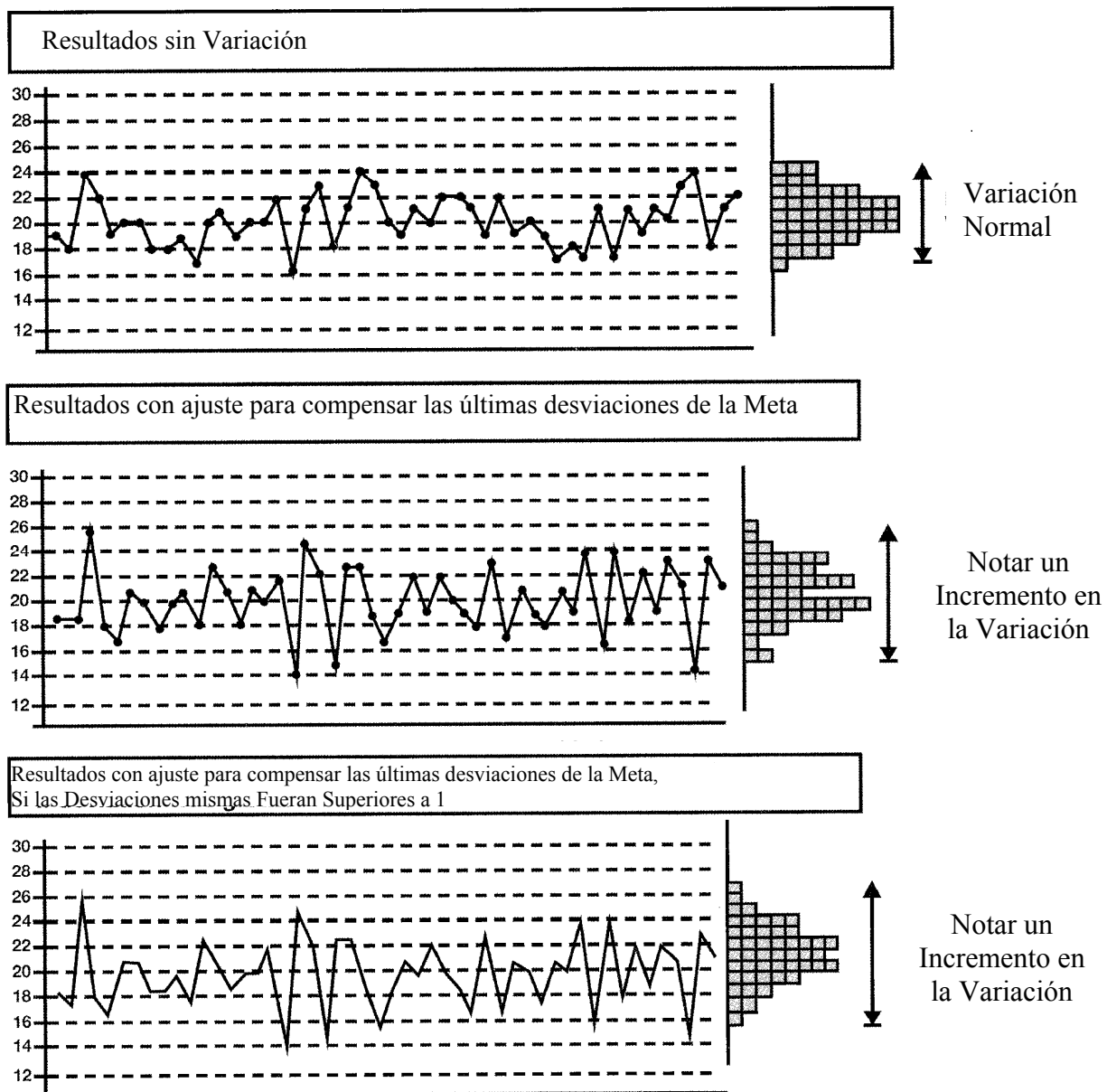
APÉNDICE B

Algunos Comentarios sobre Causas Especiales

Sobre-Ajuste

Sobre-ajuste es la práctica de tratar cada desviación de la meta, como si fuera el resultado de las acciones de causas especiales de variación en el proceso.

Si un proceso estable es ajustado sobre la base de cada medición hecha, entonces el ajuste llega a ser una fuente adicional de variación. Los siguientes ejemplos demuestran este concepto. La primera gráfica muestra la variación en resultados sin ajuste. La segunda gráfica muestra la variación en resultados cuando se hace algún ajuste para compensar sólo cuando los últimos resultados fueran más de una unidad de la meta. Este tercer caso es un ejemplo de compensación para estar dentro de un conjunto de especificaciones. Cada método de ajuste incrementa la variación en los resultados, dado que la variación sin ajustes es estable (ver Deming (1989), Capítulo II).

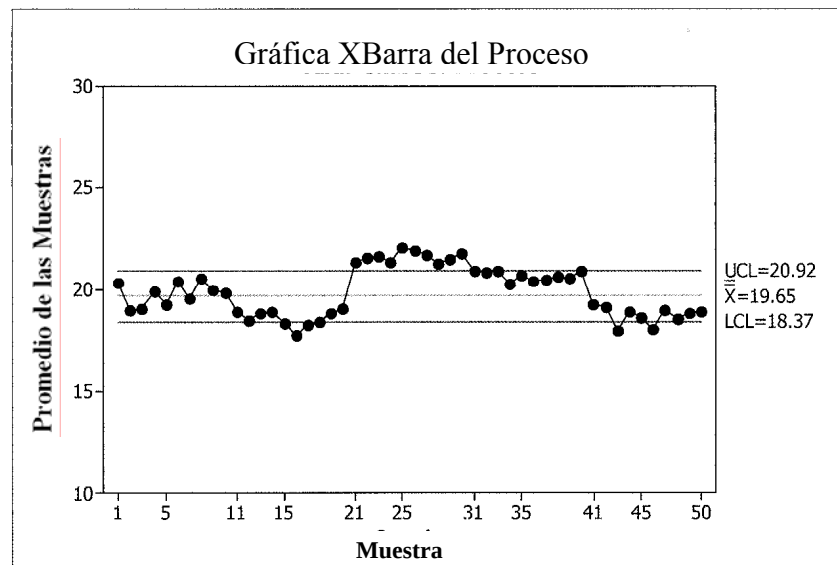


NOTA: Estas gráficas asumen que los sistemas de medición han sido evaluados y son apropiados.

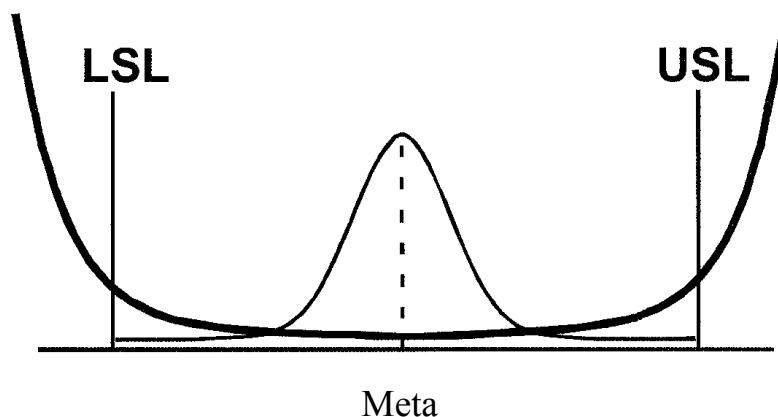
Procesos Dependientes en el Tiempo

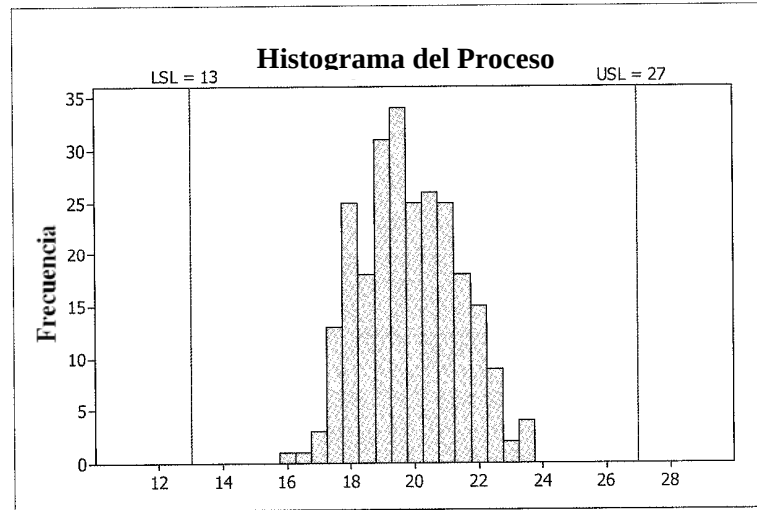
Procesos Caso 3 (ver Capítulo I, Sección E) son usualmente difíciles de ajustar dentro de un modelo clásico de gráfica de control. Pocos procesos de estos tipos se mantienen estrictamente estables en el tiempo. Debido a que la variación dentro de los subgrupos es usualmente pequeña, fluctuaciones menores en la localización o dispersión del proceso pueden causar en un proceso el estar fuera de control estadístico, cuando, de hecho, la condición tiene un efecto mínimo práctico en la calidad del producto y los clientes.

Por ejemplo, considerar un proceso que tiene una dispersión regularmente constante, pero tiene cambios de localización pequeños y aleatorios. Cuando los límites de control estuvieran basados en las primeras 25 muestras, se revelarían numerosos puntos fuera de control.

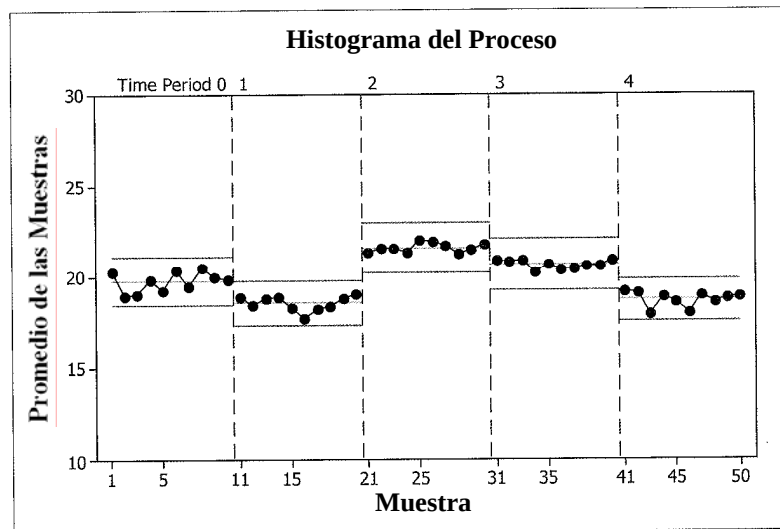


No obstante, y debido a que la habilidad del proceso es pequeña cuando se compara con las especificaciones y la función de pérdida es plana, un histograma de los datos sugiere que existe un riesgo mínimo de impactar en los clientes.





El proceso se está corriendo en un turno por día. Cuando los datos son evaluados sobre dichas bases, el proceso exhibió periodos de corto tiempo en control estadístico.



Esto implica que el proceso podría estar monitoreado usando una gráfica de corridas cortas (ver Capítulo III). Otros procesos dependientes del tiempo pueden ser monitoreados por la gráfica de Lecturas Individuales y el Rango Móvil, la Gráfica EWMA, la gráfica ARIMA y otras.

Las gráficas revelan sensibilidad a algunas causas especiales. La necesidad de investigación ó mejoramiento del proceso adicional debiera ser considerada en el contexto de las prioridades del negocio.

La pregunta es si los parámetros del proceso son confiables cuando se estimen bajo tales condiciones. La respuesta es no. Deming (1986), Wheeler y Chambers (1992) y Bothe (2002) discuten los riesgos involucrados en hacer evaluaciones de habilidad cuando el proceso carece de control estadístico.

Las consecuencias de tomar decisiones erróneas en base a datos de un proceso inestable pueden ser severas.

En general, un proceso estable es un prerequisite para estimar correctamente la habilidad del proceso.

Sin embargo, en ciertas situaciones tales como, el proceso dependiente en el tiempo en el ejemplo, los índices clásicos ofrecerán un estimativo conservador del desempeño del proceso.

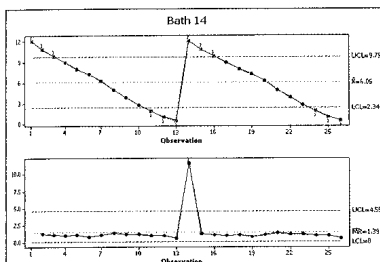
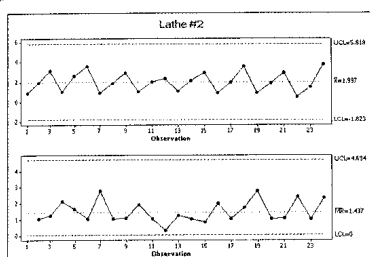
Bajo ciertas circunstancias, el cliente puede permitir a un productor a correr un proceso aun y cuando sea un proceso Caso 3. Estas circunstancias pueden incluir:

- El cliente es insensible a la variación dentro de especificaciones (ver discusión sobre función de pérdida en el Capítulo IV).
- Los aspectos económicos involucrados en actuar sobre causas especiales exceden los beneficios de cualquiera y todos los clientes. Causas especiales económicamente permisibles pueden incluir ajustes de herramental, reafilado de herramientas, variaciones cíclicas (estacionales), etc.
- Las causas especiales han sido identificadas y han sido documentadas como consistentes y predecibles.

En estas situaciones, el cliente puede requerir lo siguiente:

- Que el proceso sea maduro.
- Que las causas especiales permisibles hayan sido mostradas para actuar de una manera consistente sobre un período de tiempo conocido.
- Un plan de control del proceso está en efecto el cual asegurará conformidad con las especificaciones de todos los resultados del proceso y protección de otras causas especiales o inconsistencias en las causas especiales permitidas.

Patrones Repetitivos



Existen tiempos donde están presentes en las gráficas de control patrones repetitivos debidos a causas asignables conocidas – causas que no pueden ser económicamente eliminadas.

Considerar una operación donde un diámetro exterior de una flecha está siendo maquinado. Conforme el herramental del maquinado se desgasta, el diámetro externo llega a ser mas grande. En este ejemplo la gráfica de promedios tendría una tendencia creciente. Esta tendencia continuaría hasta que el herramental es reemplazado. En el tiempo, la gráfica de promedios exhibirá un patrón de diente para corte. Conforme este ejemplo resalta, tendencias repetitivas estarán presentes cuando un proceso tiene variables de entrada significativas que cambien consistentemente en el tiempo y las cuales no pueden reducirse económicamente a causas aleatorias.

Otro ejemplo de un proceso que puede producir tendencias es un proceso que involucre químicos. Conforme las partes son procesadas, la concentración de los químicos llega a ser más débil y por tanto produce una tendencia. La tendencia continua hasta que la concentración química es traída al nivel inicial por ajustes del proceso mismo.

Otros ejemplos incluyen procesos influenciados por la temperatura ambiente, la humedad y la fatiga humana. Cuando estos tipos de patrones repetitivos existen, la gráfica de promedios exhibirá condiciones asociadas con un proceso fuera-de-control dado que existen causas especiales (económicamente influenciadas) actuando en el proceso. Si la influencia de estas causas especiales puede mostrarse para ser predecible en el tiempo y variaciones adicionales son aceptables por los clientes, entonces los controles del proceso pueden ser modificados para permitirlo.

Un enfoque de esto es reemplazar los límites de control estándar con los límites de control modificados. Ver AT&T (1984), Grant y Leavenworth (1996), Duncan (1986), Charbonneau Webster (1978) para mayor información sobre los límites de control modificados.

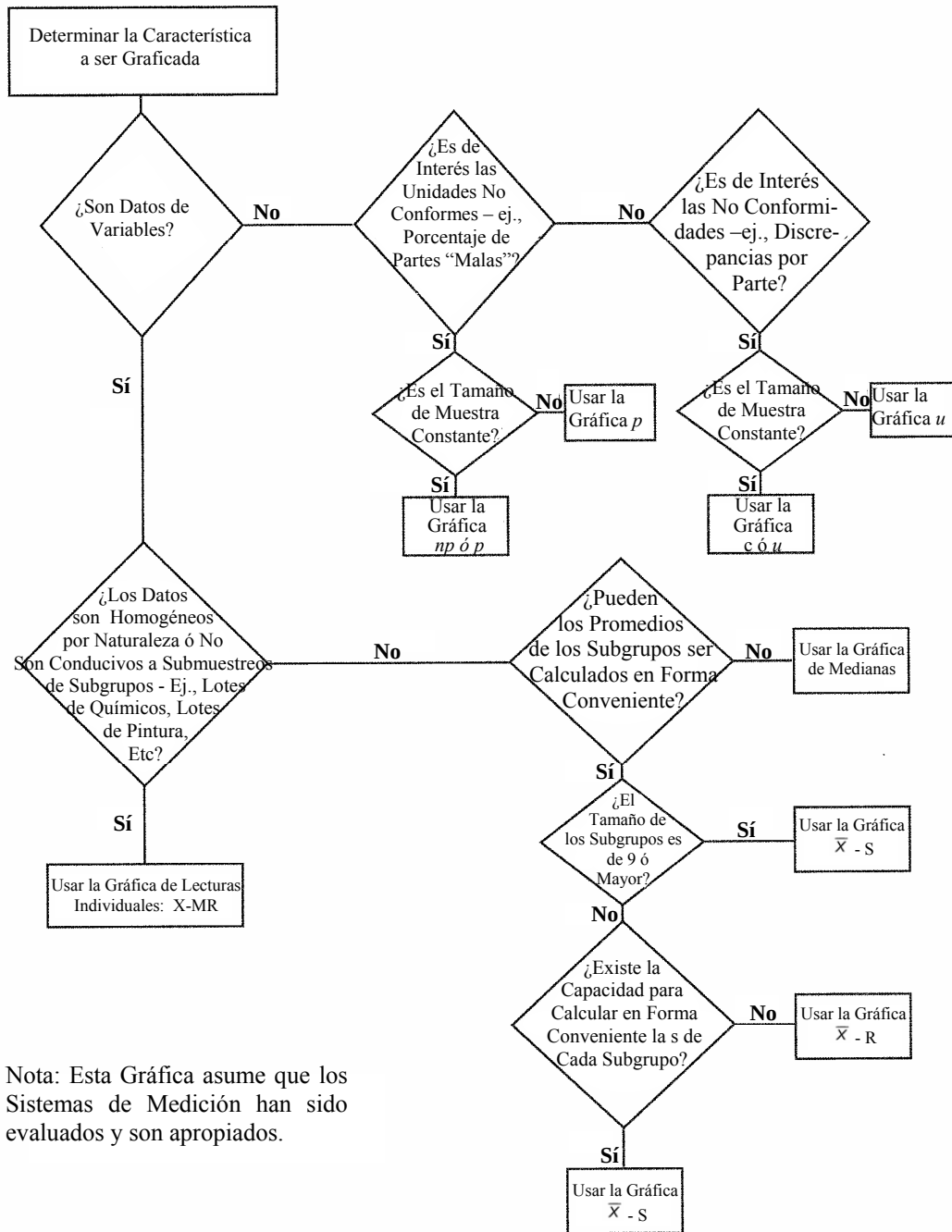
Cuando límites de control modificados son usados, debieran emplearse precauciones dado que estas gráficas pueden fallar en descartar la presencia o ausencia del control estadístico en los procesos de manufactura.

Un enfoque alternativo es usar la Gráfica de Control por Regresión discutida en el Capítulo III.

Además de influenciar las tendencias, estos tipos de causas especiales pueden también causar un cambio en el promedio lote a lote. Si esta variación adicional es aceptable al cliente, entonces el proceso puede estar controlado usando las Gráficas de Corridas Cortas discutidas en el Capítulo III.

APÉNDICE C

Procedimiento de Selección para el Uso de Gráficas de Control Descritas en este Manual



Sólo para fines de entrenamiento

APÉNDICE D

Relación Entre C_{pm} y Otros Índices

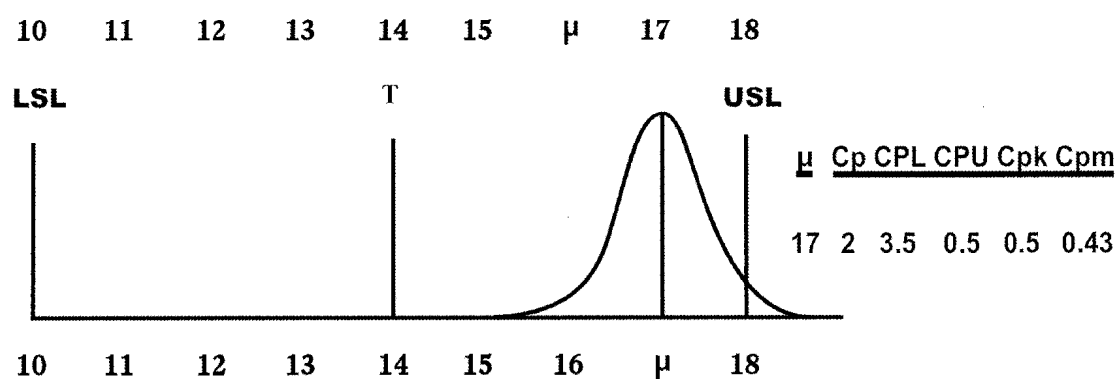
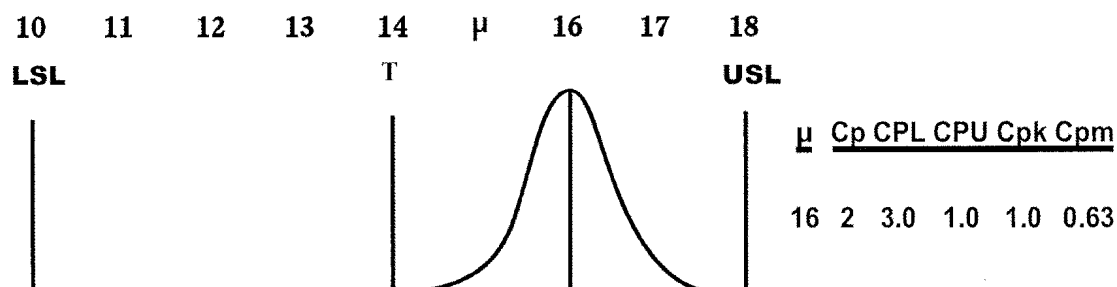
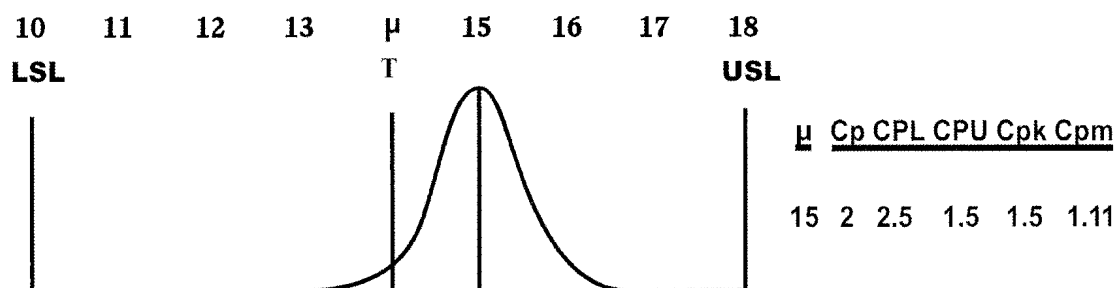
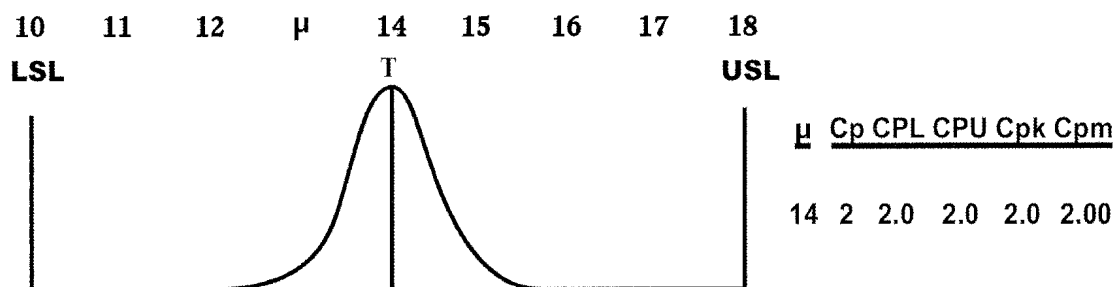
El índice C_{pm} , a menudo asociado con la Pérdida de Función de Taguchi, fué desarrollado como una forma alternativa para contabilizar el efecto del centrado del proceso sobre los estimativos de habilidad ó desempeño del proceso mismo. Los índices C_{pk} y P_{pk} se enfocan en el promedio del proceso y no en un valor meta de especificación, mientras que el índice C_{pm} se enfoca en un valor meta. Como se discutió en el Capítulo IV, los cuatro índices estándar (C_p , C_{pk} , P_p y P_{pk}) debieran ser evaluados para el mismo conjunto de datos para obtener una evaluación completa de la habilidad y desempeño del proceso. Una diferencia grande entre C_p y C_{pk} ó entre P_p y P_{pk} es una indicación de un problema de centrado. En contraste, incluyendo la variación entre el promedio del proceso y el valor meta de especificación en los cálculos, el índice C_{pm} evalúa qué tan bien el proceso cumple con la especificación meta ya sea que esté centrado o no. Ver Boyles (1991) y Chan, L. J., S.W. Cheng, y F.A. Spiring (1988) para información adicional. La diferencia entre C_{pm} y otros índices discutidos en éste manual resultan en la forma en que se calcula la desviación estándar. Los índices discutidos en el texto utilizan la desviación estándar; ej., la variación alrededor del promedio del proceso, $\bar{X}$. C_{pm} utiliza un análogo en base a la meta, ej., la variación alrededor de la meta, T.

$$C_{pm} = \frac{USL - LSL}{6s_{C_{pm}}}, \quad \text{Donde} \quad s_{C_{pm}} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - T)^2}{n-1}}$$

Las siguientes gráficas asumen tolerancia bilateral: ⁵⁴ esto es, $(USL - T) = (T - LSL)$

⁵⁴ Ver Bothe (2001) para discusión de la situación donde T no es el punto medio de la especificación.

APÉNDICE D
Relación Entre C_{mp} y Otros Índices



APÉNDICE E

Tabla de Contantes y Fórmulas para Gráficas de Control *

Tamaño de Subgrupo	Gráficas $\bar{X}$ y R				Gráficas $\bar{X}$ y s			
	Gráfica para Promedios	Gráfica para Rangos (R)			Gráfica para Promedios	Gráfica para Rangos (R)		
	Factor para Límites de Control	Divisores del Estimativo σ_x	Factores para Límites de Control		Factor para Límites de Control	Divisores del Estimativo σ_x	Factores para Límites de Control	
	A_2	d_2	D_3	D_4	A_3	C_4	B_1	B_4
2	1.880	1.128		3.267	2.659	0.7979		3.267
3	1.023	1.693	-	2.574	1.954	0.8862		2.568
4	0.729	2.059		2.282	1.628	0.9213		2.266
5	0.577	2.326		2.114	1.427	0.9400		2.089
6	0.483	2.534	-	2.004	1.287	0.9515	0.030	1.970
7	0.419	2.704	0.076	1.924	1.182	0.9594	0.118	1.882
8	0.373	2.847	0.136	1.864	1.099	0.9650	0.185	1.815
9	0.337	2.970	0.184	1.816	1.032	0.9693	0.239	1.761
10	0.308	3.078	0.223	1.777	0.975	0.9727	0.284	1.716
11	0.285	3.173	0.256	1.744	0.927	0.9754	0.321	1.679
12	0.266	3.258	0.283	1.717	0.886	0.9776	0.354	1.646
13	0.249	3.336	0.307	1.693	0.850	0.9794	0.382	1.618
14	0.235	3.407	0.328	1.672	0.817	0.9810	0.406	1.594
15	0.223	3.472	0.347	1.653	0.789	0.9823	0.428	1.572
16	0.212	3.532	0.363	1.637	0.763	0.9835	0.448	1.552
17	0.203	3.588	0.378	1.622	0.739	0.9845	0.466	1.534
18	0.194	3.640	0.391	1.608	0.718	0.9854	0.482	1.518
19	0.187	3.689	0.403	1.597	0.698	0.9862	0.497	1.503
20	0.180	3.735	0.415	1.585	0.680	0.9869	0.510	1.490
21	0.173	3.778	0.425	1.575	0.663	0.9876	0.523	1.477
22	0.167	3.819	0.434	1.566	0.647	0.9882	0.534	1.466
23	0.162	3.858	0.443	1.557	0.633	0.9887	0.545	1.455
24	0.157	3.895	0.451	1.548	0.619	0.9892	0.555	1.445
25	0.153	3.931	0.459	1.541	0.606	0.9896	0.565	1.435

Línea central

Límites de Control

Gráficas $\bar{X}$ y R

$$CL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$$

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_2 \bar{R}$$

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_2 \bar{R}$$

$$CL_R = \bar{R}$$

$$UCL_R = D_4 \bar{R}$$

$$LCL_R = D_3 \bar{R}$$

Gráficas $\bar{X}$ y s

$$CL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$$

$$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + A_3 \bar{s}$$

$$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - A_3 \bar{s}$$

$$CL_s = \bar{s}$$

$$UCL_s = B_4 \bar{s}$$

$$LCL_s = B_3 \bar{s}$$

* De la publicación de ASTM STP-15D, *Manual sobre la Presentación de Datos y Análisis de Gráficas de Control*, 1976; pags. 134-136. Derechos de copias ASTM, 1916 Race Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103. Reimpreso con permiso.

APÉNDICE E

Tabla de Constantes y Fórmulas para Gráficas de Control

APÉNDICE E – Tabla de Constantes y Fórmulas para Gráficas de Control (Cont.)

Tamaño de Subgrupo	Gráficas de Medianas**				Gráficas para Lecturas Individuales			
	Gráfica para Medianas	Gráfica para Rangos (R)			Gráfica para Lecturas Ind.	Gráfica para Rangos (R)		
	Factor para Límites de Control	Divisores para el Estimativo σ_x	Factores para Límites de Control		Factor para Límites de Control	Divisores to Estimate σ_x	Factores para Límites de Control	
	$\bar{A}_2$	D_2	D_3	D_4	E_2	d_2	D_3	D_4
2	1.880	1.128	-	3.267	2.660	1.128	-	3.267
3	1.187	1.693	-	2.574	1.772	1.693	-	2.574
4	0.796	2.059	-	2.282	1.457	2.059	-	2.282
5	0.691	2.326	-	2.114	1.290	2.326	-	2.114
6	0.548	2.534	-	2.004	1.184	2.534	-	2.004
7	0.508	2.704	0.076	1.924	1.109	2.704	0.076	1.924
8	0.433	2.847	0.136	1.864	1.054	2.847	0.136	1.864
9	0.412	2.970	0.184	1.816	1.010	2.970	0.184	1.816
10	0.362	3.078	0.223	1.777	0.975	3.078	0.223	1.777

	Línea Central	Límites de Control	
Gráficas de Medianas	$CL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}}$	$UCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} + \bar{A}_2 \bar{R}$	$LCL_{\bar{X}} = \bar{\bar{X}} - \bar{A}_2 \bar{R}$
	$CL_{\bar{R}} = \bar{R}$	$UCL_{\bar{R}} = D_4 \bar{R}$	$LCL_{\bar{R}} = D_3 \bar{R}$
Gráficas de Lect. Individuales	$CL_X = \bar{X}$	$UCL_X = \bar{X} + E_2 \bar{R}$	$LCL_X = \bar{X} - E_2 \bar{R}$
	$CL_R = \bar{R}$	$UCL_R = D_4 \bar{R}$	$LCL_R = D_3 \bar{R}$

Para tablas d_2 extendidas, ver el Manual de MSA 3ª edición.

** Los factores $\bar{A}_2$ se derivan de los Datos y Tablas de Eficiencia de ASTM-STP-15D contenidos en Dixon y Massey (1969), pag. 488.

APÉNDICE E – Tabla de Constantes y Fórmulas para Gráficas de Control (Cont.)

Gráficas para Atributos

	Línea Central	Límites de Control	
gráfica p para proporciones de unidades en una categoría	$CL_p = \bar{p}$	Muestras no necesariamente de tamaño constante	
		$UCL_{p_i} = \bar{p} + 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n_i}}$	$LCL_{p_i} = \bar{p} - 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n_i}}$
		Si el tamaño de muestra es constante (n)	
		$UCL_p = \bar{p} + 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n}}$	$LCL_p = \bar{p} - 3 \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n}}$
gráfica np para número/razón de unidades en una categoría	$CL_{np} = \bar{np}$	$UCL_{np} = \bar{np} + 3 \sqrt{\bar{np}(1-\frac{\bar{np}}{n})}$ $= \bar{np} + 3 \sqrt{\bar{np}(1-\bar{p})}$	$LCL_{np} = \bar{np} - 3 \sqrt{\bar{np}(1-\frac{\bar{np}}{n})}$ $= \bar{np} - 3 \sqrt{\bar{np}(1-\bar{p})}$
gráfica c para número de incidencias en una o más categorías	$CL_c = \bar{c}$	$UCL_c = \bar{c} + 3\sqrt{\bar{c}}$	$LCL_c = \bar{c} - 3\sqrt{\bar{c}}$
gráfica u para número de incidencias por unidad en una o mas categorías	$CL_u = \bar{u}$	Muestras no necesariamente de tamaño constante	
		$UCL_u = \bar{u} + \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{n_i}}$ $= \bar{u} + 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$	$LCL_u = \bar{u} - \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{n_i}}$ $= \bar{u} - 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n_i}}$
		Usando un tamaño de muestra promedio	
		$UCL_u = \bar{u} + \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{\bar{n}}}$ $= \bar{u} + 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{\bar{n}}}$	$LCL_u = \bar{u} - \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{\bar{n}}}$ $= \bar{u} - 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{\bar{n}}}$
		Si el tamaño de muestra es constante (n)	
		$UCL_u = \bar{u} + \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{n}}$ $= \bar{u} + 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$	$LCL_u = \bar{u} - \frac{3\sqrt{\bar{u}}}{\sqrt{n}}$ $= \bar{u} - 3 \sqrt{\frac{\bar{u}}{n}}$

Sólo para fines de entrenamiento

APÉNDICE F

Ejemplo de Cálculos del Índice de Habilidad

Para que los índices de habilidad sean válidos, debieran satisfacerse varios supuestos (ver Capítulo IV, Sección A y Sección B). Estos son:

- El proceso del cual provienen los datos es estadísticamente estable, esto es, las reglas de SPC normalmente aceptadas no deben ser violadas.
- Las mediciones individuales de los datos del proceso forman aproximadamente una distribución normal.⁵⁵
- Un suficiente número de partes debe ser evaluado a fin de capturar la variación que es inherente en el proceso. Se recomienda que al menos 125 valores individuales sean recolectados usando tamaños de subgrupos de cinco. Puede ser mas apropiado otros tamaños de subgrupos para una aplicación particular, pero el tamaño total de la muestra debiera ser de al menos de 125.
- Las especificaciones son basadas en los requerimientos de los clientes.

El siguiente conjunto de datos es evaluado contra estos supuestos, y dado que los supuestos se mantienen, se calculan los índices de habilidad.

⁵⁵ Para distribuciones no normales, ver Capítulo IV, Sección B.

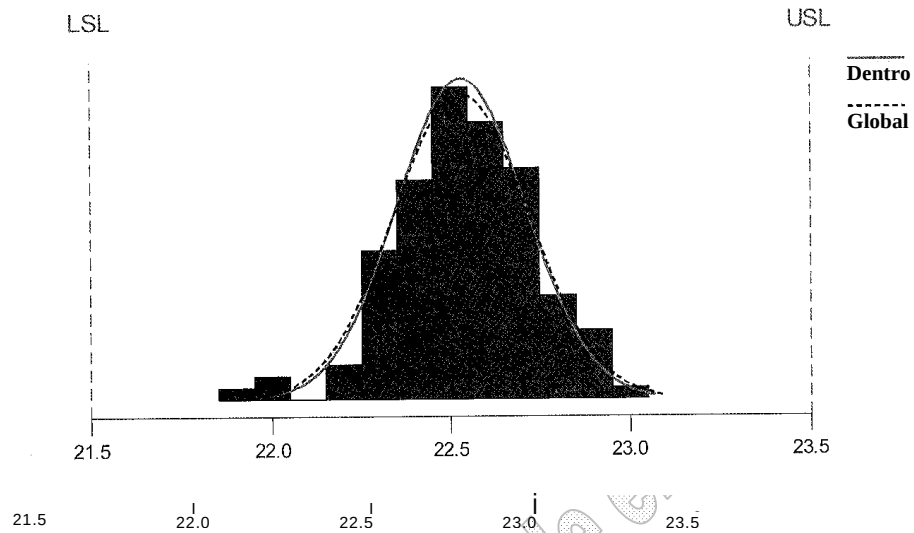
Conjunto de Datos:

Datos	Diámetro	Datos	Diámetro	Datos	Diámetro	Datos	Diámetro	Datos	Diámetro
1	22.30	26	22.37	51	22.28	76	22.65	101	22.48
2	22.54	27	22.34	52	22.55	77	22.50	102	22.38
3	22.01	28	22.75	53	22.38	78	22.41	103	22.28
4	22.62	29	22.71	54	22.65	79	22.39	104	22.72
5	22.65	30	22.51	55	22.56	80	22.48	105	22.96
6	22.86	31	22.23	56	22.54	81	22.50	106	22.53
7	22.68	32	22.36	57	22.25	82	22.86	107	22.52
8	22.43	33	22.90	58	22.40	83	22.60	108	22.61
9	22.58	34	22.45	59	22.72	84	22.60	109	22.62
10	22.73	35	22.48	60	22.90	85	22.66	110	22.60
11	22.88	36	22.60	61	22.31	86	22.79	111	22.54
12	22.68	37	22.72	62	22.57	87	22.61	112	22.56
13	22.46	38	22.35	63	22.38	88	22.81	113	22.36
14	22.30	39	22.51	64	22.58	89	22.66	114	22.46
15	22.61	40	22.69	65	22.30	90	22.37	115	22.71
16	22.44	41	22.61	66	22.42	91	22.65	116	22.84
17	22.66	42	22.52	67	22.21	92	22.75	117	22.52
18	22.48	43	22.52	68	22.45	93	21.92	118	22.88
19	22.37	44	22.49	69	22.24	94	22.00	119	22.68
20	22.56	45	22.31	70	22.55	95	22.45	120	22.54
21	22.59	46	22.42	71	22.25	96	22.51	121	22.76
22	22.65	47	22.64	72	22.36	97	22.58	122	22.65
23	22.78	48	22.52	73	22.25	98	22.46	123	22.51
24	22.58	49	22.40	74	22.34	99	22.76	124	22.77
25	22.33	50	22.63	75	22.67	100	22.56	125	22.43

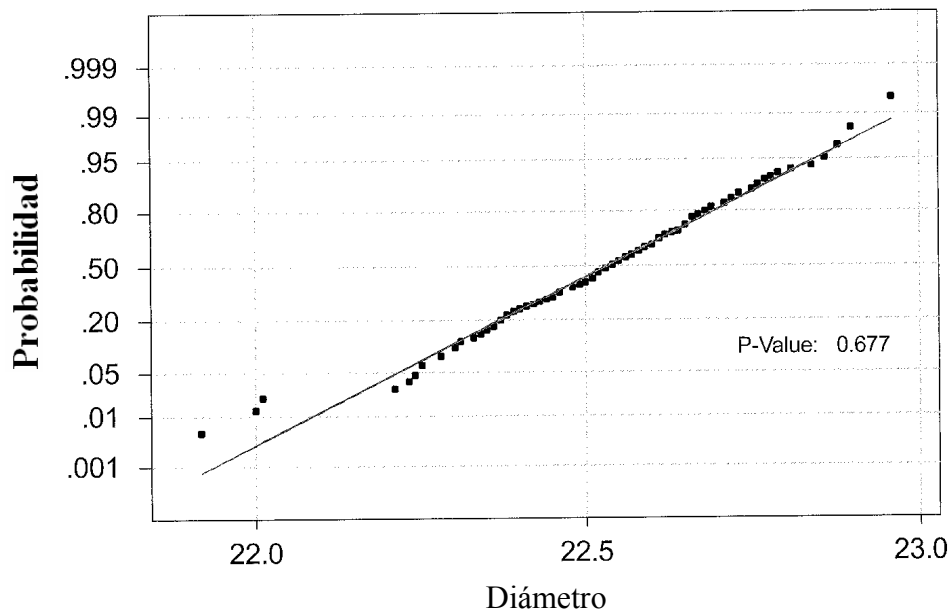
Análisis

La Gráfica de Histograma, el Gráfico de Normalidad y la Gráfica Xbarra y R pueden ser usados para determinar la validez de los primeros dos supuestos.

Histograma de Datos de Diámetro

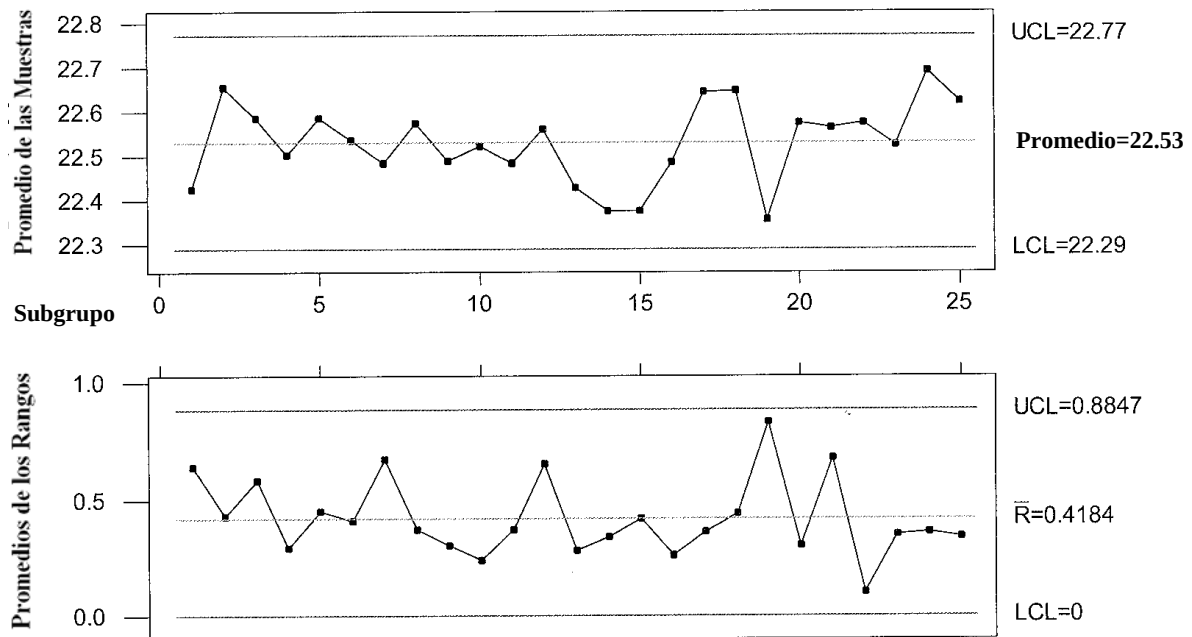


Gráfica de Probabilidad Normal



Las dos gráficas de arriba ofrecen evidencias de que los datos probablemente vinieron de población distribuida normalmente.

Gráfica XBarra/R para Diámetro



Las gráficas de control ofrecen evidencias de que el proceso está en control estadístico. Consecuentemente, es apropiado calcular los índices para este conjunto de datos.

Estadísticas del Diámetro:

Tamaño de muestra = $n = 125$
 Tamaño del subgrupo = 5
 Número de subgrupos = 25

Límite Superior de Especific. = 23.5

Límite Inferior de Especific. = 21.5

Las especificaciones se basan en los requerimientos de funcionalidad y los de los clientes.

La desviación estándar dentro de los subgrupos = $\hat{\sigma}_c = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{0.4184}{2.326} = 0.179880$

Desviación estándar total de las variaciones = $s = \sqrt{\frac{\sum_i (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} = 0.189037$

La información anterior es necesaria para la evaluación de los índices.

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\left(\frac{\bar{R}}{d_2}\right)} = \frac{23.5 - 21.5}{6 \times 0.179881} = 1.85$$

$$C_{pk} = \text{Mínimo de} \left(\text{CPL} = \frac{\bar{\bar{X}} - LSL}{3\left(\frac{\bar{R}}{d_2}\right)}, \text{CPU} = \frac{USL - \bar{\bar{X}}}{3\left(\frac{\bar{R}}{d_2}\right)} \right)$$

$$= \text{Mínimo de} \left(\text{CPL} = \frac{22.5308 - 21.5}{3 \times 0.179880}, \text{CPU} = \frac{23.5 - 22.5308}{3 \times 0.179880} \right)$$

$$= \text{Mínimo de} (\text{CPL} = 1.91, \text{CPU} = 1.80)$$

$$= 1.80$$

$$P_p = \frac{USL - LSL}{6s} = \frac{23.5 - 21.5}{6 \times 0.189037} = 1.76$$

$$P_{pk} = \text{Mínimo de} \left(\text{PPL} = \frac{\bar{\bar{X}} - LSL}{6s}, \text{PPU} = \frac{USL - \bar{\bar{X}}}{6s} \right)$$

$$= \text{Mínimo de} \left(\text{PPL} = \frac{22.5308 - 21.5}{3 \times 0.189037}, \text{PPU} = \frac{23.5 - 22.5308}{3 \times 0.189037} \right)$$

$$= \text{Mínimo de} (\text{PPL} = 1.82, \text{PPU} = 1.71)$$

$$= 1.71$$

Conclusiones:

Se hacen las siguientes observaciones:

- C_{pk} es aproximadamente igual a C_p , y P_{pk} es aproximadamente igual a P_p . Ambas condiciones son un indicador de que el proceso está bien centrado.
- Todos los índices son relativamente altos indicando que el proceso es capaz de producir cerca de cero no conformancias si el proceso mismo se mantiene en control estadístico.
- Dado que C_p y P_p son aproximadamente igual, esto implica una variación mínima entre subgrupos.
- Una discrepancia grande entre C_{pk} y P_{pk} indicaría la presencia de una excesiva variación entre subgrupos.
- Una discrepancia grande entre C_p y C_{pk} (ó entre P_p y P_{pk}) indicaría un problema de centrado del proceso.

NOTA: La variabilidad del proceso es una parte integral de los cálculos de índices de habilidad, por tanto es importante ser consistente en la selección del método para calcular la variabilidad dentro de los subgrupos. Como se muestra en la tabla siguiente, existen dos formas de estimar la variabilidad del proceso ($\hat{\sigma}_c$) y su efecto en los cálculos de C_{pk} . Ambos son correctos; ej., ambos son

estimativos válidos de la variación “verdadera”. Use $\bar{R}/d_2$ si utiliza una gráfica $\bar{X}$ y R para recolectar los datos y $\bar{s}/c_4$ si utiliza una gráfica $\bar{X}$ and s .

Método para calcular $\hat{\sigma}_c$	Resumen de Resultados	
	Variación dentro de los subgrupos	C_{pk}
$\bar{R}/d_2$	0.1799	1.80
$\bar{s}/c_4$	0.1820	1.78

NOTA: El valor total de la desviación estándar de la variación ($\hat{\sigma}_p = 0.1890$) no es afectado por la metodología usada para estimar la variación dentro de los subgrupos.

APÉNDICE G

Glosario de Términos y Símbolos

Términos Usados en este Manual

Gráfica de Control ARMA

The Autoregressive Moving Average Control Chart is a control chart which uses a regression model to account for interrelationship among the data. It may be used in cases where the assumption that the sample data are independent is violated.

Datos de Atributos

Qualitative data that can be categorized for recording and analysis. Examples include characteristics such as: the presence of a required label, the installation of all required fasteners, the absence of errors on an expense report. Other examples are characteristics that are inherently measurable (i.e., could be treated as variables data), but where the results are recorded in a simple *yes/no* fashion, such as acceptability of a shaft diameter when checked on a go/nogo gage, or the presence of any engineering changes on a drawing. Attributes data are usually gathered in the form of nonconforming units or of nonconformities; they are analyzed by p , np , c and u control charts (see also Variables Data).

Autocorrelación

The degree of relationship between elements of a stationary time series.

Promedio (ver también media)

The sum of values divided by the number (sample size) of values. It is designated by a bar over the symbol for the values being averaged. For example:

- o $\bar{X}$ (X-bar) is the average of the X values within a subgroup;
- o $\bar{\bar{X}}$ (X double bar) is the average of subgroup averages ($\bar{X}$);
- o $\tilde{\bar{X}}$ (X tilde-bar) is the average of subgroup medians;
- o $\bar{R}$ (R-bar) is the average of subgroup ranges.

Longitud Promedio de una Corrida

Longitud Promedio de una Corrida	The number of sample subgroups expected between out-of control signals. The in-control Average Run Length (ARL_0) is the expected number of subgroup samples between false alarms.
Variación Entre Subgrupos	See Variation .
Distribución Binomial	A discrete probability distribution for attributes data that applies to conforming and nonconforming units and underlies the p and np charts.
Diagrama de Causas y Efectos	A simple tool for individual or group problem solving that uses a graphic description of the various process elements to analyze potential sources of process variation. Also called fishbone diagram (after its appearance) or Ishikawa diagram (after its developer).
Línea Central	The line on a control chart that represents the average value of the items being plotted.
Característica	A distinguishing feature of a process or its output.
Causa Común	A source of variation that affects all the individual values of the process output being studied; this is the source of the inherent process variation.
Intervalo de Confiabilidad	An interval or range of values, calculated from sample data, that contains, with a $(100 - \alpha)$ degree of certainty, the population parameter of interest, e.g., the true population average. α , called the <i>Level of Significance</i> , is the probability of committing a Type I error. See Montgomery (1997) or Juran and Godfrey (1999) for calculation methods.
Consecutivo	Units of output produced in succession; a basis for selecting subgroup samples.
Mejoramiento Continuo	The operational philosophy that makes best use of the talents within the Company to produce products of increasing quality for our customers in an increasingly efficient way that protects the return on investment to our stockholders. This is a dynamic strategy designed to enhance the strength of the

Company in the face of present and future market conditions. It contrasts with any static strategy that accepts (explicitly or implicitly) some particular level of outgoing nonconformances as inevitable.

Control

See **Statistical Control**.

Gráfica de Control

A graphic representation of a characteristic of a process, showing plotted values of some statistic gathered from that characteristic, a centerline, and one or two control limits. It minimizes the net economic loss from Type I and Type II errors. It has two basic uses: as a judgment to determine if a process has been operating in statistical control, and to aid in maintaining statistical control.

Límite de Control

A line (or lines) on a control chart used as a basis for judging the stability of a process. Variation beyond a control limit is evidence that special causes are affecting the process. Control limits are calculated from process data and are not to be confused with engineering specifications.

Estadístico de Control

The statistic used in developing and using a control chart. A value calculated from or based upon sample data (e.g., a subgroup average or range), used to make inferences about the process that produced the output from which the sample came.

Muestreo por Conveniencia

A sample scheme wherein the samples are collected using an approach which makes it "easy" to collect the samples but does not reflect the nature of potential special causes which could affect the process. Examples of this are collecting samples just before a break period, or from the top of a bin, pallet or other storage container. This type of sampling is not appropriate for process analysis or control because it can lead to a biased result and consequently a possible erroneous decision.

Correlación

The degree of relationship between variables.

Matriz de Correlación

A matrix of all possible correlations of factors under consideration.

Gráfica de Control CUSUM

A control chart approach that uses the current and recent past process data to detect small to moderate shifts in the process average or variability. CUSUM stands for "cumulative sum" of deviations from the target and puts equal weight on the current and recent past data.

Datum

The singular of "data". A single point in a series of data. Not to be confused with the word as used within Geometric Dimensioning & Tolerancing (GD&T).

Detección

A reactive (past-oriented) strategy that attempts to identify unacceptable output after it has been produced and then separate it from acceptable output (see also **Prevention**).

Dispersión

See **Process Spread**.

Distribución

A way of describing the output of a stable system of variation, in which individual values as a group form a pattern that can be described in terms of its location, spread, and shape. Location is commonly expressed by the mean or average, or by the median; spread is expressed in terms of the standard deviation or the range of a sample; shape involves many characteristics such as symmetry (skewness) and peakedness (kurtosis). These are often summarized by using the name of a common distribution such as the normal, binomial, or poisson.

Gráfica de Control EWMA

The Exponentially Weight Moving Average Control Chart is an approach to detect small shifts in the process location. It uses as a statistic to monitor the process location the exponentially weighted moving average.

Muestreo Aleatorio

A sample scheme wherein the samples are collected using an unsystematic, indiscriminant, unplanned, and/or chaotic approach. This type of sampling is not appropriate for process analysis or control because it can lead to a biased result and consequently a possible erroneous decision.

Individual

A single unit, or a single measurement of a characteristic, often denoted by the symbol X .

Variación Inherente	See Variation .
Localización	A general term for the typical values of central tendency of a distribution.
Función de Pérdida	A graphical representation of the relationship between the customer's sensitivity (loss) and deviations from the target (design intent). This analysis is conducted without considering the specifications.
Promedio	A measure of location. The average of values in a group of measurements.
Gráfica de Control MCUSUM	The Multivariate Cumulative Sum Control Chart is the application of the CUSUM Control Chart approach to multivariate situations.
Mediana	A measure of location. The middle value in a group of measurements, when arranged from lowest to highest. If the number of values is even, by convention the average of the middle two values is used as the median. Subgroup medians form the basis for a simple control chart for process location. Medians are designated by a tilde (~) over the symbol for the individual values: $\tilde{X}$ is the median of a subgroup.
Gráfica de Control MEWMA	The Multivariate Exponentially Weight Moving Average Control Chart is the application of the EWMA Control Chart approach to multivariate situations.
Moda	A measure of location defined by the value that occurs most frequently in a distribution or data set (there may be more than one mode within one data set).
Rango Móvil	A measure of process spread. The difference between the highest and lowest value among two or more successive samples. As each additional datum point (sample) is obtained, the range associated with that point is computed by adding the new point and deleting the 'oldest' chronological point, so that each range calculation has at least one shared point from the previous range calculation.

Typically, the moving range is used in concert with control charts for individuals and uses two-point (consecutive points) moving ranges.

Gráfica de Control de Multivariantes The genre of control charts that have been developed to monitor and control processes that are more appropriately modeled with a multivariate distribution rather than multiple univariate distributions.

Unidades No Conformes Units which do not conform to a specification or other inspection standard; p and np control charts are used to analyze systems producing nonconforming units.

No Conformidad A specific occurrence of a condition which does not conform to a specification or other inspection standard. An individual nonconforming unit can have more than one nonconformity. For example, a door could have several dents and dings plus a malfunctioning handle; a functional check of a HVAC unit could reveal any of a number of potential discrepancies. c and u control charts are used to analyze systems producing nonconformities.

Gráfica de Control No Normal A control chart approach in which adjustments are made to the data or the control limits to allow process control similar to that of Shewhart charts while compensating for the characteristics of a non-normal distribution.

Distribución No Normal A probability distribution that does not follow the normal form; i.e., a distribution where the moments greater than order two are not all zero.

Distribución Normal A continuous, symmetrical, bell-shaped frequency distribution for variables data that is the basis for the control charts for variables.

Pre-Control An application of probabilistic analysis to product (nonconformance) control using two data points within each sample.

Definición Operacional

A means of clearly communicating quality expectations and performance; it consists of

- (1) a criterion to be applied to an object or to a group,
- (2) a test of the object or of the group,
- (3) a decision: yes or no – the object or the group did or did not meet the criterion.⁵⁶

Sobre-ajuste

Tampering; taking action on a process when the process is actually in statistical control. Ascribing a variation or a mistake to a special cause, when in fact the cause belongs to the system (common causes).

Gráfica de Pareto

A simple tool for problem solving that involves ranking all potential problem areas or sources of variation according to their contribution to cost or to total variation. Typically, a few causes account for most of the cost (or variation), so problem-solving efforts are best prioritized to concentrate on the "vital few" causes, temporarily ignoring the "trivial many".

Estimativo de un Punto

A statistic (single number) calculated from sample data (e.g., average or standard deviation) for which there is some expectation that it is "close" to the population parameter it estimates.

Distribución de Poisson

A discrete probability distribution for attributes data that applies to nonconformities and underlies the c and u control charts.

Intervalo de Predicción

Once a regression model is established for a population, the response, y , can be predicted for future values (samples) of the regressor variable(s), $x_0, x_1, \dots, x_n$. The interval for $(100 - \alpha)\%$ confidence in this prediction is called the prediction interval.

Prevención

A proactive (future-oriented) strategy that improves quality and productivity by directing analysis and action toward correcting the process itself. Prevention is consistent with a philosophy of continual improvement (see also **Detection**).

⁵⁶ Ver Deming (1982).

Gráficas en Base a Probabilidades	An approach which uses analysis and charts based on categorical data and the probabilities related to the categories for the control and analysis of products and processes.
Muestreo por Probabilidad	See Random Sampling .
Solución de Problemas	The process of moving from symptoms to causes (special or common) to actions. Among the basic techniques that can be used are Pareto charts, cause-and-effect diagrams and statistical process control techniques.
Proceso	The combination of people, equipment, materials, methods, measurement and environment that produce output – a given product or service. A process can involve any aspect of the business. "6M's" is a catch phrase sometimes used to describe a process: Man, Material, Method, Machine, Mother Nature, Measurement.
Promedio del Proceso	The location of the distribution of measured values of a particular process characteristic, usually designated as an overall average, $\bar{\bar{X}}$.
Habilidad del Proceso	The $6\hat{\sigma}$ range of inherent process variation.
Variables Data Case	
This is defined as $6\hat{\sigma}_c$.	
Attributes Data Case	
This is usually defined as the average proportion or rate of nonconformances or nonconformities.	
Control del Proceso	See Statistical Process Control .
Desempeño del Proceso	The $6\hat{\sigma}$ range of total process variation.
Dispersión del Proceso	The extent to which the distribution of individual values of the process characteristic vary; often shown as the process average plus or minus some number of standard deviations ($\bar{\bar{X}} \pm 3\hat{\sigma}$).

Cuadrático	Of or pertaining to a second order mathematical model; a common graphical example is a parabola.
Aleatoriedad	A condition in which no pattern in the data can be discerned.
Muestreo Aleatorio	A random sample is one in which every sample point has the same chance (probability) of being selected. A random sample is systematic and planned; that is, all sample points are determined before any data are collected. The process of selecting units for a sample of size n, in such a manner that each n unit under consideration has an equal chance of being selected in the sample. Muestreo por Conveniencia: Ver Muestreo por conveniencia Muestreo Aleatorio: Ver Muestreo Aleatorio
Rango	A measure of process spread. The difference between the highest and lowest values in a subgroup, a sample, or a population.
Subgrupo Racional	A subgroup gathered in such a manner as to give the maximum chance for the measurements in each subgroup to be alike and the maximum chance for the subgroups to differ one from the other. This subgrouping scheme enables a determination of whether the process variation includes special cause variation.
Gráfica de Control por Regresión	Regression Control Charts are used to monitor the relationship between two correlated variables in order to determine if and when deviation from the known predictable relationship occurs.
Gráfica de Control por Residuos	A chart that monitors a process using the residuals (differences) between a fitted model and the data. A process shift will cause a shift in the mean of the residuals.

Corrida	A consecutive number of points consistently increasing or decreasing, or above or below the centerline. This can be evidence of the existence of special causes of variation.
Muestra	See Subgroup .
Forma	A general concept for the overall pattern formed by a distribution of values. Shape involves many characteristics such as symmetry (skewness) and peakedness (kurtosis).
Gráfica de Control de Corridas Cortas	A control chart approach in which adjustments are made to the data or the control limits to allow process control similar to that of Shewhart charts for processes that only produce a small number of products during a single run
Sigma (σ)	The Greek letter used to designate a standard deviation of a population.
Causa Especial	A source of variation that affects only some of the output of the process; it is often intermittent and unpredictable. A special cause is sometimes called assignable cause. It is signaled by one or more points beyond the control limits or a non-random pattern of points within the control limits.
Especificación	The engineering requirement for judging acceptability of a particular characteristic. A specification must never be confused with a control limit. Ideally, a specification ties directly to or is compatible with the customer's (internal and/or external) requirements and expectations. Bilateral: A bilateral specification identifies requirements at both extremes of the process range. Often referred to as a two-sided specification or tolerance. Unilateral: A unilateral specification identifies requirements at only one extreme of the process range. Often referred to as a one-sided specification or tolerance.

Dispersión	The expected span of values from smallest to largest in a distribution (see also Process Spread).
Estabilidad	The absence of special causes of variation; the property of being in statistical control.
Proceso Estable	A process that is in statistical control.
Desviación Estándar	A measure of the spread of the process output or the spread of a sampling statistic from the process (e.g., of subgroup averages).
Estadístico	A value calculated from or based upon sample data (e.g., a subgroup average or range) used to make inferences about the process that produced the output.
Control Estadístico	The condition describing a process from which the effect of all special causes of variation have been eliminated and only that due to common causes remain; i.e., observed variation can be attributed to a constant system of chance causes. This is evidenced on a control chart by the absence of points beyond the control limits and by the absence of non-random patterns within the control limits.
Inferencia Estadística	Information about population parameters is estimated or inferred from data obtained from a sample of that population. These inferences can be in the form of a single number (<i>point estimate</i>) or a pair of numbers (<i>interval estimate</i>).
Control Estadístico de los Procesos	The use of statistical techniques such as control charts to analyze a process or its output so as to take appropriate actions to achieve and maintain a state of statistical control and to improve the process capability.
Límites de Tolerancia Estadísticos	An interval or range of values that is expected to contain a specified proportion of a population. See Montgomery (1997) or Juran and Godfrey (1999) for calculation methods. See Tolerance Interval .

Gráfica de Control de Luces de Alto	A probability based chart approach to process control that uses three categories and double sampling. In this approach the target area is designated green, the warning areas as yellow, and the stop zones as red. The use of these colors gives rise to the "stoplight" designation.
Subgrupo	One or more observations or measurements used to analyze the performance of a process. Rational subgroups are usually chosen so that the variation represented within each subgroup is as small as feasible for the process (representing the variation from common causes), and so that any changes in the process performance (i.e., special causes) will appear as differences between subgroups. Rational subgroups are typically made up of consecutive pieces, although random samples are sometimes used.
Tolerancia	See Specification .
Intervalo de Tolerancia	See Statistical Tolerance Limits .
Variación Total del Proceso	See Variation .
Error Tipo I	Rejecting an assumption that is true; e.g., taking action appropriate for a special cause when in fact the process has not changed (over-control). This is associated with the producer's or alpha risk.
Error Tipo II	Failing to reject an assumption that is false; e.g., not taking appropriate action when in fact the process is affected by special causes (under-control). This is associated with the consumer's risk or beta risk.
Unimodal	A distribution is said to be unimodal if it has only one mode.
Datos de Variables	Quantitative data, where measurements are used for analysis. Examples include the diameter of a bearing journal in millimeters, the closing effort of a door in Newtons, the concentration of electrolyte in percent, or the torque of a fastener in Newton-meters. $\bar{X}$ and R, $\bar{\bar{X}}$ and s, median and range, and individuals and moving range control charts are used for variables data.

See also **Attributes Data**. (The term "Variables", although awkward sounding, is used in order to distinguish the difference between something that varies, and the control chart used for data taken from a continuous variable).

Variación

The inevitable differences among individual outputs of a process; the sources of variation can be grouped into two major classes: Common Causes and Special Causes.

Variación Inherente:

That process variation due to common causes only.

Variación Dentro de Subgrupos:

This is the variation due only to the variation within the subgroups. If the process is in statistical control this variation is a good estimate of the inherent process variation. It can be estimated from control charts

by $\bar{R}/d_2$ or $\bar{s}/c_4$.

Variación Entre Subgrupos:

This is the variation due to the variation between subgroups. If the process is in statistical control this variation should be zero.

Variación Total del Proceso:

This is the variation due to both within-subgroup and between-subgroup variation. If the process is not in statistical control the total process variation will include the effect of the special cause(s) as well as the common causes. This variation may be estimated by s , the sample standard deviation, using all of the individual readings obtained from either a detailed control chart or a process study:

$$\hat{\sigma}_p = s = \sqrt{\sum_i^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \text{ where } x_i \text{ is an individual reading,}$$

$\bar{x}$ is the average of the individual readings, and n is the total number of individual readings.

Variación Dentro de Subgrupos See **Variation**.

Análisis de Zona

This is a method of detailed analysis of a Shewhart control chart which divides the $\bar{x}$ chart between the control limits into three equidistant zones above the mean and three equidistant zones below the mean.⁵⁷

⁵⁷ Ver también AT&T. (1984).

Símbolos

Como se Usan en este Manual

A_2	Un multiplicador de $\bar{R}$ usado para calcular los límites de control de los promedios; con tabla en Apéndice E.
$\bar{A}_2$	Un multiplicador de $\bar{R}$ Usado para calcular los límites de control para medianas; con tabla en Apéndice E.
A_3	Un multiplicador de s usado para calcular los límites de control para los promedios; con tabla en Apéndice E.
B_3, B_4	Multiplicadores de $\bar{s}$ usados para calcular los límites inferior y superior de control, respectivamente, para desviaciones estándar de muestras; con tablas en Apéndice E.
c	El número de no conformidades en una muestra. La gráfica c se describe en el Capítulo II, Sección C.
$\bar{c}$	El promedio del número de no conformidades en muestras de tamaño n constante.
c_4	El divisor de $\bar{s}$ usado para estimar la desviación estándar del proceso; con tabla en Apéndice E.
C_p	El índice de habilidad para un proceso estable, típicamente definido como $\frac{(USL - LSL)}{6\hat{\sigma}_c}$.
C_{pk}	El índice de habilidad para un proceso estable, típicamente definido como el mínimo de CPU ó CPL .
CPL	El índice inferior de habilidad, típicamente definido como $\frac{(\bar{X} - LSL)}{3\hat{\sigma}_c}$.

CPU	El índice de habilidad superior, típicamente definido como $\frac{(USL - \bar{X})}{3\hat{\sigma}_C}$.
CR	La razón o proporción de habilidad para un proceso estable, típicamente definido como $\frac{1}{C_p}$.
d_2	Un divisor de $\bar{R}$ usado para estimar la desviación estándar del proceso; con tabla en Apéndice E.
D_3, D_4	Multiplicadores de $\bar{R}$ usados para calcular los límites superior e inferior de control, respectivamente, para rangos; con tablas en Apéndice E.
E_2	Un multiplicador del promedio de rangos móviles, $\overline{MR}$, usado para calcular los límites de control para lecturas individuales; con tabla en Apéndice E.
k	El número de subgrupos usados para calcular los límites de control.
LCL	El límite inferior de control; $LCL_{\bar{X}}$, $LCL_{\bar{R}}$, LCL_P , etc., son, respectivamente, los límites inferiores de control para promedios, rangos y proporción no conforme, etc.
LSL	El límite inferior de especificación de ingeniería.
MR	El rango móvil de una serie de puntos como datos, usados principalmente en una gráfica de lecturas individuales.
n	El número de lecturas individuales en un subgrupo; el tamaño muestra del subgrupo.

$\bar{n}$	El promedio del tamaño de muestra de cada subgrupo; típicamente usado en gráficas de atributos con tamaños de muestra de cada subgrupo variables
np	El número de productos no conformes en una muestra de tamaño n . La gráfica np es descrita en el Capítulo II, Sección C.
$\overline{np}$	El promedio del número de productos no conformes en muestras de tamaño constante n .
p	La proporción de unidades no conformes en una muestra. La gráfica p es discutida en el Capítulo II, Sección C.
$\bar{p}$	La proporción promedio de unidades no conformes en una serie de muestras.
P_p	El índice de desempeño, típicamente definido como $\frac{(USL - LSL)}{6\hat{\sigma}_p}$
P_{pk}	El índice de desempeño, típicamente definido como el mínimo de PPU ó PPL
PPL	El índice de desempeño inferior, típicamente definido como $\frac{(\bar{X} - LSL)}{3\hat{\sigma}_p}$
PPU	El índice de desempeño superior, típicamente definido como $\frac{(USL - \bar{X})}{3\hat{\sigma}_p}$
PR	La proporción ó razón de desempeño, típicamente definida como $\frac{1}{P_p}$
p_z	La proporción de resultados fuera de un punto de interés tal como, un límite de especificación particular, z unidades de desviación estándar del promedio del proceso.

R	El rango de cada subgrupo (valor mayor menos menor); la gráfica R es discutida en el Capítulo II, Sección C.
$\bar{R}$	El rango promedio de una serie de subgrupos de tamaño constante.
s	La desviación estándar muestral para los subgrupos; la gráfica s es discutida en el Capítulo II, Sección C. La desviación estándar muestral para los procesos; s es discutida en el Capítulo IV, Sección A.
$\bar{s}$	La desviación estándar muestral promedio de una serie de subgrupos, ponderados si es necesario por el tamaño de muestra.
SL	Un límite de especificación de ingeniería unilateral.
u	El número de no conformidades por unidad en una muestra la cual puede contener mas de una unidad. La gráfica u es discutida en el Capítulo II, Sección C.
$\bar{u}$	El número promedio de no conformidades por unidad en muestras no necesariamente del mismo tamaño.
UCL	El límite superior de control; $UCL_{\bar{x}}$, $UCL_{\bar{R}}$, UCL_p , etc., son, respectivamente, los límites superiores de control para los promedios, los rangos, la proporción no conforme, etc.
USL	El limite superior de especificación de ingeniería.
X	Un valor individual. La gráfica para lecturas individuales es discutida en el Capítulo II, Sección C.
$\bar{X}$	El promedio de valores en cada subgrupo. La gráfica $\bar{X}$ es discutida en el Capítulo II, Sección C.

$\bar{\bar{X}}$	El promedio de los promedios de cada subgrupo (ponderados si es necesario por tamaño de muestra); el promedio del proceso medido.
$\tilde{X}$	La mediana de los valores en cada subgrupo; la gráfica para medianas se discute en el Capítulo II, Sección C. Esta se pronuncia como "x tilde".
$\bar{\tilde{X}}$	El promedio de las medianas de cada subgrupo; la mediana del proceso estimada. Esta se pronuncia como "x tilde barra".
z	El número de unidades de desviación estándar del promedio del proceso contra un valor de interés tal como, una especificación de ingeniería. Cuando se use en una evaluación de habilidad, z_{USL} es la distancia contra el límite superior de especificación, z_{LSL} es la distancia contra el límite inferior de especificación, y z_{min} es la distancia contra el límite de especificación más cercana.
σ	La letra Griega sigma usada para designar una desviación estándar de la población.
$\sigma_{\bar{x}}, \sigma_R, \sigma_{np}, \text{etc.}$	La desviación estándar de un estadístico en base a resultados de una muestra de un proceso tales como, la desviación estándar de la distribución de los promedios de los subgrupos, la distribución estándar de los rangos de los subgrupos, la distribución estándar de la distribución del número de producto no conforme, etc.
$\hat{\sigma}$	El estimativo de la desviación estándar de una característica de un proceso.
$\hat{\sigma}_P$	El estimativo de la desviación estándar de un proceso usando la desviación estándar de la muestra de un conjunto de datos individuales, alrededor del promedio del conjunto. Este es un estimativo de la variación total del proceso mismo.
$\hat{\sigma}_C$	El estimativo de la desviación estándar de un proceso estable usando el rango promedio de las muestras de los subgrupos tomadas del proceso, usualmente dentro del

contexto de gráficas de control, donde el factor d_2 es de tablas del Apéndice E. Este es un estimativo de la variación dentro de los subgrupos y un estimativo de la variación inherente del proceso.

Sólo para fines de entrenamiento

Sólo para fines de entrenamiento

APÉNDICE H

Referencias y Lecturas Sugeridas ⁵⁸

American National Standards Committee Z-1 (1996). *Guide for Quality Control Charts; Control Chart Method of Analyzing Data; Control Chart Method of Controlling Quality During Production*, American Society for Quality (ASQ), Milwaukee, WI.

ASQC Statistics Division, Statistical "How-To" Techniques Series, ASQC Quality Press (15 Volumes), 1979-1991.

ASQC (1987). *Definitions, Symbols, Formulas, and Tables for Control Charts*, ANSI/ASQC A1-1987.

ASTM International (2002). *Manual on Presentation of Data and Control Chart Analysis* (STP-15D), 7th edition.⁵⁹

AT&T Technologies, Inc. (1984). *Statistical Quality Control Handbook*. AT&T Technologies, Inc. (originally published by Western Electric Co., Inc., 1956).

Bhote, K.R. (1991). *World Class Quality*. AMACOM, New York.

Bothe, D. (2001). *Measuring Process Capability*. Landmark Publishing, Cedarburg, WI.

Box, G.E.P., Jenkins, G.M. and Reinsel, G.C. (1994). *Time Series Analysis, Forecasting and Control*. Third Edition. Prentice Hall.

Bissell, B.A.F. (1990). "How Reliable Is Your Capability Index?", *Applied Statistics*, Vol. 39, 1990, pp. 331-340.

Boyles, R.A. (1991). "The Taguchi Capability Index", *Journal of Quality Technology*, Vol. 23, 1991, pp. 17-26.

Box, G.E.P. and Cox, D.R. (1964). "An Analysis of Transformations", *J. Royal Stat. Soc., Series B*, V26, p. 211

Brase, C.H., and Brase, C.P. (1999). *Understanding Statistics*, 6th edition, Houghton Mifflin Company, New York.

Burr, I.W. (1942). "Cumulative Frequency Distributions", *Annals of Mathematical Statistics*, Vol. 13, pp. 215-232.

Burr, I.W. (1967). "The Effect Of Non-Normality On Constants For Charts", *Industrial Quality Control*, May, pp. 563-569.

⁵⁸ Ver Freund y Williams (1966) para una lista extensiva de términos estadísticos y definiciones.

⁵⁹ Disponible de ASTM International, 100 Barr Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959.

Chan, L.J., Cheng, S.W. and Spiring, F.A. (1988). "A New Measure of Process Capability: Cpm", *Journal of Quality Technology*, Vol. 20, No. 3, 1988, pp. 162-175.

Chan, L.K., and Cui, H.J. (2003). "Skewness Correction charts for Skewed Distributions", *Naval Research Logistics*, Volume 50, Issue 6, pp. 555 - 573.

Champ, C.W., and Rigdon, S.E. (1997). "An Analysis of the Run Sum Control Chart", *Journal of Quality Technology*, Vol. 29, No. 4.

Charbonneau, H.C. and Gordon, L.W. (1978). *Industrial Quality Control*, Prentice-Hall, Inc.

Chrysler, Ford, and General Motors (1995). *Advanced Product Quality Planning Manual*, AIAG.

DaimlerChrysler, Ford, and General Motors (2003). *Measurement Systems Analysis Reference Manual*, AIAG.

Davis, R.B., Homer, A., and Woodall, W.H. (1990). "Performance of the Zone Control Chart", *Communications in Statistics – Theory and Methods*, 19, pp. 1581-1587.

Deming, W. Edwards (1950). *Some Theory of Sampling*, Dover Publications Inc., New York.

Deming, W. Edwards (1967). "What Happened in Japan?", *Industrial Quality Control*, Vol. 24, No. 3, August, pp. 89-93.

Deming, W. Edwards (1982). *Quality, Productivity and Competitive Position*, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study.

Deming, W. Edwards (1989). *Out of the Crisis*, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study.

Deming, W. Edwards (1994). *New Economics: for Industry, Government, Education*, Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study.

Dixon, W.J and Massey, F.J., Jr. (1969). *Introduction to Statistical Analysis*, Third Edition, McGraw-Hill Book Co., New York.

Doty, L.A. (1991). *Statistical Process Control*, ASQ Quality Press, Milwaukee WI.

Dovich, R.A. (1991). *Statistical Terrorists*, Quality in Manufacturing Magazine, March-April, 1991.

Duncan, A.J. (1974). *Quality Control and Industrial Statistics*, 5th ed., Richard D. Irwin, Inc.

English, J.R., Lee, S., Martin, T.W., Tilmon, C. (2000). "Detecting Changes In Autoregressive Processes with X and EWMA charts", *IIE Transactions*, December.

Farnum, N.R. (1992). "Control Charts for Short Runs: Nonconstant Process and Measurement Error", *Journal of Quality Technology*, Vol. 24.

- Fellers, G., (1991). *SPC for Practitioners: Special Cases and Continuous Processes*, ASQ Quality Press, Milwaukee, WI.
- Freund, J.E. and Williams, F.J. (1966). *Dictionary/Outline of Basic Statistics*, Reprint. Originally published: McGraw-Hill, New York. Dover edition 1991.
- General Motors Corporation (1991). *Key Characteristics Designation System*, GM-1805 QN.
- Grant, E.L. and Leavenworth, R.S. (1980). *Statistical Quality Control*, 7th ed., McGraw-Hill, Inc.
- Gruska, G.F., Mirkhani, K., and Lamberson, L.R. (1973). *Point Estimation Samples*, The Third Generation, Inc. Troy, MI.
- Gruska, G.F. (2004). *Enumerative vs. Analytic Studies*, Omnex, Ann Arbor, MI.
- Gunter, B. (1989). "Use and Abuse of C_{pk} ", 4 parts, *Quality Progress*, January 1989, March 1989, May 1989 and July 1989.
- Heaphy, M.S. and Gruska, G.F., (1982). "Markovian Analysis of Sequenced Sampling", *36th AQC Transactions*, ASQC.
- Herman, J.T. (1989). "Capability Index-Enough for Process Industries?", *Proceedings, ASQC 43rd AQC*.
- Ishikawa, K. (1976). *Guide to Quality Control*, Asian Productivity Organization, Revised Edition.
- Jaehn, A.H. (1991). "The Zone Control Chart", *Quality Progress*, Vol. 24, No. 7, pp. 65-68.
- Johnson, N.L. (1949). "Systems of Frequency Curves Generated by Methods of Translation," *Biometrika*, Vol 36, pp. 149-176.
- Juran, J. and Godfrey A.B. (1999). *Quality Handbook*, 5th ed., McGraw-Hill, Inc.
- Kane, V.E. (1989). *Defect Prevention- Use of Simple Statistical Tools*, Marcel Dekker, Inc. and ASQC Quality Press.
- Keats, J.B. and Montgomery D. C. (1991). *Statistical Process Control in Manufacturing*, ASQ Quality Press, Milwaukee, WI.
- Kourti, T., MacGregor, J.F. (1996). "Multivariate SPC Methods for Process and Product Monitoring", *Journal of Quality Technology*, Vol. 28, No. 4.
- Lowry, C.A., Woodall, W.H., Champ, C.W., and Rigdon, S.E. (1992). "A Multivariate Exponentially Weighted Moving Average Control Chart", *Technometrics*, 34, pp. 46-53.
- Lowry, C.A. and Montgomery, D.C. (1995). "A Review Of Multivariate Control Charts", *IIE Transactions*, 27, pp. 800.

- Mauch, P.D. (1991). *Basic SPC: A Guide For the Service Industries*, ASQ Quality Press, Milwaukee, WI.
- Mason, R.I. and Young, J.C. (2001). "Implementing Multivariate Statistical Process Control Using Hotelling's T^2 Statistic", *Quality Progress*.
- Montgomery, D.C. (1997). *Introduction to Statistical Quality Control*, 3rd ed., John Wiley, New York.
- Ott, E.R. (1975). *Process Quality Control*, McGraw-Hill, Inc.
- Pham, H., (2001). *Recent Advances In Reliability And Quality Engineering*, Series on Quality, Reliability and Engineering Statistics - Vol. 2, World Scientific.
- Reynolds, J.H. (1971). "The Run Sum Control Chart Procedure", *Journal of Quality Technology* Vol 3, pp. 23-27.
- Roberts, S.W. (1966). "A Comparison of Some Control Chart Procedures", *Technometrics*, Vol 8, pp. 411-430.
- Scherkenbach, W.W. (1991). *Deming's Road to Continual Improvement*, SPC Press, Knoxville TN.
- Shewhart, Walter A. (1931). *Economic Control of Quality of Manufactured Product*, Van Nostrand; republished ASQ Quality Press, (1980), Milwaukee, WI..
- Spiring, F.A (1991). Assessing Process Capability in the Presence of Systematic Assignable Cause, *Journal of Quality Technology*, Vol. 23, No. 2, April, 1991.
- Wadsworth, H.M. (1989). *Handbook of Statistical Methods for Engineers and Scientists*, McGraw-Hill, New York.
- Wheeler, D.J. (1991). *Short run SPC*, SPC Press, Knoxville, TN.
- Wheeler, D.J. (1995). *Advanced Topics in Statistical Process Control*, SPC Press, Knoxville TN.
- Wheeler, D.J. and Chambers, D.S. (1986). *Understanding Statistical Process Control*, 2nd ed., SPC Press, Knoxville, TN.
- Wheeler, D.J. (1999). *Beyond Capability Confusion*, SPC Press, Knoxville, TN.
- Wise, S.A. and Fair, D.C. (1998). *Innovative Control Charting*, ASQ Quality Press, Milwaukee, WI.

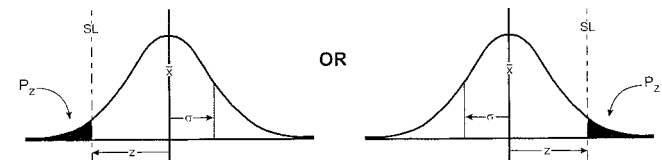
APÉNDICE I Tablas Normales Estándar

z	x.x0	x.x1	x.x2	x.x3	x.x4	x.x5	x.x6	x.x7	x.x8	x.x9
0.0	0.50000000	0.50398940	0.50797830	0.51196650	0.51595340	0.51993880	0.52392220	0.52790320	0.53188140	0.53585640
0.1	0.53982780	0.54379530	0.54775840	0.55171680	0.55567000	0.55961770	0.56355950	0.56749490	0.57142370	0.57534540
0.2	0.57925970	0.58316620	0.58706440	0.59095410	0.59483490	0.59870630	0.60256810	0.60641990	0.61026120	0.61409190
0.3	0.61791140	0.62171950	0.62551580	0.62930000	0.63307170	0.63683070	0.64057640	0.64430880	0.64802730	0.65173170
0.4	0.65542170	0.65909700	0.66275730	0.66640220	0.67003140	0.67364480	0.67724190	0.68082250	0.68438630	0.68793310
0.5	0.69146250	0.69497430	0.69846820	0.70194400	0.70540150	0.70884030	0.71226030	0.71566120	0.71904270	0.72240470
0.6	0.72574690	0.72906910	0.73237110	0.73565270	0.73891370	0.74215390	0.74537310	0.74857110	0.75174780	0.75490290
0.7	0.75803630	0.76114790	0.76423750	0.76730490	0.77035000	0.77337260	0.77637270	0.77935010	0.78230460	0.78523610
0.8	0.78814460	0.79102990	0.79389190	0.79673060	0.79954580	0.80233750	0.80510550	0.80784980	0.81057030	0.81326710
0.9	0.81593990	0.81858870	0.82121360	0.82381450	0.82639120	0.82894390	0.83147240	0.83397680	0.83645690	0.83891290
1.0	0.84134470	0.84375240	0.84613580	0.84849500	0.85083000	0.85314090	0.85542770	0.85769030	0.85992890	0.86214340
1.1	0.86433390	0.86650050	0.86864310	0.87076190	0.87285680	0.87492810	0.87697560	0.87899950	0.88099990	0.88297680
1.2	0.88493030	0.88686060	0.88876760	0.89065140	0.89251230	0.89435020	0.89616530	0.89795770	0.89972740	0.90147470
1.3	0.90319950	0.90490210	0.90658250	0.90824090	0.90987730	0.91149200	0.91308500	0.91465650	0.91620670	0.91773560
1.4	0.91924330	0.92073020	0.92219620	0.92364150	0.92506630	0.92647070	0.92785500	0.92921910	0.93056340	0.93188790
1.5	0.93319280	0.93447830	0.93574450	0.93699160	0.93821980	0.93942920	0.94062010	0.94179240	0.94294660	0.94408260
1.6	0.94520070	0.94630110	0.94738390	0.94844930	0.94949740	0.95052850	0.95154280	0.95254030	0.95352130	0.95448600
1.7	0.95543450	0.95636710	0.95728380	0.95818490	0.95907050	0.95994080	0.96079610	0.96163640	0.96246200	0.96327300
1.8	0.96406970	0.96485210	0.96562050	0.96637500	0.96711590	0.96784320	0.96855720	0.96925810	0.96994600	0.97062100
1.9	0.97128340	0.97193340	0.97257110	0.97319660	0.97381020	0.97441190	0.97500210	0.97558080	0.97614820	0.97670450
2.0	0.97724990	0.97778440	0.97830830	0.97882170	0.97932480	0.97981780	0.98030070	0.98077380	0.98123720	0.98169110
2.1	0.98213560	0.98257080	0.98299700	0.98341420	0.98382260	0.98422240	0.98461370	0.98499660	0.98537130	0.98573790
2.2	0.98609660	0.98644740	0.98679060	0.98712630	0.98745450	0.98777550	0.98808940	0.98839620	0.98869620	0.98898930
2.3	0.98927590	0.98955590	0.98982960	0.99009690	0.99035810	0.99061330	0.99086250	0.99110600	0.99134370	0.99157580
2.4	0.99180250	0.99202370	0.99223970	0.99245060	0.99265640	0.99285720	0.99305310	0.99324430	0.99343090	0.99361280
2.5	0.99379030	0.99396340	0.99413230	0.99429690	0.99445740	0.99461390	0.99476640	0.99491510	0.99506000	0.99520120
2.6	0.99533880	0.99547290	0.99560350	0.99573080	0.99585470	0.99597540	0.99609300	0.99620740	0.99631890	0.99642740
2.7	0.99653300	0.99663580	0.99673590	0.99683330	0.99692800	0.99702020	0.99710990	0.99719720	0.99728210	0.99736460
2.8	0.99744490	0.99752290	0.99759880	0.99767260	0.99774430	0.99781400	0.99788180	0.99794760	0.99801160	0.99807380
2.9	0.99813420	0.99819290	0.99824980	0.99830520	0.99835890	0.99841110	0.99846180	0.99851100	0.99855880	0.99860510
3.0	0.99865010	0.99869380	0.99873610	0.99877720	0.99881710	0.99885580	0.99889330	0.99892970	0.99896500	0.99899920

APÉNDICE I
Tablas Normales Estándar

z	x.x0	x.x1	x.x2	x.x3	x.x4	x.x5	x.x6	x.x7	x.x8	x.x9
3.1	0.99903240	0.99906460	0.99909570	0.99912600	0.99915530	0.99918360	0.99921120	0.99923780	0.99926360	0.99928860
3.2	0.99931290	0.99933630	0.99935900	0.99938100	0.99940240	0.99942300	0.99944290	0.99946230	0.99948100	0.99949910
3.3	0.99951660	0.99953350	0.99954990	0.99956580	0.99958110	0.99959590	0.99961030	0.99962420	0.99963760	0.99965050
3.4	0.99966310	0.99967520	0.99968690	0.99969820	0.99970910	0.99971970	0.99972990	0.99973980	0.99974930	0.99975850
3.5	0.99976740	0.99977590	0.99978420	0.99979220	0.99979990	0.99980740	0.99981460	0.99982150	0.99982820	0.99983470
3.6	0.99984090	0.99984690	0.99985270	0.99985830	0.99986370	0.99986890	0.99987390	0.99987870	0.99988340	0.99988790
3.7	0.99989220	0.99989640	0.99990040	0.99990430	0.99990800	0.99991160	0.99991500	0.99991840	0.99992160	0.99992470
3.8	0.99992770	0.99993050	0.99993330	0.99993590	0.99993850	0.99994090	0.99994330	0.99994560	0.99994780	0.99994990
3.9	0.99995190	0.99995390	0.99995570	0.99995750	0.99995930	0.99996090	0.99996250	0.99996410	0.99996550	0.99996700
4.0	0.99996830	0.99996960	0.99997090	0.99997210	0.99997330	0.99997440	0.99997550	0.99997650	0.99997750	0.99997840
4.1	0.99997930	0.99998020	0.99998110	0.99998190	0.99998260	0.99998340	0.99998410	0.99998480	0.99998540	0.99998610
4.2	0.99998670	0.99998720	0.99998780	0.99998830	0.99998880	0.99998930	0.99998980	0.99999020	0.99999070	0.99999110
4.3	0.99999150	0.99999180	0.99999220	0.99999250	0.99999290	0.99999320	0.99999350	0.99999380	0.99999410	0.99999430
4.4	0.99999460	0.99999480	0.99999510	0.99999530	0.99999550	0.99999570	0.99999590	0.99999610	0.99999630	0.99999640
4.5	0.9999966023	0.9999967586	0.9999969080	0.9999970508	0.9999971873	0.9999973177	0.9999974423	0.9999975614	0.9999976751	0.9999977838
4.6	0.9999978875	0.9999979867	0.9999980813	0.9999981717	0.9999982580	0.9999983403	0.9999984190	0.9999984940	0.9999985656	0.9999986340
4.7	0.9999986992	0.9999987614	0.9999988208	0.9999988774	0.9999989314	0.9999989829	0.9999990320	0.9999990789	0.9999991235	0.9999991661
4.8	0.9999992067	0.9999992453	0.9999992822	0.9999993173	0.9999993508	0.9999993827	0.9999994131	0.9999994420	0.9999994696	0.9999994958
4.9	0.9999995208	0.9999995446	0.9999995673	0.9999995889	0.9999996094	0.9999996289	0.9999996475	0.9999996652	0.9999996821	0.9999996981
5.0	0.9999997133	0.9999997278	0.9999997416	0.9999997548	0.9999997672	0.9999997791	0.9999997904	0.9999998011	0.9999998113	0.9999998210
5.1	0.9999998302	0.9999998389	0.9999998472	0.9999998551	0.9999998626	0.9999998698	0.9999998765	0.9999998830	0.9999998891	0.9999998949
5.2	0.9999999004	0.9999999056	0.9999999105	0.9999999152	0.9999999197	0.9999999240	0.9999999280	0.9999999318	0.9999999354	0.9999999388
5.3	0.9999999421	0.9999999452	0.9999999481	0.9999999509	0.9999999535	0.9999999560	0.9999999584	0.9999999606	0.9999999628	0.9999999648
5.4	0.9999999667	0.9999999685	0.9999999702	0.9999999718	0.9999999734	0.9999999748	0.9999999762	0.9999999775	0.9999999787	0.9999999799
5.5	0.9999999810	0.9999999821	0.9999999831	0.9999999840	0.9999999849	0.9999999857	0.9999999865	0.9999999873	0.9999999880	0.9999999886
5.6	0.9999999893	0.9999999899	0.9999999905	0.9999999910	0.9999999915	0.9999999920	0.9999999924	0.9999999929	0.9999999933	0.9999999936
5.7	0.9999999940	0.9999999944	0.9999999947	0.9999999950	0.9999999953	0.9999999955	0.9999999958	0.9999999960	0.9999999963	0.9999999965
5.8	0.9999999967	0.9999999969	0.9999999971	0.9999999972	0.9999999974	0.9999999975	0.9999999977	0.9999999978	0.9999999979	0.9999999981
5.9	0.9999999982	0.9999999983	0.9999999984	0.9999999985	0.9999999986	0.9999999987	0.9999999987	0.9999999988	0.9999999989	0.9999999990
6.0	0.9999999990									

Los valores en tablas son $1 - P_z$ = la proporción de resultados del proceso fuera de un valor particular de interés (tal como un límite de especificación) que es en unidades de desviación estándar z fuera del promedio del proceso (para un proceso que está en control estadístico y está distribuido normalmente). Por ejemplo, si $z = -2.17$, $P_z = 1 - 0.98499660 = 0.0150$ ó 1.5%. En cualquier situación, esta proporción es solo aproximada.



ÍNDICE

- American National Standards Committee Z-1, 211
 ASQ, 211, 213, 214
 ASQ Statistics Division, 211
 ASTM, 181, 182, 211
 Autocorrelation, 159, 160, 191
 Average (See also Mean), 43, 60, 62, 63, 71, 76,
 78, 79, 82, 83, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 109,
 111, 116, 119, 191, 194, 195, 198, 213
 Average and Range Chart, 63, 78, 79
 Average and Standard Deviation Chart, 82, 83
 Average Run Length, 76, 111, 191
 Bhote, K.R., 104, 211
 Binomial Distribution, 192
 Bissell, B.A.F., 139, 211
 Bothe, D., 145, 174, 179, 211
 Box, G.E.P., 115, 120, 141, 211
 Boyles, R.A., 139, 179, 211
 Brase, 211
 Burr, I.W., 114, 211
c chart, 183, 204
 Capability, 19, 20, 128, 185, 211, 213, 214
 Cause and Effect Diagram, 192
 Centerline, 32, 48, 59, 80, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 97,
 181, 182, 183, 192
 Champ, C.W., 212, 213
 Chan, 114, 179, 212
 Characteristic, 151, 192
 Charbonneau, H.C., 63, 176, 212
 Cheng, S.W., 179, 212
 Common Cause, 12, 192, 203
 Common Cause (See also Special Cause), 13
 Confidence Interval, 192
 Consecutive, 192
 Control, 7, 9, 19, 20, 25-34, 37, 38, 41, 43, 45, 47-
 74, 79, 80, 83, 85, 87, 89, 90, 93, 95, 97, 99-108,
 113, 117, 118, 121, 128, 157, 176, 177, 181-183,
 188, 191-202, 211-214
 Control Chart, 28, 29, 32, 37, 41, 45-55, 58, 59, 71,
 72, 74, 79, 89, 99, 100, 107, 108, 113, 117, 121,
 176, 177, 181-183, 191-196, 199, 200, 202, 211-
 214
 Average and Range Chart, 63, 78, 79
 Average and Standard Deviation Chart, 82, 83
 c chart, 183, 204
 CUSUM, 109, 110, 111, 112, 122, 194, 195
 EWMA, 109, 111, 112, 174, 194, 195, 212
 Individuals and Moving Range Chart, 87, 89, 174
 MCUSUM, 113, 116, 195
 Median and Range Chart, 84, 85
 MEWMA, 113, 116, 195
 np chart, 183, 192, 206
 p chart, 70, 183
 Regression Chart, 118
 Residuals Chart, 118, 120
 Short Run Chart, 176
 Stoplight Control Chart, 202
 u chart, 108, 183, 207
 Zone Chart, 121
 Control Limit, 30, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 69, 70,
 80, 83, 85, 87, 90, 93, 95, 97, 181, 182, 183, 193
 Control Statistic, 58, 59, 193
 Convenience Sampling, 193, 199
 Correlation, 53, 193
 Correlation Matrix, 193
 Cox, D.R., 115, 141, 211
 Cui, H., 114, 212
 CUSUM, 109, 110, 111, 112, 122, 194, 195
 Davis, R.B., 123, 212
 Deming, W. Edwards, 17, 19, 29, 57, 171, 174,
 197, 212, 214
 Detection, 7, 194, 197
 Dispersion, 194
 Distribution, 192, 194, 196, 197
 Dixon, W.J., 182, 212
 Doty, L.A., 212
 Dovich, R.A., 139, 212
 Duncan, A.J., 63, 176, 212
 English, J.R., 212
 EWMA, 109, 111, 112, 174, 194, 195, 212
 Fair, D.C., 47, 109, 214
 Farnum, N.R., 109, 212
 Fellers, G., 213
 Freund, J.E., 211, 213
 Godfrey A.B., 63, 109, 192, 201, 213
 Gordon, L. W., 63, 212
 Grant, E.L., 57, 63, 109, 176, 213
 Gruska, G.F., 57, 102, 213
 Gunter, B., 147, 213
 Haphazard Sampling, 194, 199, 200
 Heaphy, M.S., 102, 213
 Herman, J.T., 147, 213
 Homer, A., 212
 Index (See Process Capability), 185, 211, 213
 Individual, 86, 87, 89, 93, 95, 97, 110, 194
 Individuals and Moving Range Chart, 87, 89, 174
 Inherent Variation, 195, 203

- Ishikawa, K, 61, 62, 63, 192, 213
 Jaehn, A.H., 213
 Jenkins, G.M., 119, 120, 211
 Johnson, N.L., 115, 141, 142, 213
 Juran, J., 17, 63, 109, 192, 201, 213
 Kane, V. E., 213
 Keats, J. B., 213
 Kourti, T., 117, 213
 Lamberson, L.R., 213
 Leavenworth, R.S., 57, 63, 109, 176, 213
 Lee, S., 212
 Location, 13, 194, 195
 Loss Function, 104, 148, 150, 151, 179, 195
 Lowry, C.A., 113, 213
 MacGregor, J.F., 117, 213
 Martin, T.W., v, 212
 Mason, R.I., 117, 214
 Massey, F.J Jr., 182, 212
 Mauch, P. D., 214
 MCUSUM, 113, 116, 195
 Mean (See also Average), 191, 195
 Median, 84, 85, 182, 195
 Median and Range Chart, 84, 85
 MEWMA, 113, 116, 195
 Mirkhani, K., 213
 Mode, 195
 Montgomery, D.C., 47, 57, 109, 110, 111, 113, 117, 118, 121, 192, 201, 213, 214
 Moving Range, 43, 86, 87, 89, 107, 110, 160, 174, 195
 Multivariate Distribution, 140, 144
 Nonconforming Units, 196
 Nonconformity, 196
 Non-Normal Chart, 113
 Non-Normal Distribution, 140, 142, 196
 Normal Distribution, 140, 142, 196
 np chart, 183, 192, 206
 Operational Definition, 197
 Ott, E.R., 63, 214
 p chart, 70, 183
 Pareto Chart, 197
 Performance, 9, 128, 212
 Pharr, H, 114, 214
 Point Estimate, 197
 Poisson Distribution, 197
 Prediction Interval, 197
 Prevention, 7, 194, 197, 213
 Probability based charts, 101, 198
 Probability Sampling, 198
 Problem Solving, 198
 Process, 1, 4, 8, 9, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 53, 67, 103, 107, 125, 127, 131, 132, 135, 136, 147, 152, 153, 154, 162, 194, 198, 201-203, 211- 214
 Process Average, 198
 Process Capability, 18, 19, 125, 131, 198, 211, 212, 214
 Variables Data Case, 198
 Process Control (See Statistical Process Control), 1, 4, 8, 9, 18, 19, 25, 29, 152, 198, 201, 212, 213, 214
 Process Performance, 125, 131, 198
 Process Spread, 194, 198, 201
 Quadratic, 199
 Randomness, 199
 Range, 31, 43, 60, 62, 72, 79, 85, 87, 158, 160, 164, 195, 199
 Rational Subgroup, 199
 Regression Chart, 118
 Reinsel, G.C., 120, 211
 Residuals Chart, 118, 120
 Reynolds, J.H, 121, 214
 Rigdon, S.E, 121, 213
 Roberts, S.W., 121, 214
 Run, 76, 107, 111, 191, 200, 212, 214
 Sample, 51, 52, 58, 85, 163, 168, 188, 200
 Sampling
 Convenience Sampling, 193, 199
 Haphazard Sampling, 194, 199, 200
 Probability Sampling, 198
 Random Sampling, 198, 199
 Rational Subgroup, 199
 Scherkenbach, W.W., 153, 214
 Shape, 13, 200
 Shewhart, Walter A., 19, 29, 30, 31, 76, 109, 111, 113, 114, 115, 122, 123, 196, 200, 203, 214
 Short Run Chart, 176
 Sigma (σ), 200
 Special Cause (See also Common Cause), 12, 13, 60, 62, 75, 171, 200, 203
 Specification, 67, 188, 200, 202
 Bilateral, 132
 Unilateral, 137
 Spiring, F.A., 127, 179, 212, 214
 Spread (See also Variation), 13, 127, 198, 201
 Stability, 201
 Stable Process, 201
 Standard Deviation, 79, 83, 85, 87, 160, 201
 Statistic, 58, 59, 193, 201, 214
 Statistical Control, 20, 55, 60, 193, 201
 Statistical Inference, 201
 Statistical Process Control, i, 4, 198, 201, 212, 213, 214

- Statistical Tolerance Limits,
201, 202
Stoplight Control
Chart, 202
Subgroup, 48, 55, 57, 58, 79, 83, 85, 130,
181, 182, 188, 195, 199, 200, 202
Tilmon, C., 212
Tolerance (See Specification), 104, 201,
202
Total Process Variation, 131, 202, 203
Type I Error, 202
Type II Error, 202
u chart, 108, 183, 207
Unimodal, 202
Variables Data (See also Attribute
Data), 44, 125, 191, 198, 202
Variation, 12, 13, 67, 83, 130, 131, 190, 192, 193, 195,
202, 203
Inherent Variation, 195, 203
Inherent Variation, 203
Total Process Variation, 203
Wadsworth, H.M., 214
Wheeler, D.J., 47, 63, 89, 107, 111, 117, 121,
134, 145, 161, 174, 214
Williams, F.J., 211, 213
Wise, S.A., 47, 109, 214
Woodall, W.H., 212, 213
Young, J.C., 117, 214
Zone Analysis, 203
Zone Chart, 121

Sólo para fines de entrenamiento

Sólo para fines de entrenamiento

Proceso de Retroalimentación de Usuarios del Manual de S.P.C.

Consistente con el concepto de mejoramiento continuo, este manual del Control Estadístico de los Procesos (SPC) de la industria automotriz es sujeto a un proceso de revisión periódica. De la mano con el concepto de satisfacción de los clientes, esta revisión asegura consideraciones no sólo de cambios de requerimientos de fabricantes de vehículos que apliquen de un año a otro, sino también de retroalimentación de usuarios del manual con el propósito de hacerlo de más valor agregado y efectivo en las comunidades de usuarios y la industria automotriz. Al mismo tiempo, favor de contar con la libertad de ofrecer, por escrito, sus comentarios de retroalimentación, tanto a favor como en contra, relativos al grado de entendimiento del manual, lo “amigable a los usuarios”, etc., en el área indicada abajo. Por favor especifique los números de página del manual cuando sea apropiado. Envíe su retroalimentación a la dirección abajo indicada.

Su Nombre _____

Representando _____

Nombre de la Compañía/División

Address _____

Teléfono () _____

Por favor liste sus tres clientes automotrices más importantes y sus ubicaciones.

Ubicación del Cliente _____

Ubicación del Cliente _____

Ubicación del Cliente _____

Comentarios de Retroalimentación (anexar hojas adicionales si es necesario)

Mandar comentarios a:
Automotive Industry Action
Group Suite 200 SPC, 2nd
Edition 26200 Lahser Road
Southfield, Michigan 48034

Por favor accese www.aiaq.org para emitir su retroalimentación electrónicamente.